CS01.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CS01(임상연구의 표준작업지침서)
중분류 : P01(표준작업지침서의 작성 및 관리)
작성자 : 허나영
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

정확하고 신뢰성 있는 자료를 수집하고, 안전하고 효율적인 임상연구의 진행을 도모하기 위해 표준작업지침서를 개발하고자 하며, 표준작업지침서 개발에 필요한 표준작업지침서를 정함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

세브란스병원 임상연구에 대한 표준작업지침서를 작성하고 관리할 때 원칙으로 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. SOP 운영책임자
02. SOP 관리책임자
03. SOP 관리자
04. SOP 작성자

V. 적용내용(Procedures)

01 .일반적인 사항

1) 임상시험센터 표준작업지침서(Clinical Trials Center Standard Operating Procedure, 이하 CTCSOP)는 임상시험센터 업무 및 임상연구 제반 업무(의약품 및 의료기기 임상시험, 체외진단의료기기 성능적 임상시험, Research 등 포함)를 위한 표준작업지침서(Standard Operating Procedure, 이하 SOP)로서 원칙적으로 연구지원시스템을 통하여 전산 관리된다. 단, 연구지원시스템에 접근이 어려운 경우에는 오프라인과 중복으로 관리할 수 있다.
2) 연구지원시스템을 통한 SOP 접근 권한은 세 가지의 유형으로 구분한다. 구분 유형은 사용자, 관리자, 외부 열람자이다. 외부 열람자는 SOP관리자의 관리 하에 열람이 가능한 자이다.
3) SOP 접근 권한은 SOP 운영책임자와 SOP 관리책임자에 의하여 결정된다.
4) 임상시험약국은 세브란스 병원 약무국 소속으로, 약무국에서 관리하고 있는 임상시험약국 SOP를 운영 상의 편의를 위해 임상시험센터 SOP에 제공한다.
5) 부서 업무에 따라 분리하여 작성하고 관리한다.

02 .SOP 작성자, 관리자, 관리책임자, 운영책임자

1) SOP 작성자
(1) 연구지원시스템상에서 SOP 접근 권한을 가진 자 중 관련 업무를 수행하는 실무자는 SOP 를 수행하고 작성하는 자이다.
(2) SOP 작성자는 정기/비정기 개정, 위반보고에 대한 해당 사항이 있을 시에 관련 내용을 작성한다.
2) SOP 관리자
(1) SOP 관리자는 승인 절차의 1차 결재자로 결재 경로를 관리하며, SOP 관리의 실무를 담당하는 자이다
(2) SOP 관리자는 SOP 목차와 version을 관리한다.
(3) SOP 관리자는 외부인의 SOP 열람을 관리하고, 외부 점검 또는 실태조사 시 요청에 협조한다.
(4) SOP 관리자는 SOP교육을 관리한다.
(5) SOP 관리자는 SOP 개정 등과 관련하여 회의를 개최할 수 있다.
3) SOP 관리책임자
(1) SOP 관리책임자는 승인 절차의 2차 결재자이며,해당 파트 보직자가 담당한다.
(2) SOP 관리책임자는 SOP 작성자와 SOP 관리자를 지정하고, 해당 업무를 관리, 감독한다.
(3) SOP 관리책임자는 SOP 열람 권한을 부여한다.
4) SOP 운영책임자
(1) SOP 운영책임자는 모든 SOP에 대한 검토, 관리, 감독에 대한 최종 책임을 지닌 자로 임상시험센터 소장 또는 관리 부서의 최종 책임자로 한다.
(2) SOP 운영책임자는 승인 절차의 최종 결재자이며 SOP 관리에 대한 전반적인 책임을 지닌다.
(3) SOP 운영책임자는SOP의 접근 권한을 부여한다. 단, SOP 관리책임자에게 위임할 수 있다.
(4) SOP 운영책임자는 SOP 관리책임자 또는 SOP 관리자에게 SOP와 관련된 사항의 일부를 위임할 수 있다. 단, 위임한 사항에 대한 최종적인 책임은 SOP 운영책임자에게 있다.
5) 관리부서의 상황에 맞게 별도의 SOP 관리자, 관리책임자, 운영책임자를 지정하며, 그 권한과 책임은 동일하게 부여한다.

03 .SOP 세부항목

각 주제에 대한 설명은 6개의 세부 항목을 기본 틀로 정한다. 만약 해당하는 항목이 없을 경우에는 ‘해당 사항 없음’으로 표기한다. 세부 항목은 아래와 같다.
1) 목적
(1) 주제를 다루어야 하는 필요성 및 배경에 대하여 기술한다.
2) 적용 범위
(1) 본 SOP가 적용되는 부분의 한계를 임의적으로 기술한다. 이때 시공간적인 범위 모두 포함하여 기술한다.
3) 관련 규정
(1) 주제에 적용되는 관련 규정 등과 부합함을 증명하고 필요 시 근거가 될 수 있는 규정 및 법규를 찾아볼 수 있도록 기술한다.

(2) 규정을 기록할 때, 법률 또는 규정의 이름을 작성한다.
4) 적용 대상
(1) 해당 SOP를 참고하거나 직접 수행을 해야 하는 사람을 기술한다. 즉 적용을 받는 대상자를 의미한다.
(2) 적용 대상은 임상시험센터 직원 및 임상연구 제반 업무를 수행하는 원내 직원 중 해당 SOP에 적용을 받는 자로 한다.
5) 적용 내용
(1) 적용 내용은 업무 수행을 위한 세부 내용을 기술한다.
(2) 적용 내용은 제목과 내용으로 구분하여 작성한다.
6) 부록
(1) 부록은 주제에 해당하는 내용의 업무를 진행할 때 필요한 양식 또는 예시에 코드를 부여하여 기록한다.
(2) 예시를 부록에 삽입할 경우에는 예시의 제목을 '~예시'로 정한다.
(3) 부록의 코드는 '대분류. 중분류. A01~A99-부록명'으로 부여하며, 이때 A는 'Attachment'를 의미한다. 각 SOP의 중분류마다의 부록 코드는 A01부터 새롭게 시작한다.

04 .SOP 승인 및 적용

1) 개정 신청과 승인의 모든 과정은 연구지원시스템으로 진행된다. 결재 경로는 'SOP 관리자(1차 승인)→관리책임자(2차 승인)→운영책임자(3차 승인)' 순서이다.
2) SOP 작성자는 사전 검토를 진행한 후 개정 신청한다. 결재자는 승인 또는 반려 할 수 있고, 반려 된 경우 작성자는 수정하여 다시 신청한다.
3) SOP 관리자는 실제 적용 가능한 일자를 고려하여 해당 SOP의 적용일을 설정한다.
4) 개정된SOP는 적용일의 00:00 기준으로 적용되며, 이전 SOP는 유효하지 않다.

05 .SOP 개정(정기, 비정기) 및 폐기, 위반보고

1) 정기개정
정기개정 횟수는 '1회/3년'로 정하며 개정 예정일로부터 앞 뒤로 6개월 허용 기간을 적용한다. 단, 부득이한 경우나 특별히 개정될 사항이 없을 시에는 정기 개정일을 연기할 수 있다. 허용 기간 내에 개정을 진행하지 않은 경우 SOP 위반보고서를 작성하고 승인 받는다.
2) 비정기개정
정기 개정 시기 이외에 규정 변경 등 개정의 필요성이 제기되는 경우, SOP의 비정기개정을 진행할 수 있다.
3) 폐기
(1) SOP 담당자는 SOP의 폐기 승인이 필요한 경우 연구지원시스템 상에서 폐기 승인를 신청할 수 있다.
(2) SOP내용이 개정되는 경우 이전 버전 SOP는 폐기 승인을 받아야 한다. 이 경우에는 개정 승인과 동시에 이전 버전에 대한 폐기 승인이 가능하다.
(3) SOP 폐기 승인은 연구지원시스템 상에서 전자 서명으로 하는 것을 원칙으로 한다. 단, 연구지원시스템 상에서 전자 서명이 어려운 경우에는 폐기 승인 공문에 수기 서명을 하는 것으로 대체 가능하다. 폐기 승인 공문 작성은 SOP 관리자가 작성한다.
(4) 연구지원시스템 상의 SOP 폐기일 시간 기준은 해당일 23: 59으로 한다.
4) 위반 보고
(1) CS SOP에 따라 SOP 관리가 이루어 지지 않은 경우, 위반 보고를 수행하도록 한다.
(2) SOP관리자는 위반 보고된 사항을 SOP 관리책임자에게 보고하며, 필요한 경우 SOP 개정을 진행할 수 있다. 단, 서식의 추가, 수정 또는 사소한 변경의 경우에는 주요한 개정과 함께 소급 적용하여 개정할 수 있다.

06 .SOP 관리 및 열람

1) SOP는 대외비에 해당하는 문서로써 세브란스병원 의료정보실 정보보호규정에 따라 관리한다.
2) SOP 관리
(1) 연구지원시스템의 전자 파일은 연세의료원 원내 지침에 따라 관리된다.
(2) 연구지원시스템으로 작성하기 이전의 SOP는 지류 문서로 보관하며, 원내 문서 규정에 따라 보관한다.
(3) 연구지원시스템으로 작성된 3.0 버전 이후의 SOP에 대하여는 문서로 출력하여 관리하지 않는 것을 원칙으로 한다. 단, 연구지원시스템에 접근이 제한되어 SOP의 열람이 어려운 경우 등을 대비하여 사본을 구비할 수 있으며

SOP 사본은 SOP 관리자가 관리한다.
3) SOP 열람
(1) SOP 관리책임자와 운영책임자가 열람 권한을 부여한 자는 연구지원시스템에서 SOP열람이 가능하다.
(2) 원칙적으로 SOP 파일 외부 유출은 금하며, 외부인의 열람 요청이 있는 경우 관리책임자의 승인 하에 관리자 또는 관리책임자 동석하여 열람이 가능하다.
(3) 사본 제공을 포함한 외부인의 열람 이력은 문서로 관리한다. 관리 문서에는 열람 요청자, 요청일, 전달자, 열람 사유, 열람 항목 등의 내용을 포함한다.

07 .SOP 교육

1) SOP개정 또는 비정기개정이 진행되었을 경우 SOP 관리자는 모든 승인을 받은 SOP에 대하여 연구지원시스템 상에서 교육 대상과 교육이수 완료일을 설정하여 관련자들이 SOP 교육을 이수하도록 한다.
2) SOP관리자는 신규 직원 또는 부서 이동 등으로 인하여 새로운 업무를 담당한 직원에 대해 새로운 업무를 시작한 후로 빠른 시일 내에 SOP 교육을 받을 수 있도록 한다.
3) SOP 교육 대상은 SOP 적용 대상에 한하는 것을 원칙으로 한다. 단, 임상시험센터, 임상연구관리실 사무팀 , 약무국 임상시험약국 직원 이외에 본 SOP의 적용이 필요하면 교육 대상으로 가능하다.
4) 연구지원시스템 상에서의 SOP 교육이 어려운 경우에는 오프라인으로 SOP 교육을 진행하고 서면으로 교육 확인서를 구비하여 갈음할 수 있다.

VII. 부록(Attachment)

CA01.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA01(조직관리)
중분류 : P01(사무팀 조직관리)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구관리실 행정업무 전반을 총괄하는 행정 조직인 임상연구관리실 사무팀을 설명함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구관리실 사무팀 조직에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01.연세의료원 내규 I.5 연세대학교 직제규정
02.연세의료원 내규 II. 조직편
03.세브란스병원 임상연구관리실 운영규정
04.세브란스병원 임상연구관리실 운영규정 시행세칙

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상연구관리실 사무팀장
02. 임상연구관리실 사무팀 직원

V. 적용내용(Procedures)

01 .조직

1) 사무팀은 임상연구관리실 산하조직에 대한 행정 지원을 위한 독립부서로서 운영된다.
2) 사무팀은 임상연구관리실장 산하로 조직되어 임상연구관리실 전반의 시설, 인력 관리 및 운영 계획 수립의 업무를 수행한다.

02 .인력구성

1) 사무팀장은 임상연구관리실장의 위임에 따라 사무팀 인력의 업무총괄 및 관리를 수행한다.
2) 임상연구관리실 사무팀 직원은 전반적인 임상연구 관련 행정업무를 수행하기에 적합한 교육을 받은 자로서, 아래의 역할을 담당한다.

03 .역할

1) 임상연구 계약 관련 업무
2) 임상연구비 비용 정산 및 회계 관리
3) 임상연구 검사진료비 정산(수익일보 관리)
4) 임상연구관리실 시설·장비 관리 및 구매
5) 임상연구 장기보관문서 관리
6) 임상연구 전산망, 웹사이트 관리, 임상연구용 OCS권한 관리
7) 임상연구관리실 산하 조직 지원
8) 임상연구 관련 홍보에 관한 업무
9) 임상연구 행사에 관한 업무
10) 임상연구 대외기관 협력 업무
11) 임상연구관리실 공간배치, 입출입관리, 시설이용 관리
12) 임상연구 관련 수납 및 입원접수 업무

VII. 부록(Attachment)

CA01.P10 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA01(조직관리)
중분류 : P10(임상시험센터 조직 관리)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

세브란스병원 임상시험센터의 조직에 대하여 설명함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

세브란스병원 임상시험센터 조직에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 연세의료원 내규 I.5 연세대학교 직제규정
02. 연세의료원 내규 II. 조직편
03. 세브란스병원 임상연구관리실 운영규정
04. 세브란스병원 임상연구관리실 운영규정 시행세칙

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상시험센터 소장
02. 임상시험관리파트장
03. 임상시험센터 직원

V. 적용내용(Procedures)

01 .조직

1) 임상시험센터는 임상연구관리실 산하조직으로 세브란스병원 임상연구의 수행업무를 지원하는 부서이다. 임상연구관리실은 사무팀, 임상시험센터, 임상연구보호센터로 구성되어 있다.
2) 임상시험센터는 일반약물시험부, 종양신약시험부, 의료기기임상시험부로 구성되어 있고, 세부적인 팀은CRC A팀, CRC B팀, 주사실, 임상시험 약국, 검사팀, 임상정보팀, 임상연구지원팀로 구성되어 있다.
3) CRC A팀은 조기임상연구를 주로 담당하는 팀이다.
4) CRC B팀은 후기임상연구를 주로 담당하는 팀이다.
5) 주사실은 임상시험용 주사실 업무를 담당하는 팀이다.
6) 임상시험 약국은 세브란스병원 약무국 약무팀 약무정보파트 소속으로, 임상시험용 의약품의 제반 사항을 관리한다.
7) 검사팀은 임상연구 검체관리(검체수집, 처리, 보관) 및 검체분석업무를 담당하는 팀이다.
8) 임상정보팀은 임상연구 통계자문 및 통계분석, 데이터관리 업무를 담당하는 팀이다.
9) 임상연구지원 팀은 교육지원, CTC 서비스 비용 산정, SOP 관리, ARO, 기타 임상연구 수행 지원 등의 업무를 담당하는 팀이다.

02 .인력구성

1) 임상시험센터 소장은 임상시험센터의 인력관리, 업무총괄 및 관리에 최종적인 책임을 지닌다.
2) 임상시험관리파트장은 임상시험센터 소장의 위임을 받아 임상시험관리파트 직원의 인력관리, 업무총괄 및 관리에 실질적인 책임을 지닌다.
3) 임상시험 약국은 약무국 소속의 임상시험용 의약품 관리약사로 구성되어 있고, 필요에 따라 약국의 제반 업무(임상시험용 의약품의 이송, 조제대 청소 등)를 수행하는 보조인력을 임상시험센터에서 지원한다.
4) CRC A팀은 주로 조기임상연구를 진행하는 임상연구코디네이터(Clinical Research Coordinator 이하, CRC) 로 구성되어 있다.
5) CRC B팀은 주로 후기임상연구를 진행하는 CRC로 구성되어 있다.
6) 주사실은 CRC 또는 간호사로 구성되어 있다.
7) 검사팀은 의료기수와 임상병리사로 구성되며 검체관리와 분석업무를 담당한다.
8) 임상정보팀은 통계담당자, 데이터관리자, 과제관리자로 구성된다. 통계담당자는 통계자문 및 통계분석 업무를, 데이터관리자는 데이터관리 업무를, 과제 관리자는 e-CASE 과제 신청 및 관리를 담당한다.
9) 임상연구지원팀의 인력구성은 아래와 같다.
(1) CTC 서비스 비용 산정 담당자, 교육 담당자, ARO 업무 담당자로 구성된다.

03 .인력의 역할 및 자격요건

1) 모든 임상시험센터 직원은 세브란스 병원 인사규정 및 CTC SOP 등에 따라 원내 필수 교육과 각 직종별 역할에 알맞은 보수 교육 및 임상시험 종사자 교육, SOP 교육을 이수해야 한다.

VII. 부록(Attachment)

CA03.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA03(계약)
중분류 : P01(연구계약)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

세브란스병원에서 진행하는 임상연구는 실시기관의 장과 의뢰자의 장이 서명 또는 날인한 문서로 임상연구 계약을 체결한다. 이에 계약 내용검토, 계약체결 및 관리를 함에 있어서 필요한 기준 및 절차를 정하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

의뢰자의 장과 실시기관의 장이 임상연구 계약을 체결하는 과정에 대해서 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 계약담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .신규 계약 체결

1) 의뢰자 혹은 연구비 지원처 및 현물지원처(예를 들어 약제 등)을 지원받는 연구의 경우 반드시 계약을 체결하고 연구를 시작해야 한다.
2) 다기관 연구자주도 임상연구 중 본원의 연구 책임자가 총괄책임자인 경우, 연구비나 현물(예를 들어 약제 등) 지원이 있으면 반드시 위탁 실시기관과의 계약을 체결해야 한다.
3) 2)의 항목에 해당되지 않는 다기관 연구자 주도 임상연구인 경우, 실시기관과 위탁 실시기관과의 계약 체결을 권장한다.
4) 계약 체결 의뢰는 본원 연구심의위원회(이하 IRB)의 신규 과제 승인 후에 가능하다.
5) 본원에서 수행하는 임상연구는 계약 체결이 완료된 이후에 시작할 수 있다.
6) 계약 담당자는 신규 계약 체결을 의뢰 받은 경우 1)~5)의 항목을 확인한 후 계약을 진행한다.
7) 계약의 주체는 의뢰자의 장과 실시기관의 장이며, 계약서에는 연구책임자의 서명도 포함되어야 한다. 경우에 따라서는 임상시험수탁기관(Contract Research Organization, 이하 CRO)도 계약의 주체로 참여할 수 있다.

02 .계약서 사전검토 절차

1) e-IRB접수번호가 생성된 과제에 한하여 IRB승인 이전에 계약서를 사전검토 할 수 있다.
2) 계약서 사전검토는 ‘ 연구지원시스템 내 계약관리시스템 ’ 을 통해 이루어진다.
3) 계약 담당자는 계약서 사전 검토가 완료되더라도 해당 과제의 IRB신규과제 심의 미승인 시, 계약체결 절차를 진행할 수 없다.

03 .신규계약 체결 절차

1) 계약서 검토
(1) 과제번호(또는 접수번호) 확인
① 계약 담당자는 IRB 과제승인번호 또는 접수번호를 확인한다. 계약서 검토는 IRB 접수번호가 생성된 과제에 한하여 진행할 수 있다.
(2) 계약주체 확인
① 계약 담당자는 의뢰자와 실시기관의 명칭, 주소, 대표자 성명, 직함이 제대로 표기되어 있는지 확인한다.
(3) 계약금액 확인
① 계약 담당자는 계약서 상의 총 연구비와 e-IRB 의 총 연구비가 일치하는지 확인한다.
② 계약 담당자는 아래의 비용들이 병원 내규에 따라 연구비 소요내역서에 반영되어 있는지 확인한다.
가. 2015년 6월 30일 이전 승인과제
가) 병원관리비
나) 간접비
다) 약제관리비
라) 연구비(간접비와 약제관리비를 제외한 전체 금액)
나. 2015년 7월 1일 이후 e-IRB 접수번호가 생성되어 승인된 과제
가) 직접비(약제관리비 포함)
(가) 의뢰자 주도 임상연구: 총 연구비의 85%
(나) 연구자 주도 임상연구: 총 연구비의 90%
나) 간접비
(가) 의뢰자 주도 임상연구: 총 연구비의 15%
(나) 연구자 주도 임상연구: 총 연구비의 10%
다) 연구비(약제관리비가 포함된 직접비와 간접비를 합한 금액)
③ 약제관리비는 초회 완납을 권장하나, 의뢰사가 분납을 요청할 경우에는 최대 2년 내 완납을 권장하며 약제관리비 지급에 대한 상세지급일정을 요청한다.
④ 약제관리비는 연구비 변경 등 사유가 발생할 경우 임상약국의 재산정 절차를 거쳐 차액 반환 및 추가 징수할 수 있다.
(4) 기타사항 확인

① 계약 담당자는 계약서 결재 진행 전 ‘계약서 Check List’를 통해 계약서에 포함되어야 할 내용들이 반영되었는지 확인한다.
가. CRO가 포함되어 있는 계약일 경우, 업무협약서 등 요청
나. AAHRPP 관련 조항
가) 연구 관련 사항에 대한 연구대상자 고지 의무
나) 이상반응 발생 시, 연구대상자에 대한 보상 의무
다. 기타 ‘계약서 Check List’에서 다루는 내용
② 계약 담당자는 장기문서 무상보관기간과 유상보관기간 및 보관비용이 제대로 기재되어 있는지 확인한다.
2) 계약서 결재, 송부 및 보관
(1) 계약서 결재
① 계약 담당자는 계약서 검토가 완료되면 ‘계약서 세부사항’을 작성하고 계약서를 첨부하여 연구부원장의 결재(전결)를 받는다.
(2) 계약서 송부
① 계약 체결이 완료되면 계약서 1부는 실시기관에서 보관하고, 나머지 계약서는 ‘연구비 입금 및 변경계약 관련 안내문’과 함께 의뢰자에게 송부한다.
(3) 계약서 보관
① 계약 체결 후 실시기관 보관용 계약서 원본 1부를 보관하고 관리한다.

04 .변경계약

1) 변경계약을 진행하기 전, 변경사항에 대한 해당 과제의 IRB 계획변경 심의 승인 여부를 확인하여야 한다.
2) IRB 계획변경 승인여부를 확인한 후, 아래의 경우에는 변경계약을 진행한다.
(1) 프로토콜 변경(연구대상자 수/검사항목/방문횟수 등)에 따른 연구비 변경
(2) 연구기간 변경
(3) 연구책임자 변경
(4) 의뢰자 또는 CRO 변경
(5) 기타 IRB 계획변경을 통한 변경 계약이 필요하다고 판단되는 경우
3) 변경계약서 결재도 신규계약서 결재 절차와 동일한 방법으로 진행한다.

05 .계약해지

1) 계약의 이행이 어려운 상황이 발생하여 계약의 해지가 필요한 경우 의뢰자의 장과 실시기관의 장은 상호 협의하에 계약을 해지할 수 있다.
2) 계약 담당자는 계약 해지가 결정될 경우, 이를 증빙할 수 있도록 증거문서를 남기도록 한다.
3) 계약해지 및 후속절차는 계약서에 기재되어 있는 방법에 따라 진행한다.

VII. 부록(Attachment)

CA03.P01.A01.계약서 세부사항 예시

CA03.P01.A02.계약서 양식 예시

CA03.P01.A03.계약서 연구비 입금 및 변경계약 관련 안내 예시

CA03.P01.A04.계약서 Check List

CA03.P02 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA03(계약)
중분류 : P02(기타 계약)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구계약 이외의 임상연구와 관련된 기타계약의 체결 및 관리를 함에 있어서 필요한 기준 및 절차를 정하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구와 관련된 기타계약을 체결하는 과정에 대해서 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 계약 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .기타 계약

1) 임상연구계약 이외의 계약의 종류는 아래와 같다.
(1) 약제무상공급 계약
(2) 연구비지원 계약
(3) Master Agreement
(4) 연구관련 자문 계약
(5) 부패방지 계약
(6) 비밀유지계약
(7) 그 외의 계약
2) 1)의 항목에 해당하는 계약 진행 시 해당 계약의 성격에 맞게 조항을 검토한 후, CA03.P01.연구계약 03. 2) 계약서 결재, 송부 및 보관 절차를 따른다.

VII. 부록(Attachment)

CA04.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA04(연구비관리)
중분류 : P01(과제관리)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구비의 효율성과 신뢰성을 제고하기 위해 관련규정에 따라 임상연구의 자율성을 최대한 보장하는 범위 내에서 투명하고 공정하게 연구비관리가 이루어질 수 있도록 과제관리 절차를 마련하여 임상연구가 원활하게 진행될 수 있도록 하기 위함이다.

II. 적용범위(Scope)

IRB의 승인 받은 과제를 ERP에 등록하여 임상연구비를 관리하는 절차에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 연세의료원 규정 일반행정편
02. 연세의료원 규정 교육연구편 임상연구관리실 연구비관리 시행세칙

IV.적용대상(Resposibility)

01. 연구책임자
02. 연구비관리자
03. 과제연구비담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .과제생성

1) 임상연구가 IRB 승인을 받으면ERP와 G/W→wERP→연구관리에 과제가 자동생성 된다. 생성된 과제생성 내용은 ‘임상연구비 매뉴얼Ⅰ.1’을 참조한다.

02 .과제승인

1) 과제연구비 담당자는 연구관리에 생성된 과제의 연구원(연구에 참여하는 자)을 등록하고 예산산정을 한 후 과제승인요청을 한다.
2) 연구비 관리자는 요청내역과 e-IRB의 내용을 확인 후 승인한다.

03 .과제변경승인

1) 세부사항변경
(1) 과제연구비 담당자는 인건비지급을 위해 연구인원 신규등록 또는 연구인원 정보변경을 요청할 수 있다.
(2) 연구비 관리자는 요청된 내용을 확인한 후 승인처리 한다.
2) 예산변경
(1) 과제연구비 담당자는 연구비변경을 위해 연구관리상 연구비예산변경을 신청한다.
(2) 연구비 관리자는 신청된 내역과 e-IRB 연구비내역을 확인한 후 승인처리 한다.

04 .종료연구과제 W-ERP상 연구비 사용 기간연장

1) 연구 책임자는 IRB에 이미 종료보고 된 연구과제의 연구비 잔액이 남아 있는 경우 연구비 사용을 위하여 연구기간 연장을 요청 할 수 있다.
2) 결과보고 된 연구과제의 연구비 잔액이 남아 있는 경우 정책결정에 따른다.

VII. 부록(Attachment)

CA04.P02 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA04(연구비관리)
중분류 : P02(임상연구비의 수입)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구비의 효율성과 신뢰성을 제고하기 위해 관련규정에 따라 임상연구의 자율성을 최대한 보장하는 범위 내에서 투명하고 공정하게 연구비관리가 이루어질 수 있도록 연구비 수입처리 절차를 마련하여 임상연구가 원활하게 진행될 수 있도록 하기 위함이다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구비를 해당 연구과제에 사용할 수 있도록 하는 연구비 수입처리 절차에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 연세의료원 규정 일반행정편
02. 연세의료원 규정 교육연구편 임상연구관리실 연구비관리 시행세칙

IV.적용대상(Resposibility)

01. 연구비 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .임상연구비 수입처리

1) 수입처리
(1) 연구비 관리자는 가수금의 임상연구비(외화로 입금된 연구비를 포함)를 해당 과제로 수입처리한다.
(2) 수입처리는 의뢰자로부터 받은 “ 연구비 입금확인 및 계산서 요청 양식 ”을 근거로 한다.
2) 수입처리 방법
(1) 연구비 관리자는 의뢰자로부터 받은 문서를 모두 수령한 후, ERP 시스템을 이용해 연구과제로 수입처리를 한다. ERP 시스템으로 수입처리 하는 절차는 ‘ 임상연구비매뉴얼 ’을 참조하도록 한다.

02 .세금계산서 발행

1) 영수용 세금계산서 발행
(1) 연구비 관리자는 수입처리가 완료되면, ERP시스템을 사용하여 해당수입내역에 대한 영수용 세금계산서를 발행한다. 기타 세부사항에 전자세금계산서 요청문서 양식 내역을 참조한다.
(2) 기 발행된 영수용 세금계산서는 재무회계팀에서 전송 한다.
2) 청구용 세금계산서 발행
(1) 청구용 세금계산서는 본 기관으로 연구비가 입금처리 되기 이전에 발행되는 세금계산서로써 해당 금액은 기관의 미수금액으로 남게 된다. 기타 세부사항에 대해서는 계산서 요청양식의 내역을 참조한다.
(2) 청구용으로 발행된 세금계산서는 향후 입금 시 수입처리 한다.
(3) ERP시스템을 이용한 세금계산서를 발행 절차는 ‘ 임상연구비매뉴얼 I.4.2. ’를 참조하도록 한다.

VII. 부록(Attachment)

CA04.P03 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA04(연구비관리)
중분류 : P03(임상연구비의 지출)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구비의 효율성과 신뢰성을 제고하기 위해 관련규정에 따라 임상연구의 자율성을 최대한 보장하는 범위 내에서 투명하고 공정하게 연구비관리가 이루어질 수 있도록 연구비 지출처리 절차를 마련하여 이를 통해 임상연구가 원활하게 진행될 수 있도록 하기 위함이다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구비를 해당 임상연구에서 사용할 수 있도록 하는 연구비 지출처리 절차에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 연세의료원 규정 일반행정편
02. 연세의료원 규정 교육연구편 임상연구관리실 연구비관리 시행세칙

IV.적용대상(Resposibility)

01. 연구비 관리자
02. 과제연구비 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .임상연구비 지출의 일반적인 사항

1) 세브란스병원의 모든 임상연구비는 예산 및 잔액 내에서 지출 될 수 있다.

02 .임상연구비 지출처리

1) 연구비 관리자 및 과제연구비 담당자는 임상연구비 지출처리를 한다.

03 .인건비 정기지급 지출처리

1) 신청승인
(1) 연구비 관리자는 정기지급 전표생성 이전 w-ERP 연구관리시스템에서 해당 연구원의 정보변경을 매달 19일까지 승인한다.
(2) 전표 신청방법은 ‘ w-ERP 연구관리 사용자매뉴얼 ’ 을 참조한다.
(3) 전표 결재방법은 ‘ 연구관리 전자결재매뉴얼 ’ 을 참조한다.
2) 정기지급 전표처리
(1) 정기지급이란, 해당기간 내에 임상연구과제에 유급으로 등록되어 있는 연구원에게 지급되는 정기지급 인건비를 말한다.
(2) 연구비 관리자는 정기지급을 위한 전표를 생성한다. 정기지급일은 매달 25일이며 전표생성 및 결재완료는 매달 23일 이전까지 완료되도록 한 후 재무회계팀에 전송여부를 확인한다.
(3) 인건비 정기지급 전표처리 방법은 ‘ 임상연구비매뉴얼 ’ 을 참조한다.
(4) 인건비 정기지급 결재방법은 ‘ 인건비전표전자결재매뉴얼 ’ 을 참조한다.
3) 정기인건비 미지급에 대한 안내
(1) 임상연구비 또는 인건비 예산의 부족으로 인해, 정기지급 인건비가 해당 과제에서 지급되지 않았을 경우, 연구비 관리자는 각 과제의 연구책임자 및 과제연구비 담당자에게 미지급 내용을 전자메일로 안내한다.

04 .인건비 수시지급 지출처리

1) 연구비 관리자는 정기지급이 이루어 지지 않은 과제의 경우 수시지급이 가능함을 과제연구비 담당자에게 안내한다.
2) 과제연구비 담당자는 연구원에게 지급하지 못한 정기지급 인건비를 수시지급으로 요청 할 수 있다.
3) 과제 연구비 담당자 혹은 연구 책임자는 수시지급 인건비 전표를 w-ERP 연구관리 시스템에서 생성하여 신청한다.
4) 생성된 정기지급전표는 결재완료 후, 재무회계팀에서 지급 처리된다.

05 .진료검사비 지출처리

1) CR코드 등록
(1) CR코드 등록이란, 임상연구관련 검사진료비를CR처방 하는 경우 해당과제에서 연구비가 지출될 수 있도록 등록함을 의미한다.
(2) IRB에 등록되어 있는 연구 담당자 또는 임상연구코디네이터(Clinical Research Coordinator, 이하 CRC)는 연구지원시스템상에서 ‘ CR코드 등록신청 ’ 을 할 수 있다.
(3) CR코드 등록신청 후 해당 과제 연구지원시스템상에서 연구 책임자의 승인을 득하면 신청이 완료된다.
(4) 연구비 관리자는 연구지원시스템상의 신청내용을 확인한 후 승인처리를 한다.
(5) 연구비 관리자는 CR처방코드를 등록하기 전 w-ERP 연구관리(의료원연구관리시스템)에 과제가 등록되었고 예산이 세워져 있는지 확인한다. 과제가 등록되지 않은 상태인 경우 과제연구비 담당자에게 연락하여 과제등록신청을 요청한다. 과제가 등록되어 있으면 연구비 관리자는 해당 신청서의 세부내역을 IRB에 보고된 내용과 일치 여부를 확인 후, OCS에 등록한다.
2) CR코드 처방 정산
(1) 임상연구 진행 시, CR 코드(해당과제번호와 동일함)로 처방된 내역들은 해당과제에서 자동으로 정산된다.
(2) 정산방법은 OCS와 연동되는 ERP 시스템의 진료검사비 항목에서 처리된다.

(3) 연구비 관리자는 CR 코드로 처리된 진료검사비 항목을 해당과제에서 처리하기 위해 ERP 시스템을 사용하여 수익일보 전표를 생성한다.

06 .기자재 구입비 지출처리

1) 연구 책임자 혹은 과제연구비 담당자는 기자재단가가 30만원 이상인 기자재구입 시 w-ERP 연구관리(의료원연구관리시스템)에서 ‘구매요청’을 한다.
2) 임상연구비로 구입한 연구기기 등의 자산은 자산번호를 부여 받으므로 병원의 자산으로 귀속된다.
3) ERP 시스템에서 구매요청의 처리 방법은 ‘구매청구관리자매뉴얼’를 참조한다.
4) 구매청구 결재방법은 ‘구매청구전자결재매뉴얼’을 참조한다.

07 .연구대상자 교통비 및 사례비 지출처리 방법

1) 기본사항
(1) 연구대상자 사례비 지출 시 연구 책임자 혹은 과제연구비 담당자는 w-ERP(의료원연구관리시스템)에서 전표를 신청할 수 있다.
(2) 이때 사례비지급은 연구대상자의 계좌로 직접 지급하는 것을 원칙으로 한다.
(3) 전표 신청방법은 ‘w-ERP 연구관리 사용자매뉴얼’을 참조한다.
(4) 신청된 전표는 연구부원장 결재완료 후, 재무회계팀에서 지급 처리된다.

08 .전출요청 처리

1) 연구 책임자 혹은 과제연구비 담당자는 검사진료비 정산을 위하여 필요한 경우 전출을 위해 ‘전출요청서’와 ‘전자세금계산서요청문서’를 작성한다.
2) 전출요청서는 타과제(의과학연구처 과제)에서 임상과제로 검사진료비 혹은 기타 사유로 정산을 위한 증빙양식으로 사용된다.
3) 연구 책임자 혹은 과제연구비 담당자에 의하여 작성된 전출요청서는 연구비 관리자에게 제출한다.
4) 연구비 관리자는 임상연구관리실 사무팀장의 결재를 득한 후 다시 연구 책임자 혹은 과제연구비 담당자에게 알린다.
5) 연구 책임자 혹은 과제연구비 담당자는 결재 받은 전출요청서를 의과학연구처 과제에서 지출전표 처리시 증빙자료로 첨부한다.
6) 전자세금계산서요청문서는 VAT 해당과제에 대해 전자메일로 전자세금계산서를 발행해 준다.
7) 전자세금계산서는 타과제(의과학연구처 과제)에서 임상과제로 검사진료비 혹은 기타 사유로 정산을 위한 증빙양식으로 사용된다.

09 .기타비용 지출처리

1) 연구 책임자 혹은 과제연구비 담당자는 위에 언급된 비용 외 기타비용을 처리할 수 있다.
2) 연구 책임자 혹은 과제연구비 담당자는 임상과제에서 지출하고자 하는 내역의 적절한 증빙과 함께 w-ERP 연구관리(의료원연구관리시스템)에서 전표를 생성하여 기타비용 지출처리를 신청한다.
3) 연구비 관리자는 해당 전표를 프로그램상 승인(전기)하여 전자결재를 상신 한다.

VII. 부록(Attachment)

CA04.P03.A01.전출요청서

CA04.P04 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA04(연구비관리)
중분류 : P04(임상연구비의 반환)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

외부로부터 받은 임상연구비의 효율성과 신뢰성을 제고하기 위해 관련규정에 따라 투명하고 공정하게 관리하고자 하며, 입금 오류 또는 임상연구의 변경사항이 발생했을 시 미사용 연구비 반환 등의 변경사항을 명확하게 처리하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

의뢰자 혹은 연구자측에서 연구종료 혹은 오류입금의 경우 연구비 반환처리 과정에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 연세의료원 규정 일반행정편
02. 연세의료원 규정 교육연구편 임상연구관리실 연구비관리 시행세칙

IV.적용대상(Resposibility)

01. 연구비 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .임상연구비 반환의 일반적인 사항

1) 본 기관으로 입금된 임상연구비의 반환이 필요할 경우, 의뢰자는 연구비 반환 공문을 병원장 수신으로 반환 요청 할 수 있다.
2) 임상연구 중단 등의 경우로 임상연구비 실비용을 반환해야 할 경우 의뢰자는 연구책임자와 본 기관의 상호협의 과정을 거쳐 실비용을 반환한다.

02 .임상연구비 반환의 세부절차

1) 입금 오류 연구비의 반환
(1) 연구비 관리자는 의뢰자 또는 연구 책임자의 이중입금 혹은 기타 사유로 인한 입금 오류가 발생한 경우 공문을 근거로 반환 처리한다.
(2) 반환 처리 방법은 ‘ 임상연구비매뉴얼 I.5.3. ’ 을 참조한다.
2) 미사용 연구비의 반환
(1) 조기종료 또는 연구대상자 등록수의 감소 등으로 연구가 중단 또는 종료된 경우 해당과제에서 미사용 된 연구비를 해당 입금처로 반환 처리한다.
(2) 연구비 관리자는 의뢰자로부터 받은 공문을 근거로 반환 처리한다.
(3) 반환 처리 방법은 ‘ 임상연구비매뉴얼 I.5.3. ’ 을 참조한다.

VII. 부록(Attachment)

CA04.P05 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA04(연구비관리)
중분류 : P05(간접비, 병원관리비, 약제관리비, 심사비 처리)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

외부로부터 받은 임상연구비의 효율성과 신뢰성을 제고하기 위해 관련규정에 따라 투명하고 공정하게 관리하고자 하며, 연구자와 의뢰자에게 전문적이고 높은 질의 서비스를 제공하기 위해 수입 처리된 임상연구비에서 병원 규정에 따라 간접비, 병원관리비, 약제관리비, 심사비를 처리하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

IRB에 승인된 연구비소요내역 예산에 따라 수입처리 된 연구비 중 간접비, 병원관리비, 약제관리비, 심사비가 있는 임상연구에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 연세의료원 규정 일반행정편
02. 연세의료원 규정 교육연구편 임상연구관리실 연구비관리 시행세칙

IV.적용대상(Resposibility)

01. 연구비 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .간접비, 병원관리비, 약제관리비, 심사비의 처리절차

1) 간접비
(1) 연구비 관리자는 수입 처리된 연구비 중 간접비를 병원수익계정으로 처리한다.
(2) IRB 신규접수일이 2015년 7월 1일 이후 과제의 경우에는 SIT는 15%, IIT는 10% 책정되며 비용 처리시 병원수익계정으로 처리한다.
(3) ERP 시스템에서 간접비처리방법은 ‘ 임상연구비매뉴얼 I.6.1 ’ 을 참조한다.
2) 병원관리비
(1) 연구비 관리자는 병원관리비는 총 연구비의5%로 책정되며 비용 처리시 병원수익계정으로 처리한다.
(2) IRB 신규접수일이 2015년 7월 1일 이후 과제의 경우에는 병원관리비는 해당되지 않는다.
(3) ERP 시스템에서 병원관리비처리 방법은 ‘ 임상연구비매뉴얼 I.6.2 ’ 을 참조한다
3) 약제관리비
(1) 약제관리비는 약제관리비산정 양식에 따라 임상시험센터 약국에서 책정한다.
(2) 연구비 관리자는 약제관리비 처리시 병원수익계정으로 처리한다.
(3) 약제관리비는 임상연구비 초기 입금 시 완납처리를 원칙으로 하고 그 외 사항은 계약서에 따른다.
(4) ERP 시스템에서 약제관리비처리방법은 ‘ 임상연구비매뉴얼 I.6.3 ’ 을 참조한다.
4) 심사비
(1) 심사비는 IRB심사비규정에 따라 책정된 금액이다.
(2) 연구비관리자는 심사비로 입금된 금액을 심사비계정으로 처리 한다.
(3) ERP시스템에서 심사비 처리 방법은 ‘ 임상연구비매뉴얼 I.6.4 ’ 을 참조한다.

VII. 부록(Attachment)

CA04.P06 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA04(연구비관리)
중분류 : P06(임상시험센터 서비스료 처리절차)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구비의 효율성과 신뢰성을 제고하기 위해 관련규정에 따라 연구의 자율성을 최대한 보장하는 범위 내에서 투명하고 공정하게 관리하며 이루어지며 이를 통해 임상연구가 원활하게 진행될 수 있도록 지원하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구 수행 중 임상시험센터 서비스(CRC지원, 통계자문 등)를 받는 경우에 해당되며 임상시험센터 서비스 협약서에 명시된 금액을 임상시험센터로 입금 처리하는 절차에 적용된다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 연세의료원 규정 일반행정편
02. 연세의료원 규정 교육연구편 임상연구관리실 연구비관리 시행세칙

IV.적용대상(Resposibility)

01. 연구비 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .임상시험센터 서비스료 처리 세부절차

1) 임상시험센터 서비스를 요청한 의뢰자 또는 연구책임자가 지불한 서비스료를 처리하고자 할 경우에 해당 된다.
2) 의뢰자가 직접 임상시험센터에 서비스를 의뢰하는 경우(데이터관리, 통계자문 등) 의뢰자는 임상시험센터 서비스 협약서에 명시된 금액을 직접 임상연구비계좌로 입금하며, 경우에 따라 해당 연구과제에서 직접 처리할 수 있다.
3) 연구비관리자는 입금된 서비스료를 수입처리 한다.

VII. 부록(Attachment)

CA04.P07 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA04(연구비관리)
중분류 : P07(장기문서보관료 처리절차)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구비의 효율성과 신뢰성을 제고하기 위해 관련규정에 따라 연구의 자율성을 최대한 보장하는 범위 내에서 투명하고 공정하게 관리하며 이루어지며 이를 통해 임상연구가 원활하게 진행될 수 있도록 지원하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험센터 장기문서보관 비용처리 과정에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 임상연구관리실 연구비관리 시행세칙
02. 병원예산결산규정
03. 자산관리규정
04. 의료원소관 회계담당지정에 관한 규칙

IV.적용대상(Resposibility)

01. 연구비 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .장기문서보관 비용처리 세부절차

1) 장기문서보관 비용이 발생하는 경우는 ‘CA05 문서보관 SOP’를 참고한다.
2) 의뢰자는 장기문서보관을 신청한 후 장기문서보관료를 입금한다.
3) 의뢰자는 장기문서보관료를 임상연구비계좌로 입금해야 하며 연구비 관리자는 입금 전 혹은 입금 후 ‘계산서 요청양식’을 작성하여 과제연구비 담당자에게 보낸다.
4) 연구비 관리자는 입금된 장기문서보관료를 수입처리 한다.

VII. 부록(Attachment)

CA05.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA05(문서보관)
중분류 : P01(문서보관 및 보존의 일반적인 사항)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구 수행 중 작성된 연구 관련 문서를 임상연구 완료 후 보관 및 보존에 대한 원칙을 수립하고자 함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

세브란스병원에서 임상연구 수행 중에 작성된 연구 관련 문서에 대해 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01.연구 책임자
02.연구 담당자
03.임상연구코디네이터(Clinical Research Coordinator, 이하 CRC)
04.관리약사
05.문서보관책임자 및 임상적 성능시험용 체외진단의료기기 기록·자료 보관책임자(이하 ‘문서보관책임자’)
06.기타 연구참여자

V. 적용내용(Procedures)

01 .문서보관 및 보존의 정의 및 목적

1)문서보관 및 보존이란 임상연구와 관련된 각종자료(전자문서 포함)를 관련 규정에서 정한 기간 동안 보관하고 보존하는 것이다.
2)임상연구 관련 문서는 관련규정에서 정한 기간인 3년(품목허가일로부터 3년 또는 임상시험의 완료일로부터 3년) 동안 보관되고 보존되어야 한다.
3)문서가 적절하게 보관 및 보존되지 않는 경우 점검이나 실태조사의 주요한 결함이 되고 분쟁의 원인이 될 수 있으므로 임상연구 관련 문서에 대한 보관 및 보존은 관련규정에 맞게 이루어져야 한다.
4)문서를 보관 및 보존한다는 것은 단순히 문서를 저장하는 차원을 넘어 문서 보관 및 보존 기간, 장소, 문서분류방법, 문서열람 등에 대한 전반적인 사항을 고려하여 관리하는 것을 의미한다.

02 .문서보관 및 보존에 대한 역할 및 책임

1)실시기관장(세브란스병원장)의 역할 및 책임
(1)실시기관장은 관련 규정에 따라 연구 책임자로부터 인계 받은 기록 및 자료를 문서보관책임자를 정하여 보관하도록 한다. 문서보관책임자는 공문을 통하여 지정한다.
(2)실시기관장은 기록 및 자료의 보관에 대한 다른 법령의 규정이 있는 경우 그 법령에 따라 문서를 보관 및 보존해야 한다.
(3)실시기관장은 보관 중인 문서가 사고 등에 의해 보관기간 내에 파손 또는 분실되지 않도록 대책을 강구해야 한다. 이에 실시기관의 장은 문서보관책임자에게 해당 업무에 대하여 위임할 수 있다.
2)문서보관책임자의 역할 및 책임
(1)문서보관책임자는 실시기관장의 지정을 받은 후 문서보관 및 보존 관련 업무를 수행한다.
(2)문서보관책임자는 실시기관장의 위임을 받은 자로서 이관된 문서보관 및 보존에 대한 전반적인 책임을 진다.
(3)문서보관책임자는 연구 책임자로부터 이관된 문서가 관련 규정에서 정한 보존기간동안 아래 사항에 있어서 안전하게 보관 및 보존될 수 있도록 관리한다.
①화재, 자연재해(태풍, 가뭄, 홍수, 지진, 화산, 폭발, 해일)로부터 보호할 수 있는 시설 유지 관리
②문서보관장소 시설물 점검
③접근권한 관리
④비밀유지
⑤기타 파손을 야기시킬 수 있는 요인의 사전예방
(4)문서보관책임자는 문서보관 관련 사항을 원내 연구자를 대상으로 정기적으로 안내한다.
3)연구 책임자의 역할 및 책임
(1)연구 책임자는 임상연구 진행 중에 발생되는 모든 관련 기록 및 자료를 시건장치가 있는 문서장에 보관하고 관리하며 사고 등에 의해 파손 또는 분실되지 않도록 관리한다.
(2)식약처의 승인을 받는 임상시험인 경우, 연구책임자는 종료보고심의승인일 또는 결과보고심의승인일 이후 임상연구 관련 자료를 문서보관책임자에게 이관해야 한다.
(3)연구 책임자는 관련규정에서 정하는 임상연구 관련 자료의 보관기간이 지난 후, 문서보관책임자에게 해당 자료의 폐기 여부 및 보관기간 연장 여부 등에 대하여 의뢰자와 상의 후 결정할 수 있는 권한을 가진다.
(4) 연구 책임자가 결과보고(또는 종료보고) 승인 후, 임상연구 관련 자료를 문서보관책임자에게 이관하지 않을 경우, 이관을 하지 않은 연구책임자는 HRPP 연구자 불이행 규정을 적용한다.
4)의뢰자 및 CRO의 역할 및 책임
(1)의뢰자는 실시기관에서 보관 또는 보존하고 있는 문서의 폐기 여부 및 보관기간 연장 여부 등에 대하여 연구책임자와의 상의 후 결정한다.
(2)의뢰자는 실시기관장이 정한 무상보관기간을 초과하여 문서보관을 의뢰하는 경우, 추가비용을 부담해야 한다.
(3)점검 또는 실태조사로 인하여 문서의 열람이 필요한 경우, 연구지원시스템을 통해 요청하고 보관 문서를 외부로 유출하거나 파손해서는 안 된다.
5)외부 문서보관 업체의 책임 및 범위
(1)외부 문서보관 업체는 실시기관장과 계약을 체결한 후, 실시기관이 위탁하는 문서를 안전하게 보관 및 보존하고 관련 규정에 따라 방재 및 보안시스템을 설치 및 운영한다.
(2)외부 문서보관 업체는 화재 등 긴급상황 발생 즉시 실시기관의 문서보관책임자에게 보고해야 하며, 출입통제

기록 및 CCTV녹화자료 등 관련자료 제공에 협조해야 한다.
(3)외부 문서보관 업체는 문서보관책임자의 요청에 따라 보관 중인 문서의 폐기를 대행할 수 있으며, 관련 증빙자료(사진 및 폐기증명 등)를 제출해야 한다.
(4)기타 자세한 책임 및 범위는 계약서를 참고한다.

03 .문서보관 및 보존의 기간

1)임상연구 관련 문서는 관련규정에서 정하는 보존기간 동안 보관함을 원칙으로 한다.
2)관련규정이 변경되는 경우, 변경된 내용을 따르며 적용시기 및 소급적용 여부는 관련규정을 참고하거나 관계당국의 지침을 따른다.
3)연구 책임자 또는 의뢰자가 실시기관의 무상보관기간을을 초과하여 보관을 요청하는 경우, 실시기관장이 승인한 자체 규정에 따라 추가 비용이 발생 한다.
4)의뢰자는 문서보관기간에 대하여 연구 책임자에게 알려야 하고 의뢰자와 연구 책임자가 더 이상 문서의 보관 및 보존이 필요 없다고 판단한 경우, 의뢰자 또는 연구 책임자는 문서보관책임자에게 폐기를 요청해야 한다.

VII. 부록(Attachment)

CA05.P02 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA05(문서보관)
중분류 : P02(장기문서보관의 신청 및 접수)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구 관련 문서에 대한 장기문서보관을 신청 및 접수하는 절차를 수립하고자 함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

세브란스병원에서 임상연구 수행 중에 작성된 연구 관련 문서에 대해 장기문서보관을 의뢰하는 건에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 문서보관책임자 및 임상적 성능시험용 체외진단의료기기 기록·자료 보관책임자(이하 ‘문서보관책임자’)
02. 연구비 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .장기문서보관 신청 가능 문서

1)임상연구 관련 문서(임상연구기초자료, 임상시험용의약품 관련문서, 임상시험용의료기기 관련문서, 임상연구참여자 관련 문서, 임상연구관련 기기 사용 및 관리 문서, 연구자파일 등)

02 .문서이관 시기

1) IRB종료보고 또는 결과보고 승인과제에 한하여 임상연구 관련 문서를 문서보관책임자에게 이관할 수 있다.

03 .장기문서보관 신청 절차

1)문서보관신청자(연구 책임자, 의뢰자 또는 CRO 등)는 연구지원시스템을 통해 신청한다. 보관기간은 관련 규정을 준수하며, 최대 보관기간과 유상보관기간 및 보관 비용은 실시기관장이 승인한 자체 규정을 따른다.
2)문서보관책임자는 연구지원시스템의 장기문서보관신청 내용 중 필수기재사항을 확인하고, 해당 과제의 종료보고 또는 결과보고 승인 여부를 확인한다.
3)문서보관책임자는 IRB 종료보고 또는 결과보고 미승인 과제인 경우 장기문서보관신청을 승인하지 않는 것을 원칙으로 한다.
4)문서보관책임자는 2)항의 내용을 확인한 후, 연구지원시스템에서 신청건에 대해 승인한다.
5)문서보관책임자는 연구지원시스템에서 신청 건을 승인한 후, 문서보관신청자에게 연구지원시스템 상에서 '장기문서보관 통합신청 및 확인서'를 출력하여 연구 책임자 및 문서 인계자의 서명을 득한 후 보관할 문서와 함께 문서보관책임자에게 전달하도록 안내한다.
6)무상 및 유상보관기간과 문서보관비용은 실시기관장이 승인한 자체 규정을 따르며, 2014년 3월 17일 이후 계약 체결된 연구과제에 대해서는 부가세를 부과한다.
7)문서보관비용 발생 시, 문서보관신청자는 연구지원시스템 내의 ‘장기문서보관료 입금확인 및 계산서 요청 문서’를 다운 받아 작성한 후 연구비 담당자에게 제출하며, 연구비 담당자는 해당 양식에 근거하여 문서보관비용을 처리한다.

04 .문서 확인 및 보관 절차

1)문서보관책임자는 실제 수령한 문서가 ’장기문서보관 통합신청 및 확인서’에 기재된 문서의 종류와 수량이 일치하는지 확인한다.
2)문서보관책임자는 확인된 문서를 포장재로 포장한 후, 문서보관박스에 담아 밀봉한다.
3)문서보관책임자는 문서보관번호와 해당 과제번호 등이 기재된 라벨을 출력하여 문서보관 박스에 부착한다(전면 및 우측면).
4)문서보관책임자는 박스 별로 문서보관위치를 배정하고 해당 위치에 배치한다.
5)문서보관책임자는 문서보관위치를 문서(엑셀)로 정리한다.

VII. 부록(Attachment)

CA05.P02.A01.장기문서보관 통합신청 및 확인서

CA05.P03 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA05(문서보관)
중분류 : P03(장기보관문서의 관리)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

장기보관된 임상연구 관련 문서의 관리에 대한 원칙을 수립하고자 함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

세브란스병원에서 임상연구 수행 중에 작성된 연구 관련 문서 중 임상시험센터 장기문서보관실 또는 외부 문서보관 업체에 보관 중인 문서에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 문서보관책임자 및 임상적 성능시험용 체외진단의료기기 기록·자료 보관책임자(이하 ‘문서보관책임자’)

V. 적용내용(Procedures)

01 .문서분류(인덱스)

1)장기문서보관실로 이관된 문서들은 아래와 같이 분류하여 관리한다.
(1)문서보관책임자는 보관신청 승인일자를 기준으로 문서보관번호를 부여한다.
(2)연구지원시스템으로 접수된 과제의 문서보관번호는 ‘CTMS-DA-접수한 당해 년도(4자리 숫자)-일련번호(3자리 숫자)'로 부여한다.
<예시> CTMS-DA-2011-001
(3)연구지원시스템 시행 전에 접수된 과제의 문서보관번호는 ‘SEVCTC-DA-접수한 당해 년도(4자리 숫자)-일련번호(3자리 숫자)’로 부여되어 있다.
<예시> SEVCTC-DA-2011-001
(4)외부 문서보관업체에 문서보관을 의뢰하는 경우에도 동일한 문서분류체계로 관리한다.

02 .문서 열람

1)문서열람 신청
(1)문서열람 신청은 e-IRB에 등록되어 있는 연구진으로 제한한다.
(2)문서열람은 연구지원시스템에서 신청하며 문서보관책임자가 승인한 후 열람할 수 있다.
(3)실태조사 및 점검을 위해 문서열람이 필요한 경우, e-IRB에 등록된 해당 과제의 연구진은 실태조사 및 점검 시행 관련 증빙문서(공문 또는 메일 등)를 문서보관책임자에게 제출하여 열람신청서를 대체할 수 있다.
2)문서열람 시 주의사항
(1)문서열람은 열람 당일 근무시간(08:30~17:30)에만 가능하다.
(2)2일 이상 계획된 점검 또는 실태조사인 경우, 문서보관책임자는 일정이 기재되어 있는 관련 증빙문서(공문 또는 메일 등)를 확인하고 해당 기간 동안 근무시간 내에만 열람이 가능함을 설명한다. 근무시간이 경과하면 문서열람신청자는 문서보관책임자에게 문서를 반납하고 다음날 다시 열람 한다.
(3)문서열람은 임상시험센터 내에서만 가능하다.
(4)문서열람신청자는 문서 열람 시, 문서 내용을 수정, 변경, 삭제할 수 없다.
3)열람문서 반납
(1)문서 열람 종료 후, 문서열람신청자는 열람한 문서를 문서보관책임자에게 반납하고 문서보관책임자는 열람한 문서의 상태를 확인한 후에 연구지원시스템에서 열람완료 상태로 처리한다.
(2)문서보관책임자는 반납 확인된 문서를 다시 포장하여 장기문서보관실의 정해진 위치에 보관한다.

03 .문서보관 기한 만료 및 문서 폐기

1)장기문서보관 요청을 받은 모든 문서는 관련 규정 및 실시기관장이 승인한 자체 규정에 따라 보관 및 보존한다.
2)문서보관 기간이 만료된 과제는 해당 과제의 연구 책임자 또는 의뢰자에게 공문을 발송하여 보관기간 연장 및 폐기 여부를 확인할 수 있다.
3)보관기간 연장이 필요하지 않은 경우, 문서보관책임자는 연구 책임자 또는 의뢰자의 동의 하에 보관문서를 폐기할 수 있으며, 폐기는 관련 규정에 따라 진행한다.
4)문서보관 기간이 만료된 과제는 발송 공문에 지정한 기한(1개월)까지 답변이 없는 경우, 발송 공문을 근거로 실시기관에서 자체 폐기할 수 있으며, 폐기는 관련 규정에 따라 진행하고 관련 근거를 남겨야 한다.

04 .문서보관 및 보존기간 연장

1)연구 책임자 또는 의뢰자는 보관된 문서의 보관기간 연장이 필요한 경우, 연구지원시스템에서 보관기간 연장신청을 한다. 무상 문서보관기간이 종료되면, 관련 규정을 준수하는 범위에서 보관기간 연장이 가능하다.
2)연구책임자 또는 의뢰자는 문서보관기간을 연장할 경우,실시기관장이 승인한 자체 규정에 따라 비용을 지불해야 한다. 단, 해당 비용은 변동될 수 있으며, 2014년 3월 17일 이후 계약 체결된 연구과제는 부가세가 부과된다.
3)보관기간이 연장된 문서는 최초 보관 시의 관리체계를 적용하여 동일하게 관리한다.

05 .외부 문서보관 업체의 문서보관

1)임상시험센터 장기문서보관실의 공간이 부족할 경우, 문서보관책임자는 외부 문서보관 업체에 문서 이관을 의뢰할 수 있다.
2)문서보관책임자는 외부 문서보관 업체 선정 시, 신속한 문서 입출고 여건을 감안하여 서울, 인천, 경기권 업체로 제한 한다.
3)업체 선정 전, 문서보관책임자는 해당 업체가 관련규정에 따른 시설(출입통제, 보안, 소화방재 설비 및 문서고 관리시스템 운영 여부 등)을 갖추었는지 현장 점검을 통해 확인한다.
4)업체 선정 후, 실시기관장과 선정된 업체의 대표와 계약을 체결한다. 계약서에는 '계약기간, 보관 및 행위별 가격, 회수/반출 등의 방법, 상호 보관책임의 시작 및 종료 조건, 시설관리, 기밀유지조항, 시스템점검 실시사항 등'이 포함되어야 한다.
5)문서보관책임자는 계약 후, 선정된 업체에 대한 정기적인 시스템 점검을 실시할 수 있다. 시스템점검은 현장점검 또는 문서점검으로 진행할 수 있으며, 점검 후에는 '외부문서보관창고 점검 Checklist'를 작성한 후 보관한다.
6)문서보관책임자는 외부 문서보관 업체로 문서 이관을 진행할 경우, 선입선출을 원칙으로 가장 오래 보관된 문서부터 이관 한다.
7)문서보관책임자는 외부 문서보관 업체의 책임자를 통해 문서 이관을 진행한다.
8)외부 문서보관 업체로 문서를 이관할 경우, 인수인계서를 작성하여 원본은 외부 문서보관 업체가, 사본은 문서보관책임자가 보관한다. 문서의 이동은 일반적인 수준의 차폐 운송이 가능한 외부 문서보관 업체 소속 차량을 이용 한다.
9)문서보관책임자가 외부 문서보관 업체의 창고에 보관 중인 문서 현황을 요청할 경우, 외부 문서보관 업체는 즉시 제공해야 한다.
10)외부 보관문서의 폐기는 외부 문서보관 업체로부터 문서를 반환 받은 후 문서보관책임자의 입회 하에 자체 폐기하는 것을 원칙으로 하되, 경우에 따라서는 외부 문서보관 업체에 폐기를 의뢰할 수 있으며 이 경우에도 문서보관책임자가 입회 하에 폐기하는 것을 원칙으로 한다.

VII. 부록(Attachment)

CA05.P03.A01.외부 문서보관창고 점검 Checklist

CA05.P04 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA05(문서보관)
중분류 : P04(장기문서보관시설의 관리)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

장기문서보관실 시설 관리에 대한 원칙을 수립하고자 함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

세브란스병원에서 임상연구 수행 중에 작성된 연구 관련 문서 중 임상시험센터 장기문서보관실 및 외부 문서보관 업체에 보관된 문서에 대하여 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 문서보관책임자 및 임상적 성능시험용 체외진단의료기기 기록·자료 보관책임자(이하 ‘문서보관책임자’)

V. 적용내용(Procedures)

01 .장기문서보관실의 관리

1)문서보관책임자는 장기문서보관실에 보관되어 있는 문서가 관련 규정 또는 장기문서보관 신청 시 지정한 기간까지 보관 및 보존될 수 있도록 관리해야 한다.

02 .장기문서보관실 점검항목

1)화재
(1)기관의 담당부서(방재센터)는 병원내규에 따라 가스소화전, 이동식 소화기를 주기적으로 점검한다.
(2)기관의 담당부서(방재센터)는 병원내규에 따라 화재경보시스템의 작동상태를 확인한다.
(3) 문서보관책임자는 가스소화전, 이동식 소화기, 화재경보시스템의 외관상 이상유무 및 장기문서보관실 내부의 화재 관련 이상유무를 확인한다.
2)누수
(1)천장, 바닥, 창문, 벽, 환풍기 등의 누수 상태를 확인한다.
(2)누수피해를 예방하기 위해 바닥에 박스를 적재하지 않는다.
3)도난
(1) ‘ 장기문서보관실 출입내역 관리대장 ’ 을 통해 관계자 외 출입통제 관리상태를 확인한다.
(2)도난 사고가 발생할 경우, 임상시험센터 내 CCTV 녹화시스템을 확인하여 조치한다.
(3)장기문서보관실 출입문 비밀번호는 3개월마다 변경하고 관리한다.
(4)장기문서보관실 출입문 잠금 장치의 작동상태를 확인한다.
4)해충
(1)장기문서보관실의 청결 상태를 확인한다.
(2)장기문서보관실의 해충 피해 여부를 확인한다.
(3)원내 해충방제업체로부터 정기 점검 시행 여부를 확인한다. 단, 업체의 상황에 따라 점검일정은 변경될 수 있다.
5)온도, 습도
(1)설치된 온습도계를 통하여 일정 수준의 온도와 습도(온도는 10-32℃, 습도는 70% 이하)가 유지되는지 확인한다.
(2)점검 시 1)의 온도와 습도가 유지되지 않을 경우, 냉난방 시설, 제습시설 등을 이용하여 1)의 수준으로 유지한다.
6)기타
(1)장기문서보관실의 기타 시설 파손 여부를 확인한다.
(2)적재된 문서 박스의 상태를 확인한다.

03 .장기문서보관실 문제발생 시, 처리 절차

1)화재
(1)화재 발생 시, 문서보관책임자는 병원내규에 따라 기관의 담당부서(방재센터)에 신속하게 신고하고 담당부서가 도착할 때까지 자체 소화를 실시한다.
2)누수
(1)누수 상태를 파악한 후, 기관의 담당부서(고장신고센터 또는 시설관리팀)에 조치 요청한다.
3)도난
(1)도난 발생 시, 임상시험센터 및 기관의 CCTV 녹화내역을 확인하여 조치한다.
4)해충
(1)해충 발견 및 그로 인한 피해 발견 시, 원내 해충방제업체에 조치 요청한다.
5)기타
(1)1)~4)항 외의 문제 발생 시, 기관의 관련부서에 신고하여 적절한 조치를 요청한다.

04 .장기문서보관실 점검주기

1)상기 점검 항목에 대하여 문서보관책임자가 1일 1회(업무일 기준) 확인하고 '장기문서보관실 점검대장'에 서명

한다.
2)가스소화전, 이동식 소화기, 화재경보시스템은 기관의 담당부서(방재센터)에서 정기점검하는지 확인한다.
3)해충 관련사항은 원내 해충방제업체에서 정기점검하는지 확인한다.
4)필요한 경우, 상기 점검 항목에 대해 수시점검할 수 있다.

05 .장기문서보관실 출입관리

1)장기문서보관실의 출입이 가능한 자는 아래와 같이 제한한다.
(1)문서보관책임자
(2)화재, 누수, 도난, 해충, 기타 시설 점검자(문서보관책임자 동행)
(3)(1)~(2)항 외에 문서보관책임자에 의해 출입이 허가된 자(문서보관책임자 동행)
2)장기문서보관실의 출입이 가능한 때는 아래의 경우로 제한한다.
(1)1일 1회(업무일 기준)시설점검 시
(2)신규 보관 신청된 문서 수령 시
(3)문서 열람 및 열람 완료 후 반납 시
(4)문서보관 기간만료 및 문서폐기 시
(5)화재, 누수, 도난, 해충, 기타 시설 점검이 필요한 경우
(6)외부 점검, 실태조사 등 공식적으로 시설에 대한 점검이 필요한 경우
(7)외부 기관 및 관계당국 등의 공식적인 요청에 의해 시설 점검이 필요한 경우
(8)외부문서보관 업체로 문서를 이관할 경우
(9)기타 문서보관실 관리를 위해 필요한 경우
3)장기문서보관실의 출입문 관리
(1)장기문서보관실에 보관 중인 문서의 도난방지를 위해 출입문에 비밀번호 설정이 가능한 잠금 장치를 설치한다.
(2)잠금 장치의 비밀번호는 문서보관책임자가 관리한다.
(3)문서보관책임자는 잠금 장치의 비밀번호를3개월마다 변경한다.
(4)문서보관책임자는 '장기문서보관실 비밀번호 관리대장 ' 에 변경된 비밀번호를 기록하고 관리한다.

06 .외부 문서보관 업체의 시설관리

1)외부 문서보관 업체는 온·습도, 화재, 방역, 보안 등 문서보관시설 관리에 필요한 시설을 갖추고 관리해야 한다.
2)외부 문서보관 업체는 문서보관책임자가 문서보관시설의 관리(온·습도 기록 등)에 대한 증빙자료를 요청할 경우, 즉시 제출한다.
3)외부 문서보관 업체는 소방설비에 대한 점검 및 방역을 정기적으로 실시하여야 하며 문서보관책임자가 관련 증빙자료를 요청할 경우, 즉시 제출한다.
4)외부 문서보관 업체는 문서보관시설의 출입통제 및 보안시설을 관리 한다.
5)외부 문서보관 시설에 문제가 발생한 경우, 외부 문서보관 업체는 문서보관책임자에게 유선 상으로 보고한 후 관련 사항에 대한 보고서를 제출해야 한다. 문제 수습에 대한 절차는 외부 문서보관 업체의 관련 매뉴얼을 따른다.

VII. 부록(Attachment)

CA08.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA08(임상시험센터 서비스)
중분류 : P01(임상시험센터 서비스 관리)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상시험센터는 연구자와 의뢰자간의 임상연구 수행을 위해 여러 서비스를 제공하고 있다. 서비스 제공을 위한 의사 소통과 관련 자료 관리 방법 등을 기술함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험센터에서 제공하는 모든 서비스의 안내부터 협약에 이르기까지 전 과정에 대하여 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01.연세의료원 규정 임상연구관리실 운영규정
02.연세의료원 규정 임상연구관리실 운영규정 시행세칙

IV.적용대상(Resposibility)

01.임상시험관리파트장
02.임상연구관리실 사무팀 직원(협약 담당자)
03.임상시험센터 서비스 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .임상시험센터 서비스 관리의 일반적인 사항

1)임상시험센터 서비스담당자(이하, 서비스 담당자)는 임상시험센터 서비스와 관련된 자문 및 상담, 견적산정 업무를 담당한다.
2)임상연구관리실 협약 담당자(이하, 협약 담당자)는 서비스 협약체결 업무(협약서 작성 등)를 담당한다.

02 .임상시험센터 서비스 안내 및 자문

1)임상시험센터는 임상연구 자문 및 개발, CRC, 검체관리, 장비대여, 약물농도분석, 데이터관리, 통계, ARO, e-CASE, 임상시험센터 주사실 의 서비스를 제공한다. 그러나 서비스는 이에 한하지 않는다.
2)서비스 담당자는 임상연구계획서 등을 검토하고 임상시험센터가 제공할 수 있는 서비스에 대해 의견을 제시할 수 있다, 필요시 연구 관련 미팅에 참석 할 수 있다.
3)서비스담당자는 연구자 또는 의뢰자에게 서비스 신청 절차와 방법을 안내한다.
4)서비스담당자는 신청자에게 임상시험센터의 서비스 비용은 전체 연구비 항목 중 ‘ 기타 ’ 항목에 반영될 수 있도록 안내한다.

03 .임상시험센터 서비스 접수 및 견적 산정

1)서비스담당자는 연구지원시스템에 신청된 서비스 항목을 확인하고 임상시험관리파트장에게 서비스 접수 항목을 보고하여 지원여부를 확인 받은 후 견적을 산정한다.
2) 서비스담당자는 견적 산정 시 필요에 따라 신청된 서비스 관련 팀에 협조를 요청할 수 있다.
3)서비스담당자는 견적 산정 후 필요 시 신청자와 산정된 금액에 대해 사전 협의를 할 수 있다.
4)서비스담당자는 산정된 금액을 임상시험관리파트장에게 확인 받은 후 연구지원시스템에 입력하여 견적산정을 완료 한다.
5)예상 견적 산정 시 최종 임상연구계획서를 제공받지 못한 경우 서비스담당자는 신청자(연구자 또는 의뢰자)에게 추후 최종 임상연구계획서를 토대로 견적이 변경될 수 있음을 설명한다.

04 .임상시험센터 서비스료 감액 절차

1) 연구자주도 임상시험의 경우에 한하여 신청자는 견적을 확인하고 병원에 감액을 요청할 수 있다.
2) 신청자는 ‘ 임상시험센터 서비스료 감액신청서 ’ 를 작성 후 시험책임자의 서명을 받아 협약담당자에게 제출한다.
3) 협약 담당자는 ‘ 임상시험센터 서비스료 감액 신청서 ’ 결재(임상시험센터 소장- 연구부원장-병원장 결제 진행)가 완료되면 ‘ 임상시험센터 서비스료 감액신청 승인결과 ’ 를 신청자와 연구책임자에게 안내하고, 연구지원시스템 상에 감액금액을 입력한다.

05 .임상시험센터 서비스 협약

1)신청자가 임상시험센터 서비스료 견적을 확인하면, 임상시험관리파트장은 서비스 지원을 승인한다.
2)서비스 지원이 승인되면협 약담당자는 협약을 진행한다.
3)외부에서 의뢰되어온 과제의 경우 임상시험센터 서비스 신청 접수번호로 협약한다.
4)임상시험관리파트장 승인후 협약비용처리담당자의 “ 협약등록 ” 후 연구책임자 결재 진행되며,
연구책임자 결재후 소장 결재가 끝나면 정산관리에서 협약에 따라 협약 담당자가 비용처리를 진행한다.

06 .임상시험센터 서비스료 재산정 및 재협약

1)신청자는 협약서의 기간이 만료되기 전 지원 내용에 대해 변경 사항이 발생할 경우 또는 연구 종료 후 필요 시 서비스료 재산정을 요청할 수 있다.
2)신청자 또는 담당자는 연구지원시스템을 통해 재산정 신청을 한다.
3)서비스담당자는 재산정 신청 내역을 확인한 후 임상시험센터 내부 재산정 기준을 적용하여 서비스료를 재산정한다.
4)담당자는 재산정된 견적을 내부 보고 절차에 따라 임상시험관리파트장에게 보고하여 확인 받은 후 연구지원시

스템 상에서 재산정을 완료한다.
5)신청자 또는 연구책임자는 연구지원시스템에서 재산정 견적을 확인한다.
6)신청자 또는 연구책임자의 재산정 견적 확인이 완료되면 임상시험관리파트장은 서비스 지원승인을 한다.
7)재산정의 경우, 별도의 "협약등록"없이 연구지원시스템상에서 협약결재 진행한다.
8)신청자가 일방적으로 임상시험센터 서비스 지원 신청을 철회할 경우에는 이를 공문으로 확인함을 원칙으로 하되, 이로 인하여 기 납부된 금액의 환불이 발생할 경우에는 최소행정비용과 진행된 내용에 대한 비용은 제하고 환급조치 하며, 수행한 내용이 기 납부된 금액을 초과하는 경우 연구자는 차액에 대해 지급한다.

VII. 부록(Attachment)

CA08.P01.A01.임상시험센터 서비스료 감액신청서

CA09.P02 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA09(일반 행정 업무)
중분류 : P02(임상시험센터 실 대여)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

연구자, 의뢰자 또는 CRO 등에게 임상시험센터의 시설 제공을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험센터의 장소를 대여하는데 원칙으로 한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 임상연구관리실 운영규정
02. 임상연구관리실 운영규정 시행세칙

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상연구관리실 사무팀 직원

V. 적용내용(Procedures)

01 .모니터링실 대여

1) 예약 관리
(1) 임상연구관리실 사무팀 직원은 연구지원시스템으로 접수된 모니터링실 이용 신청내역을 확인하고 승인한다.
(2) 모니터링실 예약과 관련하여 예약 가능한 일수 및 이용제한 조건에 대한 사항은 2018년 3월 1일자 연구지원 시스템 내 공지사항에 게시된 ‘모니터링실 이용 변경 안내’의 내용을 적용한다.
2) 모니터링실 예약자 및 운영 관리
(1) 임상연구관리실 사무팀 직원은 모니터링실 예약자의 방문 시, 예약자 본인 확인을 위해 신분증을 확인한다.
(2) 임상연구관리실 사무팀 직원은 모니터링실 예약자의 편의를 위해 '모니터링실 자리 배정표'를 각 모니터링실 앞에 게시한다.
(3) 모니터링실 운영시간은 08:00~17:00를 원칙으로 한다.

02 .회의실 대여

1) 예약 관리
(1) 임상연구관리실 사무팀 직원은 연구지원시스템으로 접수된 회의실 이용 신청내역을 확인하고 승인한다.
(2) 회의실 사용은 신청목적의 시급성 및 중요도에 따라 우선순위가 변경될 수 있다.
(3) 회의실의 사용시간은 09:00~17:00을 원칙으로 한다.
2) 회의실 예약자 및 운영 관리
(1) 임상연구관리실 사무팀 직원은 회의실 예약자의 방문 시, 예약자 본인 확인을 위해 신분증을 확인한다.
(2) 임상연구관리실 사무팀 직원은 당일 예약사항을 회의실 앞에 게시한다.

03 .외래진료실 대여

1) 예약 관리
(1) 임상연구관리실 사무팀 직원은 연구지원시스템으로 접수된 외래진료실 이용 예약내역을 확인하고 승인한다
(2) 외래진료실 사용시간은 근무시간(08:30~17:30)내를 원칙으로 한다.

VII. 부록(Attachment)

CA09.P03 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA09(일반 행정 업무)
중분류 : P03(공용CRC실 관리)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구를 진행하는연구 책임자 및 임상연구코디네이터(이하 CRC)의 임상연구 지원서비스 강화의 일환으로 공용 CRC실 운영을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구와 관련하여 공용CRC실 및 제반 시설 사용에 대한 연구 책임자의 요청이 있을 경우에 적용된다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 임상연구관리실 운영규정
02. 임상연구관리실 운영규정 시행세칙

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상연구관리실 사무팀 직원

V. 적용내용(Procedures)

01 .사용신청 및 접수

1) 임상연구관리실 사무팀 직원은 공용CRC실 사용을 희망하는 연구 책임자에게 ‘ 임상연구코디네이터(CRC)실 사용신청서 ’ 를 받아 접수한다. 신청서 접수는 상시 가능하다.

02 .사용자 선정 절차

1) 임상연구관리실 사무팀 직원은 자체 규정에 따라 사용자를 선정하고, 선정 결과를 연구책임자에게 알린다.
2) 임상연구관리실 사무팀 직원은 좌석을 배정받지 못한 신청자에 한하여 대기자로 관리하고, 공석이 발생하면 대기 순위에 따라 순차적으로 배정한다. 단, 공석 발생 시 사용기간은 이전 사용자의 잔여 사용기간으로 제한한다.

03 .사용 협약 체결

1) 임상연구관리실 사무팀 직원은 선정된 연구 책임자 중 확실한 사용 의사를 밝힌 연구 책임자를 대상으로 ‘ 공용 임상연구코디네이터(CRC)실 사용 요청서 ’ 2부로 협약 체결을 진행한 후, 완료된 요청서 1부를 연구 책임자 또는 공용CRC실 사용자에게 전달하고 나머지 1부는 사무팀에서 보관한다.
2) ‘ 공용 임상연구코디네이터(CRC)실 사용 요청서 ’ 에는 사용 중인(또는 입실 예정인) CRC의 좌석번호, 사용기간, 사용비용, 및 CRC의 인적사항(성명, 원내 연락처, 핸드폰, 전자메일)과 사용비용 납입방법 등을 기재한다.

04 .협약기간 만료 시 갱신 절차

1) 임상연구관리실 사무팀 직원은 협약기간 만료일 2개월 전에 실제 공용CRC실을 사용하고 있는 연구 책임자에게 협약기간 만료일과 이에 따른 재사용 의사를 조사한다.
2) 임상연구관리실 사무팀 직원은 재사용 의사를 밝힌 연구 책임자에 한하여 위의 ‘ 03. 사용 협약 체결 ’ 에 따라 협약을 진행한다.
3) 임상연구관리실 사무팀 직원은 미사용 의사를 밝힌 좌석에 한하여 대기자의 순번에 따라 연구 책임자에게 사용 의사를 조사하고, 사용 의사를 밝힌 연구 책임자에 한하여 위의 ’ 03. 사용 협약 체결 ’ 에 따라 협약을 진행한다.

05 .사용료 처리

1) 공용CRC실 사용료는 연구 책임자의 과제연구비에서 대체 처리함을 원칙으로 한다. 단, 경우에 따라 연세의료원 연구비 계좌로 직접 입금할 수 있다.

VII. 부록(Attachment)

CA09.P03.A01.공용 임상연구코디네이터(CRC)실 사용 신청서

CA09.P03.A02.공용 임상연구코디네이터(CRC)실 사용 요청서

CA09.P03.A03.공용 임상연구코디네이터(CRC)실 사용자 변경 신청서

CA09.P04 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA09(일반 행정 업무)
중분류 : P04(장비 대여 및 관리)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

의뢰자 또는 CRO의 모니터요원, 내부직원 및 기타 허가된 외부인에게 임상시험센터 장비 대여하여 편의를 제공하고자 함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험센터 노트북, 카트 및 기타 장비의 대여 요청이 있을 경우에 원칙으로 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 임상연구관리실 운영규정 시행세칙

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상연구관리실 사무팀 직원

V. 적용내용(Procedures)

01 .노트북 대여 및 반납

1) 임상연구관리실 사무팀 직원은 임상연구 관련업무를 위한 목적으로 노트북 대여 요청이 있을 경우 노트북을 대여한다.
2) 임상연구관리실 사무팀 직원은 노트북 대여자에게 '노트북 대여대장'을 작성하도록 하고, 작성된 내용을 확인 한 후 노트북을 대여한다.
3) 노트북 대여자는 대여한 당일 17:00까지 사용한 후, ‘ 노트북 대여대장 ’ 에 반납확인 서명을 하고 임상연구관리실 사무팀 직원에게 반납한다.

02 .카트 대여 및 반납

1) 임상연구관리실 사무팀 직원은 임상연구 관련업무를 위한 목적으로 카트 대여 요청이 있을 경우 카트를 대여한다.
2) 임상연구관리실 사무팀 직원은 카트 대여자에게 '카트 대여대장'을 작성하도록 하고, 작성된 내용을 확인 한 후 카트를 대여한다.
3) 카트 대여자는 대여한 당일 17:00까지 사용한 후, ‘ 카트 대여대장 ’ 에 반납확인 서명을 하고 임상연구관리실 사무팀 직원에게 반납한다.

03 .물품보관장 대여

1) 임상연구관리실 사무팀 직원은 연구 책임자가 임상연구 관련 물품보관을 위한 물품보관장 대여를 요청할 경우 대여 가능한 보관장이 있는지 확인 후 신청한 연구 책임자에게 보관장 사용 가능여부 및 비용을 알리고 '물품보관장 사용신청서'를 작성하여 제출하도록 안내한다.
2) 임상연구관리실 사무팀 직원은 대여 및 비용처리를 진행한다.

VII. 부록(Attachment)

CA09.P05 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA09(일반 행정 업무)
중분류 : P05(접수 및 수납 업무)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구를 위해 방문하는 대상자들의 접수 및 수납 업무와 관련된 절차를 정함으로써 임상연구 진행의 효율성을 높일 수 있도록 하기 위함이다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구 대상자들의 외래방문 접수 및 수납 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01.개인정보보호에 관한 법률
02.세브란스병원 내규 14.의사소통과 정보관리
03.임상연구관리실 운영규정
04.임상연구관리실 운영규정 시행세칙

IV.적용대상(Resposibility)

01.임상연구관리실 사무팀 직원(수납업무 담당자)

V. 적용내용(Procedures)

01 .외래접수

1) 신환으로 등록하는 연구 대상자는 등록번호를 생성해야 하며, 개인정보이용에 대한 동의를 취득한 후 등록절차를 진행한다.
2) 신환 등록번호 생성 방법은 ’11. 수납 및 접수’ 매뉴얼에 따라 진행한다.
3) 구환으로 방문하는 연구 대상자의 외래접수 방법은 ’11. 수납 및 접수’ 매뉴얼에 따라 진행한다.
4) 연구 대상자의 접수 및 예약 내역을 수정하는 방법은 ’11. 수납 및 접수’ 매뉴얼을 따라 진행한다.

02 .외래수납

1) 임상시험센터 외래로 내원한 연구 대상자를 대상으로 해당 업무를 처리한다.
2) 외래수납 처리 방법은 ’11. 수납 및 접수’ 매뉴얼에 따라 진행한다.
3) 연구 대상자의 본인부담금이 발생한 경우, 수납 처리는 원무팀으로 안내한다.

03 .입원관리

1) 연구 대상자가 임상시험센터 입원실에 입원할 경우에 한하여 입원등록 업무를 진행한다.
2) 입원등록은 ‘입원,퇴원수납’ 매뉴얼에 따라 진행한다.

04 .퇴원관리

1) 연구 대상자가 임상시험센터 입원실에 입원한 후 퇴원할 경우에 한하여 퇴원계산과 퇴원수납 업무를 진행한다.
2) 퇴원계산 및 퇴원수납은 ‘입원,퇴원수납’ 매뉴얼에 따라 진행한다.

VII. 부록(Attachment)

CA09.P06 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CA09(일반 행정 업무)
중분류 : P06(임상시험센터 투어 업무)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

세브란스병원 임상연구 관련 시설 및 시스템의 우수성을 대외적으로 홍보 또는 안내함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구와 관련된 업체, 의뢰자 및 연구자의 투어 요청이 있을 경우와 홍보가 필요할 경우에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01.임상연구관리실 운영규정
02.임상연구관리실 운영규정 시행세칙

IV.적용대상(Resposibility)

01.임상연구관리실 사무팀 직원(대외협력담당자)

V. 적용내용(Procedures)

01 .임상시험센터 투어

1) 신청접수

(1) 대외협력담당자는 투어 신청내역을 접수하고, 임상시험센터 일정 및 관련된 내부인사의 의사 등을 확인한 후 신청인에게 가부 또는 조정 의견을 전달한다.

(2) 대외협력담당자는 접수된 투어 신청내역으로부터 방문자 리스트, 방문일시, 방문목적, 신청인 정보 및 인솔자 정보 등을 확인하여 데이터베이스로 정리한다.

2) 준비사항

(1) 대외협력담당자는 임상시험센터 내부인사가 참석하는 미팅이 병행되는 투어인 경우 사전에 미팅 공간을 예약하거나 또는 해당 인사가 공간을 확보하였음을 확인하고, 대상자의 참석 예정을 점검한다.

(2) 대외협력담당자는 임상시험센터 소장, 임상시험관리파트장 및 임상연구관리실 사무팀장에게 방문 예정내역을 보고한다.

(3) 대외협력담당자는 필요한 경우 방문 일시, 방문자, 참석 내부인사 등의 아젠다를 작성하여 신청인에게 전달한다.

(4) 대외협력담당자는 임상시험센터 소개 발표가 필요한 경우 발표 예정자 또는 임상시험관리파트장과 상의하여 발표자료를 준비한다.

3) 투어 진행절차

(1) 임상시험센터 소개 발표가 예정된 경우 임상시험센터 소장, 사전에 지정된 내부인사 또는 대외협력담당자가 발표를 진행한다.

(2) 임상시험센터 투어는 임상시험센터 소장 또는 사전에 지정된 내부인사가 진행하는 경우가 아니면 대외협력담당자가 진행한다.

VII. 부록(Attachment)

CC01.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CC01(임상연구 수행)
중분류 : P01(행정적업무)
작성자 : 김남희
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구의 원활한 진행을 위하여 시작 전부터 종료 시까지 행정적인 업무를 진행함에 있어 원칙을 정하고자 함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구를 진행하는 과정 중 행정적인 업무에 대해 원칙으로 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 연구책임자
02. 연구담당자
03. 임상연구코디네이터(Clinical Research Coordinator, 이하 CRC)
04. 기타 연구참여자

V. 적용내용(Procedures)

01 .임상연구 계획 승인 관련 업무

1) 모든 임상연구 시작 전 승인이 필요한 절차를 확인하고 진행한다. (예; 식약처, IRB)
2) 연구자 또는 의뢰자는 연구를 시작하기 전 승인결과를 반드시 확인한 후 연구를 시작한다.
3) 임상연구요양급여 적용 과제 여부를 확인하고, 해당하는 경우 요양급여 승인 절차를 완료한다.

02 .임상연구 계약 관련 업무

1) 연구자, CRC 또는 의뢰자는 임상연구를 개시하기 전 임상시험실시기관의 장과 의뢰자의 장 간의 임상연구에 대한 계약이 완료되었는지 임상연구관리실 사무팀에 확인한다.
2) 임상연구 계약은 계약 주체인 양 기관의 내용 검토 후 체결 절차가 진행된다. 원내 계약서 검토는 임상연구관리실 사무팀에서 관할하며, 연구지원시스템(CRMS)으로 의뢰한다.

03 .연구자모임 및 개시모임 관련 업무

1) 임상연구가 개시되기 전 연구자모임이 진행되는 경우 연구자와 CRC는 연구자모임에 참석한다.
2) 임상연구 개시 준비가 완료되면 임상연구모니터요원(Clinical Research Associate, 이하 CRA) 과CRC는 개시모임 일정 및 장소를 협의하여 결정하고 모든 연구참여자들에게 개시모임 일정 등을 공지한다. 단, 임상연구에 따라 개시모임을 진행하지 않고 임상연구를 시작할 수 있다. 개시모임에서는 아래의 사항이 주로 진행된다.
(1) 개시모임에 참석한 연구참여자는 임상연구계획서, GCP 등의 교육에 참여한다.
(2) 개시모임에 참석한 연구참여자는 개시모임 참석에 대한 서명을 지정된 서식에 작성한다.
(3) 연구책임자는 연구참여자들에게 적절한 권한, 책임 및 업무를 부여하고 이를 문서화 한다.
(4) 참석한 모든 연구참여자는 각 담당자별 위임된 업무를 확인하여 위임록 또는 서명록을 작성한다.
(5) 참석한 모든 연구자 및 의뢰자는 대상자모집 및 등록계획을 논의하며, 전체적인 임상연구에 대하여 계획하고 일정을 공유한다.
(6) 참석한 모든 연구자 및 의뢰자는 임상연구 진행과정에 대한 의문사항은 질문하고, 도움이 필요한 사항은 협의하여 협조를 구할 수 있도록 한다.
(7) 참석한 모든 연구자 및 의뢰자는 대상자의 안전성보고 체계 확립을 위해 이상반응 발생시 대처 및 보고체계 등에 대해 확인한다.
(8) 참석한 모든 연구자 및 의뢰자는 임상연구의 진행 시 관련된 부서가 있다면 해당부서의 준비상황을 확인하고 논의한다.
(9) 연구자 또는 의뢰자는 개시모임에 참석하지 못한 연구참여자에 대해서는 개시모임 자료를 전달하고 별도의 교육을 진행한다.

04 .임상시험용의약품 및 의료기기 관련 업무

1) 연구자 또는 CRC는 임상연구를 시작하기 전 임상시험용 의약품 또는 의료기기 입고일을 확인한다.
2) 연구자 또는 CRC는 임상시험용 의약품 또는 의료기기가 입고되기 전 임상연구계획서에 제시된 임상시험용의약품 및 의료기기의 관리방법과 사용방법에 따라 임상시험용의약품의 보관, 관리 가능유무에 대하여 임상시험센터 관리약사 및 의료기기관리자와 확인한다.
3) 연구자 또는 CRC는 임상연구 개시모임 이후 임상시험용 의약품 또는 의료기기가 입고될 수 있도록 의뢰자에게 안내하고 예정된 입고일에 입고 되었는지를 확인한다.
4) 연구자 또는 CRC는 임상시험용 의약품 또는 의료기기가 입고된 후 처방코드 생성여부를 확인한다. 연구자는 관리약사 또는 의료기기관리자가 생성한 처방코드를 사용하여 대상자에게 처방한다.
5) 연구자 또는 CRC는 임상시험용 의약품 및 의료기기의 인수 및 보관, 조제 및 투약관리, 반납 등에 대한 사항들이 처방전, 수불기록지, 대상자 별 투약기록지, 의료기기 불출기록지, 인수증, 반납증, 온도기록지 등에 모두 문서화 될 수 있도록 관리약사와 의료기기관리자에게 요청할 수 있다.
6) 연구자는 IRB의 승인을 득한 후 임상시험용 의약품 및 의료기기를 관리약사 또는 의료기기관리자를 대신하여 관리할 수 있다.

05 .임상연구 관련 물품 및 기기 관련 업무

1) 임상연구 물품 준비
(1)연구자 또는 CRC는 임상연구에 필요한 물품 목록을 의뢰자와 논의하여 작성하고 해당 물품의 보유량을 확인한 후 필요시 물품을 구매한다.
(2) 연구자 또는CRC는 임상연구가 진행되기 전에 물품 준비가 완료될 수 있도록 확인한다.
(3)연구자 또는 CRC는 임상연구에 사용할 물품과 관련하여 교육 및 훈련이 필요한 경우 사전 교육 및 훈련을 실시한다.
2) 임상연구 기기 준비
(1) 연구자 또는 CRC는 임상연구에 필요한 기기 목록을 의뢰자와 논의하여 작성하고 해당물품의 보유량 및 오작동 여부를 확인한다.
(2) 사용 전 점검이 필요한 기기의 경우, 기기 점검 절차에 따라 점검 요청을 한다.
(3) 경우에 따라서는 의뢰자 측에서 제공한 기기를 사용할 수 있으며, 이러한 경우에는 연구자 또는 CRC는 인수 시 확인증을 작성한 후 연구 종료 후 해당 기기를 반납하도록 한다.
(4) 연구자 또는 CRC는 임상연구에 사용할 기기와 관련하여 교육 및 훈련이 필요한 경우 사전 교육 및 훈련을 실시한다.
3) 임상연구물품과 기기의 수령 및 확인
(1) 임상연구 진행 시 의뢰자가 제공하는 아래의 물품에 대하여 다음의 절차에 따라 수령하고 확인한다.
① Lab kit
가. Central Lab을 이용하는 연구를 진행하는 경우 의뢰자가 Lab kit을 제공한다.
나. 연구자 또는 CRC는 의뢰자 측에서 제공한lab kit의 사용자매뉴얼(Laboratories Manual)을 참고하여 lab kit의 유효기간 및 운송장, 분석방법 및 배송방법 등을 확인한다.
다. Lab Kit의 사용법과 관련하여 교육이 필요한 경우 연구자 또는 CRC는 교육을 받을 수 있다.
라. 연구자 또는 CRC는 연구진행 시 물품이 부족하지 않도록 미리 의뢰자에게 청구하여 물품을 수령 받을 수 있도록 한다.
② 중앙 전송 심전도(Central ECG)
가. Central ECG를 이용하는 연구를 진행하는 경우 의뢰자가 심전도 기기를 제공할 수 있다.
나. 심전도 기기를 수령한 후 해당 매뉴얼을 숙지하고 교육을 받아야 한다.
다. 연구자 또는 CRC는 기기 수령 시 확인증을 작성하고 연구가 종료되면 의뢰자에게 반납한다.
라. 필요 시, 첫 대상자의 심전도 검사를 수행하기 전 기기 사용자는 Test용으로 심전도 검사를 진행하여 Central로 전송한다. 연구자 또는 CRC는 심전도(Test용)의 전송상태를 확인하고 전송 완료되었는지 확인한다.
(2) 임상연구 진행 시 의뢰자가 제공하는 기기의 수령 및 확인 절차는 아래와 같다.
① 연구자 또는 CRC는 의뢰자가 제공하는 기기를 수령할 때 확인증을 작성하고 연구종료 후 기기가 반납될 수 있도록 한다.
② 연구자 또는 CRC는 기기 수령 시 점검이 적절히 시행되었는지 확인하고 관련 문서를 확인한다.
③ 연구자 또는 CRC는 임상연구에 사용할 기기 사용과 관련하여 교육 및 훈련이 필요한 경우 사전 교육 및 훈련을 실시한다.
④ 임상연구 계획서에 따라 의뢰자 측에서 제공된 측정도구 및 물품, 장비와 부속용품, 사용자 매뉴얼을 반드시 확인한 후 부족하거나 빠진 물품이 있다면 다시 의뢰자 측에 요청할 수 있다.

06 .임상시험센터 병동 관련 업무

1) 임상시험센터 병동에서 임상연구를 진행해야 하는 경우 연구자 또는 CRC는 입원할 대상자의 인원 수에 따라 병동을 준비한다.
2) CRC는 입원할 대상자의 인원수에 따라 관련 물품과 시설을 확인한다.
3) CRC는 응급상황 대비 물품 및 시설을 확인한다.

07 .IRB 관련 업무

1) 임상연구 진행 중 연구자가 IRB에 승인 및 보고 해야하는 사항은 아래와 같으며, 자세한 사항은 HRPP 내규를 따른다.
(1) 계획변경
(2) 중간보고

(3) 안전성보고(SAE, UP, SUSAR 등)
(4) 기타보고(위반/이탈보고 등)
2)임상연구가 종료 또는 조기 종료된 경우, 연구자는 계획된 모든 대상자수 모집 여부 및 모든 관련 자료가 확보되었는지 확인한다.
3)연구자는 마지막 대상자 방문 완료 후, HRPP 원내규정에 따라 IRB 종료 보고를 제출한다.
4)연구자는 임상연구에서 얻어진 결과를 임상적, 통계적으로 하나의 문서로 통합 기술한 결과보고서 또는 Journal을 IRB에 제출한다.
5) 기타
(1)연구책임자는 IRB 보고에 대한 책임이 있으며 연구담당자 또는CRC는 일반적으로 심의의뢰서 작성, 서류접수, 승인확인, 승인서수령, 의뢰서 및 승인서 보관 관리, 심의답변서 작성 및 제출 등의 업무를 지원할 수 있다.
(2) 승인된 IRB 심의 통보서는 연구자파일에 모두 보관한다

08 .임상실험실 검사 관련 업무

1) 본원에서 임상실험실 검사를 시행하는 경우 의뢰자 또는 연구자는 IRB 승인을 득한 후 첫 대상자를 등록하기 전, 임상연구에서 실시하는 원내 검사의 적합한 절차 및 결과의 신뢰성을 확인하기 위한 우수검사실인증서, 정도관리증, Normal Range(참고치)등을 연구지원시스템을 통해 신청한다.
2) 연구자 또는 CRC는 본원에서 임상실험실 검사를 시행하는 경우 임상연구계획서 상의 검사단위 및 수치와 본원 참고치의 일치 여부 및 검사기간 등을 확인한다.
3) 검체보관고(냉동고 또는 냉장고)를 사용하는 경우, 사용전 CTC 서비스 협약이 필요하다. 온도기록지는 연구지원시스템을 통해 신청할 수 있다.

09 .CR/CRIS 처방코드 관련 업무

1) 임상연구 진행 시 발생되는 비용처리를 위해 연구자는 연구지원시스템을 통해 임상연구용 처방코드(CR처방코드)를 신청해야 한다. 임상연구요양급여 대상여부를 확인 후 필요시 질병관리본부에서 운영하는 임상연구정보서비스 등록번호(CRIS 등록번호)를 신청하여 CR처방코드 신청 시 기입한다.
2) 단, CR코드를 신청하기 전 IRB 승인과 W-ERP의 연구승인신청이 선행되어야 한다.

10 .EMR ID 신청

1) IRB 승인을 득한 후 CRC와 CRA는 근거자료(EMR 등)작성 및 조회에 대한 권한을 부여 받기 위해 EMR ID를 연구지원시스템을 통해 신청한다. EMR ID는 과제별로 신청할 수 있으며, 연구책임자의 승인이 완료된 후 발급된다.

11 .관련부서 협조요청

1) 연구자 또는 CRC는 관련부서 협조가 필요한 경우 임상연구가 개시되기 전 공문 또는 전자우편을 발송하여 협조를 구하고, 필요한 경우 협조 요청 부서 관련자와 회의를 진행할 수 있다.
2) 협조요청이 완료 된 후 연구자 또는 CRC는 관련부서에게 아래의 내용을 공지한다.
(1) 영양팀
①대상자에게 병원식이를 제공해야 하는 경우, 임상연구 일정이 확정되면 식이 제공일 최소 15일 이전에 영양팀에 식사인원수, 식단일정 및 특기사항 등을 기재한 ‘ 임상시험 식사 공급 요청 ’ 서식을 전자우편을 통하여 전달한다. 영양팀과 협의가 완료되면 공문을 발송하여 협조를 요청한다. 대상자가 일반병동에 입원하여 일반식이를 하는 경우에는 이러한 절차가 생략될 수 있다.
②임상연구계획서에 따라 식단 또는 칼로리 제한 등이 요구되는 경우 영양팀과 회의를 거쳐 식단에 오류가 발생하지 않도록 한다.
③필요 시 식이가 제공되기 전에 임상시험 중 제공될 식단을 영양팀으로부터 전달 받아 섭취제한식품이 식단에 포함되지 않았는지 최종 확인한다.
(2) 시설팀
①임상시험센터 병동에 대상자가 입원하는 경우, 병동 내 비상계단 및 엘리베이터의 개폐 상태를 확인 후 필요시 작동조절을 요청한다.
②기타 대상자의 안전과 편의를 위하여 병동 내 시설 점검을 요청할 수 있다.

(3)진단검사의학과 등 원내 검사실
①원내 검사가 필요한 경우 검사실의 검사 수행 가능여부를 확인하고 부서협조가 필요한 경우 사전에 관련부서에 확인하고 검사일정, 결과확인 소요일 등을 확인한다.
②원내 검사부서에서의 진행이 불가능한 경우에는 외부의 검사기관을 확인한다.

12 .외부 검사 의뢰

1) 원내 검사부서에서의 진행이 불가능한 경우 검사 가능한 외부 수탁기관을 찾아 검사수행 가능여부, 검사일정 등을 확인한 후 검사를 의뢰한다.

VII. 부록(Attachment)

CC01.P02 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CC01(임상연구 수행)
중분류 : P02(임상적업무)
작성자 : 김남희
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상적업무는 관련 규정에 의거하여 안전하고 효율적으로 임상연구를 수행하고 정확하고 신뢰성 있는 자료를 얻기 위한 과정을 기술함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구 진행 시 대상자 모집부터 연구 종료 시까지 임상적 업무의 모든 과정에 원칙으로 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 연구책임자
02. 연구담당자
03. 임상연구코디네이터(Clinical Research Coordinator, 이하 CRC)
04. 기타 연구참여자

V. 적용내용(Procedures)

01 .대상자 모집

1) 모집 대상자 수
(1) 연구자와 CRC는 임상연구 일정을 고려하여 모집할 대상자 수 및 방법을 계획하고 논의한다.
(2) 연구자는 의뢰자와 계획한 모집 일정이 있다면 이를 협의하여 해당 일정에 맞추어 대상자 모집이 완료될 수 있도록 한다.
(3) 연구자와 CRC는 임상연구계획서에 명시된 목표대상자 수와 선별검사 시 탈락률을 고려하여 모집 대상자 수를 결정한다.
2) 대상자 모집기간
(1) 연구자는 임상연구계획서, 목표대상자수 및 연구 일정 등을 고려하여 모집 기간을 계획한다.
(2) 연구자 및 의뢰자는 주기적으로 대상자 모집 상황을 확인하여 모집률이 저조한 경우에는 문제점 등을 파악하고 논의하여 모집 일정 및 방법을 변경하도록 한다.
3) 대상자 모집방법
(1) 연구자 및 CRC는 IRB로부터 승인 받은 모집방법과 모집문구를 이용하여 대상자를 모집한다 (예시: 모집공고문, 신문, 잡지, 홈페이지 게시 등).
(2) 건강한 시험대상자가 참여하는 임상시험의 모집 공고문에는 금전적 보상을 강조하는 문구(예: 금액 명시 등) 등을 사용하지 않아야 한다.
(3) 대상자의 사전 스크리닝을 수행하는 경우 반드시 사전 스크리닝의 범위, 동의 절차 등 적절한 절차가 계획서에 마련되어야 한다.
(4) 일반적인 대상자 모집방법은 다음과 같다. 단, IRB의 승인 받은 모집방법이라면 이에 한하지 않는다.
①IRB 승인 받은 대상자모집공고문을 포스터로 제작하여 IRB확인 도장 날인 및 게시 건물 확인 도장 날인 후 원내게시판에 부착하고, 이외의 장소에 부착해야 하는 경우에는 해당 부서의 담당자에게 확인을 받은 후 공고문을 게시한다.
② 필요 시 임상시험센터 홈페이지 관리자에게 요청하여 대상자모집공고문과 일정표를 홈페이지 게시판에 게재하도록 한다.
③필요 시 의뢰자와 논의한 후 일간지 등 대중매체에 모집공고문을 게재할 수 있다.
(5) 대상자 모집 공고문에 표기되어야 할 사항은 일반적으로 다음과 같다. 단, IRB의 승인 받은 내용 이라면 이에 한하지 않는다.
① 임상연구의 명칭 및 목적
② 임상연구의 방법
③ 임상연구 대상자의 자격과 선정 기준
④ 예측 가능한 부작용에 관한 사항(예상하지 못한 부작용이 발생할 수 있다는 내용 포함)
⑤ 의뢰자와 책임자의 성명(법인명)/주소/연락처
⑥기타
4) 대상자 참여 접수 및 일정 안내
(1) 연구자 또는 CRC는 유선 또는 전자우편으로 대상자 참여 접수를 받을 수 있다.
(2) 연구자 또는 CRC는 임상연구에 참여하고자 하는 대상자에게 선별검사 방문일정 등에 대한 정보를 제공하고 방문 가능한 시간을 확인한다.
(3) CRC는 대상자 방문 전에 방문일정 및 주의사항 등을 전화, 또는 전자우편, 문자메시지를 통해 대상자에게 안내한다.

02 .대상자 동의취득

1)동의취득 권한
(1) 임상연구 HRPP 원내 규정에 따라 동의취득은 연구책임자 또는 연구책임자의 위임을 받은 의사, 치과의사, 한의사만 가능하다.
(2) 동의를 취득하는 권한을 가진 자는 임상연구를 설명하고 서면동의(‘ 전자서명법 ’ 에 따른 전자서명이 기재된 전자문서를 포함한다. 이하 모두 적용)를 받는 전 과정에 대한 책임을 진다.
(3) CRC는 동의취득 과정에 참여할 수 없다. 단, 동의취득 후 동의서에 서명 및 날짜 등 기입해야 하는 사항이 모두 기입되었는지 확인할 수 있으며 진행절차 등과 관련된 부연설명을 할 수 있다.

2) 서면 동의취득
(1) 임상연구 동의취득의 원칙과 과정은 임상연구 HRPP 원내 규정에 따른다.
(2) 설명 및 서면 동의를 취득하는 과정에서 사용되는 모든 언어는 대상자가 이해할 수 있는 수준의 용어로 구성되어야 하며 대상자의 모국어로 구성되어야 한다. 외국인 대상자 참여가 가능한 임상 연구의 경우에는 대상자에게 식약처 및 IRB의 승인을 득한 대상자의 모국어 설명문 및 동의서를 사용하여 동의를 취득한다. 외국인 대상자에게 모국어 설명 및 서명 동의 취득이 어려운 경우에는 대상자와 원활하게 의사소통이 가능한 공정한 입회인 입회 하에 해당 과정을 진행할 수도 있다. 이에 대하여 의뢰자와 논의가 필요하다.
(3) 동의서를 받은 연구책임자 또는 연구책임자로부터 위임 받은 자는, 동의서 작성 일시와 동의취득과정을 EMR 또는 워크시트에 기록한다.
(4) 연구자 또는 CRC는 동의서의 원본을 가능한 빠른 시일 내에 EMR에 스캔 하여 업로드 하고 연구자 파일에 보관한다. 동의서의 원본은 잠금 장치가 있는 지정된 장소에 보관하고 손상되지 않도록 주의하여 보관한다.
3) 응급상황에서의 동의취득
(1) 연구책임자 또는 연구책임자의 위임을 받은 자는 사전에 대상자로부터 동의를 얻는 것이 불가능한 응급 환자의 경우 HRPP 규정에 따라 동석한 대상자의 대리인으로부터 동의를 취득할 수 있다.
(2) 대상자의 대리인이 동석하지 않은 경우에는 IRB로부터 문서로 이에 대한 승인을 얻어야 한다. 이 경우 연구책임자 및 연구담당자는 대상자나 대상자의 대리인에게 가능한 빨리 임상연구에 대하여 알려야 하며, 임상연구에 계속 참여하는 것에 대하여 동의를 받아야 한다.
4) 취약한 환경에 있는 시험대상자의 동의취득
(1) 취약한 환경에 있는 시험대상자를 연구에 참여시키는 경우 먼저 취약한 환경에 있는 시험대상자의 임상시험 참여 이유가 타당한지와 IRB의 승인을 득하였는지 확인하고 추가적인 보호장치를 확인하여 동의취득 시 주의를 기울인다. 가능한 대상자 본인의 자필 서명을 받는 것을 원칙으로 하되 추가적으로 대리인 또는 참관인의 서명을 받을 수도 있다. 대리인 또는 참관인의 서명이 필요한 경우에는 해당 사유에 대하여 근거문서에 기록을 남겨 두어야 한다.
(2) 연구책임자 또는 연구책임자의 위임을 받은 자는 취약한 환경에 있는 시험대상자의 대리인이 서명하는 경우 대상자와 대리인과의 관계를 증명할 법적 증빙 서류 등을 확인해야 한다.
(3) 동의나 동의철회를 할 수 있는 능력이 시간에 따라 변동되는 대상자의 경우 연구책임자 또는 연구책임자의 위임을 받은 자는 참여에 대한 이해와 의지를 지속적으로 확인하여 동의를 재확인해야 한다.
(4) 취약한 환경에 있는 시험 대상자의 자세한 동의 절차 및 기준은 본원 HRPP 규정에 따른다.
5) 동의서 변경 및 재동의 절차
(1) 연구책임자 또는 연구책임자의 위임을 받은 자는 동의서 변경이 있는 경우 식약처 및 IRB의 승인을 받은 후 개정된 동의서를 사용한다.
(2) 연구책임자 또는 연구책임자의 위임을 받은 자는 대상자의 동의에 영향을 줄 수 있는 새로운 임상연구 관련 정보를 취득한 경우 변경된 정보를 대상자에게 제공하고 재동의를 받아야 한다.
(3) 재동의를 받아야 하는 경우 연구책임자 또는 연구책임자의 위임을 받은 자는 연구에 참여하고 있는 모든 대상자에게 변경된 동의서로 재동의를 취득한다.
(4) 연구책임자 또는 연구책임자의 위임을 받은 자는 재동의를 받지 않아도 되는 동의서 개정의 경우 변경된 정보를 구두로 대상자에게 전달하고 이에 대해 근거문서에 기록을 남긴다.
6) 중간보고 후 동의서 사용
(1) 연구의 지속기간은 신규과제 심의 시 IRB의 결정에 따른다.
(2) 연구책임자 또는 연구책임자의 위임을 받은 자는 동의서를 사용하기 전에 동의서의 유효일자를 확인한 후 사용해야 하며, 유효일이 만료되기 전 IRB에 중간보고를 하여 동의서 사용기간을 연장해야 한다.
(3) 만약 유효일이 만료되기 이전에 중간보고의 승인을 받지 못한 경우에는 진행 중인 대상자의 일정 외의 새로운 대상자 등록은 제한된다.
7) 동의철회 절차 및 주의사항
(1) 대상자가 동의철회를 원하는 경우 언제든 연구자 또는 CRC를 통해 동의철회를 요청할 수 있다.
(2) 대상자가 동의철회를 원하는 경우 연구자는 연구 참여를 지속시키기 위하여 어떠한 영향력을 행사할 수 없으므로 이에 주의해야 한다.
(3) 대상자가 참여를 중단하고자 하는 경우에는 가능하다면 연구자 또는 CRC는 연구참여 중단사유를 파악하도록 노력하고 해당 내용에 대한 기록을 남긴다.
(4) 참여 중단하고자 하는 대상자에게 마지막 방문까지 해결되지 않은 이상반응이 있는 경우, 계획서에 명시된 절차에 따라 추적조사 한다.

03 .선별검사 준비

1) 임상실험실검사 관련 업무
(1) CRC는 임상연구에서 수행하는 검사의 원내처방 가능 유무를 확인한다.
(2) 원내처방이 불가능하거나 임상연구 일정상 원내처방으로의 진행이 어려운 경우 외부기관에 검사를 의뢰할 수 있다.
(3) 외부기관에 의뢰하는 검사의 경우 연구자 또는 CRC는 외부기관에 검사를 의뢰하는 날짜 및 검체 수 등을 확인하여 외부검사업체 담당자에게 알려 검사진행에 차질이 없도록 한다.
(4) Central Lab을 이용하는 경우 CRC는 관련물품들의 유효기간과 사용법, 재고수량, 배송방법, 결과보고일등을 미리 파악한다.
2) 물품 및 기기 준비
(1) CRC는 선별검사 진행 시 필요한 근거문서, 대상자 설명문 및 동의서 등 충분한 수량의 문서를 준비한다.
(2) CRC는 선별검사를 진행할 장소와 물품 및 의료기기를 준비한다.
3) 심전도 검사 준비
(1) 연구자 또는 CRC는 선별검사에 심전도 검사가 있는 경우 연구계획서에 명시된 바에 따라 심전도 검사를 수행한다.
(2) 심전도 검사의 경우, 본원 심전도 검사실 혹은 임상시험센터에서 검사를 수행할 수 있으며 전문의의 판독이 필요한 경우, 판독의를 정하여 자문을 구할 수 있다.
(3) Central ECG의 경우, 의뢰자가 제공한 기기를 사용하여 검사를 수행 후 수행한 검사결과를 중앙기관으로 보내어 절차에 따라 검사결과를 전송 받을 수 있다. 중앙기관에서 검사결과 판독이 이루어지지 않는 경우는 연구자가 검사 결과 판독을 할 수 있다..
4) 선별검사 일정 결정
(1) 연구자 또는 CRC는 모든 선별검사항목의 결과가 나올 때까지의 기간을 확인하고 대상자 선정시기를 계획하여 선별검사 일정을 결정한다.
5) 선별검사 장소 확보
(1) CRC는 선별검사 일정에 맞추어 선별검사 장소를 확보한다.

04 .선별검사 수행

1) 연구자 또는 CRC는 선별검사를 진행하기 전 대상자가 서면동의 하였음을 확인한다.
2) 연구자 또는 CRC는 대상자에게 임상연구계획서에서 제시된 순서와 방법에 따라 선별검사를 시행한다.
3) 연구자 또는 CRC는 임상연구계획서에 따라서 선별검사번호를 부여하고, 명시된 바가 없을 경우 동의서 취득 순서에 따라 번호를 부여한다. 다른 연구 담당자에 의해 동일한 시간에 동의서 취득이 이루어진 경우 사전에 정한 기준에 따라 번호를 부여한다.
4) 연구자 또는 CRC는 선별검사를 시행했다는 기록을 근거문서에 작성한다.
5) 연구자 또는 CRC는 대상자가 귀가하기 전에 필요한 모든 검사가 완료되었는지 다시 확인한다.
6) 연구자 또는 CRC는 선별검사가 완료된 후 선별검사 결과를 확인한다.
7) 연구자 또는 CRC는 Central Lab을 이용하여 검사를 시행한 경우, 연구 상 지정된 방법으로 결과지를 출력하여 보관한다. 본원 진단검사의학과를 이용하는 경우에는 EMR을 통하여 결과를 확인한다. 연구자는 검사 결과가 임상적으로 유의한지 판단하고 EMR 기록을 남기거나, 경우에 따라 검사 결과지에 연구자의 확인일자와 서명을 남길 수 있다.
8) 연구자는 최종 결과를 확인하고 선정/제외기준에 부합하는 지를 확인한다.
9) 연구자는 임상연구계획서에 따라 선별검사에 대한 재검사를 진행할 수 있다.
10) 선정/제외기준에 부합하지 않아 등록되지 않는 대상자에 대하여 연구자 또는 CRC는 대상자가 다른 적절한 치료를 받을 수 있도록 외래 방문 등을 도울 수 있다.
11) 연구자 또는 CRC는 선별검사에 관한 내용을 근거문서와 증례기록서에 기록한다.

05 .대상자선정 및 등록

1) 연구자 또는 CRC는 임상연구계획서에 따라 실시된 선별검사를 완료한 후 대상자를 선정하고 등록절차를 진행한다.
2) CRC는 선정된 대상자에게 연락하여 선정되었음을 알려주고 임상연구 일정을 안내하며 참여 여부를 확인한다.
3) 연구자 또는 CRC는 임상연구에 참여할 수 없는 대상자들에게 참여불가 사유를 설명한다.

06 .무작위배정표 관리

1) 임상연구에 따라 계획서에 명시된 방법으로 무작위 배정표를 운영하고 관리할 수 있다.
2) 무작위배정 방법 및 눈가림 해제
(1) 임상연구계획서에 명시된 무작위배정방법에 따라 무작위배정을 받는다.
(2) 눈가림 연구에서 임상연구계획서에 기술된 사유에 해당하는 경우, 임상연구계획서에 명시된 눈가림 해제 절차에 따라 눈가림 해제가 가능하다.
(3) 대상자의 안전을 위해 눈가림이 해제될 수 있으나 이때 연구자와 의뢰자의 충분한 상의를 거친 후 정해진 절차에 따라 기록을 남기고 해제할 수 있다.

07 .임상시험용의약품투여

1) 입원 중 또는 방문하여 투여가 이루어 지는 경우, 연구자 또는 CRC는 임상연구계획서에 명시된 바에 따라 투약을 준비한다.
2) 연구자 또는 CRC는 투여 전 처방에 따라 임상시험용의약품을 관리약사로부터 수령하여 처방내역과 불출된 의약품을 비교하며 확인한다. 경우에 따라, 대상자가 임상시
험용의약품을 관리약사로부터 직접 수령할 수 있다.
3) 의뢰자가 여분의 임상시험용의약품을 제공하는 경우 관리약사에 의하여 관리되어야 하며, 여분의 임상시험용의약품을 사용하는 경우 관리약사는 이에 대한 기록을 남기도록 한다.
4) 임상시험용의약품 투여는 연구책임자의 위임을 받은 자가 수행해야 한다. 단, 연구책임자는 임상시험용의약품의 특성을 고려하여 연구자, 관리약사 등에게 투여에 대한 위임을 해야 한다.
5) 필요한 경우, 투여자는 대상자가 실제 임상시험용의약품을 복용했는지 확인한다. 예를 들어 경구용 약의 경우 입을 벌려 혀를 들어보게 하는 등의 방법으로 복용을 확인한다.
6) 대상자가 임상시험용 의약품을 자가 투여하는 경우, 임상연구 계획서의 방법에 따라 투여할 수 있도록 적절히 교육하며, 투약일지를 기록하는 경우 투약일지 작성 방법을 교육한다.
7) 연구자 또는 CRC는 대상자에게 임상시험용의약품 복용방법 및 복용 순응도를 높일 수 있도록 독려한다.
8) 의약품 투여 후 대상자 관리는 임상연구계획서에 따라 시행한다.
9) 연구자 또는 CRC는 사용한 임상시험용의약품의 용기 및 포장을 대상자가 복용하고 남은 약을 확인하고 임상시험센터 약국에 반납한다. 여분의 의약품을 수령한 경우에는 사용하지 않은 여분의 임상시험용의약품도 반납한다. 경우에 따라 대상자가 임상시험용의약품을 관리약사에게 직접 반납한 경우 CRC는 대상자, 관리약사와 의사소통하여 임상시험용의약품 반납여부를 확인한다. 필요시 임상시험용의약품의 불출 및 반납에 대하여 기록을 남기도록 한다.
10) 임상연구계획서에 명시된 안전성평가 기간 동안 연구자와 CRC는 대상자의 건강상태를 면밀히 관찰하고, 이상반응 등이 발생할 경우 즉시 적절한 조치를 취하도록 한다.

08 .임상시험용 의료기기 및 임상적 성능시험용 체외진단의료기기 적용

1) 연구자 또는 CRC는 대상자에게 임상시험용 의료기기를 적용하는 경우, 임상연구계획서에 명시된 적용 방법과 절차에 따라 임상시험용 기기를 준비한다.
2) 연구자 또는 CRC는 처방에 따라 임상시험용의료기기를 의료기기관리자의 관리 하에 처방내역과 사용하게 될 기기를 확인한다.
3) 연구책임자는 의료기기의 특성을 고려하여 과제별 의료기기 관리자를 지정하고, 의료기기의 관리를 위임할 수 있다.
4) 의뢰자 측에서 제공한 모든 임상시험용의료기기는 연구책임자와 의료기기관리자에 의하여 ‘CM01임상시험용의료기기 관리’ SOP의 기준대로 관리되어야 한다.
5) CRC와 의료기기 관리자는 의료기기의 사용 순응도 및 수불 현황 또는 임상시험용 의료기기 accountability log 현황을 확인 및 관리한다.
6) 의료기기 적용 후 대상자 관리는 임상연구계획서에 따른다.
7) CRC와 의료기기관리자는 의뢰자로부터 임상시험용의료기기를 수령하는 절차부터 의뢰자에게 반납되기까지의 모든 과정은 ‘CM01 임상시험용의료기기 관리’ SOP에 준하여 수행한다.
8) 임상계획서에 명시된 안전성 평가기간 동안 연구자와 CRC는 대상자의 건강상태를 면밀히 관찰하고, 이상반응 등이 발생할 경우 즉시 적절한 조치를 취하도록 한다.

9) 상기 사항은 임상시험용 의료기기 뿐만 아니라 임상적 성능시험에도 동일하게 적용할 수 있으며, 이 때 임상시험용의료기기는 임상적 성능시험용 체외진단의료기기를 의미한다.

09 .정규외래방문

1)CRC는 임상연구계획서에 명시된 대상자 방문 일정을 확인한다.
2) CRC는 대상자 방문 일정에 맞추어 워크시트 등 필요한 서식을 준비한다.
3) CRC는 대상자들에게 유선 또는 전자 우편을 이용하여 방문일정과 주의사항을 안내한다.
4) CRC는 필요한 처방이 정확히 입력되었는지 확인한다.
5) CRC는 대상자 방문 시 이루어지는 검사(임상실험실검사, 약동학 또는 약력학 검체 수집, 활력징후 측정 및 심전도 검사 등)를 위하여 다음의 사항을 수행한다.
(1) 필요한 경우 해당부서에 협조를 요청하고 검사 예약을 하여 검사에 차질이 없도록 한다.
(2) 약동학 또는 약력학 등 검체수집을 위해 채혈 시 필요한 물품을 확인하고 준비한다.
6) 연구자는 대상자 방문 시 신체검진, 문진 등을 통해 이상반응이나 특이사항을 확인한다.
7) 연구자 또는 CRC는 임상연구계획서에 명시된 바와 같이 약동학 또는 약력학 검체 수집, 활력징후 측정, 심전도 검사, 임상실험실 검사 등을 수행한다.
8) 연구자 또는 CRC는 이상반응이 있는 경우 이상반응 보고 기준에 따라 보고하고 안전성 업무 기준에 따라 적절한 조치를 취한다. 필요한 경우 타과 협진을 의뢰할 수 있다.
9) CRC는 워크시트 등의 근거문서를 토대로 하여 증례기록서를 작성한다.

10 .정규입원방문

1) 대상자 선정 및 안내
(1) CRC는 최종 선정된 대상자들에게 입원 전 주의사항 및 준비 물품 등에 대해 안내한다.
(2) CRC는 대상자의 동의철회 여부를 확인하고 기타 변경사항(약물복용, 병력 등)을 확인한다.
(3)건강성인 임상연구에서 대기 시험대상자가 있을 경우, 최종 선정된 대상자와 동일한 방식으로 대기자를 관리한다.
2) 입원 전 처방 확인
(1) CRC는 대상자 명단과 입원 결정 처방을 비롯한 처방에 누락이 없는지 확인 하고 대상자 입실을 진행한다.
(2) 임상연구계획서에서 정한 식단이 있는 경우 식사처방을 확인하여 임상연구계획서에 따른 정확한 식사제공이 되도록 한다.
3) 시설, 기기 및 물품 등 준비
(1) 임상시험센터 입원 병동에서 임상연구를 진행할 경우 입원 관련 물품을 준비하도록 하며, 임상연구계획서에 따라 필요한 입원 관련 물품 및 검체용기, 각종 기기 등을 준비한다.
4) 입원일 처방 확인
(1) OCS/EMR에서 대상자의 입실을 확인하고, 입원일 진행해야 하는 검사가 있는 경우 수행한다.
(2) 대상자의 입실이 완료된 후 연구자는 최종 대상자명단을 토대로 필요한 임상시험용의약품 및 검사 등 필요한 처치를 처방한다. CRC는 OCS/EMR에서 임상연구계획서에 맞게 처방이 정확하게 입력되었는지 확인한다.
5) 임상시험용의약품 준비
(1) 관리약사에게 연락하여 임상시험용의약품 수령가능 시간을 확인한다.
(2) 임상시험용의약품의 투여일이 공휴일인 경우 미리 관리약사에게 일정을 알려 임상시험용 의약품 수령에 차질이 없도록 한다.
6)대상자 관리
(1)입원 중인 대상자의 이상반응을 주기적으로 확인한다.
(2)임상시험센터 입원 병동에 대상자 입원 시에는 연구책임자 및 위임받은 연구자(의사)는 야간에도 근무하여 대상자 관리를 철저히 하여야 하며 야간 대상자 관리 기록을 남겨야 한다.
(3)입원 중 발생할 수 있는 응급상황에 대한 대처 방안을 마련하고 준수하여야 한다.
7) 기타사항
(1) 식사를 제공하기 전 사전에 계획된 식단이 맞는 지 확인하고 대상자에게 식사를 제공한다. 임상연구계획서에 식이 관련하여 제한 사항이 없는 경우에는 영양팀에서 정해놓은 일반식을 제공한다.
(2) 대상자의 순응도 및 참여도를 높이기 위하여 대상자에게 임상연구계획서에 따른 주의사항 등에 대하여 수시로 교육한다.

(3) CRC는 워크시트 등의 근거문서를 토대로 하여 증례기록서를 작성한다.

11 .비정규방문 또는 전화방문

1)정규방문 이외에 대상자의 건강상태의 변화나 연구자의 의학적 판단에 따른 재검사 또는 종료되지 않은 이상반응 보고 등을 위해 비정규방문 또는 전화방문이 발생 할 수 있다.
2)추적방문이 종료된 후에 임상연구계획서에 명시되어 있거나 의뢰자 측에서 요청하는 기간 동안 새로 발생한 이상반응이 있는 경우, 이를 수집 하기 위한 비정규 방문 또는 전화 방문이 있을 수 있다.

12 .추적방문

1)임상시험을 위해 계획된 방문이나 입원이 종료된 후 임상연구계획서에 명시된 바에 따라 추적방문을 시행 할 수 있다.
2) 임상연구계획서에 명시된 바에 따라, 연구자의 판단에 따라서 중증도가 낮은 이상반응의 경우, 방문 대신 유선으로 이상반응을 추적 관찰할 수 있다.
3)임상연구계획서에 명시된 바에 따라 또는 연구자 판단에 따라 추적방문 후에도 이상반응이 지속되거나 새로운 이상반응이 발생하는 경우 대상자는 CRC 또는 연구자에게 연락하도록 교육하고, 필요 시 CRC 또는 연구 담당자는 대상자가 방문할 수 있도록 한다.

13 .조기종료 또는 중도탈락

1) 조기종료 또는 중도탈락대상자는 임상연구계획서에 명시된 검사를 진행하며 연구자는 신체검진, 문진 등을 통해 이상반응이나 특이사항을 확인한다.
2) 처방 불출된 임상시험용의약품/임상시험용의료기기(체외진단의료기기 포함)는 임상연구계획서 및 SOP에서 정한 절차에 따라 반납 및 관리한다.
3) 연구자는 조기종료 또는 중도탈락 사유를 EMR 또는 워크시트와 증례기록서에 기록한다.
4) 필요시 연구자는 조기종료 한 대상자의 신체검진과, 임상실험실적검사 등 추가 검사를 진행하고 결과를 확인한다.
5) 만약, 검사결과나 신체검진상 이상이 있는 경우에는 연구자에게 알리고 필요 시 이상반응 등에 대한 기록을 남긴다. 조기종료가 결정되면 임상연구 참여는 종료하되 임상연구계획서에 따라 추적관리 하고 기록을 남긴다.

14 .대상자관리

1)대상자 연락
(1) 대상자가 제공한 연락처를 이용한다.
(2) 연락처에는 유/무선 전화번호, 집주소 또는 전자우편 주소 등이 포함될 수 있다.
(3) 방문 등의 일정을 공지하기 위해 대상자에게 방문 전에 전화 또는 문자 메시지로 방문 일정을 알려준다.
(4) 공지사항과 준비사항 등은 전화, 문자메시지 또는 전자우편 등을 이용하여 전달한다.
(5) 임상연구 진행 중 입원을 위한 연락은 전화, 문자메시지 또는 전자우편으로 공지하여 임상연구진행이 원활하게 될 수 있도록 한다.
2) 대상자 준수사항 교육 및 확인
연구자 또는 CRC는 임상연구계획서에 명시된 바에 따라 대상자가 준수해야 할 사항들을 교육하여 임상연구 진행이 원활이 이루어질 수 있도록 한다.
3) 대상자 사례비 지급
(1) 연구자 또는 CRC는 임상연구계획서 및 대상자 설명문 및 동의서에 명시된 대로 임상연구에 참여한 대상자 또는 대기 시험대상자에게 사례비가 지급될 수 있도록 한다. 조기종료 또는 중도탈락대상자는 연구자 확인 후 설명문 또는 임상연구계획서에 명시된 사례비 지급원칙에 따라 사례비를 제공한다.
(2) CRC는 사례비 금액과 명단을 정리하여 연구비 담당자에게 전달한다.
4) 건강인 대상자 중복참여 관리
(1) ‘개인정보책임자’로 지정받은 담당자는 건강인 대상 1상 임상시험에 참여할 시험대상자 선정 시 6개월 이내 타 임상시험 중복참여 여부를 식약처 전자민원창구시스템 ‘임상시험 안전관리 시스템’ 내의 ‘건강한 시험대상자 중복참여 방지프로그램’으로 확인한 후 연구자 또는 CRC에게 해당 정보를 제공해야 한다.

(2) 임상시험 중복참여 확인 및 이전 임상시험 참여 시험 대상자 목록 작성 등에 대한 관리부서는 ‘임상시험센터 CRCA팀’으로 한다.
(3) 관리부서는 대상자 중복참여 확인 및 관리를 위해 이전 임상시험에 참여한 시험대상자 목록을 작성하고 관리한다. 시험대상자 목록은 관리부서의 담당자들만 접근 가능한 폴더에 보관하여 관리한다.
(4) 관리부서의 담당자는 시험대상자 중복참여 확인 방법 및 이전 임상시험 참여 대상자 명단 관리 방법에 대한 교육을 받고 업무를 수행한다.
5)건강인 대상 임상연구 대상자 확인 절차
(1)연구자 또는 CRC 는 스크리닝일에 대상자 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)을 통해 실물과 신분증 사진을 비교하고 주민등록번호를 확인하여 본인 신분 확인 절차를 진행하고, 병원 등록번호를 생성한다. 단, 기존에 등록번호가 있을 경우는 본인 신분 확인 절차만 진행한다.
(2)연구자 또는 CRC는 입원일에도 스크리닝일과 동일한 순서로 대상자 본인 신분 확인 절차를 진행하고, 본인 확인이 완료된 대상자에 한하여 소지품 검사 후 이름과 병원 등록번호가 기재된 대상자용 팔찌를 착용 시킨다.
(3)대상자용 팔찌는 대상자 식별 확인을 위하여 입원 기간 동안 항상 착용토록 안내하며, 대상자용 팔찌가 훼손된 경우에는 재발행하여 제공한다.
(4)대상자 입원시 대상자 확인을 위하여 아래와 같은 방법으로 진행한다.
①연구자 또는 CRC는 대상자용 팔찌의 이름과 등록번호를 확인한 후, 대상자에게 구두로 이름과 등록번호를 확인하여 대상자 본인임을 확인한다.
②투약 시에는 투약명단과 임상시험용의약품에 부착된 이름 및 등록번호를 추가 확인한 후 투약을 진행한다.
③채혈 시에는 채혈 전, 채혈 완료 후, 분석팀에 채혈 튜브 이관시 튜브 라벨의 대상자 정보 등을 추가로 확인한다.

15 .연구 취소 또는 중단

1) 연구의 취소 또는 중단이 결정된 후 CRC는 모집된 대상자에게 빠른 시일 내에 관련 사실을 알리고 임상연구계획서의 절차에 따른다.
2) CRC는 의뢰자와 조율하여 식약처 및 IRB 보고 등의 필요한 업무를 지원한다.

16 .검체수집 및 관리

1) 일반적인 검체수집 준비 및 수행
(1) CRC는 임상연구계획서에 따라 검체를 수집할 수 있도록 관련문서, 물품 등의 준비상태를 확인한다.
(2) CRC는 검체수집에 참여할 연구 참여자의 역할 및 책임에 대하여 확인한다.
(3) 연구자 또는 CRC는 단기 근로인력이 있는 경우 업무에 참여하기 전 관련 교육을 실시한다.
(4) CRC는 임상연구계획서에 명시된 방법으로 검체를 수집하고 보관한다.
2) 혈액학적 약동학, 약력학 검체수집
(1)사전에 준비된 검체수집 용기와 대상자의 일치 여부를 확인한다.
(2)예정된 시간과 순서에 맞게 임상연구계획서에서 정한 방법 및 용량에 따라 검체를 수집한다.
(3)검체수집자는 검체수집 후 해당 대상자의 워크시트 등에 채혈시간을 기록하고 서명한다.
(4) 혈액학적 약동학, 약력학 검체인 경우 검사지원팀담당자에게 인계하기 전까지 임상연구계획서에 명시된 방법으로 일시 보관한다.
(5)정해진 시간에 정확한 대상자의 검체가 인계되도록 CRC와 검사지원팀 담당자가 함께 검체를 확인한다.
3) 혈액학적 약동학, 약력학 검체 이외의 검체수집
(1)혈액학적 약동학, 약력학 검체 이외의 검체수집 시 사전에 OCS/EMR 처방을 확인하고 바코드를 출력하여 해당 검체용기에 부착하고 검체가 수집될 수 있도록 준비한다.
(2) 검체수집 전에 바코드 또는 라벨에 기재된 대상자 이름과 등록번호를 확인하여 수집한다.
(3)수집된 검체를 수거하기 전에 바코드 또는 라벨에 기재된 대상자 이름과 등록번호가 대상자 정보와 일치하는지를 재확인한다.
4) 검체 운반
(1)검체수집 후 검사지원팀 담당자 또는 CRC는 검체를 수거한다.
(2)필요시 검체운반시 검사지원팀 담당자와 CRC는 검체운반기록지에 인수인계에 대한 기록을 남긴다.

VII. 부록(Attachment)

CC01.P03 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CC01(임상연구 수행)
중분류 : P03(안전성업무)
작성자 : 김남희
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상시험용의약품을 투여하였거나 임상시험용 의료기기를 사용한 대상자에게 발생한 이상반응을 사정하고 적절한 처치 및 관리, 보고하여 대상자의 안전을 보호하기 위하여 원칙을 정하고자 함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험용의약품을 투여하였거나 임상시험용 의료기기를 사용한 대상자에게 발생한 모든 이상반응에 적용한다. 단, 임상연구 계획서상 동의 취득 후 /임상시험의약품 투여 혹은 임상시험용 의료기기 적용 전 시기를 포함하는 경우, 해당 시기에 발생한 모든 이상반응에도 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 연구책임자
02. 연구담당자
03. 임상연구코디네이터(Clinical Research Coordinator, 이하 CRC)
04. 기타 연구참여자

V. 적용내용(Procedures)

01 .이상반응 사정

1) 선별검사를 진행하는 연구자는 대상자의 건강상태, 신체검진 및 문진을 시행하여 해당 내용을 확인하여 추후 이상반응 사정 시 기본자료로 사용한다.
2) 연구자와 CRC는 임상연구 도중 발생하는 모든 이상반응에 대해 즉시 연구자 또는 CRC에게 알리도록 대상자를 교육하고 필요 시 외래방문 및 응급실방문을 계획한다.
3) 연구자는 대상자의 방문 시 마다 이상반응에 대한 관찰, 측정, 질문 등의 방법을 통해 이상반응을 확인한다. 가능한 경우 검사결과 확인, 이전 근거문서의 경과기록을 통해서 이상반응을 사정한다.
4) 연구자와 CRC는 임상연구계획서에 명시된 기간 동안 발생 된 이상반응을 수집한다.
5) 자세한 사항은 임상연구계획서 또는 기관의 HRPP 기준에 맞게 적용한다.

02 .이상반응 처치

1) 연구자는 대상자에게 발생한 이상반응에 대하여 임상연구계획서에 작성된 범위에 맞게 적절한 의학적 처치가 이루어질 수 있도록 한다.
2) 연구자는 대상자의 안전을 위하여 이상반응이 심각한 경우나 임상연구계획서를 위반해야 하는 병용치료가 필요할 경우에는 대상자의 임상연구 탈락을 고려하여야 한다.
3) 연구자는 이상반응에 따라 수행된 모든 처치, 투약에 대하여 근거문서에 기록을 남긴다.
4) 연구자는 이상반응 발생 또는 임상적으로 유의한 임상실험실검사의 변화 시에는 임상연구가 종료되더라도, 이상반응이 종료될 때까지 추후관리 하도록 노력해야 한다.

03 .이상반응 기록

1) 연구자는 동의서 취득 후, 대상자 등록 이후 또는 임상시험용의약품을 투여하거나 임상시험용의료기기를 사용한 후부터 임상연구계획서에 명시된 시점을 포함하여 임상연구 진행 중 언제라도 이상반응 여부를 확인해야 하고 관련 기록을 근거문서에 작성해야 한다. 연구자 또는 CRC는 근거문서의 내용을 토대로 증례기록서에 이상반응 내용을 기록한다.
2) 이상반응 기록 시 임상연구계획서에 명시된 정보를 기록하나, 일반적으로 다음의 내용이 포함되도록 한다.
(1) 이상반응명: CTCAE(Common Terminology Criteria for Adverse Event) 또는 MedDRA(Medcal Dictionary for Regulatory Activities) 등과 같은 통상적으로 사용되는 도구를 이용하여 이상반응명을 정하는 것이 도움이 된다. 임상연구계획서에 명시된 경우에는 가능한 명시된 도구를 이용하여 이상반응명을 정한다. 단, 이상반응명은 연구자에 의하여 정해진다.
(2) 발생일, 종료일 필요 시 시간까지 기재 : 연구자 또는 CRC가 수집한다.
(3) 중증도(Severity): 연구책임자 또는 연구담당자가 평가한다.
(4) 중대함(Seriousness): 연구책임자 또는 연구담당자가 평가한다.
(5) 예측여부(Expected): 연구책임자 또는 연구담당자가 평가한다.
(6) 이상반응의 결과: 연구책임자 또는 연구담당자가 평가한다.
(7) 임상시험용 의약품 또는 임상시험용 의료기기와의 연관성: 연구책임자 또는 연구담당자가 평가한다.
(8) 이상반응의 처치: 연구책임자 또는 연구담당자가 정한다.
(9) 병용약물 사용력 : 연구자 또는 CRC가 수집한다.
(10) 임상시험용 의약품 또는 임상시험용 의료기기 관련 조치 :연구자 또는 CRC가 수집한다.
3) 임상시험용의약품 및 임상시험용의료기기의 연관성 판단 기준 및 기록은 임상연구계획서에 명시된 분류를 따른다.

04 .대상자 안전성관리를 위한 일반적인 역할분담

1)연구자(연구책임자, 연구담당자)
(1)임상적으로 의미 있는 실험실검사치의 이상을 포함하여 임상연구에서 발생한 모든 이상반응에 대해 대상자가 적절한 의학적 처치를 받을 수 있도록 조치하여야 하며, 대상자의 병발질환을 알게 된 경우 의학적 처치가 필요하다면, 이를 대상자에게 즉시 알려주고 치료받을 수 있도록 해야 한다.
(2)대상자에게 매 방문마다 이상반응에 대한 관찰, 측정, 질문, 자발적 보고가 이루어 지도록 한다.

(3)대상자가 임상시험센터 병동에 입원하는 경우 입실을 완료하면 연구진행 일정, 주의사항, 이상반응 발생시 보고방법 등에 대해서 교육을 실시한다.
(4)건강성인대상자가 임상시험센터 병동에 입원하여 연구를 수행하는 중에는 대상자가 입실해 있는 입원병동에 24시간 상주하여 주기적 지속적으로 이상반응을 확인한다.
2)CRC
(1) 임상연구 도중 발생한 모든 이상반응에 대해 즉시 연구자 또는 CRC 에게 알리도록 대상자를 교육하고 이상반응 발생시 연구자에게 보고하며, 적절한 조치가 취해지도록 외래 및 응급실 방문 계획을 지원한다.
(2) 이상반응 발생시 임상연구계획서에 따라 보고, 기록 등 필요한 절차를 지원한다.
(3) 이상반응이 임상시험용의약품 및 의료기기와의 관련성이 있는 경우 피해자보상규약 또는 대상자 설명문 및 동의서에 근거하여 치료비를 지원할 수 있도록 연구자와 논의 후 필요한 처리의 지원을 할 수 있다.

05 .이상반응 보고

1) 의뢰자에게 보고
(1) 연구자 또는 CRC는 중대한 이상반응/이상의료기기반응은 이상반응을 알게 된 후 즉시(24시간 이내) 또는 임상연구계획서에서 정하는 기준에 따라 의뢰자에게 보고한다. 일반적으로 안전성보고서에는 다음의 내용을 포함하며, 의뢰자의 양식이 있다면 그에 맞추어 보고 할 수 있다.
① 과제명/과제번호
② 시험기관명
③ 대상자 정보: 배정번호, 이니셜, 연령, 성별, 신장, 체중 등(개인정보 유출이 발생하지 않도록 주의한다)
④ 이상반응명
⑤ 이상반응 발현일, 시작시간
⑥ 이상반응의 중증도
⑦ 이상반응의 결과 및 예측여부
⑧ 이상반응에 대한 처치내용
⑨ 이상반응 종료일, 종료시간
⑩ 임상시험용의약품 및 의료기기 번호(눈가림의 경우)
⑪ 임상시험용의약품명 또는 임상시험용의료기기명을 기재 (눈가림이 아닌 경우)
⑫ 임상시험용의약품 투여 및 임상시험용의료기기 사용: 투여시작일, 종료일, 용량, 용법
⑬ 임상시험용의약품 및 임상시험용 의료기기와의 관련성 여부
⑭ 병용약물 등 치료 여부
⑮ 향후 연구에 미치는 영향 및 추후 계획
(2)연구자 또는 CRC는 가능한 의뢰자에게 세부사항을 제공한다. 만약 추가정보를 얻을 수 없다면, 이에 대한 기록을 남기고 의뢰자에게 알린다.
2) IRB에 보고
(1) 연구자는 본원에서 중대한 이상반응/의료기기이상반응이 발생한 경우, 본원IRB에서 정하는 보고기한에 따라 IRB 양식 및 절차에 맞추어 보고한다.
(2) 타기관에서 중대한 이상반응/의료기기이상반응이 발생한 경우 연구자는 본원 IRB에서 정하는 기준에 따라 보고한다.
(3) IRB의 심의을 받은 중대한 이상반응/의료기기이상반응 보고에 대한 문서는 연구자파일에 보관한다.
경우에 따라, 연구자는 IRB에 추가 자료를 제공할 수 있다.

VII. 부록(Attachment)

CC01.P04 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CC01(임상연구 수행)
중분류 : P04(문서업무)
작성자 : 김남희
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구를 효율적으로 수행하고 정확하고 신뢰성 있는 자료를 얻기 위해 필요한 문서 관련 업무에 대한 원칙을 정하고자 함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구의 문서 관련 업무에 원칙으로 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 연구책임자
02. 연구담당자
03. 임상연구코디네이터(Clinical Research Coordinator, 이하 CRC)
04. 기타 연구참여자

V. 적용내용(Procedures)

01 .임상연구계획서 검토

1)일반적인 사항

(1) 임상연구계획서란 연구의 배경이나 근거를 제공하기 위하여 연구의 목적, 연구방법론, 통계적 고려사항, 관련조직 등을 기술한 문서이다.

(2) IRB 심의 전 또는 심의 후에 임상연구계획서의 내용을 검토함으로써 효율적인 연구수행에 필요한 항목들이 모두 포함되었는지, 실제로 연구수행이 가능한지, 기관의 특성에 맞게 작성되었는지 등의 내용을 확인할 수 있다.

2) 세부 사항

(1) 연구책임자 또는 연구담당자는 임상연구계획서에 따라 연구를 수행하기에 적절한지 시설, 인력 등 전반적인 사항을 검토한다.

(2) CRC는 대상자모집, 선정 및 등록, 대상자 방문 별 행위, 근거문서 수집, 문서작성 및 필요한 자원 확보, 검체채취 및 처리, 검체보관 등 연구수행 관련된 부분에 대하여 적절성 및 가능성을 검토한다.

(3)대상자의 사전 스크리닝을 수행하는 경우 반드시 사전 스크리닝의 범위, 동의 절차 등이 임상연구계획서에 포함되어 있는지를 검토한다.

(4) 임상시험 투약 전부터 입원이 진행되어 대기 시험대상자가 필요할 경우, 임상연구계획서에 해당 내용이 반영되어 있는지 검토한다.

(5) 외국인을 대상으로 임상연구를 진행할 경우, 임상연구계획서에 외국인 대상자의 동의 및 등록 절차에 대한 부분이 포함되어 있는지를 검토한다.

(6) 임상연구 계획서 내용대로 임상시험용의약품 관련 내용이 적절하게 수행될 수 있을 지 검토한다.

(7) 임상연구계획서 내용대로 임상시험용의료기기의 관련 내용이 적절하게 수행될 수 있을 지 검토한다.

(8) 계획서를 검토한 후 수정할 부분이 있다고 판단되는 경우에는 의뢰자에게 내용을 전달하여 논의 하고, 필요시 수정될 수 있도록 한다.

(9) 연구책임자는 수정된 임상연구계획서를 최종검토 한 후 임상연구계획서의 서명페이지에 서명한다.

(10) 수정된 내용을 반영한 최종계획서가 IRB 승인을 득하였는지 확인한다.

3) 임상연구계획서를 검토하는 자는 아래의 항목이 포함되었는지 확인하며 검토한다.

(1) 임상연구의 기관과 참여 인력
(2) 임상연구 목적 및 배경
(3) 대상질환 및 임상시험용의약품/임상시험용의료기기의 정보
(4) 임상연구 대상이 되는 질환에 대한 치료적 대안
(5) 임상연구의 전반적인 설계: 임상연구단계, 무작위배정방법, 설계, 눈가림법 및 해제 방법
(6) 대상자 선정/제외 기준의 타당성과 임상연구 중지 및 탈락 기준의 명확성
(7) 연구방법(용법, 용량, 투여방법, 투여기간, 병용약물, 관찰 및 검사항목 등)의 타당성
(8) 임상연구 기간 및 방문 수의 적절성
(9) 반응에 대한 평가: 탈락자 처리방법, 품질관리방법 등
(10) 대상자의 관찰항목, 임상실험실검사 항목 및 기타 검사 항목 등
(11) 임상연구의 효과 평가 기준, 평가방법 및 해석방법(통계 분석방법)
(12) 대상자 설명문 및 동의서의 적절성
(13) 예측된 부작용, 이상반응 및 임상시험용의약품/임상시험용의료기기의 사용상 주의사항 등
(14) 중대한이상반응에 대한 정의
(15) 부작용 및 이상반응 등 안전성의 평가기준과 방법 및 보고
(16) 대상자 안전대책 및 보상에 대한 사항과 관련규정과의 부합성
(17) 임상연구 모니터링 계획
(18)종료 기준, 중간보고 기준, 기록 및 문서관리 방법

02 .대상자 설명문 및 동의서 검토

1)일반적인 사항

(1) 연구책임자 또는 연구담당자는 대상자에게 동의서를 받기 전 설명문 및 동의서의 내용을 검토한다.

(2) 연구책임자 또는 연구담당자는 대상자 설명문 및 동의서가 대상자의 안전과 권익보호를 위하여 관련규정 및

HRPP규정에 부합하는지 확인한다.
(3) 연구책임자 또는 연구담당자는 검토 후 수정할 부분이 있다면 의뢰자와 논의 후 수정하고, 수정완료 여부를 확인한다. 또한 수정된 최종 설명문 및 동의서가 IRB의 승인을 득하였는지 확인한다.
(4) 건강성인 임상시험 투약 전날부터 입원이 진행되어 대기 시험대상자가 필요할 경우 대상자 설명문 및 동의서에 해당 내용이 반영되었는지를 검토한다.
2) 연구책임자 및 연구담당자는 아래의 항목들이 대상자 설명문 및 동의서에 포함되어 있는지 확인하며 검토한다.
(1) 임상연구의 목적(연구목적으로 수행된다는 사실), 종류 및 방법
(2) 임상시험용의약품 및 임상시험용의료기기의 정보 및 무작위배정 확률(위약, 대조군 및 시험군에 배정될 확률)
(3) 침습적시술(Invasive Procedure)을 포함한 각종 검사와 절차
(4) 대상자의 준수사항(연구기간 중 주의/금기사항, 방문시기 등)
(5) 검증되지 않은 임상연구의 실험적 측면
(6) 대상자(임부를 대상으로 한 경우에는 태아, 수유부를 대상으로 한 경우에는 영유아를 포함)에게 미칠 것으로 예견되는 위험이나 불편
(7) 임상연구를 통하여 대상자에게 기대되는 이익이 있거나 대상자에게 기대되는 이익이 없을 경우에는 그 사실
(8) 대상자가 선택할 수 있는 다른 치료법이나 종류 및 이러한 치료의 잠재적 위험과 이익
(9) 대상자가 임상연구에 참여함으로써 받게 될 금전적 보상이 있는 경우 예상 금액 및 이 금액이 임상연구 참여의 정도나 기간에 따라 조정될 것이라고 하는 것
(10) 임상연구에 참여함으로써 대상자에게 예상되는 비용
(11) 임상연구의 참여 또는 중도포기에 대한 자율성
(12) 대상자 개인정보 보호 및 정보의 비밀보장과 합당한 자료 열람에(직접 열람) 관한 사항
(13) 대상자의 임상연구 지속 참여 의지에 영향을 줄 수 있는 새로운 정보가 수집되면 적시에 대상자 또는 대리인에게 알려질 것이라는 사실
(14) 대상자의 권익에 대한 추가적 정보를 얻고자 하거나 임상연구와 관련이 있는 손상이 발생한 경우 접촉해야 하는 사람 및 연락처
(15) 임상연구의 참여를 중지하는 경우 및 그 해당사유
(16) 임상연구에 참여하는 대략의 대상자 수
(17) 임상연구 예상 참여 기간
(18) 문제 발생 시 조치 사항 및 상해에 대한 보상절차 등

03 .기본문서 및 연구자파일

1) 기본문서는 임상연구의 수행과 그로부터 얻어진 자료의 질에 대하여 개별적 또는 전체적인 평가가 가능하도록 해주는 문서로서 임상연구 진행 중 연구자 및 의뢰자는 관련규정에 따라 관련문서를 구비하고 관리해야 한다.
2) 기본문서는 의뢰자가 독립적으로 실시하는 점검 및 식품의약품안전처장이 실시하는 실태조사의 검토대상이 되므로 연구가 진행되는 동안 연구자 및 의뢰자는 기본문서에 해당하는 문서를 구비하여 연구자파일에 보관한다.
3) 연구자 및 CRC는 잠금장치가 되어 있는 장에 기본문서를 보관하고 관리되도록 한다.

04 .증례기록서

1)증례기록서 검토
(1) 연구자 또는 CRC는 IRB에 신규과제를 접수하기 전 임상연구계획서와 함께 증례기록서를 검토한다.
(2) 증례기록서 검토 시 검토항목은 다음과 같다.
① 임상연구계획서에서 수집하고자 하는 데이터의 반영 여부
② 증례기록서의 구성요소
가. (종이 증례기록서의 경우) 커버페이지
나. 선별검사 및 최종대상자 선정 및 무작위배정
다. 방문별 기록
라. 실험실적검사, 기타검사 및 신체검진
마. 중대한 이상반응 및 이상반응

바. 병용약물
사. 종료페이지
아. 기타
③ 데이터 수집의 중복 여부
④ 증례기록서 작성지침
⑤ 구성의 일관성, 효율성, 체계성
(3) 검토 시 위의 항목들을 모두 고려하고 수정할 부분이 있다고 판단되는 경우, 연구자 또는 CRC는 의뢰자와 수정사항을 논의하고 추후 해당부분이 반영되었는지 여부를 확인한다.
(4) 연구자 또는 CRC는 증례기록서의 최종본이 IRB에 제출될 수 있도록 하고 추후 승인 여부도 확인한다.
2) 증례기록서 작성
(1) 작성 요건: 일반적으로 아래 네 가지 조건에 맞추어 증례기록서를 작성하도록 한다.
① 일관성 –Consistency
② 정확성 –Accuracy
③ 완결성 –Completeness
④ 명료성 –Clarity
(2) 증례기록서의 작성은 연구책임자 및 연구책임자로부터 권한을 위임받은 자가 수행한다. 일반적으로 증례기록서의 작성은 연구책임자, 연구담당자, CRC에 의하여 작성된다.
(3) 증례기록서의 모든 기록은 근거문서를 토대로 작성되어야 한다.
(4) 증례기록서는 근거문서가 작성된 후 가능한 빠른 시일 내에 기록하도록 한다.
(5) 증례기록서에는 개인식별정보가 포함되지 않도록 작성한다. 대상자의 개인정보보호를 위하여 대상자의 정보는 식별불가능한 코드나 번호 등으로 기록하고, 식별코드 또는 번호에 대한 기록은 증례기록서와 분리하여 연구자 기본문서 등에 별도로 보관한다.
(6) 증례기록서의 모든 기록란은 공란으로 남겨 두어서는 안되며 의뢰자 측에서 정한 기준이나 SOP에 따라 기록한다
3) 증례기록서 기록 수정
(1) 증례기록서에 기재된 내용을 수정하기 위해서는 의뢰자가 정한 수정지침에 따라 원래의 기재 내용을 식별할 수 있도록 수정하며, 수정일, 수정자의 서명, 수정사유를 기술함으로써 추후 모니터링, 점검 또는 실태조사 시 점검기록이 유지되도록 한다.
4) 증례기록서 보관
(1) 연구자 또는 CRC는 임상연구 진행 중에는 증례기록서를 잠금장치가 있는 장에 보관한다.
전자 증례기록서인 경우, 계정관리에 유의한다.
(2) 연구자 또는 CRC는 임상연구가 완료된 후에는 증례기록서 원본을 의뢰자에게 전달하고 사본은 기타 임상연구 문서와 함께 장기문서보관실로 이관하여 관련규정이 정한 기간까지 보존될 수 있도록 한다.
5) 전자증례기록서
(1) 연구에 따라 전자증례기록서를 사용하는 경우, 사전에 전자증례기록서 작성 지침에 대하여 교육을 받고 개별적으로 계정을 받는다.
(2) 전자증례기록서 작성 지침에 따라 입력 및 수정하고 발행되는 쿼리 등에 대하여 적시에 입력 및 수정하도록 한다.

05 .근거문서

1) 근거문서 개발 및 검토
(1) 연구자 또는CRC는 임상연구가 시작되기 전, 임상연구계획서와 증례기록서를 참고하여 근거문서를 개발하고 검토한다.
(2) 근거문서합의서 등의 문서를 구비하여 어떠한 근거문서를 사용할지에 대하여 의뢰자와 합의한다.
(3) 근거문서 개발 및 검토 시 참고해야 할 사항은 다음과 같다.
① 증례기록서에 대한 근거문서로서 증례기록서 완성을 위한 모든 정보를 획득할 수 있는 충분한 항목을 포함하고 있는지 여부
② 매 방문 시마다 진행되어야 하는 절차 및 자료가 누락되지 않았는지 여부
③ 기록양식이 방문 별로 통일되어 있는지 여부
④ 업무를 진행하는데 있어서 효율적인지 여부

⑤ 증례기록서 기록 방식과 동일 또는 유사한지 여부
⑥ 불필요하게 중복되는 항목은 없는지 여부
2) 근거문서의 작성
(1) 연구자 또는 CRC는 임상연구 수행과 관련된 데이터를 수집하는 즉시 근거문서를 기록한다.
(2) 연구자 및 CRC는 근거문서가 증례기록서의 기초자료가 되므로 정확하게 기록한다.
(3) 누락된 자료에 대한 기록
① 연구자 또는 CRC는 임상연구계획서에 요구된 자료 중 누락된 자료에 대하여 근거문서에 누락사유를 기록한다.
② 연구자는 필요시 데이터가 누락된 사유를 IRB 에 보고한다.
(4) 임상연구계획서의 이탈 및 위반에 대한 기록
① 연구자 또는 CRC는 연구계획변경 없이 임상연구계획서와 다르게 진행된 모든 이탈, 위반사항들에 대하여 문서화해야 한다.
② 임상연구계획서 이탈, 위반은 대상자에게 위험을 끼칠 수 있고 자료의 통합성을 침범할 수 있기 때문에 승인된 임상연구계획서와 다르게 실시된 모든 사항에 대하여 연구자 또는 CRC는 이탈 및 위반 사유를 의뢰자 및 IRB 에 보고하고 필요한 조치를 취해야 한다.
③ 이탈, 위반내용의 기록은 가능하면 근거문서에 모두 기록 되도록 한다.
3) 근거문서의 수정
(1) 일반적인 데이터 수정지침에 따라 원래의 기재 내용을 식별할 수 있도록 한 줄을 긋고, 수정일, 수정한 자의 서명, 수정사유를 기록한다. EMR을 근거문서로 사용하는 경우 데이터 수정 후 수정일과 수정사유를 기록한다.

06 .문서관리

1) 문서관리에 대한 일반적인 역할
(1) 연구자 또는 CRC는 임상연구의 수행 중 문서보관 및 관리업무를 담당한다.
(2) 연구자 또는 CRC는 기본문서 관리 업무를 담당한다.
(3) 관리약사 및 의료기기관리자는 임상시험용의약품 및 임상시험용 의료기기의 관리와 관련된 기본문서 등의 문서관리 업무를 담당한다.
2) 임상연구 종료 후 문서관리
(1) 연구자 및 CRC는 임상연구 종료 후 임상연구 관련문서를 정리한다.
(2) 연구자 및 CRC는 임상연구 관련문서 정리가 완료되면 장기문서보관신청 대상 문서목록과 수량을 확인한다.
(3) 연구자 또는 CRC는 연구지원시스템을 통해 장기문서보관 신청을 한다.
(4) 장기문서보관신청이 가능한 문서는 다음과 같으나 이에 한정되지는 않는다.
① 작성된 증례기록서 사본
② 대상자 및 연구자의 서명이 완료된 동의서 원본 및 설명문
③ 기본문서를 포함한 연구자파일
④ 근거문서
⑤ 기타 임상연구 관련 문서

VII. 부록(Attachment)

CC01.P05 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CC01(임상연구 수행)
중분류 : P05(질관리업무)
작성자 : 김남희
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구 수행 또는 종료 후 관련 규정에 의거하여 안전하고 효율적인 임상연구가 수행되었는지 확인하는 모니터링, 점검 및 실태조사 시 응대 업무에 대한 원칙을 정함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

모니터링, 점검 및 실태조사 시 응대 관련 업무에 대해 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 연구책임자
02. 연구담당자
03. 임상연구코디네이터(Clinical Research Coordinator, 이하 CRC)
04. 기타 연구참여자

V. 적용내용(Procedures)

01 .모니터링 관련 업무

1) 모니터링 준비
(1) 연구자 또는 CRC는 임상연구모니터요원(Clinical Research Associate, 이하 CRA)과 연락하여 모니터링 일정을 정한다.
(2) 연구자 또는 CRC는 모니터링 일정에 맞춰 모니터링 시 필요한 사항을 확인하고 관련문서를 준비한다.
(3) 연구자 또는 CRC는 모니터링 시 방문할 부서가 있다면 모니터링 전 타부서에 협조를 요청한다.
2) 모니터링 응대
(1) 연구자 또는 CRC는 CRA가 모니터링 진행 시 도움이 필요한 경우 협조한다.
(2) 연구자 또는 CRC는 모니터링이 끝난 후 CRA와 확인사항을 논의한다.
(3) 연구자 또는 CRC는 CRA와 다음 모니터링 일자를 정한다.
3) 모니터링 추후관리
(1) 연구자 또는 CRC는 모니터링 후 수정요구사항에 대하여 확인하고 수정작업을 완료한다.
(2) 연구자 또는 CRC는 모니터링 후, 타 부서와 관련된 서류는 정리가 되는대로 반납하고, 증례기록서 및 근거문서는 정해진 장소에 보관한다.
(3) 연구자 또는 CRC는 의뢰자 요청이 있을 시 모니터링 후 수정사항에 대해서 답변서를 의뢰자 측에 전달한다.
(4) 필요 시 연구자 또는 CRC는 모니터링 후 수정결과에 대하여 의뢰자에게 알린다.

02 .점검 및 실태조사 관련 업무

1) 연구책임자 또는 연구담당자는 점검 및 실태조사 시 질의응대 및 필요한 사항에 대하여 적극 협조한다.
2) 연구자 또는 CRC는 점검 또는 실태조사 전 다음의 사항을 준비한다.
(1) 연구관련자에게 점검 또는 실태조사 관련정보를 전달하여 공유한다.
(2) 점검 또는 실태조사 일정을 확인하고 세부장소 등에 대하여 점검 또는 실태조사의 주체자와 상의하여 결정한다. 연구지원시스템의 ‘장소예약’을 통하여 점검 및 실태조사 장소 및 장비등을 신청할 수 있다.
(3) 점검 또는 실태조사 일시가 확정되면 관련부서 또는 모든 연구관련자에게 알리고 준비할 수 있도록 한다.
(4) 장기문서보관실에 보관중인 연구자료에 대한 점검 또는 실태조사를 실시하게 되면 연구지원시스템을 통해 열람신청을 한다.
(5) 점검이나 실태조사에 필요한 임상연구 관련 문서들이 정확하고 완전하며 검토 가능한지를 확인한다.
(6) 이상반응, 중대한 이상반응/ 이상의료기기반응, 중도탈락, 임상연구계획서 이탈과 위반 등의 중요한 사항에 대하여 검토한다.
(7) 일반적으로 점검 또는 실태조사 준비를 위한 최소한의 문서는 아래와 같으나, 경우에 따라 그 범위는 달라질 수 있다.
①기본문서
가. 신규과제 승인 통보서_식품의약품안전처 승인 통보서, IRB통보서
나. 모니터링 기록지
다. 최신 임상연구자자료집
라. 최종 임상연구계획서와 변경계획서 견본
마. 증례기록서 견본
바. 대상자 설명문 및 동의서 견본
사. 대상자 일지와 대상자 설문지 견본
아. 대상자 모집공고문, 등재기록 및 식별코드
자. 대상자 보상과 관련된 사항; 피해자보상규약, 보험 및 손해배상 증권 등
차. 해당되는 경우 무작위배정 명단
카. 눈가림 연구의 경우 눈가림 해제 관련 문서
타. 서명된 모든 연구 관계자들의 연구이력서
파. 서신, 의사소통 내역_IRB 심의 의뢰서, 통보서와 공문
하. 우수검사실 신임인증서, 임상검사 신빙도 조사사업 참가증, 진단검사의학 검사 참고치 등
거. 대상자의 임상연구 참여에 대해 주치의에게 알리는 편지 또는 증빙서류
너. 기타(증례기록서 변경내역, 검체관리대장, 연구비 관련 등)

② IRB 관련 문서
가. IRB와의 서신 사본
나. IRB 승인 통보서 원본
다. IRB 위원명단
③ 증례기록서
가. 작성 완료된 증례기록서
④ 대상자 의무기록
가. 임상연구와 관련된 모든 대상자 의무기록
나. 검사결과 등
다. 만약 이 기록을 이용할 수 없으면, 실태조사자에게 그 이유를 제시해야 한다.
⑤ 임상시험용의약품 또는 임상시험용의료기기의 관련문서
가. 임상시험용의약품 또는 임상시험용의료기기 수불기록지
나. 임상시험용의약품 또는 임상시험용의료기기 처방내역전과 처방기록지
다. 임상시험용의약품 또는 임상시험용의료기기 수량계산에 대한 기록
라. 임상시험용의약품 및 임상시험용의료기기 반납에 대한 기록
마. 임상시험용의약품 또는 임상시험용의료기기 보관에 대한 기록
바. 임상시험용의약품 또는 임상시험용의료기기 폐기에 대한 기록
사. 의뢰자와의 서신 사본
3) 점검 또는 실태조사 진행 시 업무
(1) 연구자 및 CRC는 점검 또는 실태조사 대상 문서를 점검장소에 구비한다. 단, 점검자 또는 실태조사자가 요청하지 않은 경우는 구비하지 않는다.
(2) 연구책임자, 연구담당자, 관리약사 또는 의료기기관리자는 임상시험용의약품의 수불기록지 및 임상시험용의료기기의 불출기록지와 관련자료를 준비한다.
(3) 연구자 및 CRC는 점검자 또는 실태조사자에게 관련 자료를 제공한다.
(4) 연구자 및 CRC는 점검자 또는 실태조사자의 질문에 적절히 대응할 수 있도록 관련자들에게 다시 한번 연락을 취하고 참석 여부를 확인한다.
4) 점검 또는 실태조사 종료 후 업무
(1) 점검자 또는 실태조사자는 종료미팅을 통하여 연구자에게 중요한 이슈를 공유하고, 관련자는 답변이 가능하거나 부연 설명이 필요한 경우 해당 사실에 대하여 적절히 답변한다.
(2) 점검 또는 실태조사가 종료되면 연구자 또는 CRC는 점검 또는 실태조사 결과를 확인하여 추후 임상연구의 수행에 반영하도록 한다.
(3) 연구자 및 CRC는 서면답변 또는 IRB 보고 등의 요청이 있는 경우, 정해진 기한 내에 필요한 조치를 취할 수 있도록 한다.
(4) 장기문서보관실에 보관되었던 문서를 열람했던 경우 연구자 및 CRC는 점검 또는 실태조사가 종료된 후 장기문서보관 담당자에게 반납한다.

VII. 부록(Attachment)

CC03.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CC03(응급상황 관리)
중분류 : P01(응급카트 및 관련기기 관리)
작성자 : 김남희
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

응급약품 및 관련기기의 구비현황과 관리에 대한 절차를 마련함으로써 임상시험센터에서 발생하는 모든 응급상황에 적절한 응급약품 및 관련기기를 사용할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

모든 응급상황 발생시 필요한 약품 및 관련기기의 관리에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상시험센터 직원
02. 기타 연구참여자

V. 적용내용(Procedures)

01 .관리대상

1) 응급카트
2) 비상약품함
3) 제세동기
4) 환자이동용카트

02 .응급카트 관리

1)임상시험센터 직원 중 응급카트 관리담당자를 지정하고 원내 규정에 따라 관리한다.
2) 원내규정을 기본으로 하여 응급카트 관리를 위해 ‘ 임상시험센터 E-cart 관리지침(5단)-성인용 을 작성하고 이에 맞게 관리한다.
3) 응급카트는 임상시험센터 주사실에 1대(성인용), ‘ 외래치료실에 1대(성인용)를 비치한다.
4) 응급카트의 비상약물은 원내규정인 ‘ E-cart 배치도(성인) ’ 에 따라 배치한다.
5) 응급카트 관리담당자는 매일 응급카드의 Security Seal 일련번호를 확인하고, Security Seal 점검표를 작성한다.
6) 응급카트 점검 시에는 원내 규정에 따라 ‘ 임상시험센터 E-cart 점검표(성인용) ’ 를 사용한다. 점검 시 물품 및 약물이 모두 구비되어 있고 이상이 없으면 ‘ 해당되는 수량 ’ 을 기록하고, 그렇지 않으면 ‘ 실제 보유 수량 ’ 으로 표시하고 누락사유를 확인 후 기록한다.
7) 약무국에서병원규정에 따라 연 4회(분기별) 응급카트 내 응급 약품을 정기점검하고, 필요 시 수시점검한 사항을 확인한다. 점검내용은 약품의 목록, 수량, 유효기간, 보관상태, 관리 현황 등이다.
8) 응급카트 점검 시 또는 응급상황(심정지, 호흡정지, 아나필락시스 등) 발생 시 응급카트 Security Seal을 해제할 수 있다.
9) 사용한 응급카트는 상황 종료 직후 관리 담당자가 재충전한다.

03 .비상약품관리

1) 비상약품은 원내규정을 기본으로 하여 임상시험센터에 맞게 수량을 조정하여 ‘ 임상시험센터 비상약품 관리지침 ’ 을 작성하고 이에 맞게 준비한다.
2) 비상약품은 임상시험센터 내 별도로 지정된 장소에 보관한다.
3) 비상약품 관리담당자는 임상시험센터 주사실 담당자로 한다.
4) 비상약품 관리담당자는 정기적으로 원내 규정에 맞게 비상약품을 점검한다.
5) 비상약품을 점검할 때는 ‘ 임상시험센터 비상약품 점검표 ’ 를 사용한다.
6) 약무국에서 병원규정에 따라 연4회(분기별) 비상약품 목록, 수량, 보관상태, 유효기간 등을 점검한 사항을 확인한다.

04 .제세동기관리 및 사용법

1) 임상시험센터 주사실에 제세동기 1대가 비치되어 있다.
2) 임상시험센터 의사와 간호사는 사용법을 숙지하고 있어야 한다.
3) 제세동기 관리담당자는 임상시험센터 주사실 담당자로 한다.
4) 제세동기 관리담당자는 1일 1회 정기적으로 ‘ 임상시험센터 제세동기 점검표 ’ 를 사용하여 점검한다.
5)제세동기 관리담당자는 고위험 의료장비 관리 지침에 따라 장비상태와 충전 여부, 부속품 등에 대한 예방 점검관리를 수행한다.

05 .환자이동용 카트관리

1) 환자이동용 카트 관리는 응급상황 시 대상자를 빠르게 이동시키기 위한 장비로 임상시험센터 주사실에 비치되어 있다.
2) 위치와 사용법을 익히고 응급상황 시 신속하게 사용할 수 있도록 한다.
3) 임상시험센터 주사실 팀내 담당자는 환자이동용 카트의 비치상태 및 고장여부를 확인하고 관리한다.

VII. 부록(Attachment)

CC03.P02 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CC03(응급상황 관리)
중분류 : P02(응급상황 대비 및 대처)
작성자 : 김남희
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상시험센터에서 발생하는 모든 응급상황에 신속하고 효과적인 처치를 제공할 수 있도록 하고자 함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험센터에서 발생 가능한 응급상황을 대비하고 응급상황 발생 시 대처하는데 원칙으로 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 세브란스병원 규정 및 절차

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상시험센터 직원
02. 기타 연구참여자

V. 적용내용(Procedures)

01 .응급상황 대비

1)건강인 대상 임상연구 입원 시 연구책임자 및 위임받은 연구담당자(의사)는 야간에도 근무하여 대상자 관리를 철저히 하여야 한다.
2) 연구담당자 또는 CRC는 입원실에 입원 또는 방문한 대상자에게 응급상황 시 사용할 수 있는 콜벨 위치를 교육한다. .
3) 임상시험센터 내에서 발생하는 응급상황에 대비할 수 있도록 병원 내규에 따라 원내 심폐소생술교육 훈련센터에서 실시하는 BLS(Basic Life Support) 및 교육에 참여한다.

02 .응급상황 발생 시 대처방법과 절차

1) 연구담당자 및 CRC는 임상시험센터 내 대상자에게 응급상황이 발생한 경우, ‘세브란스병원 내규 심폐소생술 시행’ 절차에 따라 대처한다.
2) 임상시험센터 간호사는 응급상황 시 순서에 따라 진행된 모든 상황을 시간적 순서에 따라 EMR 간호기록에 작성한다.
3) 입원환자가 아닌 경우 응급 대처 후 응급진료센터로 대상자를 이송하고 응급진료센터 의료진에게 진행한 사항을 인계 준다.
4) 연구책임자는 또는 담당자는 임상연구 진행 중 발생한 응급상황이 중대한 이상반응에 해당한다면 대상자 안전성 관리 및 보고절차에 따라 보고한다.

VII. 부록(Attachment)

CC06.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CC06(주사실 업무)
중분류 : P01(주사실 서비스)
작성자 : 김남희
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상시험센터 주사실의 일반적인 업무 등과 관련되는 제반사항을 기술하여 임상연구가 과학적, 윤리적으로 수행될 수 있도록 기술하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험센터 주사실 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상시험센터 주사실 간호사

V. 적용내용(Procedures)

01 .대상자 간호 업무

1) 기본간호 영역
(1) 대상자의 건강 상태를 관찰 및 측정한다.
(2) 대상자의 건강문제를 파악하여 이에 적합한 간호계획을 수립한다.
(3) 대상자 및 보호자의 정서적 지지간호를 수행한다.
2) 치료적 간호 영역
(1) 의사의 처방을 확인하고 적정간호를 수행한다.
(2) 응급상황 시 응급간호를 수행한다.
(3) 투약간호를 수행하고 부작용 및 이상반응 관찰, 기록하며 필요 시 의사 또는 임상연구 코디네이터 (Clinical Research Coordinator, 이하 CRC)에게 알린다.
(4) 검체를 채취하고 활력징후 측정, 심전도 측정 등을 시행한다.
3) 임상연구 지원 영역
(1) .연구별로 위임 받은 업무 범위 내 업무를 지원한다.
(2) 임상시험용 의약품 투여 전 투약 안내문에 기재된 대로 올바른 처방이 되었는지 이중 확인하고 환자에게 정확하게 투여한다. 투약 안내문 또는 처방 사항에 오류가 있을 경우에는, 담당 CRC에게 연락하여 확인한다.
(3) 임상시험용 의약품 투여 전·후 투약안내문에 따른 검체 채취, 심전도 측정 등의 절차를 수행한다.
4) 교육, 상담영역
(1) 대상자에게 약물 요법에 대한 정보를 제공한다.
(2) 대상자에게 제공된 투약, 검체 채취, 심전도 측정 등과 관련된 정보를 제공한다.
(3) 대상자 및 보호자의 정서적 지지 및 상담을 실시한다.
5) 기록
(1) 간호과정을 적용하여 정확하고 간결하게 기록한다.
(2) 연구별로 작성 요청된 서식(근거문서)이 있는 경우 투약 및 검체 채취 등의 사항을 간결하고, 정확하게, 수행한 자가 해당 서식에 기록으로 남긴다..
(3) 연구별로 해당업무를 위임 받은 자 만이 기록에 참여한다.

02 .운영관리

1) 물품관리
(1) 의료장비·기구·시설의 수리, 파손, 분실을 점검한다.
(2) 주기적으로 Emergency cart 및 장비 등을 점검한다.
(3) 소독 물품 및 의료 소모품, 기타용품이 원활히 공급되도록 관리한다.
(4) 의뢰사에서 제공하거나 원내에서 공급되지 않는 특수물품 (채혈튜브, 수액세트 등) 의 경우 CRC 등으로부터 수행 전 공급받도록 한다.
(5) 임상연구 수행을 위해 필요한 물품을 사전에 확보하도록 한다.
2) 전산업무
(1) 환자에게 수행한 처치, 의료소모품, 소독 물품의뢰 등을 전산 입력한다.
(2) 전산처리 가능한 물품을 청구한다.
3) 약품관리
(1) 임상시험용 의약품은 관련규정, 임상연구계획서 및 임상시험센터 SOP에 따라 관리한다.
(2) 마약, 향정신성 의약품 및 특수 의약품은 정해진 원내 규정에 따라 관리한다.
(3) 항암제는 원내 내규 규정에 따라 관리한다.
(4) 이 외 약품은 해당 원내 내규 규정을 따라 관리한다.
4) 임상연구 관리
(1) 의뢰된 연구의 서비스 지원 협약 체결 여부를 확인하고 해당 연구에서 요하는 역할 및 책임의 범위를 확인한다. 가능하다면 CRC와 사전 미팅을 진행하여 업무를 조율한다.
(2) 연구 참여 및 위임을 위해 임상시험 종사자 교육을 이수한다.
(3) 의뢰된 연구의 첫 대상자 투약 이전에 필요한 교육 및 훈련 등을 받고 필요시 매뉴얼 등을 숙지하도록 한다.

(4) 임상연구 계획서를 확인하고 임상시험센터 주사실 의뢰서 등 필요한 서식은 사전에 구비되고 전달 될 수 있도록 안내하고 관리한다.
(5) 사전에 투약 예정환자 정보를 취합하여 관리한다.
(6) 주사 관리에 사용되는 처치 재료의 연구비 지원여부를 사전에 파악하고, 필요한 경우 담당 CRC 와 조율하여 수납이 적절히 관리되도록 한다.

03 .안전 및 감염관리

1) 쾌적하고 청결한 환경을 유지한다.
2) 청소원의 업무를 지시하고 감독한다.
3) 원내 안전관리지침을 준수한다.
4) 원내 감염관리지침을 준수한다.

04 .보고업무

1) 임상연구 진행 절차와 관련된 문제 발생 시 해당 연구책임자 혹은 연구 담당자, 과제 담당 CRC 및 파트장에게 신속히 보고하고, 문제 해결 과정에 참여한다.
2) 이 외, 보고가 필요한 경우, 파트장에게 신속 보고하고, 필요 시 사건사고 신고서나 경위서 양식에 작성하고 문제 해결 과정에 참여한다.

VII. 부록(Attachment)

CD01.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD01(임상자료관리)
중분류 : P01(임상연구 자료관리의 일반적인 사항)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구 자료관리에 관한 일반적인 사항에 대해 기술함으로써 조직, 보고체계, 역할, 업무 책임을 정의하여 체계적이고 효율적인 방법으로 자료관리업무를 수행하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구 자료관리 업무를 수행하는 모든 인력에게 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 데이터 관리자
02. 시스템 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .조직과 인력구성

1) 임상연구자료관리 조직은 시스템 관리를 담당하는 시스템 관리자와 자료관리를 담당하는 데이터 관리자로 구성된다.

02 .보고체계

1) 데이터 관리자는 계획에 따라 업무를 수행하며 중요한 논의 및 변경 사항이 있을 경우 연구 책임자, 의뢰자 및 부서 관리자에게 보고한다.

03 .역할 및 책임

1) 데이터 관리자의 역할 및 책임은 아래와 같다.
(1) 데이터 관리자는 계획서에 따라 증례기록서를 개발한다.
(2) 데이터 관리자는 증례기록서로 수집할 항목들이 모두 포함될 수 있도록 데이터베이스를 설계한다.
(3) 데이터 관리자는 자료 검증 및 확인을 통해 자료의 정확성과 신뢰성을 확보해야 한다.
(4) 데이터 관리자는 검증이 완료된 자료를 안전하게 의뢰자에게 전달해야 한다.
2) 시스템 관리자의 역할 및 책임은 아래와 같다.
(1) 시스템 관리자는 자료관리 시스템을 통해 얻어진 자료가 유지, 관리 및 보호될 수 있도록 한다.
(2) 시스템 관리자는 자료관리 시스템 운영을 위해 시스템 개발자가 수행하는 업무(시스템 유지, 변경 및 안정화와 적격성 평가)를 감독하고 관리한다.
(3) 시스템 관리자는 사용자를 식별하고 확인하여 사용자의 역할에 따라 시스템 접근 권한을 부여하고 접근을 통제한다.
(4) 시스템의 백업, 복구 및 비상시 계획 및 수행한다

VII. 부록(Attachment)

CD01.P02 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD01(임상자료관리)
중분류 : P02(임상연구 자료관리 준비)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구자료관리 업무 수행에 필요한 내용을 숙지하고 사전에 준비하여 자료관리업무가 효율적으로 진행될 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구 자료관리 준비 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 데이터 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .임상시험센터서비스 협약확인

1) 데이터 관리자는 자료관리 업무에 대한 임상시험센터 서비스 협약 여부를 확인한다.
2) 임상시험센터 서비스 협약이 체결된 자료관리 업무 진행 중 추가협약이 예정되어 있다면 자료관리 업무 시작 전 계약이 체결될 수 있도록 하고, 경우에 따라 비용 조율이 완료된 후 서비스 지원을 시작할 수 있다.

02 .자료입력 시점 협의

1) 일반적으로 임상연구 수행전(첫 환자 방문 전) 자료관리 시스템에 자료를 입력하도록 하되, 의뢰자와 협의하여 업무 수행 시기를 조정할 수 있다.

03 .임상연구계획서 검토

1) 데이터 관리자는 계획서 검토 후 ‘임상연구 계획서 확인서’를 작성한다.
2) 데이터 관리자는 자료관리 측면에서 수정할 부분이 있다고 판단되면 의뢰자에게 알려 조치될 수 있도록 한다.

04 .임상실험실적검사 정상범위 요청 및 확인

1) 임상실험실검사 항목이 있는 경우, 필요시 의뢰자에게 임상연구에서 수집하는 임상실험실검사 항목들의 정상범위를 요청하여 자료관리 업무에 적용한다.

05 .자료관리 문서 준비

1) 데이터 관리자는 신속하고 효율적인 자료관리를 위해 필요한 문서 양식을 아래와 같이 준비한다.
2) 데이터 관리자는 ‘자료관리 화면(전자 증례기록서) 개발’만 수행하는 경우 자료관리 문서 중 일부 ‘eCRF 개발 문서’를 준비한다.
(1) 자료관리 일정 계획 및 업무 분장
(2) 계획서 확인서
(3) 자료관리 계획서(Data Management Plan)
(4) 데이터베이스 구조
(5) Annotated CRF
(6) 랜덤배정표
(7) 시스템검사 확인서
(8) eCRF UAT 확인서
(9) Data Validation Specification(DVS) List, Data Validation Specification(DVS) checklist
(10) CRF자료입력 지침
(11) eCRF 개시 확인서
(12) 사용자 교육 확인서
(13) Data Clarification Form(DCF)
(14) Medical Coding 확인서
(15) SAE Reconciliation 확인서, SAE Reconciliation Checklist
(16) Quality Control Report
(17) Manual Check Report
(18) Query Tracking Report
(19) eCRF 변경 내역서
(20) Database Lock 요청서
(21) Database Lock 해제 요청서
(22) Data Management Report
(22) 데이터관리 문서 변경 이력
(23) Data Transformation QC Report등

VII. 부록(Attachment)

CD01.P04 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD01(임상자료관리)
중분류 : P04(임상연구 자료관리 계획)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구자료관리 업무의 흐름을 계획하고 임상연구 관련 인력들의 의사소통 경로를 정하여, 자료관리 일정을 포함한 수행지표를 계획하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구 자료관리 계획과 관련된 모든 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 데이터 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .절차

1) 데이터 관리자는 자료관리 시스템의 데이터베이스 구조 설계 전, 자료관리의 전반적인 절차를 자료관리계획서(Data Management Plan, 이하 ‘DMP’)로 작성하여 의뢰자의 승인을 받는다.
2) ‘eCRF 개발’만 수행하는 경우 데이터 관리자는 eCRF 개발 계획서(eCRF Buildup Plan, 이하 EBP)를 작성하여 의뢰자의 승인을 받는다
3) 의뢰자 승인 후 데이터 관리자는 DMP 또는 EBP를 개정 및 관리 한다. DMP 또는 EBP 개정 시, 변경 이력을 남기며 의뢰자의 승인을 받은 후 적용한다.

02 .포함되어야 할 항목

1) 자료관리 일정, 업무 분장
2) 데이터베이스 구조 설계 및 구축 절차
3) 자료검증 계획 및 수행 절차
4) 자료관리 화면 개발 및 승인 절차
5) 병력, 이상반응명 등 용어사전 코딩
6) 데이터베이스 잠금 및 종료 절차
7) 기타

03 .항목 별 작성내용

1) 구체적으로 수행될 업무
2) 업무 책임 및 역할
3) 수집되고 산출되는 문서 또는 결과물

VII. 부록(Attachment)

CD01.P05 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD01(임상자료관리)
중분류 : P05(데이터베이스 및 자료관리 화면 설계)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

계획서에 명시된 모든 수집 항목이 정확하고 간결하게 입력될 수 있도록 전자화하는 데이터베이스와 자료관리 화면을 설계하는 것을 목적으로 한다

II. 적용범위(Scope)

계획서 검토 후 데이터베이스와 자료관리 화면 설계 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 데이터 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .데이터베이스와 자료관리 화면 설계

1) 데이터 관리자는 계획서 검토가 완료되면 데이터관리계획서에 따라 자료관리 시스템을 이용하여 데이터베이스와 자료관리 화면을 설계한다.

02 .데이터베이스와 자료관리 화면 설계 시 고려사항

1) 기초 증례기록서가 있을 경우, 자료관리 화면은 기초 증례기록서의 형태와 동일하게 하는 것을 기본으로 한다.
2) 임상연구자료를 쉽고 정확하게 입력하도록 데이터베이스를 설계하기 위해 사용목적을 정확히 이해하여 추후에 가능한 변동이 없도록 고려하여 설계한다.
3) 데이터 입력의 정확성, 용이성, 속도를 고려하여 데이터베이스를 설계한다.
4) 정확한 통계분석을 고려하여 데이터베이스를 설계한다.
5) 자료 관리 및 통계 분석을 위한 자료 변환(data transformation) 파일의 포맷을 고려하여 데이터베이스를 설계한다.

03 .데이터베이스 설계 방법

1) 자료관리 시스템에서 임상연구 정보를 설정하여 ‘신규과제 생성’ 후 시스템 관리자의 시스템 사용 승인을 받는다.
2) 계획서를 바탕으로 수집 항목에 대한 데이터베이스를 설계한 후 자료관리 화면을 개발한다.
3) 계획서의 임상연구 일정에 맞추어 ‘스케줄’을 생성한다.

VII. 부록(Attachment)

CD01.P06 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD01(임상자료관리)
중분류 : P06(데이터베이스 및 자료관리 화면 검토)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

계획서에 명시된 모든 수집 항목이 데이터베이스 및 자료관리 화면에 적절하게 적용되었는지 체계적으로 확인하는 절차를 마련하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

개발이 완료된 데이터베이스와 자료관리 화면 검토에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 데이터 관리자
02. 통계 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .데이터베이스 구조 검토

1) 데이터 관리자는 데이터베이스 설계와 자료관리 화면 개발이 완료되면 계획서에 명시된 모든 수집 항목이 포함되었는지 ‘데이터베이스 구조’를 이용하여 검토한다.
2) 통계 담당자는 설계된 데이터베이스 구조가 통계분석에 용이한 지 확인한다.
3) 데이터 관리자는 데이터 구조 검토가 완료되면 ‘데이터베이스 구조’ 문서를 확인하고, 의뢰자의 자료관리 화면 검증이 완료되면 최종 확인 후 서명한다.

02 .증례기록서 양식 검토

1) 데이터 관리자는 설계된 데이터베이스를 증례기록서 양식으로 추출하여 계획서에 맞게 설계되었는지 검토한다.

03 .자료입력 화면 검사

1) 데이터 관리자는 생성한 스케줄대로 자료관리 화면이 개발되었는지 확인하며, 자료관리 시스템 자체 검사 기능으로 대체할 수 있다.
2) 데이터 관리자는 스케줄 생성 시 누락된 자료관리 화면이 있는지 확인한다.
3) 데이터베이스 설계와 자료관리 화면 개발을 수행하지 않은 데이터 관리자는 데이터베이스와 자료관리 화면이 계획대로 잘 구성되었는지 확인한 후 ‘시스템 검사 확인서’에 서명한다.

04 .자료관리 화면 검증

1) 데이터 관리자는 자료관리시스템 개시 전 의뢰자가 사전에 요구한 기능과 내용이 반영되었음을 ‘eCRF UAT 확인서’로(User Acceptance Test, 이하 ‘UAT’) 승인 받는다.

05 .증례기록서 주석 달기

1) 데이터 관리자는 개발된 데이터베이스와 자료관리 화면에 계획서에 명시된 모든 수집 항목들이 포함되었는지 확인하기 위해 데이터베이스 정보를 주석으로 삽입한 Annotated CRF를 개발하며, 자료관리 계획에 따라 의뢰자에게 제공할 수 있다.

06 .전자 증례기록서 개시 승인

1) 데이터 관리자는 데이터베이스 및 자료관리 화면의 UAT가 완료되면 자료관리시스템을 개시하고 ‘eCRF 개시 확인서’로 승인 받는다.
2) 자료관리시스템 개시는 연구참여기관의 IRB 승인 여부에 따라 개별적으로 수행할 수 있다.

VII. 부록(Attachment)

CD01.P07 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD01(임상자료관리)
중분류 : P07(자료검증계획)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

증례기록서에 잘못 입력(또는 작성)될 수 있는 자료를 예상하여 미리 검증할 항목을 기술하고, 기술된 항목에 따라 잘못된 자료를 찾아내어 효율적이고 체계적으로 자료관리 업무를 수행하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

자료검증계획을 수행할 때 원칙으로 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 데이터 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .자료검증계획 수립

1) 데이터 관리자는 자료검증계획서(Data Validation Specification list, 이하 DVS list)를 작성하고 의뢰자의 승인을 받는다.
2) 검증항목은 명확하고 알아보기 쉽게 기술하여 누구나 같은 의미로 해석할 수 있도록 한다.
3) DVS list 작성 시 검증항목을 포함하는 스케줄(임상연구 일정), 검증 방법 및 질의 내용 등을 포함하여 구체적이고 체계적으로 검증계획을 수립한다.
<예시 1>
- 선별검사//서면 동의일이 스크리닝 방문일보다 같거나 이전이어야 한다. //프로그램 검증
- 선별검사//알러지가 있다고 대답하면 알러지명이 기록되어야 한다. //시스템 자동 확인 기능

02 .자료변환

1) 데이터 관리자는 효율적인 자료 검증을 위해 통계 프로그램을 이용하여 자료관리 시스템에서 추출한 원자료를 변환할 수 있다.
2) 자료변환 규칙
(1) 변수 이름은 영문 대문자 또는 숫자로 한다.
(2) 변수 형식은 해당 변수로 수집될 자료의 크기를 고려하여 정확한 형식을 설정하여 입력 오류를 최소화한다.
(3) 자료변환은 원자료가 파악되는 범위 내에서 가능하며 변환된 자료는 언제든 원자료로 복원될 수 있도록 한다.

03 .자료검증 통계 프로그램 준비

1) 데이터 관리자는 다음을 고려하여 자료검증용 통계 프로그램 코딩을 계획하며, 출력이 필요할 경우 문서화할 수 있도록 한다.
(1) DVS list에서 통계 프로그램 검증에 해당하는 항목은 통계 프로그램을 코딩한다.
(2) 통계 프로그램 코딩을 검증하기 위해 임의의 오류 자료를 이용할 수 있다.
(3) 통계 프로그램을 실행했을 때 로그를 확인하여 잘못된 내용이 있는지 확인한다.
(4) 통계 프로그램 결과를 확인하여 계획한 대로 결과가 산출되는지 확인한다.

VII. 부록(Attachment)

CD01.P09 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD01(임상자료관리)
중분류 : P09(안전성 자료관리)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

안전성 자료를 체계적으로 관리하고 자료관리 시스템으로 수집된 안전성 자료와 의뢰자의 안전성 데이터베이스 간의 일치 여부를 확인하고 관리하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

중대한 이상반응를 포함한 이상반응 자료를 관리하는 데 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 데이터 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .이상반응명 코딩

1) 데이터 관리자는 이상반응 용어의 보고 및 평가 등을 위해 사전에 정의된 용어사전으로 코딩한다.
(1) 데이터 관리자는 데이터베이스에 입력된 모든 이상반응명에 오타가 있는지 확인한다.
(2) 데이터 관리자는 이상반응명 확인이 필요한 경우 쿼리를 발행한다.
(3) 자료관리 계획서에 따라 의뢰자(또는 연구 담당자)에게 코딩내용에 대한 검토를 요청할 수 있다.
2) 데이터 관리자는 코딩을 완료한 후 ‘medical coding 확인서’를 작성하고 검토자의 승인을 받는다.

02 .안전성 자료 불일치 조정

1) 데이터 관리자는 자료관리 시스템으로 수집된 안전성 자료와 의뢰자의 안전성 데이터베이스 간의 일치성과 논리성을 의뢰자와 협의하여 검토한다.
2) 데이터 관리자는 의뢰자에 보고된 중대한 이상반응과 자료관리 시스템에 입력된 중대한 이상반응 자료가 일치하는지 확인한다.
3) 데이터 관리자는 아래의 내용을 고려하여 안전성 자료 불일치 여부를 확인한다.
<예시 1>
(1) 이상반응 발생건수, 이상반응명
(2) 발생일, 종료일
(3) 중대성, 중증도, 관련성 유무
4) 데이터 관리자는 안전성 자료 불일치 조정 업무를 완료한 후 ‘SAE Reconciliation 확인서’를 작성하고 의뢰자의 승인을 받는다.

VII. 부록(Attachment)

CD01.P10 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD01(임상자료관리)
중분류 : P10(자료검증)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

자료 검증을 통해 논리적 오류 또는 불일치 자료를 확인함으로써 자료의 정확도와 신뢰도를 높이기 위한 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

데이터베이스 설계, 자료 입력, 자료 검증을 수행할 때 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 데이터 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .변수 값의 범위 설정

데이터 관리자는 데이터베이스 설계 시 수집 항목들의 입력 오류를 방지하기 위하여 모든 수집 항목에 변수를 지정하고, 각 변수의 자료 수집 범위를 지정하여 범위에 벗어나는 값이(임상연구 자료) 입력되지 않도록 설정한다.

02 .변수 간의 관계식 설정

데이터 관리자는 수집 항목에 설정한 변수를 이용하여 관계식 적용, 자동 계산식 설정, 변수 활성화/비활성화 기능을 적용함으로서 자료의 입력 오류를 방지할 수 있다.

03 .자료검증계획서에 따른 자료검증

1) 데이터 관리자는 개발된 자료검증계획서(Data Validation Specification list, 이하 DVS list)를 이용하여 자료의 논리적 오류와 불일치를 확인한다.
2) 데이터 관리자는 자료입력 및 확인이(예: 근거문서대조 작업) 완료된 자료를 자료관리 시스템에서 ‘원자료’로 추출하여 검증 프로그램을 적용한다.
3) 데이터 관리자는 검증 프로그램 결과에서 불일치 또는 논리적 오류 자료를 발견하면 쿼리를 발행한다.
4) 자료검증 수행시기는 의뢰자와 협의 하에 결정하고 연구에 따라 변경될 수 있다.
5) 데이터 관리자는 검증이 완료되면 검증된 내용을 자료검증확인서(Data Validation Specification list, 이하 DVS checklist)로 작성하여 의뢰자의 승인을 받는다.

04 .쿼리 발행

1) 데이터 관리자는 자료검증을 수행한 후 아래와 같은 오류, 불일치, 시스템 자동 알림 내용을 확인하고 쿼리를 발행한다.
(1) 결측값
(2) 부적절한 값(이상치)
(3) 앞뒤 내용의 논리적 불일치
(4) 계획서 위반사항
(5) 자료관리 시스템에서 제공하는 자동 알림(Auto-Query) 내용

05 .쿼리 발행 방법 및 해결

1) 데이터 관리자는 자료관리 시스템에서 직접 쿼리를 발행하고 해결한다.
(1) 데이터 관리자는 자료관리 시스템에서 수집 항목별로 쿼리를 발행하여 연구 책임자 또는 CRC 와CRA가 자료를 재확인하고 필요 시 수정할 수 있도록 한다.

VII. 부록(Attachment)

CD01.P11 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD01(임상자료관리)
중분류 : P11(데이터베이스 잠금)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구 자료의 완결성과 타당성을 보장할 수 있도록 자료 관리가 완료된 후 데이터베이스 잠금 업무를 수행하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

자료 관리 업무가 완료되어 데이터베이스 잠금을 수행할 때 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 데이터 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .전자서명

데이터 관리자는 데이터베이스 잠금 전 모든 eCRF page에 연구책임자의 전자서명이 완료되었는지 확인한다.

02 .데이터베이스 잠금

1) 데이터 관리자는 전자 서명이 완료되면 의뢰자 승인을 받아 자료를 잠금 상태로 변경하여 자료가 더 이상 변경 또는 추가될 수 없도록 하고 ‘Database Lock 확인서’를 작성한다.
2) 데이터 관리자는 의뢰자와 협의하여 기관별로 데이터베이스 잠금을 수행하고 관리할 수 있다.
3)데이터 관리자는 데이터베이스 잠금 해제 후 재 잠금은(Database Re-lock) ‘데이터베이스 잠금’ 절차대로 수행한다.

03 .데이터베이스 잠금 해제

1) 데이터 관리자는 데이터베이스 잠금을 해제해야 할 경우 의뢰자 승인으로 잠금을 해제하고 ‘Database Unlock 확인서’를 작성한다.
2) 데이터 관리자는 의뢰자와 협의하여 기관별로 데이터베이스 잠금을 해제하고 관리할 수 있다.

VII. 부록(Attachment)

CD01.P12 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD01(임상자료관리)
중분류 : P12(데이터베이스 및 자료관리 보고서 전달)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

자료관리 과정의 투명성과 적절성을 확인하기 위해 데이터베이스와 자료의 관리 업무가 종료되면 보고서를 작성하여 검증이 완료된 자료와 함께 의뢰자에게 안전하게 전달하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

데이터베이스 잠금 후 데이터베이스와 자료 관리 보고서를 검증이 완료된 자료와 함께 의뢰자에게 전달할 때 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 데이터 관리자
02. 통계 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .자료변환

1) 데이터 관리자는 검증이 완료된 원자료를 추출한다.
2) 원자료는 통계분석이 용이하도록 통계 프로그램 양식으로 변환한다.
3) 원자료를 다른 양식으로 변환하거나 외부자료와 병합하는 경우, 변환된 자료에 이상이 없는지 자료변환을 수행하지 않은 데이터 관리자 또는 통계 담당자가 검토한 후 ‘Data Transformation QC Report’를 작성한다. 외부자료는 증례기록서로 수집하지 않은 자료이며, 자료관리 계획서에 자료 병합 내용을 포함하여 업무를 계획 한다.

02 .자료전달

1) 데이터 관리자는 아래의 자료를 암호화한 후 저장매체에 복사하여 인수증과 함께 의뢰자에게 전달한다.
(1) 원자료 또는 통계 프로그램 양식으로 변환된 자료
(2) 데이터베이스 구조
(3) Annotated CRF
(4)대상자별로 수집된 모든 자료

03 .자료관리 보고서

1) 데이터베이스와 자료의 관리 업무가 종료되면 데이터 관리자는 수행된 모든 업무의 일시와 내용을 ‘Data Management Report’ 에 요약하여 작성하고 의뢰자 승인을 받는다.

04 .자료관리 관련문서 전달

1) 데이터 관리자는 수행된 업무들의 문서(Data Management Report)와 ‘Data Management Report’ 원본의 사본을 제작하여 사본은 보관하고 원본은 의뢰자에게 전달한다.

05 .자료보관

1) 데이터 관리자는 데이터베이스와 자료의 관리 업무가 종료되면 ‘자료관리 관련 문서’의 사본과 전자문서들을 임상시험센터 임상정보실 서버에 보관한다. 이때, 접근권한은 임상정보팀 팀원과 서버 관리자만 가능하다.
2) 서버 보관이 어려운 문서는 장기문서보관실에 보관될 수 있도록 연구 책임자(또는 연구 담당자)에게 전달한다.

VII. 부록(Attachment)

CD02.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD02(통계자문 및 통계분석)
중분류 : P01(일반적 사항)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

통계자문 및 분석의 일반적인 사항에 대해 기술함으로써 조직, 보고체계, 역할, 업무 책임을 정의하여 통계자문 및 분석이 체계적이고 효율적으로 수행될 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

통계자문 및 분석의 일반적인 사항을 수행하는 과정에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 데이터관리자
02. 통계 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .조직

1) 임상시험센터 임상시험관리파트 하에 임상정보팀에 조직되어 운영된다.
2) 임상정보팀은 임상연구 자료관리업무와 통계자문 및 분석업무를 담당한다.
3) 임상정보팀은 통계자문 및 분석업무를 담당하는 통계 담당자와 임상연구 자료관리를 담당하는 데이터 관리자로 구성되어 있다. 의생명시스템정보학교실에 위탁하는 경우에는 의학통계학자로 구성되어 있다.

02 .역할

1) 통계 담당자
(1) 통계자문 혹은 통계분석 신청내용 검토
(2) 계획서 및 논문자료 검토
(3) 통계자문 및 분석견적 전달
(4) 의생명시스템정보학교실 협약여부 결정
(5) 상담일정 결정
(6) 통계자문 혹은 통계분석 준비 및 지원결정
(7) 통계자문 혹은 통계분석 수행
2) 데이터 관리자
(1) 자료변환 및 검증
(2) 자료전달
(3) 통계결과물 질 관리 협조

VII. 부록(Attachment)

CD02.P02 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD02(통계자문 및 통계분석)
중분류 : P02(통계자문 및 통계분석 준비)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

원활한 통계자문 및 분석 진행을 위하여 필요한 업무를 숙지하고 수행해야 할 업무를 미리 준비하여 효율적으로 지원을 결정하는 과정이 되도록 하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

통계자문 및 분석업무를 준비하고 지원을 결정하는 과정에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 통계 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .통계자문 및 통계분석 접수

1) 통계 담당자는 연구지원시스템을 통해 의뢰된 통계자문 및 분석의 내용을 확인한다.
2) 통계 담당자는 통계상담이 효율적으로 진행될 수 있도록 의뢰자에게 계획서, 참고문헌 등 자문에 필요한 자료를 요청할 수 있다.
3) 통계 담당자는 통계자문 및 분석에 참고할 만한 계획서, 논문 또는 관련된 사전자료들을 일차적으로 검토한 후 통계자문 및 분석 비용을 산정한다.
4) 통계 담당자는 자료를 검토한 후 의뢰된 사항을 수행하며, 필요하다면 의과대학 의생명시스템정보학교실에 통계자문 혹은 분석을 요청하여 의뢰자와 상담을 한 후 통계자문 및 분석을 함께 수행한다.

02 .통계자문 및 통계분석 상담

1) 상담
(1) 통계자문 상담은 직접 방문, 전자우편 또는 전화로 가능하다.
(2) 의뢰자가 방문 시 통계 담당자는 통계상담 일정을 조율하여 결정한다. 의생명시스템정보학교실에 자문을 요청할 경우, 의학통계학자와 상담일정을 조율하여 의뢰자와 함께 통계상담을 진행한다.
(3) 통계 담당자는 의뢰자가 전달한 참고자료를 검토한다. 의생명시스템정보학교실에 자문을 요청할 경우, 참고자료를 전달한다.
(4) 통계상담 진행 시, 통계 담당자는 의뢰자에게 통계자문 및 분석에 필요한 임상연구에 관한 설명을 듣는다.
(5) 통계 담당자 혹은 의학통계학자는 상담을 통하여 통계자문 및 분석 지원의 범위와 기간을 의뢰자에게 전달한다. 이때, 통계자문 및 분석에 필요한 자료가 부족할 경우에는 의뢰자에게 추가적인 자료를 요청한다.
2) 결정
(1) 상담 후, 통계 담당자는 상담 이전에 작성된 통계자문 및 분석비용을 재확인하여 견적비용이 적절한지 최종 확인한다.
(2) 통계자문 및 분석을 수행 중 변경된 업무는 재산정할 수 있으며, 임상연구지원팀 담당자에게 전달한다.

VII. 부록(Attachment)

CD02.P03 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD02(통계자문 및 통계분석)
중분류 : P03(통계자문)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

통계자문에 관한 지침으로서 계획서에서 통계적으로 고려해야 할 항목에 대해 통계적 타당성을 검토하기 위한 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

통계자문(무작위배정 관련 사항 포함)을 수행할 때 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 데이터 관리자
02. 통계 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .통계자문 수행

계획서에서 통계적으로 고려해야 할 항목은 다음과 같다.

1) 통계적 연구가설 및 연구설계

(1) 통계 담당자는 임상연구의 목적에 타당한 통계적 연구가설과 연구설계를 제시한다.

2) 무작위배정 발행

(1) 무작위배정은 시험대상자의 치료군 배정 혹은 검체에 대해 발행될 수 있다. 시험대상자의 치료군 무작위배정은 임상연구 목적상 치료군 배정을 앎으로써 발생할 수 있는 시험대상자 선정 및 배정에 관한 비뚤림을 방지하기 위하여 발행될 수 있으며 검체에 대한 무작위배정은 검체 분석기관의 독립성 확보 및 평가할 때 발생할 수 있는 비뚤림 방지를 위해 발행될 수 있다.

(2) 무작위배정표 발행자는 연구목적, 연구설계와 대상자 수(검체의 경우 채혈시점 포함) 등을 파악하고 무작위배정방법(단순, 블록, 층화 등)을 고려하여 적합한 무작위배정방법을 제시하며 재현이 가능하도록 프로그램을 이용하여 발행한다. 무작위배정표는 무작위배정표 발행자 외 독립된 임상정보팀원에 의해 검토된다.

(3) 무작위배정표 발행자는 임상연구의 눈가림수준(open label, single blind, double blind 등)에 따라 눈가림의 대상이 아닌 연구 담당자에게 암호화된 파일을 전달한다. 이후, 무작위배정표는 무작위배정 관리자에 의해 관리된다.

3) 무작위배정에 대한 봉투 제작

(1) 임상연구 중 응급상황 시 필요한 응급봉투 혹은 무작위배정 시 배정번호 확인봉투를 제공할 수 있다. 응급봉투는 눈가림해제 절차에 따라 해제자, 일시, 대상, 사유 등이 기록되도록 한다.

(2) 무작위배정 봉투는 무작위배정 봉투 담당자 외 독립된 임상정보팀원에 의해 검토된다.

4) 무작위배정 해제

(1) 무작위배정 코드 해제가 필요한 경우, 무작위배정 관리자는 의뢰자 승인을 받은 후 코드를 해제할 수 있다. 과제에 따라 응급 시 사후 승인이 가능하다.

(2) 임상연구자료와 무작위배정표의 코드 맵핑이 필요한 경우, 맵핑 수행자는 재현이 가능하도록 프로그램을 이용하여 맵핑한다. 맵핑 결과물은 맵핑 수행자 외 독립된 임상정보팀원에 의해 검토된다.

5) 통계분석방법

(1)통계 담당자는 평가 항목별 연구가설과 자료유형을 확인하고 타당한 통계분석방법을 제시한다. 필요에 따라 통계분석계획서(Statistical Analysis Plan, 이하 SAP)를 제시한다.

(2)통계 담당자는 결측치, 이상치, 중간분석 및 집단분석 등이 계획되어 있는지에 맞추어 통계분석방법을 제시한다.

6) 대상자수 산출

(1) 통계 담당자는 연구의 주요 목적에 대한 연구가설에 따른 대상자 수 산출식 및 산출방법을 결정하고 근거 중심의 대상자 수를 제시한다. 통계 담당자는 필요시 의뢰자에게 선행연구의 자료를 받아서 산출식에 필요한 수치를 가정한다.

(2) 통계 담당자는 되도록 재현이 가능하도록 통계프로그램을 이용하도록 한다.

7) 기타

(1) 의생명시스템정보학교실와 함께 자문을 할 경우, 통계 담당자는 자문내용(연구설계, 분석방법, 대상자수 산출 등)을 의학통계학자와 함께 공유하여 파악할 수 있도록 한다.

(2) 회의를 할 경우 가능한 문서화하거나 논의된 결과가 기록이 남도록 한다.

(3) 모든 관련 문서나 프로그램은 접근 가능한 내부 담당자만 볼 수 있도록 하며 해당 연구의 보관기간에 준하여 보관된다.

VII. 부록(Attachment)

CD02.P04 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD02(통계자문 및 통계분석)
중분류 : P04(통계분석)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구 자료의 통계분석에 관한 일반적인 지침으로써 임상연구로 수집된 데이터베이스를 사용하여 타당한 통계분석을 수행하기 위한 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

계획서에 따라 통계분석을 계획하고 수행할 때 원칙으로 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 연구 책임자
02. 연구 담당자
03. 데이터 관리자
04. 통계 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .통계분석의 일반적 사항

1) 검토
통계 담당자는 계획서의 통계분석에 대한 고려사항 등을 검토하여 이에 준하여 통계분석을 계획한다.
2) 데이터베이스 확인
(1) 통계 담당자는 계획서, 데이터베이스, 데이터베이스에 대한 마스터파일, 증례기록서를 전달받는다.
(2) 통계 담당자는 계획서의 평가항목(1차 평가변수 및 2차 평가변수 등)의 정의, 평가방법과 관련된 항목 등 통계분석할 자료를 포함하고 있는지 데이터베이스를 확인한다.
(3) 통계 담당자는 통계분석 전에 대상자별 계획서 위반 사례 및 대상자군 정의에 따라 분석대상군 결정 문서를 전달받는다. 필요에 따라 통계 담당자는 통계분석계획서(Statistical Analysis Plan, 이하 SAP)에 따라 data review meeting을 주최할 수 있으며 분석대상자군 결정 내용을 문서화할 수 있다.
3) 눈가림 해제
(1) 눈가림이 있는 연구의 경우, 눈가림 해제 전에 분석대상자군 정의 및 결정이 완료되어야 한다. 통계 담당자는 통계분석을 위해 무작위배정 관리자에게 눈가림 해제를 요청할 수 있다.
(2) 눈가림이 있는 연구의 경우, 연구에 따라 임상정보팀원은 blind/unblind team으로 구분할 수 있으며 명단, 업무범위 등을 계획하여 문서화한다.
4) 통계분석
통계 담당자는 계획서와 SAP에 준하여 통계분석을 계획하고 수행한다.

02 .자료분석

1) 통계 담당자는 계획서와 SAP에서 1차 평가변수 및 2차 평가변수 등에 대한 통계적 연구가설과 통계분석방법을 확인한다.
2) 통계분석 프로그램, 변환 및 파일명 작성원칙
(1) 통계분석 프로그램은 가능한 한 SAS로 수행하며 필요시 의뢰자와 협의하여 타 통계분석 프로그램을 사용할 수 있다. SAS는 설치 및 운영 시 주기적으로 소프트웨어 검증 관리된다.
(2) 데이터베이스를 분석용 데이터셋으로 변환할 경우, 변환 프로그램 및 결과물은 통계분석 담당자 외 독립적인 임상정보팀원에 의해 검토된다.
(3) 통계분석 프로그램 파일명은 해당 연구와 데이터베이스를 파악할 수 있도록 한다.
3) 다음은 SAS 통계분석 프로그램을 이용할 경우이며 타 프로그램도 이에 준한다.
(1) 데이터베이스는 영구적 보관파일로 구성한다. (Library name)
(2) 되도록 프로그램 이해를 위해 부연설명을 주석으로 삽입한다.
(3) 모든 output에는 가능하면 결과물을 구분할 수 있는 'Title'을 삽입한다.
(4) 분석용 데이터셋은 불필요한 자료나 변수는 제외하여 의도하지 않은 결과가 출력되지 않도록 방지한다.
(5) 통계분석 프로그램은 목적, 작성자, 작성일 등을 기술하여 이력 관리가 되도록 한다.
(6) 프로그램은 주요한 변경사항은 파악할 수 있도록 기술하며 재현이 가능하도록 한다.
(7) 통계분석 결과물은 가능한 한 프로그램에서 바로 추출되도록 한다.
4) 백업과 저장
(1) 통계분석 프로그램 및 산출물은 임상정보팀 과제 폴더에 저장되며 시스템 백업으로 관리된다.
(2) 통계 담당자는 통계분석이 종료된 시점에서 통계분석 결과보고서에 포함되는 표 및 그림을 산출한 프로그램의 이름 및 경로 등을 파악할 수 있도록 보관한다.

VII. 부록(Attachment)

CD02.P05 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD02(통계자문 및 통계분석)
중분류 : P05(통계분석결과보고서 계획 및 작성)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구 결과를 합리적으로 해석하는 과정과 자료로부터 과학적인 결론을 도출하기 위하여 통계분석 결과보고서를 계획하고 작성하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구의 통계분석을 계획하고 통계분석 결과보고서를 작성할 때 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 연구 책임자
02. 연구 담당자
03. 임상연구모니터요원(Clinical Research Associate, 이하 CRA)
04. 데이터 관리자
05. 통계 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .통계분석 계획

1) 계획절차
통계 담당자는 통계분석계획서(Statistical Analysis Plan, 이하 SAP)를 작성하여 통계분석을 수행하기 전 및 눈가림 해제 전 (혹은 데이터베이스 잠금 전)에 의뢰자에게 승인을 받는다. SAP는 의뢰자의 승인 이후 변경이 필요한 경우 version으로 관리된다.
2) SAP 목차
(1) 목적
(2) 분석항목
(3) 분석대상자군
(4) 일반적 고려사항
(5) 연구중지 및 탈락기준, 분석제외기준
(6) 평가변수, 기준, 지표
(7) 인구통계학적 기초자료 제시 방법
(8) 평가변수 통계 분석방법
(9) 결측치 처리 및 통계 분석방법
(10) 중간분석
(11) 표와 그림 목록(단, 작성내용이 많을 경우 별도의 문서로 작성되거나 더미테이블(제공된 표와 그림의 양식)이 필요시 제공될 수 있다.)
(12) 기타
눈가림이 있는 임상연구의 경우 눈가림 유지를 위한 내용이 포함될 수 있다.
3) SAP 작성기준
통계 담당자는 계획서의 통계분석에 준하여 SAP를 작성하며 기술이 불분명한 경우 임상연구의 설계에 따라 과학적이고 합리적으로 계획한다.

02 .Data Review Meeting

1) 통계 담당자는 과제에 따라 통계분석을 수행하기 전 혹은 눈가림을 해제하기 전 대상자별 임상연구계획에 따른 위반사례 및 분석대상군 포함여부를 결정하는 모임을 계획하며 연구 성격에 따라 간소화할 수 있다.
2) 참여대상은 의뢰자, 데이터 관리자, 통계 담당자 혹은 연구 책임자(연구 담당자)를 포함하며 눈가림 상태에서의 모임인 경우, 눈가림 해제된 대상은 포함하지 않는다.
3) 회의는 연구에 따라 참여대상 중 1인이 진행한다.
4) 회의내용
(1) 계획서에 정의한 중대한 계획서 위반항목 외 추가 위반항목 결정
(2) 대상자별 위반사례 확인
(3) 대상자별 중도탈락 등 연구 참여정보 확인
(4) 대상자별 분석대상군 포함 여부 결정
5) 회의에 따른 결과물은 아래와 같다.
(1) 계획서 위반사례
(2) 대상자군 정의
(3) 서명을 포함한 회의록
6) 진행과정
(1) 데이터 관리자 혹은 CRA는 수집한 계획서 위반사례 및 중도탈락 등을 정리한다.
(2) 데이터 관리자와 CRA는 서로 비교 검토를 요청한다.
(3) 통계 담당자 및 연구 책임자(혹은 연구 담당자)는 계획서 위반사례에 따라 대상자군을 정의한다.
(4) 통계 담당자는 결정된 사항을 문서화한다.

03 .통계분석 결과

1) 더미테이블 작성

통계 담당자는 필요시 통계분석에 대한 예상 결과물을 목록 혹은 더미테이블로 미리 작성하여 제공할 수 있다.
2) 분석결과
(1) 통계 담당자는 임상연구자료 형태에 따라 통계프로그램을 이용한 분석 결과를 표 및 그림으로 제공하며, 가능한 범위에서 재현이 가능하도록 작성한다.
(2) 통계 담당자는 결측 자료 및 이상치의 처리 등에 대해 SAP 에 미리 계획된 대로 처리한다.
3) 분석결과 해석
(1) 통계 담당자는 임상연구의 목적 및 계획에 준하여 분석결과물을 제시하며 해석하도록 한다.
(2) 자료가 방대할 경우 각각의 분석 자료 결과물을 쉽고 빠르게 파악할 수 있도록 별도의 파일로 나누어 제공하도록 한다.
4) 결과물
통계 담당자는 통계분석 결과보고서를 제공하거나 의뢰자가 요구하는 별도의 보고서에 통계분석 결과물을 제공할 수 있다.

04 .통계분석결과보고서

1) 통계분석 결과보고서 작성
통계 담당자는 대상자의 임상연구 참여, 분석대상군 정보, 탈락자 정보, 기본적인 인구학적 정보, 유효성 평가결과, 안전성 평가결과 등을 되도록 쉽게 파악할 수 있도록 작성한다.
2) 통계분석 결과보고서 검토 (질 관리)
(1) 통계분석 결과보고서는 통계 담당자를 제외한 독립된 임상정보팀원에 의해 검토되며 문서화된다.
(2) 의생명시스템정보학교실 의학통계학자에게 자문이 필요한 경우, 통계분석 결과보고서는 해당 통계학자에 의해 검토될 수 있다.

VII. 부록(Attachment)

CD02.P06 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD02(통계자문 및 통계분석)
중분류 : P06(DSMB 운영)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

데이터 및 안전성 모니터링 위원회(Data and Safety Monitoring Board, DSMB)는 임상연구 외부의 독립적인 전문가로 구성된 집단으로 임상연구의 과정, 안전성 데이터, 그리고 필요할 경우 중대한 효능 endpoint 평가를 수행한다. DSMB의 구성 및 운영을 하는데 있어 임상연구가 과학적이고 윤리적으로 수행할 수 있도록 하는데 그 목적을 두고 있다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구의 DSMB를 계획하고 운영할 때 원칙으로 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 독립적인 자료 모니터링 위원회 설립 및 운영을 위한 가이드라인
10. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 연구 책임자
02. 연구 담당자
03. 임상연구모니터요원(Clinical Research Associate, 이하 CRA)
04. DSMB 운영 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .DSMB 헌장 개발

1) DSMB 헌장

임상연구 의뢰자는 대상자의 안전과 연구의 타당성 및 과학적 무결성을 확보하기 위해서 DSMB운영을 임상시험센터에 요청할 수 있다. 의뢰자는 DSMB 헌장을 임상시험계획서에 미리 포함시켜야 한다. DSMB 운영 담당자는 연구 특성에 따라 DSMB 운영 계획에 해당하는 헌장을 개발한다. DSMB 헌장은 의뢰자에게 승인을 받으며, 승인 이후 변경이 필요한 경우 version으로 관리된다.

2) DSMB 헌장 내용

(1) DSMB 목적
(2) DSMB 구성원
(3) DSMB가 검토할 데이터 및 평가항목
(4) DSMB가 데이터를 검토, 평가할 간격(구체적인 시기)
(5) DSMB가 활용할 통계 절차(눈가림이 필요한 경우 눈가림 유지를 위한 내용이 포함될 수 있다.)
(6) DSMB 회의에 제출될 자료
(7) DSMB 회의 과정과 형식
(8) 정족수
(9) 시험 기밀성을 유지하기 위한 절차
(10) 데이터 관리와 보안
(11) DSMB 구성원이 서명한 기밀유지계약서
(12) DSMB 회의록 형식과 권고안 형식
(13) 기록 유지 및 보관 절차
(14) 기타

3) DSMB 헌장 작성기준

DSMB 운영 담당자는 임상연구 계획서에 준하여 작성하며 기술이 불분명한 경우 임상연구의 설계에 따라 과학적이고 합리적으로 계획한다.

02 .DSMB 운영 및 보고

1) 모든 운영은 헌장의 계획대로 수행하며 문서화한다.
2) 헌장의 계획에 따라 자료의 공개범위에 맞추어 의뢰자에게 보고서를 제시한다.

VII. 부록(Attachment)

CD03.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD03(eCRF의 운영 및 관리)
중분류 : P01(시스템의 사용 및 관리의 일반적인 사항)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

웹 기반 전자 증례기록 시스템(Web based electronic CRF system, 이하 eCRF 시스템)을 통해 수집된 임상시험 자료의 안전하고 효율적인 관리와 질적 향상을 위해 eCRF시스템의 사용과 관리에 대한 일반적인 사항을 기술함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

eCRF 시스템의 사용 및 관리와 관련된 모든 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정
10. 의료원 정보보호규정 및 지침서

IV.적용대상(Resposibility)

01.시스템 관리자
02.시스템 개발자
03.시스템 교육 관리자
04.서버 관리자
05.자료보관 담당자
06.임상연구 관리자
07.데이터 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .용어 정의

1)임상시험센터 표준작업지침서(Clinical Trials Center Standard Operating Procedure, 이하 CTCSOP) CD03에서 명명하는 eCRF는 e-CASE와 S-CASE를 의미한다. 단, 추가적인 부연설명이 있는 경우는 그에 따른다.
(1)e-CASE(electronic-CRF system with Accuracy, Safety and Efficiency): 세브란스병원에서 개발한 전자 증례 기록 시스템의 명칭
(2)S-CASE(Straight-Clinical trial data Acquisition from Source to EDC): 세브란스병원에서 개발한 전자 증례 기록 시스템의 명칭
(3) EDC(Electronic Data Capture): 임상데이터를 전자양식으로 모으기 위해 사용되는 시스템. e-CASE, S-CASE, iCReaT 등을 포함한 모든 전자증례기록서.
2)1)에서 정의하지 아니한 임상연구와 관련된 용어는 관련규정에서 정한 용어 정의에 준하여 사용한다.
3)임상연구 전자 자료 처리 및 관리와 관련된 용어는 관련규정에서 정한 용어 정의에 준하여 사용한다.
4)1).2).3)에서 정의하지 아니한 용어는 아래에 정의한다.
(1)eCRF시스템(electronic Case Report Form System): eCRF를 사용하여 수집한 임상연구와 관련된 정보를 디지털 형태로 생성, 수정, 유지, 저장, 보관, 검색, 복구, 전달하기 위해 사용된 하드웨어 및소프트웨어

(2)과제(Study): EDC를 사용하여 자료를 수집하는 임상연구
(3)시스템 개발자(System developer): 세브란스 병원의 위탁을 받아 eCRF를 개발한 자
(4)시스템 관리자(System administrator): eCRF를 운영하고 관리하는 자
(5)시스템 확인자(System confirmer): eCRF의 운영에 책임이 있는 자
(6)시스템 교육 관리자(System Educator): eCRF와 관련된 교육을 관리하는 자
(7)서버 관리자(Server Manager): eCRF 서버를 관리하는 자
(8)자료보관 담당자(Archivist): EDC를 사용하여 수행한 임상연구에서 얻어진 자료를 보관하는 자
(9)데이터 관리자(Data Manager): EDC를 사용하여 수행한 임상연구에서 얻어진 자료를 관리하는 자
(10)임상연구 관리자(Study Manager): eCRF 사용 신청과 과제 생성의 업무를 수행하며, 해당 임상연구에서의 사용자 접근 범위.권한과 교육을 관리하는 자
(11)사용자(User): 승인 받은 계정에 따라 권한이 구분되며 연세의료원 그룹웨어(Groupware) 사용자로서 eCRF에 접속하여 사용하거나, 연세의료원 그룹웨어 비사용자로서 eCRF 회원가입을 통해 시스템 관리자가 승인한 계정으로 접속하여 시스템을 사용하는 자
(12)계정(User Account): 사용자가 서버에 접속 시 사용자의 신원을 파악하고 그에 맞는 권한을 부여하기 위해 필요한 정보의 집합
(13)사용자 ID(User ID): eCRF 사용자에게 부여된 고유한 값으로 전자우편주소를 사용하며, 시스템에 접속할 때 필요한 식별자
(14)비밀번호(Password): eCRF에 접속할 때 필요한 암호
(15)Key site: e eCRF를 사용하여 수행하는 다기관 임상연구에서 임상연구를 조정하는 시험기관으로, key site는 하나의 시험기관만 지정
(16)쿼리(Query): 자료의 확인을 위한 공식 질의(또는 문의)
(17)메모(Memo): 자료의 확인을 위한 비공식 질의(또는 문의)
(18)SDV(Source Document Verification): 근거문서와 CRF의 내용이 일치하는지 검증하는 작업
(19)SDV Skip: ‘SDV’를 수행하지 않고 생략
(20)데이터베이스 잠금(DB Lock): 자료 입력, 수정, 삭제를 금지하는 의미로 임상연구 종료 후 더 이상 자료를 수정할 수 없는 상태로 변경하는 것
(21)데이터베이스 잠금 해제(DB Unlock): 데이터베이스 잠금을 해제하여 자료를 수정할 수 있는 상태로 변경하는 것
(22)데이터베이스 재잠금(DB Re-lock): 데이터베이스 잠금 해재 후 다시 잠금 상태로 변경하는 것
(23)일시 잠금(Freeze): 임상연구 수행 중 시스템을 업데이트하거나 중간분석을 위해 일시적으로 데이터베이스 잠금을 하는 것
(24)일시 잠금 해제(Unfreeze): 일시 잠금을 해제하는 것
(25)비활성화(Inactive): 임상연구 수행 중 CRF version을 변경하기 위해 특정 또는 모든 CRF page를 비활성화하

는 것
(26)활성화(Active): 비활성화된 eCRF page를 활성화하는 것
(27)자료 추출(Data export): EDC의 자료를 다른 소프트웨어와 호환될 수 있는 파일로 변환하기 위해 추출하는 것
(28)보고서(Report): eCRF를 사용하여 수행한 임상연구를 통해 얻어진 자료를 목적에 따라 분류한 보고서
(29)Annotated CRF: eCRF에 포함된 모든 항목의 변수(Variable)와 변수의 특성(주석)을 기록한 문서
(30)용어집(Dictionary): 이상반응, 병력, 약물 등의 정보를 coding하기 위해 사용하는 용어의 사전
(31)정상범위(Normal Range): 임상실험실검사 정상범위(참고치)
(32) CRSet: 임상연구에서 계획된 항목(예: 활력 징후, 인구학적 정보 등)을 수집하기 위한 eCRF page의 구성요소
(33) CRItem: ‘CRSet’을 구성하는 하위 요소, 임상연구에서 수집하는 최소 단위의 항목 (예: 동의서 취득일, 활력징후 측정일 등)
(34)일정: 임상연구에서 계획한 일정으로 Arm, Schedule, Section, Visit 으로 구성
(35)설계적격성 평가(Design Qualification, DQ): 시스템의 설계가 의도한 목적에 적합한 지 검증하고 문서화하는 것
(36)설치적격성 평가(Installation Qualification, IQ): 시스템이 설정된 기준에 맞게 설치되었는지 검증하고 문서화하는 것
(37)운전적격성 평가(Operational Qualification, OQ): 시스템이 예측된 범위 내에서 의도한 대로 가동하는지 검증하고 문서화하는 것
(38)성능적격성 평가(Performance Qualification, PQ): 시스템이 설정된 품질기준에 맞게 운영환경에서 가동하는지 검증하고 문서화하는 것
(39)처방전달시스템(Order Communication System, OCS): 병원의 진료업무, 진료지원부서 업무 및 간호업무를 유기적으로 연계시킨 병원 정보시스템
(40)전자의무기록(Electronic Medical Record, EMR): 환자의 인적사항, 병력, 건강상태, 진찰, 입/퇴원기록 등의 정보를 전산화하여 입력, 관리, 저장한 정보시스템

02 .eCRF 개발과 관리 조직 및 인력구성

1)eCRF의 개발
(1)세브란스병원장의 승인 하에 임상연구관리실 사무팀과 임상시험센터가 협력하여 전자증례기록시스템인 e-CASE와 S-CASE를 개발하였다.
(2)개발된 eCRF 시스템의 명칭을 e-CASE, S-CASE라 정한다.
2) eCRF의 관리 및 조직
(1)eCRF의 소유권 및 최종 책임은 세브란스병원장에게 있으며 임상연구관리실장과 임상시험센터 소장에 의해 위임되어 관리될 수 있다.
(2)임상정보팀은 임상연구관리실과 임상시험센터 산하에 조직된 공통 부서로서 eCRF의 사용 및 관리 등을 위한 업무를 수행한다.
(3)eCRF의 접근은 시스템 관리자가 승인한 자에게만 허용된다.
(4)eCRF에 문제가 발생한 경우, 문제의 사안은 중대성에 따라 부서관리자, 임상시험센터 소장, 임상연구관리실장, 병원장에게 보고되고 의료원 정보보호규정 및 지침서와 CTCSOP에 따라 조치된다.
(5)임상연구가 진행되는 동안 eCRF에 문제가 발생한 경우, 해당 임상연구의 연구 책임자, 의뢰자 등에 보고하여 각각의 임상연구에서 정한 바에 따라 대처한다.
3) eCRF운영 및 관리 인력
(1)시스템 개발자
eCRF를 개발.보수를 담당한 외부업체로서 역할 및 책임은 아래와 같다.
① eCRF운영을 위해 시스템 유지, 변경 및 안정화 업무를 지원한다.
②개발된 시스템 검증을 위해 DQ, IQ, OQ, PQ 중 전체 또는 일부를 시스템 관리자의 감독 및 관리하에 실시한다.

③시스템 변경 시 변경내용이 임상연구 결과에 미치는 영향을 미리 분석하고 적격성 평가로 그 영향의 정도를 파악한다.
(2)시스템 관리자

임상시험센터 소장 및 임상연구관리실 사무팀장이 지정한 자로 역할 및 책임은 아래와 같다.
시스템 관리자는 임상시험센터 소장 및 임상연구관리실 사무팀장 승인을 얻어 업무 효율을 위해 가능한 범위 내에서 일부 업무 위임을 할 수 있다.
① eCRF 를 통해 얻어진 정보와 자료를 유지, 관리 및 보호할 수 있도록 의료원 정보보호규정 및 지침서 및 CTCSOP를 준수한다.
②eCRF운영을 위해 시스템 개발자가 수행하는 업무(시스템 유지, 변경 및 안정화와 적격성 평가)를 감독하고 관리한다.
③사용자를 식별하고 확인하며, 사용자의 역할에 따라 시스템 접근 권한을 부여하고 접근을 통제한다.
④시스템의 백업, 복구 및 비상을 계획 및 수행한다.
(3) 시스템 교육 관리자
임상시험센터 소장 및 임상연구관리실 사무팀장이 지정한 자로 시스템 관리자 또는 임상정보팀 대표자 또는 임상정보팀 팀원이 업무를 담당한다.
(4)서버 관리자
eCRF 운영 서버는 임상시험센터의 모든 의료정보기술 시스템서버에 포함되며 시스템 관리자가 업무를 겸할 수 있다.
①서버실 접근 및 출입에 대해 관리한다.
②서버실 온.습도 등 환경을 관리한다.
③서버실 화재 발생 등 재난 발생 시 대처한다.
(5)자료보관 담당자
eCRF의 자료는 범위에 따라 시스템과 임상연구 단위로 구분될 수 있다. 시스템 차원에서 발생하는 모든 자료는 시스템 관리자가 관리하며, 개별 임상연구 단위에서 발생하는 모든 자료는 데이터 관리자가 관리한다.
(6) eCRF실무위원회
시스템 관리자와 함께 eCRF운영과 관리 업무를 하기 위해 구성된 위원회
(7)데이터 관리자
의뢰된 임상연구의 EDC 개발과 운영, 자료 관리를 담당하는 자를 의미하며, 역할과 책임은 아래와 같다.
①EDC개발(추가, 수정, 삭제에 대한 의뢰자 요청 업무를 포함)
②데이터 관리자로서의 일반적인 업무(Query/Memo발행 및 확인, Freeze, Unfreeze, DB Lock, DB Unlock, Data export, Report 등의 업무)
③기타 eCRF사용자 문의 응대
(8)임상연구 관리자
eCRF사용승인을 위해 eCRF시스템에 '과제 생성'을 하며, 사용자 교육과 사용자 접근 범위를 관리한다. 데이터 관리자가 임상연구 관리자 역할을 겸할 수 있다.
(9)사용자
시스템 관리자의 승인을 eCRF를 사용하는 자를 의미한다. 사용자는 역할에 따라 접근 권한이 다르며 역할과 책임은 아래와 같다.
①SM: 임상연구 관리자
②PI: 연구 책임자로서 EDC를 사용하여 수행하는 해당 임상연구의 모든 책임을 갖고 있다.
③Investigator: 연구 담당자를 포함한 기타 연구 참여자로서 연구 책임자의 위임과 감독 하에 임상연구와 관련된 업무를 담당한다.
④CRC: 임상연구코디네이터로서 연구 책임자의 위임과 감독 하에 임상연구와 관련된 업무를 담당한다.
⑤CRA: 근거문서와 EDC에 입력된 자료의 일치 여부를 확인하고(SDV), 임상연구 관련 법규와 계획서를 준수하여 임상연구가 수행되는지 확인하는 업무를(모니터링) 담당한다.
⑥DM: 데이터관리자
⑦Statistician: 해당 임상연구의 중간분석, 최종분석 등 통계와 결과 분석 업무를 담당한다.

03 .eCRF 적용범위

1)eCRF는 임상시험 관련법규와 의료원 정보보호규정 및 지침서에 따라 운영되고 관리된다. 단, 외부기관과의 별도 계약 등에 의해 사용이 승인되거나 판매된 경우에는 해당 기관 내규 등의 적용을 받는다.
2) 세브란스병원에서 수행하는 임상 연구 외에도 별도 계약 등이 체결된 원외 연구도 eCRF를 사용할 수 있다.

3) eCRF는 OCS, EMR, e-IRB와 자료 연동이 가능하다. 단, 외부기관과의 별도 계약 등에 의해 사용이 승인되거나 판매된 경우에는 해당 기관의 내규와 상황에 따라 자료 연동 범위가 달라질 수 있다.
4)eCRF사용을 신청하여 승인된 자에 한하여 ‘시스템에서의 과제 생성’ 권한이 주어지고 사용자의 역할에 따라 개별 권한이 부여된다.

04 .eCRF 사용신청 절차

1)의뢰자는 임상시험센터 서비스 항목 중 eCRF사용을 신청한다.
2)임상정보팀 대표자는 eCRF사용을 신청한 임상연구를 확인하고 임상연구 관리자를 배정한다.
3)임상연구 관리자는 ‘과제 생성’을 신청하고, 시스템 관리자의 승인을 받아 시스템 사용에 필요한 업무를 수행한다.

VII. 부록(Attachment)

CD03.P02 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD03(eCRF의 운영 및 관리)
중분류 : P02(시스템의 기본 기능 및 구성)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

eCRF시스템의 정확한 사용을 위한 eCRF주요기능, eCRF메뉴구성, 하드웨어, 소프트웨어, 운영환경, 연동 프로그램, 관리방법 등의 구성에 대한 구체적인 사항을 기술하는 것을 목적으로 한다

II. 적용범위(Scope)

eCRF시스템의 사용과 관련된 모든 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정
10. 의료원 정보보호규정 및 지침서

IV.적용대상(Resposibility)

01. 시스템 관리자
02. 서버 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .eCRF 주요 기능

1)전자증례기록서
(1) 임상연구에서 사용될 증례기록서를 웹 기반 시스템으로 개발할 수 있는 기능을 제공한다.
(2) 웹 기반의 증례기록서에 자료를 입력할 수 있는 기능을 제공한다.
2)자료관리
전자증례기록서로 수집된 자료의 보관과 변경에 대한 이력을 저장하여 언제, 어디서나 확인할 수 있는 기능을 제공한다.
3)자료 연동
필요 시 임상연구 참여 기관의 OCS, EMR, eIRB 자료를 eCRF에 연동하여 임상연구 자료의 중복 입력과 입력 오류를 방지할 수 있는 기능을 제공한다.
4)자료 Monitoring
전자증례기록서로 수집되는 자료를 실시간으로 확인하고, 입력된 자료에 대한 Query, Memo 발행 기능을 제공한다.
5)보고서
전자증례기록서 자료에 대한 다양한 서식의 보고서를 제공한다.
6) 자료 추출
전자증례기록서 자료를 ASCII등의 형태로 추출하는 기능을 제공한다.
7)전자서명
전자증례기록서로 수집된 자료에 대한 전자서명 기능을 제공한다.
8)권한 관리
사용자 별 권한을 관리하는 기능을 제공한다.
9)용어사전 관리
이상반응 정보 수집을 위한 용어 사전을 관리하는 기능을 제공한다.
10)자동 임상용어 코딩
용어사전을 통해 임상용어를 자동으로 coding하여 보고서로 작성되는 기능을 제공한다.
11)Online 교육관리
사용자 별 온라인 교육을 제공하고 관리하는 기능을 제공한다.

02 .eCRF 메뉴 구성

1)메뉴는 System과 Study 영역으로 구분되며 각각의 메뉴 구성은 아래와 같다.
2)System 메뉴 구성
(1)Board
(2)Study List
(3)Resource
(4)Education
(5)My Page
3)Study 메뉴 구성
(1)Board
(2)Study Setting
(3)DM Report
(4)Report
(5)Data Export
(6)Migration

03 .하드웨어

1)eCRF를 운영하기 위한 장비의 최소사양을 갖춘다.

2)eCRF의 구성을 다음과 같이 정의한다.
(1)Web Server는 연세의료원 전산실에 위치하며 방화벽으로 구성되어 있는 네트워크 DMZ 구간에서 원내 및 원외 사용자들이 접속할 수 있도록 지원한다.
(2)APP Server는 연세의료원 임상시험센터 서버실에 위치하며 외부에서 연결할 수 없는 내부망에 접속하여 Web Server와 DB Server간의 서비스 전달을 지원한다.
(3)DB Server는 연세의료원 전산실에 위치하며 외부에서 연결할 수 없는 내부망에 접속하여 APP Server를 통해 전달된 서비스와 통신하여 데이터를 저장하고 조회한다.

04 .소프트웨어

eCRF 운영하기 위해 적절한 소프트웨어 라이선스를 갖춘다.

05 .eCRF

eCRF를 운영하고 사용하기 위해 적절한 환경 설정을 구성한다.

06 .연동 프로그램

1) eCRF와 타 시스템간의 연동을 말한다.
(1)사용자 정보 연동은 연구지원시스템을 통해 이루어진다.
(2)대상자의 검사 결과 연동은 OCS, EMR 연동 시스템을 통해 진행된다.
(3)임상연구 정보 연동은 e-IRB시스템을 통해 진행된다.

07 .관리방법

1) 시스템 관리
(1)시스템 점검 및 유지는 의료원 정보보호 규정 및 지침서를 우선하여 따른다.
(2)세브란스병원 내부에서 사용되는 모든 전산장비는 디지털헬스팀에서 관리하는 것을 원칙으로 하나, 임상시험센터의 업무 특성상 디지털헬스팀에서 관리가 어려운 전산장비는 임상시험센터에서 별도로 관리한다.
(3) eCRF는 임상시험센터에서 별도 관리되는 전산장비에 속하며, 시스템 관리자는 점검과 관리의 업무를 수행한다.
(4)점검과 관리 세부 사항은 시스템 관리자가 주기적으로 시스템 점검 기록서에 기재하여 보관한다.
2)시스템 보수
(1)시스템 관리자는 매년 사용중인 시스템을 점검해야 하고 만일 오류가 발생하면 이를 보수해야 한다.
(2)보수 작업이 완료되면 시스템 작동이 오류 없이 완료되었음을 확인한다.
(3)완료된 보수 작업 관련 사항은 의료원정보보호 규정 및 지침서에 따라 변경 작업 계획서와 변경 작업 완료 보고서에 기록하여, 임상시험센터 소장에게 보고하고 서명 받아 보관한다.
3)시스템 폐기
(1)사용중인 시스템의 노후 또는 보수가 불가능하여 폐기하기로 결정되면 시스템 관리자는 의료원정보보호 규정 및 지침서에 해당하는 정보자산 관리 지침서에 따라 관리한다.
(2)시스템 관리자는 폐기가 결정된 시스템 내부의 모든 자료를 삭제하거나 복사본을 만든 후 폐기한다.
(3)시스템 관리자는 필요 시 임상시험센터 내 시스템 운영부서 또는 세브란스병원 디지털헬스팀과 협의하여 폐기 업무를 수행한다.
4)시스템 보관
(1)시스템의 운영을 위한 서버는 임상시험센터 임상정보실 내 서버실에 보관한다.
(2)시스템 서버 보관 및 시스템의 관리는 시스템 관리자와 서버 관리자가 담당한다.

VII. 부록(Attachment)

CD03.P03 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD03(eCRF의 운영 및 관리)
중분류 : P03(시스템의 구축 및 설치)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

안전하고 정확한 임상연구 자료 수집을 위해 eCRF를 구축하고 설치하는 과정에 대해 기술하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

eCRF시스템의 구축과 설치와 관련된 모든 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 시스템 관리자
02. 시스템 개발자
03. 시스템 확인자

V. 적용내용(Procedures)

01 .시스템 구축 및 설치 인력

1)시스템 관리자
(1)시스템 구축과 설치에 대한 업무는 시스템 관리자가 담당하며, 일부 업무를 시스템 개발자에게 위임하거나 협업할 수 있다.
(2)시스템 관리자는 서버 관리의 업무를 겸하므로 시스템 구축이 완료되면 서버가 제대로 작동하는 지 확인한다.
(3)시스템 관리자는 정확한 시스템 구축과 설치를 위해 의료원 정보보호규정 및 지침서와 임상시험센터 표준작업지침서를 충분히 숙지하고 절차에 따라 업무를 수행한다.

02 .시스템 구축 및 설치 전 확인해야 할 사항

1)시스템 관리자
(1)시스템 관리자는 시스템의 구축과 설치 일정을 공지한다.
(2)시스템 관리자는 시스템 구축과 설치 전에 기존 시스템의 하드웨어 사양과 소프트웨어 목록을 확인한다.3)시스템 관리자는 기존 시스템의 자료를 백업한다.
2)시스템 확인자
(1)시스템 확인자는 시스템 구축과 설치 일정을 확인한다.
(2)시스템 확인자는 기존의 시스템 내역을(하드웨어 사양과 소프트웨어 목록 등) 확인한다.
(3)시스템 확인자는 기존 시스템 자료의 백업이 정상적으로 처리되었는지 확인한다.

03 .시스템 구축 및 설치 절차

1)하드웨어
(1) 시스템은 장비 최소 사양으로 구성된다.
2)소프트웨어 설치
3)eCRF설치 및 환경설정 후 실행

04 .시스템 구축 및 설치 후 확인해야 할 사항

1)하드웨어 작동 사항
2)소프트웨어 작동 사항
3)eCRF 접속 및 접근 사항
4)설치적격성평가
(1)설치 절차가 완료된 후 시스템 설치 체크리스트를 포함한 설치적격성평가서가 작성되고 설치 과정의 누락 여부 등이 평가되고 보관된다.

05 .시스템 구축 및 설치 오류 시 대처방안

1)하드웨어
(1)하드웨어 문제로 판단될 경우, 서버를 재부팅하여 정상적으로 작동하는지 확인하고, 동일한 문제가 발생하면 적절한 사양의 서버로 대체될 수 있다.
2)소프트웨어
(1)하드웨어 문제가 아닌 것으로 판단될 경우 Windows Server를 재설치 한다.
(2)Windows Server재설치 후 다시 설치한다.
3)eCRF
(1)필요시 시스템 관리자는 시스템 개발자에게 연락하여 오류를 파악하고 해결한다.

06 .시스템 재설치

1)시스템 재설치 시 하드웨어와 소프트웨어 문제를 해결한 뒤 다시 진행한다.

VII. 부록(Attachment)

CD03.P04 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD03(eCRF의 운영 및 관리)
중분류 : P04(시스템의 변경관리)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

eCRF의 시스템 변경 시 표준화된 방법과 절차를 사용하여 발생할 위험도를 최소화하고, 효율적으로 관리하기 위한 과정에 대해 기술함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

eCRF의 시스템의 변경과 관련된 모든 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 시스템 관리자
02. 시스템 개발자
03. 서버 관리자
04. 시스템 확인자

V. 적용내용(Procedures)

01 .시스템 변경관리 및 확인

1)시스템 관리자는 시스템 변경관리 업무를 수행한다. 다만 필요한 경우 세브란스병원 디지털헬스팀에서 업무를 대행할 수 있다.
2)시스템 확인은 임상시험센터 소장에 의해 최종 승인되며 필요시 업무는 대행된다.
3)시스템 관리자는 변경 요청사항, 수정된 내용, 확인내용을 문서로 보관한다.

02 .시스템 변경의 정의 및 적용범위

1)시스템은 하드웨어와 소프트웨어로 구분한다.
2)시스템 변경이란 소프트웨어 upgrade, 하드웨어 또는 구성요소 대체, 시스템 오류 수정, 기능 보완, 새로운 기능 추가 등으로 시스템이 변경되는 것을 말한다.
3)시스템 관리자는 서버를 정기적으로 점검하며 사용중인 시스템의 종류와 기능을 파악한다.
4)시스템 관리자는 필요 시 새로운 시스템의 도입, 새로운 기술 적용 여부를 결정하고 소프트웨어의 구입 또는 변경을 요청할 수 있다.

03 .시스템 변경 전 확인해야 할 사항

1)시스템 관리자는 시스템 변경 전 시스템에서 관리되는 정보를 안전한 위치에 백업한다. 백업서버는 운영서버와 동일한 환경으로 구성되며 독립적인 공간에 배치되어 있다.
2)시스템 관리자는 시스템 변경이 필요하다고 판단될 경우 시스템 변경에 따른 위험도를 평가하고, 그 결과를 임상시험센터 소장에게 보고한 후 시스템 변경을 수행한다.
3)시스템 관리자는 사용자에게서 시스템 오류 수정, 기능 보완, 새로운 기능 추가 등의 변경 요청을 받으면 관련 내용을 정확히 확인하고, 가능한 한 요청사항 또는 오류가 발생되는 상황을 재연하여 시스템 변경의 필요성을 확인한다.

04 .시스템 변경 절차

1)시스템 관리자는 시스템 오류 또는 사용자 요구사항을 연구지원시스템으로 ‘CSR신청관리’로 접수받고 관리한다.
2)시스템 관리자는 시스템 오류 또는 사용자 요구사항을 확인한 후 시스템 개발자에게 변경이 필요한 사항을 전달한다.
3)시스템 개발자는 변경된 사항을 테스트 환경에 적용하여 1차 테스트를 진행한다.
4)시스템 관리자는 시스템 개발자가 변경한 사항을 확인하고 2차 테스트를 진행한다. 테스트는 변경사항에 관련된 모든 자료와 기록을 시스템 운영 범위에 맞추어 수행하며 시스템의 안전성을 확인한다.
5)시스템 관리자는 지정된 시스템 변경일자에 변경 사항을 운영서버에 적용하고, 연구지원시스템의 CSR을 완료한다. 변경요청서에 완료여부를 기록하여 보관한다.
6)운영서버의 시스템 변경 적용은 주 1회로 정하며, 긴급 요청 사항은 시스템 관리자가 확인한 후 긴급 적용이 가능하다.
7)시스템 관리자는 변경사항이 시스템 개선, 오류인지 구분하여 관리한다.
8)소프트웨어와 하드웨어의 교체를 포함하여 기타의 사유로 시스템 변경이 필요한 경우, 시스템 관리자는 임상시험센터 소장의 승인을 받아 변경하며, 새로운 시스템 선정과 설치 절차는 문서로 관리한다.

05 .시스템 재검증

1)시스템 관리자는 시스템 변경이 완료된 후 변경 전과 동일한 상황을 재연하여 변경사항을 재 검증 한다.
2)시스템 관리자는 변경된 사항을 적용하기 전 변경된 기능이 자료의 무결성을 유지하는지 확인한다.
3)시스템 관리자는 새로운 시스템으로 대체할 경우 이전 시스템에 기록된 자료를 검색할 수 있도록 기존 시스템을 유지하거나 새로운 시스템에서 이전 자료를 인식할 수 있도록 자료 형식을 변경하여 유지한다.

06 .시스템 변경 오류 시 대처방안

1)시스템 관리자는 시스템에 변경된 내용을 적용한 후 예상하지 못한 시스템 오류가 발생하면 변경 전 내용으로 복원한다.
2)시스템 관리자는 오류 발생 전으로 시스템을 복원하여 오류 여부를 확인하고 시스템 변경 사항을 재 점검하여 다시 변경사항 적용한다.

07 .시스템 변경 공지 및 교육

1)시스템 관리자는 시스템 오류 사항이 시스템 변경을 요할 경우 변경을 요청한 자에게 전자우편 또는 전화로 안내한다.
2)시스템 관리자는 사용자 요구 사항이나 중대한 변경일 경우 시스템 변경과 적용 일정을 공지하고, '사용자 매뉴얼'과 'online 교육' 자료를 업데이트하여 게시한다.
3)시스템 관리자는 필요한 경우 시스템 교육 관리자와 협의하여 시스템 변경 사항에 대한 Online 또는 Offline 교육을 실시한다.

VII. 부록(Attachment)

CD03.P05 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD03(eCRF의 운영 및 관리)
중분류 : P05(시스템의 검증 및 기능 테스트)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

eCRF를 통해 얻어진 임상연구 자료의 완결성, 정확성, 신뢰성을 보증하기 위해 시스템의 검증과 기능 테스트에 대한 일반적인 사항을 기술함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

eCRF의 검증과 기능 테스트와 관련된 모든 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상시험센터 소장
02. 시스템 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .일반적인 사항

1)시스템 관리자는 시스템 검증과 기능 테스트를 위해 관련규정에 따라 평가를 실시한다.
2)평가는 설계적격성 평가(Design Qualification, 이하 ‘DQ’), 설치적격성 평가(Installation Qualification, 이하 ‘IQ’), 운전적격성 평가(Operational qualification, 이하 ‘OQ’), 성능적격성 평가(Performance Qualification, 이하 ‘PQ’)로 구분하며, 시스템의 개발내용과 시스템 관리자의 판단에 따라 평가의 범위를 결정한다.
3)시스템 검증과 기능테스트는 아래의 경우에 실시하는 것을 원칙으로 하되 시스템 관리자의 판단에 따라 실시여부를 결정할 수 있다.
(1)eCRF 개발 및 운영에 필요한 모든 프로그램 설치가 완료된 후
(2)eCRF 운영 프로그램(하드웨어 및 소프트웨어) 등의 변경 및 재설치
(3)eCRF 운영 프로그램(하드웨어 및 소프트웨어) 등의 백업 및 복구

02 .담당자 및 확인자의 역할과 책임

1)담당자
(1)시스템 관리자는 시스템 운영을 직접 담당하는 자로서 개발.운영.유지를 위해 적절한 시기에 시스템 검증과 기능 테스트를 직접 수행하고 필요한 조치를 취할 책임과 권한을 갖는다.
(2)시스템 관리자는 필요한 경우 시스템 개발자 등과 협의하여 시스템 검증 관련 업무를 수행할 수 있다.
2)확인자
(1)임상시험센터 소장은 시스템 운영 책임자로서 시스템 관리자가 수행하는 시스템 검증 관련 업무에 필요한 활동을 지원하고 검증 결과를 확인할 책임과 권한을 갖는다.

03 .평가

1)시스템 관리자는 관련 규정과 시스템의 개발 내용을 고려하여 적격성 평가 중 IQ, OQ, PQ 를 실시한다.
2)시스템 검증은 IQ로 실시하고, 기능 테스트는 OQ 및 PQ로 실시한다.
(1) IQ
①eCRF가 개발 의도대로 설치되고 시스템의 기본 사양에 적합한 지 평가하고 검증하여 문서로 보관한다.
(2) OQ
①eCRF설치 후 구체적인 영역별 사전에 정의된 내역에 따라 정상적으로 구동 되는지 평가하고 검증하여 문서로 보관한다.
② OQ가 완료된 후 eCRF는 실제 사용할 수 있도록 한다.
(3) PQ
① OQ가 완료된 후 eCRF를 사용하여 정상적으로 임상연구 전자자료 수집.관리.보관을 할 수 있는지 평가하고 검증한다. 시스템 전반적인 평가와 검증은 ‘PQ Guideline’에 따라 정기적으로 관리한다.
②eCRF사용 중 시스템이 변경된 경우 변경사항이 변경과 관련된 운영 범위에서 정상적으로 적용되었는지 평가하고 검증한다.
③ ’PQ Guideline’은 eCRF실무위원회에서 관리하며, system open이후 필요 시 version으로 변경관리한다.
④시스템 관리자는 PQ의 일환으로 시스템 모니터링(시스템 이용가능성 확인, 고객 만족도, 환경변수에 따른 기능 설명 등)과 질의응대(설명, 답변, 해결책 제시 등)의 활동을 수행한다.

04 .검증 문서 관리 및 보관

1)시스템 관리자는 시스템 검증을 완료한 후 검증 관련 문서를 작성하고, 임상시험센터 소장의 승인을 받아 보관한다.
2)검증 관련 문서는 관련 규정에 부합하고 시스템 개발 시 요청한 사항과 이를 평가한 내용 및 평가 결과, 평가 시 발생된 문제점과 해결방안을 포함한다.

VII. 부록(Attachment)

CD03.P06 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD03(eCRF의 운영 및 관리)
중분류 : P06(시스템의 백업 및 복구)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구 자료의 손실을 방지하고 품질을 보장하기 위해 eCRF의 정기적 복구와 백업을 수행하며 복구와 백업된 자료가 완전한 지 확인해야 한다. 본 문서는 eCRF의 복구와 백업에 대한 절차를 기술함을 목적으로 한다..

II. 적용범위(Scope)

eCRF의 복구와 백업에 관련된 모든 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정
10. 의료원 정보보호규정 및 지침서

IV.적용대상(Resposibility)

01. 시스템 관리자
02. 서버 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .시스템 백업 및 복구 관리자 및 확인자

1)시스템 백업 및 복구와 관련된 업무는 관련규정에 따라 시스템 관리자가 수행한다.

02 .일반적인 사항

1)시스템 백업 및 복구는 의료원 정보보호규정 및 지침서에 따라 수행하는 것을 원칙으로 한다.
2)시스템 백업 및 복구 세부 사항은 아래와 같다.
(1)시스템 백업 및 복구 절차
(2)시스템 백업 및 복구 후 점검 절차와 확인
(3)시스템 백업 및 복구에 대한 로그 관리
(4)시스템 백업 자료 보관 담당자 및 장소

03 .의료원 세부 지침

1)서버보안지침서
2)네트워크보안지침서
3)정보보호시스템보안지침서
4)DB 보안지침서
5)개발 및 응용시스템보안지침서

VII. 부록(Attachment)

CD03.P07 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD03(eCRF의 운영 및 관리)
중분류 : P07(시스템의 날짜 및 시간)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

eCRF 통해 얻어진 임상연구 자료의 정확성과 분별력을 높이기 위해, 기준이 되는 날짜와 시간 설정. 관리와 변경에 대해 명확하게 기술함을 목적을 한다.

II. 적용범위(Scope)

eCRF의 날짜와 시간에 관련된 모든 업무 절차에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정
10. 의료원 정보보호규정 및 지침서

IV.적용대상(Resposibility)

01. 시스템 관리자
02. 서버 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .시스템의 날짜 및 시간 기준

1)eCRF의 날짜 및 시간(년, 일, 시, 초)은 MS(Microsoft)사에서 서비스하는 Time server를 따르고 있다.

02 .날짜 및 시간의 검증

1)검증 관련 문서는 MS(Microsoft)사가 제공한다.

03 .시스템 날짜 및 시간 관리

1) eCRF의 날짜와 시간 관리를 위해 MS(Microsoft)사에서 서비스하는 Time server를 동기화 한다.

04 .시스템 날짜 및 시간 변경 절차

1)eCRF에 기록된 날짜와 시간 변경은 의료원 정보보호규정 및 지침서에 따라 변경 권한이 허가된 자만 수행할 수 있다.

2) eCRF의 장애와 처리 내역은 의료원 정보보호규정 및 지침서에 따라 작성하고 보관하며, 이에 따라 기록된 날짜와 시간을 변경할 수 있다. 변경된 모든 기록은 함께 문서화하여 보관한다.

VII. 부록(Attachment)

CD03.P08 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD03(eCRF의 운영 및 관리)
중분류 : P08(권한 및 계정 유지관리)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

eCRF사용자에게 부여되는 권한의 기준, 절차, 접근 관리, 비 권한 사용자의 eCRF사용 방지 절차 등의 사항에 대해 기술함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

eCRF의 계정, 권한관리, 접근관리와 관련된 모든 업무 절차에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정
10. 의료원 정보보호규정 및 지침서

IV.적용대상(Resposibility)

01.시스템 관리자
02.시스템 개발자
03.서버 관리자
04.시스템 교육 관리자
05.자료보관 담당자
06.임상연구 관리자
07.사용자

V. 적용내용(Procedures)

01 .권한관리 담당자

1)시스템 관리자는 eCRF 사용자의 권한과 접근과, 비 권한 사용자에 대한 관리 업무를 담당한다.
2)시스템 관리자는 사용자의 권한, 접근, Default role에 대해 관리한다.
3)시스템의 접근은 적합한 권한을 부여 받은 사용자로 제한함을 원칙으로 한다.

02 .권한 부여기준

1)계정과 권한 관리에 대한 모든 사항은 관련규정을 우선하여 따른다.
2)시스템 적용대상과 각 적용 대상에게 부여되는 권한은 아래와 같다.
(1)시스템 관리자는 시스템 운영과 관련된 모든 권한을 부여 받아 운영서버에서 발생하는 전반적인 사항들을 점검하고 운영을 담당한다. 시스템 관리자는 시스템 단위에서 발생되는 모든 자료의 접근 권한을 가지고 있다.
(2)시스템 개발자는 시스템 운영에서 발생하는 모든 변경 요청사항들을 시스템 관리자에게 전달받아 변경 요청사항들을 적용하고 시스템 관리자에게 확인 받는다. 따라서 운영에 대한 권한은 부여 받지 않는다.
(3)서버 관리자는 시스템 운영 서버와 관련된 모든 관리의 권한을 부여 받으며, 시스템 관리자가 업무를 담당한다.
(4)시스템 교육 관리자는 시스템 교육과 관련된 권한을 부여 받아 사용자 및 관리와 관련된 자에게 교육을 제공하는 업무를 담당한다.
(5)자료보관 담당자는 eCRF는 시스템단위와 개별 과제 단위로 구분하여 자료 접근 권한을 부여 받으며, 자료 보관의 업무를 담당한다.
(6) 사용자 권한
①PI: 자료 입력과 수정, Query/Memo 답변, 전자 서명, Data Export(자료 추출) 등
②Investigator, CRC: 자료 입력과 수정, Query/Memo 답변 등
③CRA: 입력된 자료 확인(SDV), Query/Memo 발행과 확인 등
④Study Manager: 과제 생성, 참여기관 관리, 사용자 등록/권한부여/교육 관리 등
⑤Data Manager: CRF page 개발, CRF status 및 version 관리, Query/Memo 발행과 확인, Data Export(자료 추출) 등
⑥Statistician: Data Export(자료 추출) 등

03 .권한 부여 절차

1)사용자 계정
(1)연세의료원 그룹웨어 사용자는 의료원 내규에 따라 정보보호 주관 부서로부터 계정을 발급받고, 발급된 계정을 통해 시스템 접근이 가능하다.
(2) 연세의료원 그룹웨어 비사용자는 아래의 절차에 따라 계정을 등록하고 발급받는다.
①eCRF에 접속하여 회원가입을 한다.
②시스템 관리자의 회원가입 승인 또는 거부 여부를 메일로 확인하며, 승인이 거부되는 경우 시스템 관리자에게 문의한다.
③회원가입 승인 시 부여된 임시비밀번호로 eCRF에 접속한다.
④My Page의 My Account에서 비밀번호를 재설정한다.
2)Default Role 관리
(1)절차
①시스템 관리자는 Default Role Settings 메뉴를 실행하여Role(Study Manager, PI, Investigator, DM, CRA, CRC, Statistician)을 선택한다.
②각 Role에 따라 Permission Category별로 권한을 Default 값으로 설정한다.
③부여한 권한의 최초 상태(‘User Status’)는 ‘Active’이고 임상연구 관리자는 필요 시 ‘Inactive’로 변경한다.3) eCRF과제 생성
(1)사용자는 eCRF사용을 위해 Create New Study’를 실행하여 관련 정보를 입력한다.

(2)시스템 관리자의 검토에 따라 승인, 대기, 반려가 결정되며, 사용자는 시스템에서 발송한 메일을 확인한 후 필요한 업무를 진행한다.
4) eCRF과제 승인
(1)시스템 관리자는 아래의 절차에 따라 eCRF사용 승인을 수행한다.
① Study List에서 과제 생성 요청 내용을 확인한다.
②생성 요청된 과제를 승인 또는 대기, 반려 한다.
5)사용자 권한 관리
(1)과제를 생성한 사용자에게 임상연구 관리자Role이 부여된다.
(2)임상연구 관리자는 User Management메뉴를 실행한다.
(3)임상연구 관리자는 의뢰자 요청에 따라 사용자의 역할(Role)을 확인하고 역할에 따라 Role(Study Manager, PI, Investigator, DM, CRA, CRC, Statistician)을 부여하고, 필요한 경우 Permission Category에서 권한을 수정한다.

04 .비 권한 방지 절차

1)접근 권한이 없는 사용자는 시스템에 접속할 수 없도록 제한한다.
2)접근 권한이 없는 사용자가 접속을 시도하면 연세의료원 방화벽 정책에 따라 즉시 탐지되고 보고 된다.

05 .사용자 계정과 비밀번호 관리

1)계정(ID)은 전자우편 형태로 유일한 값이다.
2)비밀번호 변경 및 분실
(1)연세의료원 그룹웨어 사용자는 의료원 내규에 따라 정보보호부서에 비밀번호 변경을 신청하거나 분실 시 재발급 받아 사용한다.
(2) 연세의료원 그룹웨어 비사용자는 비밀 번호 변경 및 분실 시 아래와 같은 절차를 따른다.
①비밀번호 변경은 My Page의 My Account에서 변경한다.
②비밀번호는 8~16자리 영문, 숫자, 특수기호를 조합해야 한다.
③비밀번호 분실 시 Password Reset에서 신청한다.
④시스템에서 자동 발송된 Password Reset 메일을 확인한다.
⑤임시 발급된 비밀번호로 접속하여 변경할 비밀번호를 설정한다.
⑥비밀번호는 정기적으로 변경한다.
⑦ID가 도난된 경우 즉각 시스템 관리자에게 보고하고 시스템 관리자는 해당 ID를 사용자의 요청에 따라 필요한 경우 폐기하도록 한다.

06 .관리장치

1)권한을 부여 받은 사용자만 로그인하여 시스템을 사용할 수 있으며, 종료 시에는 로그아웃 해야 한다.
2)자료 입력 세션 시스템 사용 시간 동안 사용자 정보를 화면에 표시한다.
3)사용자 정보는 이름, 소속기관 및 Role이다.
4)컴퓨터를 떠날 때는 시스템을 로그아웃 해야 하며, 일정기간 이상 무응답일 때 시스템은 자동으로 로그아웃 된다.

07 .접근로그관리

1)접근로그관리는 시스템 관리자가 담당한다.
2)User Login History 메뉴에서 관리한다.
3)접근로그 정보는 아이디, 이름, 접속IP, 접속시간, 종료시간이다.

VII. 부록(Attachment)

CD03.P09 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD03(eCRF의 운영 및 관리)
중분류 : P09(보안관리)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

eCRF의 접근 제한과 침입 방지를 위해 시스템의 보안과 접근이 관리되어야 한다. 본 문서는 eCRF의 보안관리와 관련된 작업지침을 기술함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

eCRF의 보안관리와 관련된 모든 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정
10. 의료원 정보보호규정 및 지침서

IV.적용대상(Resposibility)

01. 시스템 관리자
02. 서버 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .일반적인 사항

1) 보안관리는 관련규정과 임상시험센터 표준작업지침서에 따라 수행하는 것을 원칙으로 한다.
2)보안관리의 세부 사항은 아래와 같다.
(1)시스템 보안관리는 의료원 정보보호규정 및 지침서에 따라 의료원의 모든 전산 시스템에 대한 바이러스 등의 방지, 감지, 치료장치 등 외부 침입방지(탐지)시스템이 설치되어 권한별 접근이 관리된다.

02 .의료원 세부 지침

1)정보자산관리지침서
2)위험관리지침서
3)사용자 보안관리 지침서
4)서버보안지침서
5)네트워크보안지침서
6)정보보호시스템보안지침서
7)DB 보안지침서
8)침해사고대응지침서
9)정보보안감사지침서

VII. 부록(Attachment)

CD03.P10 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD03(eCRF의 운영 및 관리)
중분류 : P10(자료보관)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

eCRF를 통해 수집된 임상연구 전자자료의 보관, 열람, 연장, 삭제, 접근권한 등을 체계적으로 관리하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

eCRF를 통해 수집된 임상연구 전자자료의 보관과 관리 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01.시스템 관리자
02.자료보관 담당자
03.데이터 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .정의

1)전자자료는 eCRF를 통해 수집된 전자 기록자료 뿐 아니라 필요 시 연구를 재현할 수 있도록 자료처리 과정에 사용된 모든 version의 소프트웨어와 개발도구, 운영 시스템, 변경이력 자료 등을 말한다.
2)자료의 원본은 eCRF의 DB서버에 저장된 자료를 말한다.
3)자료의 사본은 eCRF에 입력된 원본 자료와 비교하여 정확하고 완전하게 생성된 복사본을 말한다.

02 .역할과 책임

1)자료의 범위에 따라 시스템 차원에서 발생되는 자료는 시스템 관리자가, 개별 과제 단위에서 발생되는 자료는 데이터 관리자가 자료보관 담당자의 역할을 수행할 수 있다.
2)데이터 관리자는 EDC를 사용하여 진행한 임상연구의 자료 관리 업무가 완료되면 수집된 전자자료의 사본과 자료 관리에 대한 문서 원본을 의뢰자에게 전달한다.
3)데이터 관리자는 의뢰자와 협의하여 필요 시 임상연구 전자자료의 원본과 사본을 보관할 수 있고 이러한 내용을 시스템 관리자에게 보고한다.

03 .자료보관 및 관리의 절차

1) 전자자료 원본은 eCRF DB서버에 보관되며 사본은 임상시험센터 서버의 임상정보팀 해당 과제 폴더에 보관된다.
2)자료보관의 기간은 관련 규정을 따른다.
3)의뢰자는 해당 과제의 자료 열람을 보관 기간 내에 데이터 관리자에게 요청하여 열람할 수 있다.
4)보관의 연장 또는 중단은 관련 규정을 따른다.

04 .장소 및 접근권한

1)서버 보관장소 및 접근권한은 임상시험센터의 표준작업지침서를 따른다.

VII. 부록(Attachment)

CD03.P11 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD03(eCRF의 운영 및 관리)
중분류 : P11(교육 및 훈련)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

eCRF 관리와 사용에 대한 모든 인력은 시스템 관련 업무를 수행하기 위해 교육.훈련.경험이 필요하며, 이에 대한 사항을 기술함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

eCRF의 관리와 사용에 대한 모든 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 시스템 교육 관리자
02. 임상연구 관리자
03. 데이터 담당자
04. 사용자

V. 적용내용(Procedures)

01 .일반적인 사항

1)eCRF를 관리하거나 사용하는 자는 시스템 관련 업무를 성공적으로 수행할 수 있도록 교육과 훈련을 받아야 한다.
2)교육은 시스템 관리자를 포함하여 사용자 및 기타 시스템 관리와 관련된 자는 필수(공통)교육을 이수하는 것을 원칙으로 한다.
3)교육은 필수(공통)교육과 선택교육으로 구분하며 사용자는 시스템을 사용하기 전 필수(공통)교육을 이수해야 한다.
4)교육은 시스템을 통해 이루어지는 online교육을 기본으로 하고 필요 시 offline 교육으로 대체할 수 있다.

02 .시스템 교육 관리자의 역할과 책임

1)시스템 교육 관리자는 eCRF와 관련된 교육을 담당하는 자로서 시스템 관리자 또는 임상정보팀 대표자가 업무를 담당한다. 단, 경우에 따라 임상정보팀 팀원이 업무를 담당할 수 있다.
2)시스템 교육 관리자는 시스템 관리자, 사용자 및 기타 시스템 관리와 관련된 자의 명단을 확보하여 교육을 관리한다.
3)시스템 교육 관리자는 시스템을 통해 online 교육은 이수 여부를 확인하고, offline 교육은 이수자와 이수 여부를 확인한다.
4)시스템 교육 관리자는 eCRF실무위원회와 협의하여 필수(공통) 및 선택교육 계획을 수립하고 각 사용자의 권한에 따라 적절한 교육을 제공해야 한다.
5)시스템 교육 관리자는 시스템의 하드웨어와 소프트웨어가 도입 또는 변경되는 경우 시스템 관리자에게 확인하여 필요 시 사용자와 기타 시스템 관리와 관련된 자에게 관련 교육을 제공한다.
6)시스템 교육 관리자는 사용자와 기타 시스템 관리와 관련된 자의 권한에 따라 추가로 이수해야 하는 교육 내용을 결정하고 교육을 제공할 수 있다. 필요 시 시스템 관리자와 해당 임상연구의 임상연구 관리자와 협의하여 진행할 수 있다.

03 .교육의 종류 및 적용

1)필수(공통)교육
(1) eCRF 사용 전 실시되는 사용자 교육을 필수(공통)교육으로 한다.
(2)기타 시스템 교육 관리자가 필요하다고 판단한 경우 필수(공통)교육에 포함할 수 있다.
2)선택교육
(1)임상연구 관리자 또는 데이터 관리자가 해당 임상연구 수행 전 필요하다고 판단한 교육으로서 On/Off line으로 구분하여 진행할 수 있다.
(2)시스템 사용 중 하드웨어 또는 소프트웨어 upgrade 또는 version의 변경이 있는 경우 시스템 교육 관리자의 결정에 따라 교육 여부가 결정된다.

VII. 부록(Attachment)

CD03.P12 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD03(eCRF의 운영 및 관리)
중분류 : P12(자료 수집 및 관리)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

eCRF를 통한 임상연구 전자자료 수집과 관리에 관한 일반적인 사항에 대해 기술하여 체계적이고 효율적으로 업무를 수행할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

eCRF를 통한 임상연구 전자자료 수집과 관리 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 데이터 관리자
02. 시스템 관리자
03. 서버 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .역할 및 책임

1)데이터 관리자는 EDC를 통한 자료관리 업무를 계획하고 임상연구가 종료될 때까지 자료관리를 담당한다.
2)데이터 관리자는 데이터베이스를 설계하여 EDC를 개발하고 기능이 올바르게 작동하는지 검증한다.
3)데이터 관리자는 자료 검증을 수행하고, 필요 시 Query 또는 Memo를 발행하고 확인하여 자료의 신뢰성을 확보한다.
4)시스템 관리자와 서버 관리자는 데이터 관리자와 협조하여 자료관리업무와 관련된 문의사항에 대응하여 처리한다.

02 .자료 수집 및 관리에 대한 절차

1)계획서와 기초 증례기록서 검토
(1)데이터 관리자는 EDC를 개발하기 전에 계획서와 기초 증례기록서를 검토한다.
(2)기초 증례기록서 검토 시 계획서에서 요구하는 항목들을 확인하며, 의뢰자 및 연구자와 협의하여 항목들을 수정할 수 있다.
(3)기초 증례기록서가 없는 경우 계획서를 검토하고 필요한 항목들을 확인한다.
2)임상연구 자료관리계획
(1)절차
① 데이터 관리자는 EDC를 개발하기 전에 자료관리 계획서(Data Management Plan, 이하 DMP)를 작성하여 의뢰자의 승인을 받는다.
② ‘EDC 화면 개발’ 만 수행하는 경우 데이터 관리자는 eCRF 개발 계획서(eCRF Buildup Plan, 이하 EBP)를 작성하여 의뢰자의 승인을 받는다.
③ DMP 또는 EBP 승인 후, 계획서 변경 등의 사유로 DMP 또는 EBP의 변경이 필요할 때에는 개정할 수 있으며, 이때 의뢰자의 승인을 받은 후 적용한다.
(2)포함내용
① 자료관리 업무의 책임과 역할
② 자료관리 절차와 수행 계획 등
③ 데이터베이스 잠금
④ 자료관리 업무 종료
3)eCRF 와 데이터베이스 설계와 검토
(1)데이터 관리자는 계획서와 기초 증례기록서에 근거하여 데이터베이스를 설계하고 EDC를 개발한다.
(2)개발된 EDC는 DM팀 내부 검토와 사용자 test를 거쳐 의뢰자의 승인을 받는다.
4)자료입력과 변경이력
(1)자료입력 절차
① PI, Investigator, CRC 권한을 받은 사용자는 임상연구가 시작되면 EDC를 이용하여 자료입력을 수행한다.
② CRA권한을 받은 사용자와 데이터 관리자는 입력된 자료를 검토하여 Query 또는 Memo를 발행하고 연구자는 발행된Query 또는 Memo를 확인하여 해결한다.
③ CRA권한을 받은 사용자는 입력이 완료된 자료의 SDV 또는 SDV Skip을 수행한다.
(2)변경이력
① eCRF는 자료의 생성, 수정, 삭제 행위를 독립적으로 저장하여 변경이력을 제공한다.
② 변경이력은 자료의 보관기간 만료나 변경이력이 요구되지 않는 시점까지 보관하며, 자료의 복사본에도 적용할 수 있다.
③ 변경이력은 직·간접적인 영향을 받는 모든 관계자가 이해할 수 있도록 저장한다.
④ 변경이력은 시간 발생 순서대로 생성되고, 기존의 자료를 유지한 상태에서 별도의 변경이력 자료를 생성, 저장 및 관리한다.
⑤ 변경이력은 변경과 삭제가 불가능하다.
5)자료이관
(1) 데이터관리자는 필요한 경우 임상연구 Vendor 등에서 수집한 자료를 eCRF에 이관(Data Migration)할 수 있다.

(2) 데이터 관리자는 임상연구를 의뢰 받아 계획서를 검토하는 단계에서 자료 이관이 필요한 지 확인한다
(3) 자료 이관이 결정되면 Vendor 등의 담당자, 의뢰자 등과 아래의 내용들을 협의하여 결정한다. 단, 임상연구에 따라 협의 항목은 다를 수 있다.
① 자료 이관 일정(주기)
② 자료 이관을 위한 서식과 서식에 포함될 정보, 정보의 정의 등
③ 자료 이관 과정
④ 자료 이관 후 QC 업무, 담당자, QC 확인서
⑤ 자료 이관 후 결과 알림
(4) eCRF에 이관된 자료는 ‘eCRF로 수집된 자료’와 동일하게 관리된다.
6)자료 검증계획과 수행
(1)데이터 관리자는 EDC로 수집된 자료에 대한 검증계획서를 작성하여 이를 근거로 검증을 수행한 후 Query를 발행한다.
(2)데이터 관리자는 발행한 Query의 답변과 해당 자료를 재확인한다.
(3)자료 검증 방법으로는 자료검증을 위한 통계 프로그램 외에 EDC에서 지원하는 관계식, Auto Query등의 기능을 활용할 수 있다.
7)자료 일시 잠금
(1)데이터 관리자는 DMP에 따라 임상연구 중 일정기간 ‘일시 잠금’을 수행할 수 있다.
(2)일시 잠금 전 확인 사항(SDV완료 자료, 적용기간 등)을 점검하여 의뢰자의 승인을 거쳐 사용자에게 공지한 후 수행한다.
8)전자서명
(1)전자서명 권한은 PI에게 부여된다.
(2) PI 권한을 받은 사용자는 SDV 또는 SDV Skip이 완료된 자료에 전자서명을 수행할 수 있다.
(3) PI 권한을 받은 사용자는 해당 자료를 확인하고 승인한다는 문구를 확인한 후 아이디와 비밀번호를 입력하여 전자서명을 수행한다.
(4)서명자, 서명 일시, 서명의 의미가 포함된 전자서명 정보는 eCRF 시스템에 저장된다.
9)데이터베이스 잠금
(1)데이터베이스 잠금 절차
① 데이터 관리자는 의뢰자 승인을 받은 후 데이터베이스를 ‘잠금’ 상태로 변경하여 자료가 더 이상 변경 또는 수정될 수 없도록 한다.
② 데이터베이스 잠금을 수행하기 전에 사용자에게 공지한다.
(2)데이터베이스 잠금 해제 절차
① 데이터 관리자는 필요 시 의뢰자 승인을 받은 후 데이터베이스 잠금을 해제할 수 있다.
(3)데이터베이스 재잠금 절차
① 데이터베이스 재잠금 절차는 ‘데이터베이스 잠금 절차’와 동일하다.
10)자료관리 업무 종료
(1)자료관리 업무가 모두 종료되면, 데이터 관리자는 모든 수행 과정에 대한 보고서를 작성하여 의뢰자에게 전달한다.
(2)자료관리 문서의 원본은 모두 의뢰자에게 전달하고 사본은 임상시험센터 서버 임상정보팀의 해당 과제 폴더에 보관할 수 있다.

VII. 부록(Attachment)

CD03.P13 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CD03(eCRF의 운영 및 관리)
중분류 : P13(비상계획)
작성자 : 백지선
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

내.외부의 영향으로 eCRF에 장애가 발생할 경우 적절히 대응하기 위한 지침과 절차를 마련하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

eCRF 사용에 장애가 발생한 경우 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정
10. 의료원 정보보호규정 및 지침서

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상시험센터 직원과 관리자
02. 임상연구관리실 직원과 관리자
03. 시스템 관리자
04. 시스템 개발자
05. 서버 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .일반적인 사항

1)비상상황이란 내. 외부의 영향으로 시스템에 피해가 발생하는 것을 의미하며 다음과 같은 경우 비상상황으로 규정한다.
(1)시스템의 물리적 손상 또는 외부 바이러스 등의 침입으로 시스템 사용이 불가능한 경우
(2)시스템의 해킹 등으로 서버에 저장된 정보 등의 유출
2)비상상황 발생 시 대응은 의료원 정보보호규정 및 지침서와 임상시험센터 표준작업지침서를 우선하여 따르고, 비상상황에 대한 세부 사항은 임상정보팀 내 ‘eCRF 비상상황 Manual’에 따라 수행한다.
3)상급관리자(임상시험센터 소장) 부재 시 중간관리자가 업무를 대행한다.
4)상급 및 중간관리자 모두 부재 시 시스템 관리자가 업무를 대행하고 임시조직을 구성하여 관리한다.
5)시스템 관리자 부재 시 임상정보팀 대표자가 업무를 대행하고, 각 실 부서원 부재 시 대체 근무자를 지정하여 업무를 수행하도록 한다.

02 .조직

1)비상상황 발생 시 구성되는 조직은 임시조직으로 운영됨을 원칙으로 하고, 비상사태가 종료되면 해체된다.
2)비상상황으로 판단되는 경우 임상시험센터 소장, 임상연구관리실 사무팀장, 부서관리자, 시스템 관리자 중 1인에 의하여 임시조직이 구성된다.
3)임시조직은 임상시험센터 소장, 임상연구관리실 사무팀장, 부서관리자, 시스템 관리자를 포함하여 5인 내외로 구성한다.
4)임시조직 구성원은 임상시험센터 소장, 임상연구관리실 사무팀장, 부서관리자, 시스템 관리자 중 1인에 의해 지정된다.

03 .비상상황 발생 시 대응 절차

1)비상상황 발생 보고 및 공지
(1)eCRF에 비상상황이 발생한 경우 시스템 관리자는 즉시 비상 상황과 규모를 파악하여 중간 관리자를 거쳐 임상시험센터 소장에게 보고한다.
(2)비상상황 임시조직 구성원은 임상시험센터 비상연락망을 통하여 임상시험센터 및 임상연구관리실 전 직원에게 비상상황임을 공지한다.
(3)비상상황이 진행중인 임상연구에 영향을 줄 것으로 판단된 경우 사용자에게 비상상황을 공지한다.
(4)비상상황은 시스템 접근이 가능한 범위에 따라 아래와 같이 전달한다.
①시스템 접근이 가능한 경우 시스템 공지사항(Notice) 게시 또는 팝업을 띄워 공지한다.
②시스템 접근이 불가능한 경우 사용자에게 관련내용을 전자우편 또는 전화로 전달한다.
2)대응 절차
(1)비상상황을 보고 받은 임상시험센터 소장, 임상연구관리실 사무팀장, 부서관리자, 시스템 관리자 중 1인은 빠른 시간 안에 비상상황 임시조직을 구성하고 임시조직 구성원을 소집하여 대책 회의를 진행한다.
(2)임시조직은 필요 시 진행 중인 임상연구의 데이터 관리자에게 비상상황과 대응방안에 대해 전달하고 협조를 구할 수 있다.
(3)임시조직은 비상상황 종료 시까지 지속적으로 비상상황을 모니터링 하여 적절히 대응해야 한다.
(4)임상시험센터 및 임상연구관리실 전 직원은 비상상황이 종료될 때까지 임시조직의 지시에 따른다.
3)비상상황 종료 보고 및 공지
(1)임상시험센터 소장, 임상연구관리실 사무팀장, 부서관리자, 시스템 관리자 중 1인은 비상 상황이 종료되면 임상시험센터 및 임상연구관리실 전 직원에게 공식 공지하여 비상상황 종료와 임시조직 해제를 알린다.

VII. 부록(Attachment)

CI01.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CI01(정보기술)
중분류 : P01(정보기술)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구 진행의 정확하고 신뢰성 있는 자료를 수집하고, 안전하고 효율적인 임상연구의 진행을 도모하기 위해 정보관리 지침을 개발하고자 하며, 의료정보시스템개발 및 운영에 필요한 표준작업지침서를 정함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험센터의 의료정보(Information Technology, 이하 ‘ IT ’)의 시스템 운영 및 관리할 때 원칙으로 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 연세의료원 정보보호 규정 및 지침서

IV.적용대상(Resposibility)

01. 서버 관리자
02. 시스템 관리자
03. 데이터 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .일반적인 사항

1) 연세대학교 의료원의 정보보호 규정 및 지침서에 따라 수행한다.
2) 임상시험센터 내의 파일 서버관리 등 일부의 내용에 대하여는 시스템관리자가 수행한다.

02 .세부 지침

1) 연세의료원 정보보호규정
2) 정보보호조직관리 지침서
3) 정보자산관리 지침서
4) 위험관리 지침서
5) 문서 및 매체 보안 지침서
6) 인적보안 지침서
7) 제3자 및 외주용역 지침서
8) 사용자보안관리 지침서
9) 서버보안 지침서
10) 네트워크 보안 지침서
11) 정보보호시스템 보안 지침서
12) DB 보안 지침서
13) 개발 및 응용시스템 보안 지침서
14) 물리적 보안 지침서
15) 침해사고대응 지침서
16) 업무연속성 지침서
17) 정보보안감사 지침서
18) 보안성검토 지침서
19) 개인정보보호관리 지침서

VII. 부록(Attachment)

CI01.P01.A01.서버실 입ㆍ출입내역 관리대장

CI02.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CI02(전자의무기록)
중분류 : P01(전자의무기록)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

연세대학교 의료원 직원 외에 접근권한이 없는 자에 의하여 임상연구 관련 기록에 대하여 제한된 권한으로 접근하도록 하여 정확하고 신뢰성 있는 자료를 수집하고, 안전하고 효율적인 임상연구의 진행을 도모하고 대상자의 개인정보를 보호하기 위함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구에 참여하는 임상연구코디네이터와 임상연구모니터요원, 점검 및 실태조사자에게 해당 임상연구에 관한 연구 정보의 제한된 권한을 부여할 때 원칙으로 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 의료기기법
03. 체외진단의료기기법
04. 개인정보보호에 관한 법률
05. 임상시험 전자 자료 처리 및 관리를 위한 가이드라인
06. 연세의료원 정보보호 규정 및 지침서
07. 세브란스병원 정보보호 관리 내규

IV.적용대상(Resposibility)

01. 시스템 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .필요성

1) 임상연구와 관련하여 EMR System의 접근 권한이 요구되는 경우 사용자의 역할에 따라 EMR ID를 발급 관리 한다.

02 .사용 권한 설정

1) 시스템 관리자는 CRA와 CRC 등이 해당 임상연구에 참여하는 대상자의 연구 관련 정보에만 접근할 수 있도록 시스템을 제공해야 한다.
2) CRA/점검 및 실태조사자의 경우, 대상자의 연구 관련 정보에 대한 읽기 기능만을 부여한다.
3) CRC의 경우, 대상자의 연구 관련 정보에 대한 제한된 작성기능(CR 서식), 동의서 스캔 등록, 읽기 기능을 부여한다.
4) ID를 EMR에 등록하는 방법은 ‘ CRA/CRC 사용자 ID 생성 및 사용자 매뉴얼 ’ 을 참조한다.

03 .세부절차

1) 관리자는 [CTC서비스]-[EMR ID신청 관리] 에서 CRA/CRC 신청정보를 확인 한다.
2) 신청정보 확인 항목은 연구책임자 동의 여부 및 의뢰사 보안서약서, 재직증명서의 적절성 여부를 확인 한다.
3) 신청정보 확인 후 등록 매뉴얼에 따른 EMR ID 를 등록 한다.
4) 기타 사항은 연세의료원 정보보호 규정, 세브란스병원 정보보호 관리 내규를 따른다.

VII. 부록(Attachment)

CI02.P01.A01.CRA.CRC 사용자 ID 생성 및 사용자 매뉴얼

CL02.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CL02(검체관리)
중분류 : P01(초기 임상 검체관리준비)
작성자 : 박창훈
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

초기 임상연구 검체관리의 사전준비에 대한 기준 및 절차를 제공함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

초기검체관리의 사전준비에 대한 모든 과정에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정
10. National Committee for Clinical Laboratory Standards GUIDELINE

IV.적용대상(Resposibility)

01. 검체관리 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .임상시험 준비

1) 검체관리 담당자는 임상연구계획서에 기록되어 있는 검체처리 및 관리에 관한 내용을 확인한다.
2) 검체관리 담당자는 임상연구계획서에 기술한 전체 검체량을 고려하여 물품목록을 작성한다.
3) 검체관리 담당자는 경우에 따라 임상연구에 필요한 물품들의 수량을 예측하지 못하는 상황 등의 대비로 여유분의 물품을 더 준비 할 수도 있다.

02 .물품신청 및 수령

1) 검체관리 담당자는 임상연구 수행을 위해 필요한 물품을 사전에 확보한다.

03 .개시모임 참석

1) 검체관리 담당자는 임상연구 개시모임에 참석하여 전반적인 임상연구의 목적, 디자인, 임상연구 방법, 순서 등의 내용을 확인한다.

04 .임상연구 시작 전 준비서류

1) 검체관리 담당자는 임상연구 시작 전에 필요한 서류를 출력하여 준비한다.

VII. 부록(Attachment)

CL02.P01.A01.원심분리기 기록지

CL02.P01.A02.검체보관고 기록지

CL02.P01.A03.검체 용혈 기록지

CL02.P02 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CL02(검체관리)
중분류 : P02(원내검사용 검체관리)
작성자 : 박창훈
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

원내 진단검사의학과를 통하여 실시되는 임상연구용 검사를 위한 검체수집, 관리, 운반 등에 대한 제반 사항들을 기술하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험센터에서 수행되는 임상연구용 검사의 수집 등과 관련된 수행업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정
10. National Committee for Clinical Laboratory Standards GUIDELINE

IV.적용대상(Resposibility)

01. 검체관리 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .검체수집

1)검사 처방 확인
(1)해당 업무 담당자는 통합의료정보시스템으로 검사처방 내역을 확인한다.
2) 채혈
(1) 기본적인 채혈 방법은 의료원 진단검사의학과 채혈 지침에 근거하여 채혈 하도록 한다.
(2) 필요에 따라 임상연구계획서에 따른 절차대로 채혈 할 수도 있다.

02 .검체관리

1) 검체용기에 대상자의 이름 및 등록번호 등 인적사항이 기재된 바코드가 부착되어 있는지 확인한다.
2) 검체가 정해진 용기에 적절하게 수집되었는지 확인하고 검체를 운반하기 전까지 안전하게 보관한다.

03 .검체운반

1)검체가 새거나 오염되지 않도록 검체용기의 뚜껑이 안전하게 닫혔는지 확인한다.
2)임상시험센터에서 사용하는 박스에 수집된 검체를 넣고, 근로사원 또는 해당 담당자가 진단검사의학과 접수처에 검체를 인계하거나 원내 검체 이동용 장치를 이용할 수도 있다.

04 .검체접수 확인

1) 검체접수 문의가 있을 시에는 검체 접수가 되었는지 통합의료정보시스템을 통해 확인할 수 있다.

05 .감염성 액상물질 누출처리

1)대상자의 혈액이나 체액이 다량 노출된 경우 원내 지침에 따라 처리한다.

VII. 부록(Attachment)

CL02.P02.A01.채혈장부

CL02.P04 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CL02(검체관리)
중분류 : P04(원외 중앙실험실(Central Lab)검사용 검체관리)
작성자 : 박창훈
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

원내 진단검사의학과를 통하여 실시하지 않고, 원외 중앙실험실로 의뢰하는 임상연구용 검사를 위한 채혈, 검체처리, 검체보관에 관한 절차를 기술함으로써 체계적이고 효율적인 방법으로 수행될 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험센터에서 수행되는 임상연구용 검사 중 원외 중앙실험실로 의뢰하는 검사를 진행할 때 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정
10. National Committee for Clinical Laboratory Standards GUIDELINE

IV.적용대상(Resposibility)

01. 검체 관리 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .검체수집

1) 통합의료정보시스템 에서 처방 내역을 확인한다.
2) 해당 임상연구 시 제공되는 물품을 사용하여 임상연구계획서에 기술되어 있는 대로 검체를 수집한다.

02 .검체처리

1) 임상연구계획서에 따른 절차대로 검체 처리를 진행한다.

03 .검체보관 관리

1) 검체보관
(1) 임상연구계획서에 기재되어 있는 검체 보관온도에 맞게 검체를 보관한다.
2)검체관리
(1)연구지원시스템을 통하여 검체보관고 사용 신청과 검체 입·출고 신청을 확인,관리할 수 있다.
(2)검체의 보관 온도 관리를 위해 검체보관고의 온도기록지는 보관고의 온도기록 주기에 따라로 교체하며, 스캔 후 원본과 함께 보관한다.
3) 임상시험 검체 보관 기기 온도 조건 이탈 시 대처 방법
(1) 임상시험 검체 보관 냉장고, 냉동고가 정해진 온도 범위를 벗어났거나 관련 기기에 문제가 발생한 경우 자동 알람 장치를 통해 담당자 또는 시설관리자에게 전화로 알림이 전달 된다.
(2) 만일 검체 보관 기기의 온도가 정해진 조건을 벗어난 경우, 그 즉시 임상시험 검체를 동일한 조건의 기기로 옮긴 다음 벗어난 온도 범위와 노출 시간을 파악하여 해당 임상연구 관련자에게 내용을 보고 및 전달해야 한다.
(3) 이탈 온도와 임상시험 검체에 관한 보고 및 전달한 다음 세부 내용을 기록하여 보관한다.

04 .기타 검사

1)채혈 담당자는 해당 임상연구 시 제공되는 기기와 물품을 사용하여 임상연구계획서에 따라 기타 검사업무를 지원 수 있다.
2) 필요한 경우, 검사 결과를 담당 CRC에게 전달한다.

VII. 부록(Attachment)

CL02.P04.A01.Incubator 기록지

CL02.P05 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CL02(검체관리)
중분류 : P05(초기임상연구 검체관리)
작성자 : 박창훈
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상시험센터에서 실시하는 초기 임상연구의 검체수령, 취급, 입고 및 출고, 폐기에 대한 기준 및 절차를 제공함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험센터에 의뢰된 초기 임상연구 검체관리의 모든 과정에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정
10. National Committee for Clinical Laboratory Standards GUIDELINE

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상연구코디네이터(이하, CRC)
02. 검체관리 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .검체수령

1) 공통사항
(1) 의뢰된 임상연구 중 임상연구 채혈 시작하기 전 담당연구 CRC와 임상연구 일정을 확인하고 검체수령 계획을 논의한다.
(2) 필요에 따라 검체관리 담당자는 임상연구 당일 검체운반 시간 시작 전 아이스박스 안에 얼음을 넣고, 그 얼음 위에 채혈튜브를 꽂을 용기 거치대를 넣어 사용할 수 있다.
2) 검체수령 방법
(1) 검체운반자는 검체가 수집되어 있는 임상시험센터 병동의 박스에서 수집된 검체의 채혈시간, 개수, 대상자번호 등이 적혀 있는 검체의 라벨을 확인하면서 가져온 아이스박스 안의 용기 거치대에 정렬하여 넣는다.
(2) 검체운반자는 (1)의 검체 확인 후 담당 CRC에게 검체 개수 및 대상자번호 등을 재확인 받는다. 만약, 검체에 대한 정보를 무작위 배정 코드로 관리가 되면 채혈 튜브 개수만 확인한다.
(3) 검체 운반자는 ‘검체운반기록지’에 검체 개수, 검체 인수시간과 인수 서명을 기록한다. 단, 의뢰사에서 별도의 양식을 제공할 경우 ‘검체운반기록지’는 대체될 수 있다.
(4) 필요에 따라 검체운반자는 수령한 검체를 카트등을 이용하여 전처리 장소로 이동할 수 있다.

02 .검체처리

1) 인계 받은 검체는 임상연구계획서 대로 검체 전처리를 진행한다.
2) 원심분리 과정이 필요한 경우는 다음과 같이 진행한다.
(1) 원심분리의 조건에 맞게 원심분리기의 속도, 시간, 온도 등의 조건을 입력한다.
(2) 운반된 검체는 원심분리기에 넣기 전 수평을 맞춘다.
(3) 그 다음 사전에조건이 입력된 원심분리기에 검체용기를 넣은 후 작동시킨다.
(4) 원심분리기의 작동 후 ‘원심분리기사용기록지’ 에 해당사항을 기록한다.
3) 검체관리 담당자는 원심분리가 완료 된 후 검체를 채혈튜브 거치대에 각 군의 대상자번호(또는 검체 무작위배정코드) 순서대로 정렬시킨다.
4) 검체관리 담당자는 분주할 채혈튜브의 대상자번호, 채혈시간과 검체용기의 대상자번호, 채혈시간을 확인하면서(또는 검체 무작위배정 코드) 임상시험 계획서에 따라서 분주를 한다. (단, 예외 사항은 임상연구계획서에서 제시한 대로 시행한다.)
5) 검체분주가 끝나면 검체관리 담당자는 분주한 검체용기를 라벨이 부착된 검체보관 상자에 대상자번호와 채혈시간(또는 검체 무작위배정코드)을 확인하면서 옮겨 담는다.
6) 필요 시 검체관리 담당자는 분주에 참여하지 않는 연구참여자 중 1인을 정하여 검체 분주의 정확도를 높이기 위한 모니터링을 실시할 수 있다.

03 .검체입고

1) 검체관리 담당자는 옮겨 담은 검체보관 상자를 임상연구계획서에 적혀있는 조건에 맞는 검체보관고 에 입고한다.
2) 검체관리 담당자는 검체보관고에 검체입고를 끝낸 즉시 ‘검체 보관고 기록지’에 보관고번호, 검체종류, 개수, 입고시간 등을 기록한다.
3) 검체보관고 온도 조건 이탈 시, CL02.P04.03.검체 보관 관리 3)번에 기재된 내용을 따른다.

04 .검체출고

1) 출고 전 ‘검체 인수인계 확인서', '검체 발송건수 기록지’ 등 필요 서류를 작성한다.
2) 출고될 검체보관상자 개수, 검체 개수 등의 확인은 출고 전에 가능한 검체관리 담당자 포함 2인 이상이 실시하도록 한다. .
3) 분석기관의 검체운송 담당자에게 검체 인수인계가 완료되면 미리 준비한 (1)의 서류에 검체인계시간을 기록 후 배송업체의 검체운송담당자에게 필요에 따라 복사본을 전달하고, 원본은 검사지원팀에서 별도로 보관한다.
4) 만약, 분석기관의 검체운송담당자가 아닌 전문 배송업체일 경우 ‘검체 발송건수기록지’를 생략하고 업체에서 주는 배송관련 서류로 대체할 수 있다.

05 .검체 이관

검체보관고의 검체를 다른 검체보관고로 옮길 시에는 ‘검체 이관 기록서’를 작성한다.

06 .검체폐기

1) 의뢰자 또는 연구책임자가 검체폐기 신청을 의뢰하면, 검체관리 담당자는 폐기될 검체보관상자 개수, 검체 개수 등을 확인 후 실시한다.
2) 검체관리 담당자는 ’검체 폐기 요청 확인서’를 작성하여 의뢰자 또는 연구책임자에게 서명 받은 후 폐기하고 ‘검체 폐기 요청 확인서’의 원본은 검사지원팀에서 별도로 보관한다.
3) 세부 규정은 본원 의료폐기물 관리지침을 따른다.

VII. 부록(Attachment)

CL02.P05.A01.검체 인수인계 확인서

CL02.P05.A02.검체 발송건수 기록지

CL02.P05.A03.검체 운반 기록지

CL02.P05.A04.검체 폐기 요청 확인서

CL02.P05.A05.검체 이관 기록서

CL04.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CL04(기기 및 시설관리)
중분류 : P01(기기 관리)
작성자 : 박창훈
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

기기 점검을 통하여 임상연구와 분석시험 등에 있어 대상자에게 양질의 치료를 제공하고 정확한 연구결과 도출을 위하여 기기를 관리하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구 수행 전부터 종료 시까지의 전 연구과정에 사용되는 원내 기기의 관리에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 기기 관리 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .기기 점검 종류

1) 점검 종류
기기의 모든 점검을 밸리데이션으로 지칭한다. 그 종류와 필요에 따라 다음과 같이 나눌 수 있다.
(1) 원내 점검
(2) 원외 점검
2) 원내 점검
(1) 원내점검이라 함은 기기의 점검을 원내 의공기술팀 등 원내에서 점검을 하는 것을 원내 점검이라 한다.
(2) 진행 방법
기기 담당 관리자는 원내점검을 의뢰하기 위해 wERP 로 의공기술팀을 작업장으로 지정한 다음 통지생성을한다. 통지 승인 후 점검 받을 기기 점검의 일정에 대해 의공기술팀과 유선등의 방법으로 논의 한다. 기기에 따라 의공기술팀 작업장으로 기기 관리 담당자가 가져가거나 의공기술팀에서 해당 기기가 있는 장소로 점검 방문을 할 수 있다.
(3) 점검주기
기기마다 원내 규정에 따라 정해진 주기대로 점검을 의뢰한다.
3)원외 점검
(1)원외 점검이라 함은 임상시험센터에서 보유한 기기 중 원내 자산번호가 없거나 기타의 이유로 원내 점검이 힘든 경우 임상시험센터에서 전문 외부 업체에 점검을 맡기는 경우를 말한다.
(2) 점검 방법
원외 점검의 경우에는 임상시험센터에서 직접 전문업체에 맡기는 경우와 원내 업체 선정 절차를 거치는 두가지 경우가 있다.
① 직접 의뢰
기기 관리 담당자는 임상시험센터에서 직접 의뢰가 가능한 기기들은 해당 차기 점검일자를 확인하여 해당 기기 구입처 또는 전문업체에 연락하여 해당 기기들을 직접 보내거나 출장 점검을 요청 할 수 있다.
② 전문 업체 선정
가) 기기 관리 담당자는 임상연구에 사용 하는 기기 중 필요에 따라 의료원에 공문 등으로 작성하여 점검 전문 업체 선정을 요청 할 수 있다.
나) 세부 절차는 의료원 업체 선정 절차를 따른다.
(3) 점검 주기
원외점검주기 기기는 실행 후 1년(± 3개월)으로 정하며 이상이 있을 시 수시로 점검을 의뢰한다. 단, 기기의 활용도에 따라 점검주기가 달리 할 수 있다.

02 .기기 서류 관리

1) 원내 및 원외 점검기록 문서
(1) 기기관리 담당자는 원내 및 원외 점검기록을 확인하고 보관한다.
(2) 기기 문서 관리
① 기기 관련문서는 3년간 보관하며 그 이후에는 서류를 전자문서로 보관한다.
② 전자문서로 보관된 후에는 관련서류를 폐기할 수 있다.

03 .기기 고장, 이상 발생시 조치

1) 기기는 해당 기기가 작동이 되지 않거나 사용이 불가능 할 경우 기기 관리 담당자가 임상시험관리파트장에게 그 내용을 보고하고 아래 해당부서에 연락한다.
(1) 에어컨, 냉동고, 냉장고, Auto-call : 시설관리팀
(2) 원심분리기: 의공기술팀
(3) 기타 기기: 의공기술팀
2) 고장이나 이상에 대한 해당사항과 조치사항을 확인하여 장비 관리자는 기기고장 및 수리기록지를 작성한다.
3) 상기의 기기와 연락 부서는 의료원의 정책 변경 등으로 바뀔 수 있다.

04 .기기 사용자 교육

1) 기기 관리 담당자는 의료원에서 실시하는 기기관련 교육을 받는다.
2) 기기 사용자는 반드시 기기 관리 담당자에게 해당 기기에 대해 사용법에 대해 교육을 받거나 또는 사용법에 대한 매뉴얼을 요청하여 사용법을 숙지한 후 사용한다.

VII. 부록(Attachment)

CL04.P02 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CL04(기기 및 시설관리)
중분류 : P02(시설관리)
작성자 : 박창훈
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구와 관련된 시설점검 및 관리를 통하여 정확한 임상연구 및 분석시험이 가능하도록 관리함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구 및 분석시험을 수행하기 전부터 종료 시까지 전 과정에 걸쳐 사용되는 모든 시설 및 장비 장비를 포함한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 기기 관리 담당자
02. 검체 관리 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .시설구역 관리

임상연구에 관련된 시설 이상 시 조치 사항을 시행한다.

02 .시설 이상발생시 조치사항

1) 검체관리 담당자는 시설 및 장비의 이상이 발견되면 임상시험관리파트장에게 이 같은 사실을 구두로 알린 후 즉시 아래 해당 부서에 연락하여 적절한 조치를 받을 수 있도록 한다.
(1) 전기계통 : 시설관리팀
(2) 수도, 배관누수 : 설비고장접수
(3) 화재 : 본관방재센터
2) 상기 연락 부서는 의료원의 정책 변경 등으로 바뀔 수 있다.

VII. 부록(Attachment)

CM01.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CM01(임상시험용 의료기기 관리)
중분류 : P01(임상시험용 의료기기 관리)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구가 관련규정을 따르고, 과학적, 윤리적으로 수행될 수 있도록 임상시험용 의료기기 및 임상적 성능시험용 체외진단 의료기기 (이하 '임상시험용 의료기기') 관리와 관련되는 제반 사항을 기술하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험용 의료기기 관리자와 임상적 성능시험용 체외진단의료기기 관리자의 역할 및 임상시험용 의료기기, 임상적 성능시험용 체외진단의료기기 관리의 일반적인 사항 등에 적용된다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01.연구책임자
02.임상시험용 의료기기 관리자 및 임상적 성능시험용 체외진단의료기기 관리자 (이하 ‘ 관리자 ’)

V. 적용내용(Procedures)

01 .임상시험용 의료기기 관리자 및 임상적 성능시험용 체외진단의료기기 관리자

1)임상시험용 의료기기 및 임상적 성능시험용 체외진단의료기기 (이하 '임상시험용 의료기기')는 임상시험에 사용할 목적으로 의뢰자가 현품으로 제공한 시험기기 및 대조기기에 한하며, 이는 해당 연구책임자와 관리자에 의해 관리된다.
2)의료기기 임상시험 관리기준 또는 체외진단의료기기법에 따라, 연구책임자로부터 임상시험용 의료기기의 관리를 위임 받은 관리자가 관리할 수 있다.
3)IRB 신규과제 승인 신청 시, 해당 관리자를 지정하여 신청하고, 승인을 받은 후 해당 업무를 수행할 수 있다.
4)관리자는 세브란스병원 HRPP 내규에 따른 교육을 받아야 하며, 기타 연구 수행에 필요한 과제별 관련 교육을 이수해야 한다.
5)관리자의 변경 및 추가는 관련규정 및 세브란스병원 HRPP 내규에 따라 승인을 받아야 한다.
6)연구책임자와 관리자는 임상시험용 의료기기의 인수, 보관 및 관리, 반납에 대한 책임을 갖는다.

02 .임상시험용 의료기기 관리

1)관리자는 임상시험용 의료기기 및 임상적 성능시험용 체외진단의료기기 (이하 '임상시험용 의료기기')에 대해 인수, 재고 관리, 대상자별 적용, 반납 등의 업무를 수행한다
(1)필요한 경우, 연구 시작 전에 연구 책임자 및 의뢰자와 의논하여, 의료기기 관리비를 산정하고 연구비에 반영할 수 있다.
(2)의료기기 인수를 위하여 인수 전 확인 사항을 체크하고, 적절한 보관 조건을 확보한 상태로 배송 요청을 한다.
(3)관리자는 해당 의료기기를 수령한 직후 물품과 인수증에 기재된 정보가 일치하는지 확인하고, 주기적으로 연구책임자에게 보고한다.
(4)임상시험용 의료기기는 의뢰자가 지정한 조건과 관련 규정이 정하는 바에 따라 별도로 보관하여야 한다.
(5)임상시험용 의료기기는 임상연구계획서에 명시된 사용방법에 따라 사용하도록 하며, 연구의 원활한 진행을 위하여 적절한 재고 관리가 이루어져야 한다.
(6)연구 진행 중 또는 종료 후, 연구에서 정한 절차와 원내 지침에 따라 의료기기 반납 절차를 수행한다.
2)관리자는 임상연구계획서 및 임상시험자자료집 등을 검토하여 제시된 관리 가이드라인 및 관리용 서식을 참고하여 관리하고 기록을 남긴다.
(1)임상연구계획서에 명시된 사용방법에 따라 각 대상자에게 사용되었는지를 확인할 수 있는 의무기록 등이 유지되어야 하고, 관리자등은 의료기기의 재고가 사용 기록과 일치하는 지의 여부를 확인하여야 한다. 이를 위하여 처방 코드와 수가 생성이 필요한 경우, 원내 지침에 따라 수행한다.
(2)이외 모든 수행 사항은 관리자의 서명 및 날짜를 포함한 임상시험용 의료기기 관리 내용으로 문서화하고, 해당 과제 문서와 함께 보관하며, 이를 연구책임자에게 주기적으로 알리도록 한다.

VII. 부록(Attachment)

CM01.P06 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CM01(임상시험용 의료기기 관리)
중분류 : P06(임상시험용 의료기기 보관 시설 관리)
작성자 : 원준희
관리자 : 원준희
관리책임자 : 박성진
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상시험용 의료기기 및 임상적 성능시험용 체외진단의료기기 (이하 '임상시험용 의료기기') 보관 시설과 관련된 점검 및 관리를 통하여 정확한 임상연구가 가능하도록 관리함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구 수행 전부터 종료 시까지 전 과정에 걸쳐 사용되는 모든 시설을 포함한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01.임상시험용 의료기기 관리자 및 임상적 성능시험용 체외진단의료기기 관리자 (이하 ‘ 관리자 ’)

V. 적용내용(Procedures)

01 .일반적인 시설관리

1)관리자는 시설 점검에 대한 기록을 보관, 관리 한다.
2) 관리자는 해당시설의 이상 등의 사항에 대하여 관리하여 해당시설을 사용해야 할 때 적절히 사용 될 수 있도록 관리 한다.
3) 법정 공휴일 등 출근을 하지 않는 날에는 점검을 생략할 수 있다. 그외 담당자가 근무일에 휴가등으로 출근하지 않는 날에는 대체자가 점검 기록을 남기도록 한다.
4) 해당 서류는 3년이 지나면 폐기한다.

02 .시설관리의 세부사항

(1) 출입관리 : 의료기기 보관실의 출입이 가능한자는 관리자로 제한 한다. 그외 필요시 관리자와 동행하여 출입이 가능하다.
(2) 온도 : 설치된 온도계를 통하여 일정 수준의 온도(10-32℃ 이하)가 유지되는지 확인한다.
(3) 청소 : 육안으로 청소 상태를 확인한다.

03 .시설 이상발생시 조치사항

1) 담당자는 시설 이상이 발견되면 임상시험센터파트장에게 이 같은 사실을 구두로 알린 후 즉시 아래 해당부서에 연락하여 적절한 조치를 받을 수 있도록 한다.
(1) 전기계통 : 시설관리팀
(2) 수도, 배관누수 : 설비고장접수
(3) 화재 : 본관방재센터
2) 상기 연락 부서는 의료원의 정책 변경 등으로 바뀔 수 있다.

VII. 부록(Attachment)

CP01.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CP01(임상시험용의약품 관리)
중분류 : P01(임상시험약국의 조직 및 일반적인 사항)
작성자 : 김상미
관리자 : 김상미
관리책임자 : 김재송
운영책임자 : 윤정인

I. 목적(Introduction and purpose)

임상시험약국의 조직 및 일반적인 업무 등과 관련되는 제반 사항을 기술하여 임상연구가 과학적, 윤리적으로 수행될 수 있도록 기술하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험약국의 일반적인 사항 등에 적용된다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
05. 세브란스병원 규정 및 절차
06. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
07. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 관리약사
02. 연구 책임자
03. 연구 담당자
04. 파견근로사원

V. 적용내용(Procedures)

01 .조직구성

1) 임상시험약국은 관리약사 9인과 임상시험센터 소속의 약국보조인력 1인으로 구성되어 있다.
2) 임상시험약국 관리약사 중 1인을 책임약사로 지정하여 관리하도록 한다.
3) 약국보조인력은 임상시험센터에 소속된 파견근로사원으로 조제된 임상시험용 의약품의 이송, 조제대 청소 등의 관리약사 업무를 돕는다.

02 .임상시험용의약품의 관리자

1) 임상시험용의약품의 관리자는 임상시험센터 관리약사로 정한다.
2) 관리약사는 약학을 전공한 약사면허증을 소지하고 있는 자이어야 한다.
3) 관리약사는 세브란스병원장 또는 원내 인사규정에 따라 연세의료원장이 임상시험센터로 발령한 약사로 정하며, 이 발령장은 관리약사 임명장 또는 위촉장으로 대체할 수 있다.
4) 관리약사는 세브란스병원 인사규정 및 임상시험센터 SOP 등에 따라 필수교육, 보수교육, 선택교육을 모두 이수하여야 한다.
5) 관리약사의 변경 및 추가 시에는 IRB에서 관련내용 공문을 발송함으로써 일괄적으로 변경 및 추가가 가능하다.
6) 관리약사는 임상연구에 사용할 목적으로 의뢰자가 제공한 의약품을 관리한다. 임상시험용의약품은 시험약 및 대조약을 의미하며, 관리약사의 업무는 기본적으로 임상시험용의약품 관리에 한한다. 의뢰사가 임상시험용의약품과 함께 병용약 및 구제약을 제공할 경우 해당의약품을 임상시험용의약품에 준하여 관리할 수 있다. 단, 병용약 및 구제약은 임상시험용의약품이 아니므로, 관리약사가 시험약 및 대조약을 관리하지 않는 연구의 경우 해당 연구의 병용약 및 구제약은 관리하지 않는다.
7) 관리약사는 임상시험약국에 관리 요청된 건에 대하여 임상시험용의약품의 관리(인수, 보관, 조제 및 반납)업무를 수행하고 관련 사항을 기록하며, 해당 사항을 주기적으로 연구책임자에게 보고한다.
8) 과제에 따라 관리약사를 지정하여 관리하도록 하되, 업무의 백업이 가능하도록 과제당 최소 2명 이상의 관리약사를 지정한다.
9) 임상시험용의약품의 관리에 대한 책임은 관리약사뿐 만 아니라 연구책임자에게도 있으며, 연구책임자의 요청이 있는 경우, IRB의 승인을 득한 후에 연구책임자 또는 연구책임자의 위임을 받은 자로 하여금 임상시험용의약품을 관리하게 할 수 있다.
10) 임상시험용의약품이 마약류인 경우, 의약품 임상시험 관리기준 및 마약류관리에 관한 법률에 준하여 관리하여야 한다.

03 .일반적인 업무 개요

1) 임상시험약국의 근무시간은 아래와 같이 운영될 수 있다. 단, 상황에 따라 근무시간은 탄력적으로 변경운영 가능하다. 운영시간은 기본적으로 08:00~18:00 이며, 부서 내 근무표에 따라 08:00~17:00, 09:00~18:00 근무자가 정해진다.
2) 08:00 출근자의 업무는 다음을 기본으로 한다.
오전에 경구제, 외용제, 무균조제가 필요 없는 주사제 등의 임상시험용의약품 조제 및 검수를 담당하며 오후에는 , 무균조제가 필요한 항암제 및 비항암제등의 조제 및 검수를 담당한다. 단, 아래의 09:00 출근자의 업무를 지원할 수 있다.
3) 09:00 출근자의 업무는 다음을 기본으로 한다.
오전에 , 무균조제가 필요한 항암제 및 비항암제 등의 임상시험용의약품 조제 및 검수를 담당하며 오후에는 경구제, 외용제, 무균조제가 필요 없는 주사제 등의 임상시험용의약품 조제 및 검수를 담당한다. 단, 위의 08:00 출근자의 업무를 지원할 수 있다.
4) 임상시험약국 보조인력
임상시험약국 보조인력의 일반적인 업무는 다음과 같다.
(1) 외래환자의 무균조제된 항암제 및 비항암제를 항암약물치료실 또는 CTC주사실까지 이송한다.
(2) 주사 조제실 내의 무균주사 조제대를 업무 시작 전과 종료 후에 정리, 소독한다. 필요시 추가 소독을 시행

할 수 있다.
(3) 임상시험약국 내 필요한 물품을 청구한다.

VII. 부록(Attachment)

CP01.P02 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CP01(임상시험용의약품 관리)
중분류 : P02(임상연구 시작 전 준비업무)
작성자 : 김상미
관리자 : 김상미
관리책임자 : 김재송
운영책임자 : 윤정인

I. 목적(Introduction and purpose)

개시모임 참석 및 임상연구 시작 전 준비 단계에서 관리약사가 행하여야 할 업무 내용을 기술하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구 계획단계에서 임상연구 시작 전 준비단계에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
05. 세브란스병원 규정 및 절차
06. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
07. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 관리약사
02. 연구 책임자
03. 연구 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .PSV(Pre-SiteVisit) 응대

의뢰자(또는 CRO)는 임상연구 진행 전 연구 진행할 기관 선정을 위해 기관에 방문할 수 있으며, 관리약사는 원활한 연구수행 가능여부 확인 및 임상시험용의약품과 관련된 논의에 응할 수 있다.

1) 관리약사는 의뢰자(또는 CRO)로부터 연구디자인, 연구진행일정, 임상시험용의약품 등 연구에 대한 기본적인 정보를 제공받은 후 해당 방문을 응대할 수 있다.

2) 관리약사는 임상시험용의약품의 정보(디자인, 성상, 안정성 정보 등) 및 전반적인 관리(인수, 보관, 조제 및 반납)에 대해 확인한다. 약국에서 수행이 어려운 부분의 경우 원활한 연구수행을 위해 의뢰자(또는 CRO)에 질의, 지원 요청할 수 있다.

3) 기관 내 사용하는 희석수액, Syringe, Needle 등의 물품이 임상시험용의약품을 조제하는 데 적합하지 않거나 기관 내 수급이 어려운 물품 또는 의약품인 경우 의뢰자가 기관에 제공해야한다.

4) 임상시험용의약품이 조제 공간을 오염시킬 가능성이 있거나 조제 공간에서 충분히 제거되지 않는다고 판단되는 경우, 조제과정에서 관리약사의 안전을 보장할 수 있는 관련 근거가 충분하지 않다고 판단되는 경우(예, Virus관련 제제, 유전자치료제 등)에는 의뢰자가 Closed system transfer devices(CSTD)와 같이 노출을 최소화할 수 있는 물품을 기관에 제공해야 한다. 의뢰자가 기관에 임상시험용의약품 관리 시 위험성에 대한 충분한 근거 제공과 그에 따른 적절한 조치(예, CSTD 또는 조제시 소독관련 Process 제공 등)가 이뤄지지 않는 경우에는 약국에서 임상시험용의약품의 관리를 거부할 수 있다. 관리약사는 해당 사항을 PSV단계에서 의뢰자에게 고지하도록 한다.

5) 관리약사는 의뢰자(또는 CRO)가 기관 선정을 위해 질의한 사항에 응할 수 있으며, 임상연구 진행 전 제공 가능한 서류에 한해 요청한 서류를 제공할 수 있다.

(1) 관리약사 이력서
(2) 임상시험종사자교육 이수증(또는 GCP교육 이수증)
(3) 온도계 및 기기 교정성적서 사본
(4) 기타

02 .약제관리비 산정

관리약사는 연구 진행 시 발생되는 임상시험용의약품 관리와 관련된 비용을 임상연구계획서를 토대로 산정하여 의뢰자에게 고지한다. 그 절차는 아래와 같다.

1) 의뢰자는 약제관리비 산정을 위해 연구지원시스템을 통해 약제관리비 산정 신청을 한다.

2) 관리약사는 접수된 임상연구계획서를 토대로 약제관리비를 산정하여 이를 의뢰자에게 알린다.

3) 약제관리비 산정은 행위별 수가를 토대로 책정되며, 그 세부사항은 아래와 같다.

(1)임상연구비 총액
(2)조제형태-주사제, 경구 및 외용약
(3)눈가림 유무-공개, 이중눈가림, 관리약사만 눈가림해제
(4)시스템별도이용-투약 시 IVRS/IWRS 시스템이용
(5)재고관리-자동관리, 수동관리
(6)장소-실온장, 냉장고, 냉동고, 마약금고
(7)대상자수
(8)방문수
(9)약품 개수
(10)진행기간
(11) 기타 조제 특이사항- 조제소요시간 및 조제과정, 추가적인 관리행위, 일요일 및 공휴일 처방건수 등 연구별 특이사항 고려 가능

4) 조기종료 또는 연구기간의 연장/단축, 목표 대상자 수의 증가/감소, 임상연구계획서상 대상자 약국 방문 횟수의 증가/감소 등 약제관리비 산정의 세부항목 중 변동이 있을 경우, 의뢰자는 이를 반영하여 약제관리비 재산정을 신청한다. 관리약사는 약제관리비를 재산정하여 의뢰자에게 알린 후, IRB에 변경된 내용을 접수하도록 안내한다.

03 .개시모임 참석

1) 개시모임은 임상연구를 수행하는 연구관련자들과 임상연구계획 및 진행에 대하여 전반적으로 논의하는 자리이다.
2) 임상시험용의약품의 투여 계획과 입출고 관리에 대한 의견을 교환한다.
3) 임상시험용의약품 관리 및 조제 절차 등에 대한 내용을 교환한다.
4) 문서작성 및 관리에 대한 지침을 제공받는다.
5) 개시모임에 참석한 관리약사는 참석하지 못한 관리약사에게 개시모임 시 얻은 여러 정보를 제공하여 공유토록 한다.

04 .임상연구계획서 숙지

임상연구의 실제 투약 계획을 해당 연구자 및 CRC와 협의하기 위해서 사전에 임상연구계획서를 충분히 숙지한 뒤 연구에 참여한다.

1) 임상연구계획의 숙지
(1) 임상연구의 단계(Phase)와 연구목적
(2) 연구책임자, 연구담당자
(3) 실시기관
(4) 의뢰자
(5) 연구기간
(6) 연구 설계(교차, 평행, 단일 치료)
(7) 눈가림 유무 및 방법
2) 임상시험용의약품 검토
(1) 임상시험용의약품: 성분, 함량, 제형, 용법 및 용량
(2) 임상시험용의약품 별 보관조건
3) 연구방법의 숙지
(1) 대상자수
(2) 투여방법(용량, 용법)
(3) 투여일수
(4) 방문날짜
(5) 적절한 재고량 산정

05 .임상시험용의약품의 보관

1) 임상시험용의약품의 보관조건(실온, 상온, 냉장, 냉동, 차광 등)과 포장형태, 포장단위를 고려하여 입고일과 입고량, 입고횟수에 대해 의뢰자와 사전에 협의한다.
2) 임상시험용의약품 입고 전에 해당약물의 보관조건이 임상시험센터 약국에서 관리 가능한 보관조건인지 확인한다.

06 .투약계획 수립

임상연구디자인에 따라 적절한 투약계획을 수립한다. 임상시험용의약품 코드와 처방 방법, 투약 및 반납 방법에 대해 연구담당자 또는 CRC와 논의한다.

07 .정규 근무 시간 이외의 투약

정규 근무시간 이외에 투약을 하는 경우에는 연구책임자 또는 연구담당자와 사전 협의하여 진행한다. 사전협의가 되지 않은 응급상황에서 투약이 필요한 경우 최소 2명의 관리약사가 일정조율이 되지 않으면 투약이 이뤄지지 않을 수 있다.

1) 휴일 무균조제가 필요한 항암제 및 비항암제를 투약해야 하는 경우
2) 야간 혹은 휴일에 응급상황에서 투약될 수 있는 임상시험용의약품의 경우
3) 기타 정규근무시간 이외에 투약이 필요한 경우

08 .무작위배정

무작위배정표 또는 무작위배정봉투의 보관문제를 협의한다.
1) 관리약사가 무작위배정을 하는 연구인 경우 방법과 절차에 대해 논의한다.
2) 무작위배정봉투 인계가 연구진에게 인수인계될 때 필요한 서류절차에 관해 협의한다.
3) 응급상황에서의 눈가림해제방법에 대해 논의한다.

09 .관련자 연락처 확인

연구책임자, 연구담당자, CRC, 임상연구모니터요원(이하, CRA)의 연락처를 확인한다.

VII. 부록(Attachment)

CP01.P02.A01.임상약국 방문 신청서

CP01.P02.A02.무작위 배정 봉투 인수 인계증

CP01.P03 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CP01(임상시험용의약품 관리)
중분류 : P03(임상시험용의약품의 인수)
작성자 : 김상미
관리자 : 김상미
관리책임자 : 김재송
운영책임자 : 윤정인

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구를 원활하게 수행하기 위해서는 임상시험용의약품의 철저한 관리가 우선이 되어야 한다. 그 관리의 초석이 인수 절차이므로 인수 과정을 확실하고 정확하게 행하여야 한다. 인수란 GMP 기준에 맞게 제조되고 보관조건에 맞는 상태로 배송된 임상시험용의약품이 시험기관 내에서 투약이 가능하도록 관리약사에 의해 확인되는 과정을 말한다. 이 SOP는 임상연구를 시작하기 전 또는 진행 중에 임상시험용의약품을 정확하게 인수함으로써 임상연구계획서에 명시된 대로 임상연구가 진행될 수 있도록 구체적인 절차를 기술하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

모든 임상연구를 수행함에 있어 연구책임자 또는 관리약사가 임상시험용의약품을 인수할 때 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
05. 세브란스병원 규정 및 절차
06. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
07. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 관리약사
02. 연구 책임자
03. 연구 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .임상시험용의약품의 인수

임상시험용의약품은 본 시험기관 IRB의 승인을 받은 과제에 한하여 개시모임이 진행된 이후에 인수받는 것을 원칙으로 한다.

1) 임상시험용의약품 인수가능 시간

(1) 임상시험용의약품의 인수는 배송방법, 배송과정, 보관상태 등의 확인이 필요한 과정이므로 아래의 근무시간 내에만 인수받는 것을 원칙으로 한다.

(2) 임상시험용의약품의 인수는 주중 08:00~18:00만 가능하다. 그 외 토요일, 일요일 및 야간, 공휴일에는 인수될 수 없음을 의뢰자에게 공지한다.

2) 임상시험용의약품의 배송방법 및 배송과정의 보관상태를 확인한다.

(1) 포장이 파손 되었는지 여부를 확인한다.

(2) 배송 시의 온도유지 여부를 확인한다.

(3) 온도관리가 필요한 의약품인 경우 보관조건과 동일한 상태로 배송되었는지를 확인하고 인수증에 기록한다. 온도추적장치가 함께 배송되는 경우 적정온도 범위의 유지여부를 확인하고 인수증에 기록하거나 배송온도와 관련된 서류를 출력하여 함께 보관한다. 약국에 제공된 온도추적장치는 해당 장치의 온도기록 파일을 저장하거나 온도표시화면을 복사한 후 당일 폐기하는 것을 기본으로 한다.

02 .배송된 임상시험용의약품의 확인절차

1) 의뢰자가 공급한 임상시험용의약품을 임상연구계획서와 비교 확인하여 인수한다. 인수증에 명시되어야 할 내용은 다음과 같다.

(1) 임상연구계획서 번호(또는 임상연구계획서 제목)

(2) 임상시험용의약품명

(3) 함량 및 제형

(4) 제조번호(또는 이에 상당하는 관리번호)

(5) 사용(유효)기한

(6) 수량

(7) 인수인계날짜

(8) 인수인계자의 소속, 성명, 서명

(9) 필요한 경우 약품식별번호

2) 인수증과 임상시험용의약품이 다음과 같이 불일치할 경우 의뢰자에게 해당사실을 알린다.

모든 불일치 내용은 인수증에 기술하여 근거로 남긴다. 즉, 불일치의 내용, 날짜, 이 내용을 보고받은 의뢰자 측의 이름, 그 이후의 대책에 대해 기재한다.

(1) 임상시험용의약품이 손상된 경우

(2) 부적절한 배송상태로 도착한 경우

(3) 수량, 제조번호, 유효기간 등이 인수증 내역과 일치하지 않는 경우

3) 라벨기재사항 확인

(1) 임상시험 목적으로만 사용가능하다는 문구(예: “ 임상시험용 ”)

(2) 임상시험용의약품 명칭 또는 식별표시(눈가림시험의 경우 시험약과 대조약 병기, 공개시험은 해당 군만 기재). 필요한 경우 제형, 투여경로, 수량, 주성분의 함량 또는 역가 등을 포함

(3) 배치번호 또는 코드번호

(4) 의뢰자(임상시험 계획 승인을 받은 경우는 계획 승인을 받은 자) 명칭, 주소 및 전화번호

(5) 사용(유효)기한 (중앙 전산 무작위배정시스템(centralized electronic randomization system) 사용 등으로 추적이 가능할 경우 년/월 표기도 가능)

(6) 보관 조건

(7) “ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. ” (임상시험용의약품을 대상자의 집으로 가져가지 않는 경우는 제외)

(8) 임상시험을 식별할 수 있는 참조 코드(reference code). 다만, 임상시험 의뢰자가 필요하다고 판단하는 경우 실시기관, 연구자 및 의뢰자를 식별할 수 있는 참조 코드를 기재할 수 있다.

(9) 다국가 임상시험인 경우 적절한 국문라벨

(10) 라벨의 부착 상태확인: 1차포장 및 2차포장 내 라벨상태, tear-off 라벨의 유무

03 .인수증 작성 및 보관

1) 인수 후 인수증의 원본 또는 사본을 약국에서 보관한다. 단, 원본이 2부일 경우에는 의뢰자와 약국이 각각 한 부씩을 나누어 갖는다.
2) 인수증이 구비되지 않은 약품이 입고되었을 경우에는 본원의 양식으로 인수증을 작성하여 의뢰자에 1부를 제공하고, 원본 또는 사본 1부를 본원에 보관한다.
3) 인수증 기재 필수항목
(1) 임상연구명
(2) 기관명 및 연구책임자
(3) 임상시험용의약품명
(4) 함량 및 제형
(5) 수량
(6) 제조번호 및 사용(유효)기한
(7) 인수날짜
(8) 인수자와 인계자의 소속, 성명 및 날인

04 .임상시험용의약품의 등록

1) 임상시험용의약품 인수 시에 인수증을 작성하며, 임상연구에 따라 추가로 인수증을 fax로 보내거나 전화 및 인터넷을 이용하여 임상시험용의약품을 등록해야 하는 경우가 있다.
2) 전화 또는 인터넷을 이용하여 임상시험용의약품을 등록하는 경우 해당 Toll free 전화번호나 인터넷주소, Access code와 비밀번호 등을 미리 부여 받은 후에 각 연구절차에 따른다.

05 .임상시험용의약품 코드 생성

1) 임상시험용의약품 코드는 임상시험용의약품 입고 및 CR코드 승인 후 생성하는 것을 원칙으로 하며 개시모임에서 논의, 합의된 바에 따른다.
2) 임상시험용의약품 코드 생성 후 연구책임자와 담당자에게 연락(e-mail, 전화 등)하여 아래 사항을 알린다.
(1) 임상시험용의약품명, 코드명과 포장단위
(2) 용량, 용법
(3) 처방전 기재사항
(4) 불출방법
(5) 임상연구 특성상 처방전에 기재가 필요한 내용

VII. 부록(Attachment)

CP01.P03.A01.임상시험용의약품 인수증

CP01.P04 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CP01(임상시험용의약품 관리)
중분류 : P04(임상시험용의약품의 보관)
작성자 : 김상미
관리자 : 김상미
관리책임자 : 김재송
운영책임자 : 윤정인

I. 목적(Introduction and purpose)

임상시험용의약품을 의뢰자가 지정한 조건과 관련규정에 따라 보관함으로써 임상연구계획서에 명시된 대로 임상연구가 진행될 수 있도록 절차를 기술하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

모든 임상연구를 수행함에 있어 연구책임자 또는 관리약사가 임상시험용의약품을 보관할 때 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
05. 세브란스병원 규정 및 절차
06. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
07. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 관리약사
02. 연구 책임자
03. 연구 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .보관책임

임상시험용의약품은 의뢰자가 지정한 조건과 관련규정이 정하는 바에 따라 보관되어야 하며, 보관관리의 책임은 연구책임자와 관리약사에게 있다. 임상시험센터는 임상시험용의약품의 관리를 전담하는 임상시험약국을 별도로 운영하고 있으며, 특수한 경우에 한해 임상시험용의약품이 연구책임자의 책임 하에 적절한 장소에 보관되며, 대개는 관리약사에 의해 관리되는 임상시험약국에 보관된다. 특수한 조건 하에 보관되어야 하는 임상시험용의약품인 경우 의뢰자는 해당 사항을 임상연구계획서에 상세히 명시하고 적합한 방법으로 공급하여야 한다.

02 .보관조건

임상시험용의약품은 임상연구계획서에 제시된 적절한 조건(냉장, 냉동, 상온, 실온, 차광 등)에 부합한 시건 장치가 된 장소에서 보관하여야 한다.
일반적으로 임상시험용의약품 보관 시 임상연구 별로 구분이 되고 다른 임상시험용의약품과 혼동이 없도록 분리 보관하도록 한다.

03 .보관온도 기록

수동으로 온도를 기록해야 하는 경우 주말과 공휴일을 제외하고 매일 일정한 시간에 정해진 서식에 맞추어 온도를 기록하고, 자동온도기록지와 함께 정해진 범위에서 벗어나지는 않았는지, 온도기록에 이상은 없는지 등에 대하여 항시 점검한다.
온도기록은 임상시험센터 약국의 온도계를 사용하는 것을 원칙으로 하나, 약국 온도계로 온도기록이 불가능한 경우에는 의뢰자가 제공한 온도계를 사용하여 기록할 수 있다. 단, 약국온도계로 기록이 가능하나 의뢰자의 요구로 의뢰자가 제공한 온도계를 추가로 설치하는 경우, 의뢰자가 제공한 온도계의 온도기록은 관리약사의 필수업무가 아니다.

04 .보관온도 조건

1) 상온보관인 경우 섭씨 25도가 넘지 않도록 유지한다. 이를 위해 임상시험센터 약국 내 약품보관실 실내온도가 항상 일정한 온도범위(섭씨 20도~25도)로 유지되도록 보관실 내에 항온항습기를 설치한다.
2) 냉동 보관해야 하는 임상시험용의약품은 냉동고(영하 20도±5도 또는 영하 70도이하)에 보관한다.
3) 냉장 보관해야 하는 임상시험용의약품은 냉장고(섭씨 2도~ 8도)에 보관한다.

05 .정전 시 전력 공급 시스템

1) 임상시험센터 내 정전이 발생할 시 무정전 전원장치인 UPS(Uninterruptible Power System)가 즉시 작동하여 비상발전기가 가동하기 전까지 지속적으로 전원이 공급되도록 한다. 이로써 예상하지 못한 일시적 전력 중단으로부터 임상시험센터 내 시스템이 문제없이 운영되도록 한다.

06 .온도 조건을 벗어난 경우 대처

1) 임상시험용의약품 보관 냉장고, 냉동고 및 항온항습실(섭씨 20도~25도 유지되는 약품보관실)이 해당 온도범위를 벗어났거나 관련 기기에 문제가 발생할 경우, autocall system을 통하여 해당 알람이 발생하였음을 관리약사와 시설관리자의 휴대전화로 전달한다.
2) 만일 온도가 정해진 조건을 벗어난 경우, 그 즉시 임상시험용의약품을 적절한 보관조건을 갖춘 다른 장소 또는 Back-up 냉장고로 옮기고, 벗어난 온도범위와 노출시간을 파악하여 해당 임상시험용의약품을 사용하는 임상연구의 연구자, 의뢰자에게 해당내용을 보고 및 전달해야 한다.
3) 조건을 벗어난 임상시험용의약품은 일단 대상자에게 투약하지 않고 의뢰자의 적절한 조치를 기다린 후 지시사항에 따라 추후 진행한다.
4) 발생된 문제에 대한 자세한 내용 및 보고사항은 문서화하여 투약기록지와 함께 보관한다.

07 .임상시험약국 외의 보관장소

1) 응급 또는 특수한 상황으로 임상시험용의약품의 투약이 이루어져야 할 경우가 예상되는 임상시험에 한하여, 의뢰자의 동의를 얻은 후 연구책임자의 책임하에 연구책임자가 지정한 특정장소에 임상시험용의약품을 보관할 수 있다. 이러한 경우 역시 임상연구계획서에 부합하는 보관조건이 유지되어야 하며, 시건장치가 구비된 장소에 보관하여야 한다.
2) 임상시험용의약품이 의뢰자를 통하여 제공됨에도 불구하고 임상시험 진행 시 임상시험약국을 거치지 않고 연구자의 판단에 따라 연구자가 자체적으로 보관하여 투약하기를 원하는 경우에는, 임상시험용의약품의 보관에 대한 제반 조건과 관련된 정보를 확인하여 임상시험용의약품이 임상연구계획서에 부합하는 조건에 보관될 수 있도록 한다. 이러한 경우에는 임상시험용의약품과 관련된 모든 책임은 연구책임자에게 있다.

08 .항온항습기, 냉장고, 냉동고 등의 점검(validation)과 온도계의 교정(calibration)

1) 연 1회(± 3개월) 항온항습기, 냉장고, 냉동고의 점검(validation)을 통하여 항온, 냉장, 냉동고가 설정된 온도 범위를 유지한다는 사실을 입증하는 확인서 또는 증명서(certificate)를 받아 적절히 유지 관리한다.
2) 연 1회(± 3개월) 온도계의 교정(calibration)을 통하여 온도계가 실제 온도를 반영한다는 사실을 입증하는 확인서 또는 증명서(certificate)를 받아 적절히 유지 관리한다.

09 .임상시험용의약품의 추가표시사항 부착(relabeling)

1) 임상시험용의약품 제조 및 품질관리기준에 의거하여 추가표시사항 부착은 적절한 제조소에서 실시되어야 하나, 정당한 사유가 있을 경우 임상시험실시기관에서 실시할 수 있다.
2) 임상시험실시기관에서 추가표시사항 부착이 필요할 경우 미리 의뢰자가 시행 사유 및 추가 부착할 내용을 관리약사에게 알리고, 추가표시사항부착 시행 일정을 관리약사와 사전협의한다. 이때 관리약사는 의뢰자에게 추가표시사항부착 시행 환경(예, 온도확인)에 대해 충분히 고지할 의무가 있다.
3) 관리약사는 의뢰자가 임상시험용의약품에 부착할 추가표시사항 형태 및 부착부위를 미리 확인해야 한다. 부착할 추가표시사항 형태 및 부착 부위가 적절하지 않은 경우, 관리약사는 의뢰자에게 추가표시사항 형태 및 부착부위를 정정 요청할 수 있다.
4) 의뢰자는 임상시험용의약품의 기존 표시사항을 확인 가능한 상태로 추가표시사항 라벨을 제작 및 부착해야 한다. 동일한 임상시험용의약품에 추가표시사항 라벨 부착을 2회 이상 실시하는 경우, 어느 라벨이 가장 최신 추가표시사항인지 확인 가능하도록 적절히 추가표시사항 라벨을 제작하고 부착하여야 한다.
5) 임상시험실시기관에서의 임상시험용의약품 추가표시사항 부착은 의뢰자가 행하며, 관리약사는 의뢰자의 추가표시사항 부착 행위에 대해 검수, 감독하여 이를 이중확인한다.
6) 의뢰자는 임상시험실시기관에서의 임상시험용의약품 추가표시사항 부착 행위에 대하여 적절한 기록을 남겨 해당 문서를 약국에 제공한다.

10 .연구 종료 후 정리 및 자료의 보관

1) 처방전, 약품별 수불기록지, 대상자별 투약기록지, 인수증, 반납증, 온도기록지, 연구기간 동안 문서화된 모든 기록(메일, 메모, 전화내용, 팩스 등)들을 다시 한번 확인, 정리하여 언제든지 의뢰자가 열람을 의뢰할 때 협조할 수 있도록 보관한다.
2) 온도 관련 문서(온도기록지, 온도계 교정성적서 등)는 임상연구모니터요원이 본원 연구지원시스템(CRMS)에 신청하며, 신청자는 관리약사가 승인한 온도기록지를 출력하여 약국바인더에 보관한다. 단, 임상연구모니터요원이 없거나 연구자가 온도 관련 문서를 신청하지 않는 경우, 관리약사는 직접 출력하여 보관하지 않는 대신 해당 연구의 임상시험용 의약품 보관장소에 대해 명시하여 추후 온도 관련 문서 열람요청이 있을 시 정확한 정보를 제공할 수 있도록 한다.
3) 의뢰자가 주기적으로 발행하는 메일(예: 뉴스레터, 기관방문 관련 메일 등)이 의뢰자 판단하 약국바인더 내 보관이 필요한 경우 의뢰자가 직접 출력하여 약국바인더에 보관한다.
4) 관리약사는 임상시험에서 대상자들의 임상시험용의약품 투약종료 및 최종 임상시험용의약품 반납 이후부터 연

구종료방문 시까지 약국업무와 관련된 문서(Pharmacy Binder)를 임시적으로 약국에서 보관할 수 있다.
5) 약국업무와 관련된 문서(Pharmacy Binder)의 연구자로의 인계는 연구종료방문 시까지 완료되어야 한다. 단, 연구자주도 임상연구 중 연구종료방문이 따로 없어 연구종료시점 확인이 어려운 경우, 임상시험용의약품 반납 완료시점에서 약국업무와 관련된 문서(Pharmacy Binder)를 연구자에게 인계하도록 한다.
6) 모든 기록과 자료는 연구종료 후 연구자 파일과 함께 임상시험센터의 장기문서보관실에 이관할 수 있다. 이들 문서가 사고 등에 의해 조기에 파손 또는 분실되지 않도록 한다. 문서보관 기간 및 절차는 관련 SOP를 따른다.

VII. 부록(Attachment)

CP01.P04.A01.TEMPERATURE LOG

CP01.P05 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CP01(임상시험용의약품 관리)
중분류 : P05(임상시험용의약품의 조제 및 투약관리)
작성자 : 김상미
관리자 : 김상미
관리책임자 : 김재송
운영책임자 : 윤정인

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구를 진행하면서 관련규정에 따라 임상시험용의약품을 조제하고, 투약함으로써 임상연구계획서에 명시한 대로 임상연구를 진행할 수 있게 하는 절차를 기술하기 위함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험센터 약국에서 관리되는 모든 임상시험용의약품을 조제 및 투약관리 할 때 적용된다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
05. 세브란스병원 규정 및 절차
06. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
07. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 관리약사
02. 연구 책임자
03. 연구 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .조제 및 투약의 책임

1) 관리약사는 정확하게 조제, 투약하고 대상자별 투약기록과 약품별 수불기록을 작성해야 한다.
2) 관리약사는 대상자에게 투여하고 남은 임상시험용의약품과 빈 용기 등을 반납 받아 반납 수량을 확인하고 기록한다.
3) 관리약사는 임상연구가 타당한 절차에 따라 수행되었고 임상시험용의약품이 정확하게 조제, 투약 되었음을 확인하기 위한 모니터링, Audit 및 Inspection시 약국 기록에 대한 책임을 가진다.

02 .처방확인

1) 처방전 출력
(1) 외래환자의 경구제, 무균조제가 필요없는 주사제, 외용제 처방은 수납이 완료되면 자동출력된다.
(2) 외래환자의 무균조제 주사제 처방은 수납 및 수행부서(예: 항암약물요법실, CTC주사실 등) 접수 완료 후 출력된다. 단, 불출시간 약속이 필요한 처방은 별도로 분류하여 적절한 시간에 조제 및 불출할 수 있도록 한다.
(3) 입원환자의 임상시험용의약품 처방은 별도의 수납절차는 필요하지 않으며, 담당 CRC의 용량확인 전화를 받고 처방전 출력 및 불출시간을 약속한다.
2) 처방전이 출력되면 아래의 처방내용이 모두 정확하고 적절하게 입력되었는지 확인한다.
(1) 임상연구계획서에 등록된 해당진료과의 연구책임자와 연구담당자에 의한 처방
(2) 임상시험용의약품명, 1회 용량, 용법, 투약 단위, 횟수, 일수의 적절성 여부
(3) 기타 대상자정보 (대상자정보는 개별 연구 및 약품에 따라 다르게 설정할 수 있다.)
① Subject No.
② Subject No.(screening)
③ Subject No.(randomization)
④ Subject Initial
⑤Medication No.
⑥Lot No.
⑦ Visit No.
⑧ Day
⑨ Week
⑩ Month
⑪ Cycle
⑫ BSA
⑬ Weight
⑭ Baseline weight
⑮ Current weight
⑯ Height
3) 위의 내용 중 잘못 입력된 것이 있는 경우 처방을 입력한 연구책임자 또는 연구담당자에게 연락하여 처방을 다시 받고 출력된 처방전은 반환한다. 연구진행상 처방을 다시 받는 것이 어려운 경우 연구책임자 또는 연구 담당자의 오기서명으로 처방전 상 오류내용을 수기로 정정할 수 있다.
4) 조제한 처방전은 임상연구 별로 분리하여 보관한다.

03 .조제

1) 투약할 임상시험용의약품을 처방전과 대조확인 후 조제한다.
2) 라벨기재사항이 있는지 확인하고 tear-off 라벨을 투약기록지에 보관하는 경우 투약 전에 떼어 놓는다.
3) 부대 공급품이 있는지 확인하고 교부한다.
4) 임상시험용의약품의 유효기한이 다음 방문 시까지 확보되는지 확인한다.
5) 처방전 상의 투약량과 실제 투약량이 일치하는지 확인한다. 단, 임상시험용의약품 포장의 특이성으로 인하여 부득이하게 처방전 상의 투약량과 실제투약량이 일치하지 않을 경우에는 해당 연구자에게 이를 알려, 처방 입력

시 비고란에 실제 투약량과 관련된 사항을 입력하도록 하여 처방전 상에 기록이 남도록 한다.
6) 임상시험용의약품의 포장에는 임상연구와 관련 없는 내용을 기재하지 않고 대상자의 실명도 기재하지 않는다. 기재한 내용상 수정이 필요한 경우에는 관리약사의 오기수정이 필요하다.

04 .감사(Double Check)

투약 전, 조제된 임상시험용의약품을 조제약사가 아닌 다른 관리약사로 하여금 처방전 및 임상연구계획서와 대조하여 조제오류가 없는지 확인하도록 한다. 감사한 관리약사는 처방전 하단의 감사약사 서명란에 이니셜 또는 서명을 남기도록 한다.

05 .불출

1) 수납 영수증에서 대상자이름, 최종적인 수납번호, 원외처방이 있는지 확인하고 불출한다.
2) 임상연구계획서에 명시되었거나 대상자에게 필요한 다음과 같은 사항에 대해 복약지도를 한다.
(1) 다음 방문 일시 확인
(2) 임상시험용의약품명, 용법, 용량, 주의사항, 복용방법, 병용금기약물
(3) 참여하고 있는 임상연구와 복약스케줄에 관한 간단한 설명
(4) 미복용약과 복용한 빈용기 반납
(5) 문의사항이 있을 시 연락방법

06 .주사제의 조제

1) 무균조제의 경우, 본원 “항암제 조제지침서” 에 의거하여 조제한다.
2) 무균조제가 필요한 임상시험용의약품과 같이 감염성폐기물이 발생하는 경우, 의뢰자에게 본원 “의료폐기물 관리지침”에 대한 내용을 알리고 조제 후 즉시 위 처리지침에 의거해 시험기관에서 폐기할 수 있도록 사전에 논의한다. 단, 의뢰자의 요청이 있는 경우, 약국 및 SOP관리자 확인 하에 SOP내 해당 내용을 부분 열람 또는 발췌할 수 있다.

07 .주사조제실 관리

1) 무균주사 조제대의 소독 및 관리
(1) 사용 전후 매일 알코올로 소독한다.(소독 후 점검일지에 기록하기)
(2) 최소 주 1회 소독제로 소독한다.(소독 후 점검일지에 기록하기)
(3) 분기마다 낙하균 테스트를 실시한다.
(4) 1년마다 Validation을 실시한다.
(5) 공조시설 및 무균주사 조제대의 이상 발견 시, 즉시 원내 시설팀에 연락하여 조치를 취한다.

08 .임상시험용의약품의 병동 이송

1) 무균조제된 주사제 임상시험용의약품의 병동 이송이 필요한 경우에는 담당 CRC와 시간 약속을 먼저 한 후, 그 시간에 맞춰 조제를 완료하도록 한다. 담당 CRC 또는 그의 위임을 받은 물류이송팀이 조제된 임상시험용의약품의 수령 시 약국 내 “임상약조제일지”의 인수자란에 서명을 남기도록 하며, 서명 완료 후에 임상연구계획서에 명시된 보관조건에 맞춰 병동까지 이송하도록 한다.
2) 경구 복용하는 임상시험용의약품의 병동이송이 필요한 경우에는 담당 CRC 또는 그의 위임을 받은 물류이송팀이 약국 내 “임상약조제일지”의 인수자란에 서명을 완료한 후에 임상연구계획서에 명시된 보관조건에 맞춰 병동까지 이송하도록 한다.

09 .대상자로부터의 임상시험용의약품 반납

1) 임상연구계획서상 대상자로부터 임상시험용의약품을 반납 받아야 하는 경우에는 임상시험용의약품 교부 시 대

상자에게 임상시험용의약품 반납에 대한 교육을 실시한다.
2) 대상자가 미사용 또는 미개봉한 임상시험용의약품은 약국으로 반납한다.
3) 대상자가 사용한 임상시험용의약품의 경우 약국으로 반납하여 관리약사가 관리할 수 있다. 단, 국내 감염성 폐기물 관련 규정 및 본 기관의 감염성 폐기물 지침에 의거하여 약국으로 반납할 수 없는 경우가 있다. 또한 관리약사의 판단에 따라 약국내 환경에 위해가 있는 경우 약국으로 반납할 수 없다. 반납이 불가한 임상시험용의약품 종류, 제형 및 포장형태는 다음과 같다.
(1) 주사침이 연결되어 있는 주사기, 펜
(2) 항암제 시럽, 항암제 파우더
(3) 일회용 안약, 일회용 시럽포, 일회용 파우더포
(4) 외용 패치
(5) 기타
4) 대상자가 사용한 임상시험용의약품 중 다회용 외용제 연고나 크림, 젤 제형은 약국으로의 반납이 필요한 경우 의뢰자가 반납용 용기를 제공하여 대상자가 반납 시에 사용한 임상시험용의약품을 담아 반납하도록 한다.
5) 대상자로부터 사용 또는 미사용 임상시험용의약품을 반납 받았을 경우에는 이를 투약기록지에 기록한다.

10 .눈가림해제

응급상황으로 눈가림해제가 필요한 경우 의뢰자와 연구책임자로부터 해당 사실에 대하여 확인을 받은 후 임상연구계획서에서 명시한 절차에 따라 관련된 모든 상황을 문서화하여 남긴다.

11 .위반보고

처방 오류, 조제 오류, 보관 조건 오류 등에 의한 임상연구계획서 위반/이탈(Violation/ Deviation) 이 발생하면 그 즉시 의뢰자와 연구책임자 또는 연구담당자에게 서면이나 구두로 이를 보고한다. 응급으로 이를 보고한 후에는 육하원칙에 따라 보고서를 작성한 후 보고자와 연구책임자의 서명을 받아 문서화한다.

12 .임상시험용의약품의 치료목적 사용승인

1) 식품의약품안전처장의 승인을 받은 경우에는 임상시험용의약품을 임상시험이 아닌 다른 용도에 사용할 수 있다.
(1) 말기암 또는 후천성면역결핍증 등 생명을 위협하는 중대한 질환을 가진 환자를 치료하려는 경우
(2) 생명이 위급하거나 대체치료수단이 없는 등 총리령으로 정하는 응급환자를 치료하려는 경우
(3) 해당 임상연구 의뢰자에게 이와 같은 상황을 알린 후 의뢰자의 승인을 득한 경우
(4) 식품의약품안전처, IRB의 승인을 득한 경우
위의 경우를 만족하여 치료목적 사용승인으로 임상시험용의약품을 사용하게 될 시에는 아래와 같은 내용으로 진행한다.
2) 임상시험용의약품 치료목적 사용승인의 종류는 식품의약품안전처장의 사용승인을 위해 신청하는 주체 및 대상 환자 규모에 따라 2가지로 구분된다.
(1) 환자의 주치의(전문의)가 개인별 환자의 치료를 위해 임상시험용의약품의 치료목적 사용 승인을 신청하는 경우
(2) 제약업체가 임상시험 결과 안전성, 유효성이 관찰된 의약품을 시판 허가받기 전에 환자치료를 위한 사용계획서를 마련하여 다수의 환자에게 사용하기 위해 사용승인을 신청하는 경우
3) 사용하게 될 임상시험용의약품을 의뢰자로부터 따로 공급받거나 연구자와 의뢰자가 논의하여 예상 수량을 결정하면 관리약사가 결정사항에 따라 기존에 진행 중인 임상연구의 재고에서 일정량을 분배하여 재고를 확보한다. 후자의 경우라면 기존에 이미 진행 중인 임상연구의 임상시험용의약품 수불기록지 상에 이에 대한 재고를 반영하여 기록하여 둔다.
4) 기존에 이미 진행 중이었던 임상연구의 임상시험용의약품 수불기록지에 위 사항에 대한 식품의약품안전처의 승인을 증명하는 공문서를 첨부하여 보관한다.
5) 치료목적으로 사용승인된 임상시험용의약품을 사용하는 대상자에 대한 수불기록은 기존 임상연구와 별개로 작성한다.

13 .투약기록지 작성

1) 임상시험용의약품을 조제하여 대상자에게 투약할 때마다 투약기록을 하여야 한다.
2) 투약기록지는 기본적으로 약품별 수불기록과 대상자별 투약기록의 두 가지 형식을 갖출 수 있으나 연구특성에 따라 적절히 변경하여 기록할 수 있다. 약품별 수불기록은 임상시험용의약품의 제조번호별로 관리하되, 그 유효기한을 함께 기록한다.
3) 투약기록지는 우선 의뢰자가 제시하는 서식을 사용하되, 서식 내 필요한 항목을 추가하고 불필요하거나 비효율적인 항목은 삭제하는 등 의뢰자가 제시하는 서식에 대해 수정을 요청할 수 있다. 의뢰자로부터 투약기록지를 제공받지 못하거나 제공한 서식에 대해 사전협의가 되지 않는 경우에는 본원 투약기록지서식을 각 연구의 특성에 맞게 수정하여 사용한다.
4) 약품별 수불기록과 대상자별 투약기록 외에 의뢰자가 추가로 작성을 요청하는 서식(예, worksheet)이 있다면, 의뢰자와 관리약사 간 협의 하에 추가 작성여부를 결정할 수 있다. 단, 추가 서식의 작성은 관리약사가 임상시험용의약품의 처방완결성을 검토하거나 조제 및 불출 과정에서 처방전 내 기록으로 구현 및 확인이 어려운 경우에 한한다.
5) 투약기록지 작성이 web에서도 시행 가능한 경우, 관리약사는 연구 별로 web을 이용하여 작성하는 방식과 종이서식을 이용하여 작성하는 방식 둘 중에 선택할 수 있다. 그러나 동일한 연구에서 web과 종이서식을 중복으로 관리하지 않는다. 단, web으로 시행하는 경우 최종 작성완료된 투약기록지를 출력하여 약국바인더에 보관하여야 한다.
6) 검은색 볼펜을 사용하여 작성하고 수정이 필요한 경우 수정테이프를 사용하지 않고 수정할 부분에 가로선을 긋고 날짜와 서명을 한 뒤 수정내용을 적는다.
7) 무균조제 후 당일 폐기해야 하는 임상시험용의약품의 경우 본원 의료폐기물 관리지침에 따라 당일 자체 폐기하며, 필요시 폐기기록을 남길 수 있다.

VII. 부록(Attachment)

CP01.P05.A01.무균주사조제대 점검 일지

CP01.P05.A02.BSC 점검 일지

CP01.P06 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CP01(임상시험용의약품 관리)
중분류 : P06(임상시험용의약품의 반납)
작성자 : 김상미
관리자 : 김상미
관리책임자 : 김재송
운영책임자 : 윤정인

I. 목적(Introduction and purpose)

임상시험용의약품을 의뢰자에게 반납하는 절차를 기술하기 위함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험용의약품을 의뢰자에게 반납할 때 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
05. 세브란스병원 규정 및 절차
06. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
07. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 관리약사
02. 연구 책임자
03. 연구 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .임상시험용의약품의 반납

1) 투약되지 않은 임상시험용의약품과 투약 후 대상자로부터 반납 받은 임상시험용의약품은 임상연구종료 후 의뢰자에게 반납되며 다음과 같은 경우에는 연구진행 중에도 반납할 수 있다.
(1)반납받은 임상시험용의약품의 부피가 커서 임상시험센터 약국에서 보관이 어려운 경우
(2)투약되지 않은 임상시험용의약품의 유효기한이 경과한 경우
(3)다른 시험기관으로 임상시험용의약품을 이동하기 위한 경우
2) 의뢰자 주도 임상연구의 투약되지 않은 임상시험용의약품과 투약 후 대상자로부터 반납받은 임상시험용의약품은 반드시 의뢰자로 반납한다.
3) 연구자 주도 임상연구에서 임상시험용의약품을 제공해준 제약회사와 합의가 이루어진 경우에는 투약되지 않은 임상시험용의약품과 투약 후 대상자로부터 반납 받은 임상시험용의약품은 연구자에게 보고 후, 제약회사에 반납한다.

02 .임상시험용의약품의 폐기

1) 임상시험용의약품의 폐기는 국내 감염성 폐기물 관련 규정 및 본 기관의 감염성 폐기물 지침에 따라 수행된다.
2) 연구자 주도 임상연구에서 임상시험용의약품을 제공해준 제약회사와 합의가 이루어지지 않은 경우에는 투약되지 않은 임상시험용의약품과 투약 후 대상자로부터 반납 받은 임상시험용의약품은 다음과 같은 절차를 따른다.
(1)투약되지 않은 임상시험용의약품과 투약 후 대상자로부터 반납 받은 임상시험용의약품은 연구자에게 반납한다. 단, 연구자가 관리약사에게 이를 위탁한 경우에는 본원 의료폐기물 관리지침에 준하여 약국에서 원내폐기를 진행시킬 수 있다. 이와 같은 경우 폐기담당업체의 확인서, 폐기 사진 등을 확보하여 해당 폐기기록을 남겨야 한다. 단, 폐기기록은 이에 한하지 않는다.
(2)연구자 주도 다기관 임상연구의 경우에는 총연구책임자가 속한 기관과의 사전합의 하에 투약되지 않은 임상시험용의약품과 투약 후 대상자로부터 반납 받은 임상시험용의약품을 총연구책임자 소속 기관에 반납한다. 단, 총연구책임자 소속기관과의 합의가 이루어지지 않은 경우에는 본기관의 연구책임자에게 반납하여 폐기될 수 있도록 하며, 연구책임자가 관리약사에게 이를 위탁한 경우에는 본원 의료폐기물 관리지침에 준하여 약국에서 원내폐기를 진행시킬 수 있다. 이와 같은 경우 폐기담당업체의 확인서, 폐기사진 등을 확보하여 해당 폐기기록을 남겨야 한다. 단, 폐기기록은 이에 한하지 않는다. 또한 추가비용이 발생할 경우 이를 약제관리비로 추가 책정할 수 있으며 이는 원내내규에 따른다.
3) 무균조제한 주사제의 경우 본원 의료폐기물 관리지침에 의하여 조제한 당일 폐기된다. 실시기관에서의 폐기는 의뢰자와 관리약사간에 사전합의가 있어야 한다. (위해성이 있거나 세포독성이 있는 주사제는 의뢰자와의 폐기 관련 합의가 이루어진 이후에 조제가능하며, 조제한 당일 본원 의료폐기물 관리지침에 따라 기관에서 폐기한다). 무균조제한 주사제의 2차포장재(empty carton) 또한 무균조제한 주사제로 간주하여, 대상자별 조제 및 폐기 시 최소 2명의 관리약사가 확인하고 조제 당일 폐기한다.
4) 조제완료된 무균주사제가 투약 전 연구자 판단에 의해 투약이 취소(대상자에게 투약되기 전)된 경우에는 의뢰자의 인지 하에 본원 의료폐기물 관리지침에 따라 폐기될 수 있도록 한다. 이처럼 투약 전 취소된 임상시험용의약품 희석액 또는 원액의 경우에는 조제된 병, 백, 시린지 등을 임상시험센터 약국으로 반납하여 약국에서 폐기될 수 있도록 하며, 관리약사는 해당 폐기내용을 투약기록지에 기록하도록 한다.
5) 무균조제된 주사제가 투약 중 연구자 판단에 의해 투약이 중지(대상자에게 투약된 후 중도에 중지)된 경우에는 연구책임자 또는 시험담당자(CRC 포함)는 해당내용을 의뢰자에게 보고하고, 투약하고 남은 임상시험용의약품 희석액 또는 원액은 임상시험센터 약국으로 반납하지 않고 투약장소에서 폐기될 수 있도록 한다. 이 때 폐기하는 자는 의뢰자와 합의 하에 적절한 폐기기록을 남기도록 한다.
6) 이물혼합 등 무균조제 과정 중에 문제가 발견된 경우에는 해당 내용을 의뢰자에게 보고 후, 조제중인 임상시험용의약품을 본원 의료폐기물 관리지침에 따라 폐기될 수 있도록 하고, 새로운 임상시험용의약품으로 재조제하도록 한다. 관리약사는 해당 폐기 및 재조제 내용을 투약기록지에 기록하도록 한다.
7) 투약 완료된 주사제의 용기(바이알, 앰플, 병, 백, 시린지, 프리필드 시린지 등)는 임상시험센터 약국에 따로 반납하지 않고 투약 장소에서 투약 당일 폐기될 수 있도록 한다.

03 .임상시험용의약품 반납증 작성 및 보관

임상시험용의약품을 의뢰자에게 반납시 임상시험센터 약국에서 반납증의 원본 또는 사본을 보관한다. 단, 원본이 2부일 경우에는 의뢰자와 약국이 각각 원본 한 부씩을 나누어 갖는다. 반납증은 인수증과 동일한 기재항목을 가져야 하며 필요 시 투약유무와 대상자별로 나누어 작성할 수 있다. 반납증이 구비되지 않은 임상시험용의약품이 반납되었을 경우에는 본원의 양식으로 반납증을 작성하여 의뢰자 또는 약 제공자에 1부를 제공하고 원본 또는 사본 1부를 본원에 보관한다.

04 .검토

임상시험용의약품을 반납하기 전에 임상시험용의약품의 수급, 투약 기록에 대한 최종적인 검토를 하고 만약 일치하지 않는 점이 있을 때에는 그에 대한 사유를 첨부한다.

VII. 부록(Attachment)

CP01.P06.A01.임상시험용의약품 반납증

CP01.P07 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CP01(임상시험용의약품 관리)
중분류 : P07(모니터링, 점검, 내부점검 및 실태조사)
작성자 : 김상미
관리자 : 김상미
관리책임자 : 김재송
운영책임자 : 윤정인

I. 목적(Introduction and purpose)

임상시험용의약품의 관리에 대한 모니터링, 점검, 내부점검 및 실태조사 시의 절차 및 관련된 관리약사의 역할에 대해 기술하기 위함이다. 관리약사가 관련 문서에 대한 제공과 임상시험용의약품의 관리가 적절한지 보관조건과 입고, 투약, 반납 현황 등을 CRA 혹은 점검, 내부점검 및 실태조사 담당자가 완전하게 열람할 수 있도록 해 주는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험용의약품의 관리에 대한 모니터링, 점검, 내부점검 및 실태조사의 과정을 기술함으로써 임상연구의 질적 수준 향상을 높이기 위한 활동에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
05. 세브란스병원 규정 및 절차
06. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
07. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 관리약사
02. 연구 책임자
03. 연구 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .모니터링

1) 모니터링은 의뢰자가 임상연구 진행기간 동안 정기적으로 방문하여 임상시험용 의약품이 임상연구계획서, 표준작업지침서, 관련 규정에 따라 적절하게 관리되고 있는지를 확인하는 과정이다.
2) 모니터링은 의뢰자가 지정한 CRA에 의한 모니터링과 임상시험수탁기관의 CRA에 의한 모니터링을 포함한다. 학술연구의 경우에도 임상시험용의약품을 제공한 의뢰자가 모니터링을 실시할 수 있다.
3) 의뢰자는 계획중인 모니터링일자로부터 근무일기준 최소 2일전에 모니터링 계획을 관리약사에게 알리고, 모니터링 가능여부를 확인하여야 한다.
4) 모니터링 일정이 확정되면 관리약사는 약국관련문서와 반납약, 미투약된 임상시험용의약품을 확인할 수 있게 준비한다. 관련문서의 내용은 다음과 같다.
(1)투약기록지
(2)임상시험용의약품 처방전
(3)온도기록지, 온도계 교정성적서(요구하는 경우)
(4)임상시험센터 약국에서 보관 중인 모든 문서(임상연구계획서, 연구자자료집 등)
5) 관리약사는 기록에 대한 의문점이나 수정, 보완사항을 CRA와 함께 논의하여 해결한다.

02 .점검(Audit) 및 내부점검

1) 점검은 의뢰자가 계획하여 임상시험용의약품이 임상연구계획서, 표준작업지침서, 관련 규정에 따라 적절하게 관리되고 있는지를 확인하는 과정이다.
2) 내부점검은 임상연구보호센터에서 시행하며 임상시험용의약품이 임상연구계획서, 표준작업지침서, 관련 규정에 따라 적절하게 관리되고 있는지를 확인하는 과정이다.
3) 관리약사는 의뢰자로부터 점검일정과 점검내용에 관한 정보를 제공받아야 하며, 관리약사는 임상시험용의약품에 관련된 점검일정을 확인한다.
4) 관리약사는 점검 및 내부점검에 대비하여 사전에 자체점검을 실시하고 특히 의뢰자가 제공한 점검예상내용에 관하여 검토한다. 관리약사가 정리해야 할 사항은 다음과 같다.
(1)인수, 투약, 반납에 관한 과정
(2)임상시험용의약품 보관조건
(3)임상시험용의약품 처방전
(4)대상자별 투약기록지, 약품별 수불기록지
(5)재고와 대상자 반납약
(6)인수증, 반납증
(7)온도기록지
(8)관련문서 보관내역: 임상연구계획서, 연구자자료집 등
5) CRA에 의해 행해진 점검 대비 모니터링 동안 생긴 의문점이나 수정, 보완할 사항은 바로 해결한다.
6) 점검 및 내부점검 중에 지적된 사항 중 수정, 보완이 필요한 것이 있다면 의뢰자와 의논한다.

03 .실태조사(Inspection)

1) 실태조사는 임상연구 실시기관에서 임상시험용의약품이 임상연구계획서, 표준작업지침서, 관련 규정에 따라 적절하게 관리되고 있는지를 평가하고 점검하는 과정이다.
2) 관리약사는 의뢰자로부터 실태조사의 일정에 관해 공문 및 메일로 알려주어야 하며 식품의약품안전처의 공문을 첨부할 수 있다.
3) 실태조사 시 관리약사가 미리 준비해야 하는 사항은 다음과 같다.
(1)임상연구에 사용되는 의약품처방전
(2)대상자별 투약기록지
(3)약품별 수불기록지
(4)인수증
(5)반납증

(6)온도기록지
(7)과제별 관리내역의 정리
4) 실태조사 시 관리약사가 정리 및 확인해야 할 사항
(1)처방전, 투약기록지, 인수증, 반납증, 온도기록지, 연구기간 동안 문서화된 모든 기록(메일, 메모, 전화내용, 팩스 등)을 실태조사 시 쉽게 찾을 수 있도록 잘 정리해둔다.
(2)모든 자료에 날인이 되어있는지 확인한다.
(3)모든 자료에 작성되어야 하는 부분이 빠진 곳은 없는지 확인한다.
(4)투약기록이 정확히 맞는지 다시 한번 확인하고 남은 임상시험용의약품의 반납 또는 폐기가 이루어졌는지 확인한다.
(5)모니터링 후 확인 날인이 되어있는지 확인한다.
(6)위의 내용은 정기적인 모니터링 시 항상 확인해야 하는 내용이지만 다시 한번 정리, 확인하여 철저히 실태조사에 대비해야 한다.
5) 관리약사는 의뢰자 또는 식품의약품안전처의 특별한 요청이 없으면 실태조사에 참석하지 않아도 되지만 언제든지 질의사항에 응답하여야 한다. 또한 임상시험센터 약국의 내부방문과 표준작업지침서(SOP) 등의 관련문서의 열람에 협조한다.

VII. 부록(Attachment)

CP01.P08 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CP01(임상시험용의약품 관리)
중분류 : P08(임상시험센터 약국의 기타업무)
작성자 : 김상미
관리자 : 김상미
관리책임자 : 김재송
운영책임자 : 윤정인

I. 목적(Introduction and purpose)

임상시험센터 약국임상의약품관리팀에서 임상시험용의약품의 전반적인 관리 이외의 업무가 원활히 수행되는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험센터 약국에서 운영하는 기타업무 부분에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
05. 세브란스병원 규정 및 절차
06. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
07. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 관리약사
02. 연구 책임자
03. 연구 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .장비관리

1) 냉장고, 냉동고, 알람시스템, 클린벤치 에 대해 매년 그 기능을 주기적으로 점검하며, 필요 시에는 정기 점검기간 외에도 기능을 점검 하도록 한다. (임상시험센터 내 분석실 통해 의뢰) 점검 후에는 그 기록을 보관하도록 하며 의뢰자의 요청이 있는 경우 이를 열람할 수 있도록 한다.
2) 온도계, 온도기록계에 대해 매년 그 기능을 주기적으로 점검하며, 필요 시에는 정기 점검기간 외에도 그 기능을 점검 하도록 한다. (약국 자체적으로 의뢰) 점검 후에는 그 기록을 보관하도록 하며 의뢰자의 요청이 있는 경우 이를 열람할 수 있도록 한다.
3) 임상시험용 의약품 관련 장비는 다음과 같다. 관련 장비의 개수 및 모델명 등 세부사항은 경우에 따라 변경될 수 있으므로 장비 목록만 명시하도록 한다.
(1)냉장고(2~8℃)
(2)냉동고(-25~-15℃)
(3)냉동고(-70℃이하)
(4)항온항습기(20~25℃)
(5)자동약포장기
(6)무균조제대(클린벤치: Biological safety cabinet) Class IItype A2

02 .교육

관리약사는 임상시험종사자교육 및 그 외 필요 시 원내약사뿐만 아니라 원외약사와 학생, 연구자, CRC를 대상으로 임상연구에 대한 전반적인 내용을 교육할 수 있다.

03 .임상시험용의약품 전산프로그램 관리

관리약사는 EMR/OCS 시스템을 사용하여 모든 임상시험용의약품의 약품코드관리 및 처방조회를 수행하고, 오류가 있을 경우 의료정보실에 의뢰하여 임상시험용의약품과 관련된 EMR/OCS 프로그램의 수정을 요청할 수 있다

VII. 부록(Attachment)

CR04.P03 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR04(긴급상황관리)
중분류 : P03(긴급상황관리)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

예기치 않은 사고 또는 예측했다 하더라도 단기간에 회복이 어려운 우발적인 사태가 전개될 경우에 필요한 대응방안을 마련함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

긴급상황 발생시에 원칙으로 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 세브란스병원 규정 및 절차

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상시험센터 직원
02. 임상연구관리실 사무팀 직원

V. 적용내용(Procedures)

01 .일반적인 관리

1) 임상시험센터 내에 발생되는 시설안전관리, 안전과 보안관리, 화재안전관리, 재난관리 관련 Contingency Problem이 발생하는 경우, 원내 규정 및 절차에 따라 처리한다.
2) 이외 발생되는 Contingency Problem의 관리 절차는 원내 규정을 우선적으로 따른다.
3) 긴급사태로 인해 업무 위임이 필요한 경우, 원내 규정과 지시를 우선적으로 따르며, 아래 기본 원칙을 따른다.
(1) 상급관리자(임상시험센터 소장)의 부재 시 중간관리자(임상연구관리실사무팀장 또는 임상시험관리파트장)가 업무를 대행한다.
(2) 중간관리자의 부재 시 대체 가능한 중간관리자가 업무를 대행하고, 대체 가능한 중간관리자가 없는 경우 상급관리자가 업무를 대행한다.
(3) 상급관리자와 중간관리자의 부재 시 각 팀 대표에 의하여 운영되며 임상연구관리실 사무팀의 대표가 총괄 관리한다.
(4) 부서원의 부재 시 팀별 대체근무자를 지정하여 업무를 대행한다.
4) 긴급사태로 판단되는 경우, 임상시험센터 소장, 임상연구관리실사무팀장, 임상시험관리파트장 중 1인에 의하여, 구성원을 지정해 임시 조직을 구성할 수 있다. 단, 임상시험센터 소장, 임상연구관리실사무팀장, 임상시험관리파트장 모두 부재 시 사무팀의 대표가 이를 대행할 수 있다.

VII. 부록(Attachment)

CR05.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR05(교육관리)
중분류 : P01(교육관리의 일반적인 사항)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구의 질적 수준 향상을 위하여 제공하는 교육 및 훈련에 대한 관리 기준 및 절차를 정함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

원내 규정에 따라 수행되는 필수교육, 보수교육, 부서교육, 이외 원내교육 등의 일반직무교육, 신규교육을 비롯해 임상연구와 관련한 교육 진행, 지원, 관리할 때 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 교육 관리자

V. 적용내용(Procedures)

01 .교육관리자의 역할

1) 부서 관리자는 교육 관리자를 정하여 교육 관리 권한을 위임할 수 있다.
2) 연세의료원 행정정보(부서교육관리) 또는 임상연구교육관리시스템을 통해 교육관리를 한다.
3) 임상시험 종사자교육(연구 코디네이터, 관리약사 대상) 및 정기 임상연구 세미나, 내부교육 등의 연간 교육 일정을 수립하고 교육 진행에 필요한 실무적인 내용을 정한다.
4) 필요 시 교육관련 예산을 산정하고 기안을 작성하여 승인을 받는다.
5) 내외부 교육을 위한 주제 선정, 강의실 예약, 강사 섭외, 홍보물 제작 및 배포, 접수 및 안내, 교재 제작 등 교육 진행을 위한 제반 준비를 한다.
6) 내외부 교육 프로그램 관련 정보를 안내하고 참석자 확인 및 관리한다.
7) 정해진 커리큘럼에 맞추어 교육을 진행한다.
8) 강의 평가 및 퀴즈, 이수증 발급, 비용 처리 등 교육 진행 이후의 업무를 수행한다.
9) 원내 규정에 따른 일반직무교육을 이수할 수 있도록 관리한다.
10) 국내외 규정에 따른 임상연구와 관련된 교육을 이수할 수 있도록 관리한다.
11) 외부교육을 이수한 경우, 교육 보고서와 이수를 입증할 증빙서류 등을 안내하고 제출이 확인되면 연세의료원 행정정보(부서교육관리)에 교육학점을 입력한다.
12) 외부교육을 이수한 경우, 임상연구교육관리시스템 상에서 외부교육이력관리를 할 수 있도록 안내한다.
13) 신규직원 입사 시 교육 및 제출서류를 안내하고 교육 완료 여부를 확인한다.
14) 해당되는 경우, 신규 직원의 실무 수행을 위한 직무교육을 진행한다.
15) 정기적으로 요청되는 교육관련 통계자료를 보고한다.
16) 기타 교육과 관련한 업무를 수행한다.

VII. 부록(Attachment)

CR05.P02 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR05(교육관리)
중분류 : P02(교육 대상자 관리)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구의 질적 수준 향상을 위하여 제공하는 교육 및 훈련에 대한 관리 기준 및 절차를 정함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

원내 규정에 따라 수행되는 필수교육, 보수교육, 부서교육, 이외 원내교육 등의 일반직무교육, 신규교육을 비롯해 임상연구와 관련한 교육 진행, 지원, 관리할 때 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 교육 관리자
02. 교육 대상자

V. 적용내용(Procedures)

01 .일반직무교육

1) 보수교육이 필요한 직종은 당해년도마다 교육을 이수하여 면허를 유지하고, 부서 관리자가 요청 시 교육증명서를 전달하여 개인직무파일에 보관될 수 있도록 한다.
2) 교육 대상자는 개정되는 SOP에 대한 교육을 이수하여야 한다.
3) 원내규정에 따라 필수교육을 이수 하고, 그룹웨어 교육이수현황에서 이수 여부 확인 및 교육학점을 관리하여야 한다.
4) 필요 시 원내에 개설된 교육(항암약물요법 등)을 이수 후 그룹웨어 교육이수현황에서 이수 여부를 확인할 수 있다.
5) 임상시험센터 내에 개설된 부서 교육(임상시험센터세미나 등)은 임상연구교육관리시스템에서 신청 및 이수 여부를 확인할 수 있다.
6) 교육 관리자는 원내 및 부서 교육을 안내하고 이수 여부를 확인할 수 있다.

02 .임상연구 관련 교육

1) 임상시험 종사자교육 이수가 필요한 직원은 당해년도마다 직종과 경력에 따른 종사자교육을 이수하고 임상연구교육관리시스템 상에서 이수 여부를 관리한다.
2) GCP 교육 이수가 필요한 직원의 경우 최소 2년마다 GCP 교육 또는 관련 교육을 이수하여야 하고 임상연구교육관리시스템 상에서 이수 여부를 관리한다.
3) 이 외 임상연구 관련 외부 프로그램의 참석을 원하는 경우 부서 관리자의 승인을 득하여 교육 이수 후 원내 규정에 따른 보고 및 관리를 수행하도록 한다.

03 .신규직원 교육

1) 교육 관리자는 ‘신규직원 교육 확인서’에서 정한 일정 및 내용에 따라 신규직원이 교육을 받을 수 있도록 안내한다.
2) 해당하는 경우, 신규직원의 직무교육은 위임된 교육관리자가 실시하며 입사 후 일정기간의 직무 교육 및 인수인계 기간을 가진다. 단, 직무 교육기간 및 인수인계 기간은 상황에 따라 조정될 수 있다.
3) 신규직원은 기한 내에 ‘신규직원 교육 확인서’에 작성된 모든 교육을 이수한 후 부서 관리자에게 제출한다.
4) 임상시험종사자교육 이수가 필요한 신규직원의 경우, 입사 후 빠른 시일 내에 우선교육을 이수 후 이수증 사본을 임상연구교육관리시스템 상에 업로드하고 개인직무파일에 보관한다. 이 때 잔여교육은 당해년도 안에 이수를 완료한다. 입사 전 기이수한 신규직원의 경우도 위와 동일한 방법으로 이수증 및 개인직무파일을 관리한다.
5) 이외 직무를 위하여 기타 교육 이수가 필요한 경우, 입사 후 빠른 시일 내에 교육이수를 완료하고 이수증 사본을 임상연구교육관리시스템 상에 업로드하고 개인직무파일에 보관한다.
6) GCP 교육 이수가 필요한 신규직원의 경우, 교육 안내를 참고하여 교육을 이수하고 이수증 사본을 임상연구교육관리시스템 상에 업로드하고 개인직무파일에 보관한다.
7) 교육 관리자는 신규직원 입사 시 직무 별 SOP 교육을 설정하여 정해진 기한에 이수가 완료될 수 있도록 안내하고 이수여부를 확인한다.
8) 필요 시 교육 관리자는 신규직원 제출서류를 요청하고 서류 확인 후 부서 관리자에게 전달한다.

VII. 부록(Attachment)

CR05.P02.A01.신규직원 교육확인서 예시

CR05.P02.A02.교육보고서 예시(수기작성용)

CR06.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR06(CRA 업무)
중분류 : P01(일반적인 사항)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구의 진행을 관리하고 품질관리를 담당하는 임상연구모니터요원의 역할 및 책임 등을 정하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험센터 CRA업무 진행에 적용하며, 협약된 지원 범위에 한한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상연구모니터요원 관리자 (Clinical Research Associate Manager, 이하 CRA 관리자)
02. 임상연구모니터요원(Clinical Research Associate, 이하 CRA)

V. 적용내용(Procedures)

01 .CRA의 역할 및 책임

1)임상시험센터에 의뢰된 임상연구의 원활한 진행을 위한 업무를 지원하고 신뢰성 및 정확성을 보장하기 위하여 CRA 관리자는 과제별 담당 CRA를 지정한다.
2)CRA는 협약된 지원범위에 따라 다음과 같은 역할 및 책임을 가진다.
(1)비용산정
(2)임상연구 관련 문서의 검토
(3)개시 전 업무
(4)임상연구개시 업무
(5)계약 및 연구비 관리
(6)식품의약품안전처(Ministry of Food and Drug Safety, 이하 MFDS) 승인 및 보고
(7)연구심의위원회(Institutional Review Board, 이하 IRB)심의 지원
(8)모니터링
(9)이상반응 보고 관리 및 규제기관 보고
(10)임상연구계획서 위반 관리
(11)임상시험용의약품(Investigational Product 이하, IP), 임상시험용 의료기기((Investigational Device 이하, ID)관리
(12)임상연구 문서 관리
(13)임상연구 종료 업무
3)CRA 는 해당 업무 수행 시 필요한 교육 및 훈련을 받아야 하고 자격에 관한 문서를 갖추어 두어야 한다.
(1)교육 이수 자격 요건은 의약품 등의 안전에 관한 규칙에 따른 식약처 고시를 따른다. 업무를 시작하기 전에 받아야 하는 우선교육 시간이 있으며 이를 충족하여야 한다.
(2) 의약품 임상시험 모니터요원의 경우, CRA 업무경험이 없는 자는 신규자 교육, CRA 업무 경험이 있거나 직전 년도 신규자 교육을 이수한 자는 심화 교육에 해당하며, 심화교육을 이수한 자는 보수교육에 해당한다. 각각 당해년도 법정 교육 시간을 이수해야 한다.

VII. 부록(Attachment)

CR06.P02 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR06(CRA 업무)
중분류 : P02(비용산정)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구모니터요원업무의 지원 범위에 따라 예측된 비용을 산정하여 임상연구가 효율적이고 체계적으로 운영될 수 있도록 해당 업무를 지원함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

협약 예정 과제의 비용산정 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상연구모니터요원 관리자 (Clinical Research Associate Manager, 이하 CRA 관리자)
02. 임상연구모니터요원(Clinical Research Associate, 이하 CRA)

V. 적용내용(Procedures)

01 .비용산정

1) CRA는 의뢰자가 요청한 전체 또는 일부 업무 범위를 바탕으로 비용산정을 진행한다.
2) CRA는 비용 산정 시 임상연구계획서 초안을 참고하되 추후 변경이 있을 경우, 이를 근거로 비용을 재 산정한다.
3) CRA는 의뢰자가 요청한 업무 범위의 지원 가능성을 타진한 후 임상시험센터 서비스 담당자에게 지원 범위를 전달한다.
4) CRA는 의뢰자에게 확인 받은 지원 범위를 근거로 견적서를 작성한다.
5) CRA는 작성한 견적서를 임상시험센터 서비스 담당자에게 전달하여 의뢰자의 확인이 가능할 수 있도록 한다.
6) CRA는 연구계획의 중대한 변동 사항이 있거나 의뢰자의 요청이 있을 경우, 비용에 대한 논의를 통해 재 산정된 견적서를 임상시험센터 서비스 담당자에게 전달한다.

02 .임상시험센터서비스 협약 확인

1) CRA는 임상시험센터 서비스 담당자에게 해당 업무에 대한 임상시험센터서비스 협약 여부를 확인한다.
2) 임상시험센터서비스 협약 체결 이후 CRA 업무를 진행하는 것을 원칙으로 하나 ,경우에 따라 비용 조율이 완료되면 지원을 시작할 수 있다.

VII. 부록(Attachment)

CR06.P03 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR06(CRA 업무)
중분류 : P03(임상연구 관련 문서의 검토)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구모니터요원은 임상연구계획서와 대상자 설명문 및 동의서 등의 연구관련 문서가 과학적으로 타당하며 명확하고 상세히 기술되어 있는지를 검토하여, 임상연구의 신뢰성 및 정확성을 보장하도록 하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

협약 과제의 임상연구 관련 문서의 검토 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상연구모니터요원(Clinical Research Associate, 이하 CRA)

V. 적용내용(Procedures)

01 .임상연구계획서 검토

1) 필요 시 CRA는 의뢰자가 전달한 임상연구계획서를 검토한다.
2) CRA는 검토 시, 연구수행 가능성, 연구수행 시 발생 가능한 문제점, 관련 규정, 계획서 구성 요성의 적합성, 연구 목적 등을 고려하며 이에 대한 검토 내용을 종합하여 의뢰자에게 전달한다.
3) CRA는 식품의약품안전처(Ministry of Food and Drug Safety, 이하 MFDS) 및 연구심의위원회(Institutional Review Board, 이하 IRB)의 승인을 득하기까지 의뢰자 및 관련 부서 담당자들과 지속적으로 의사소통을 하며 의견을 제시할 수 있다.

02 .대상자 설명문 및 동의서 검토

1) 필요 시 CRA는 의뢰자가 전달한 대상자 설명문 및 동의서를 검토한다.
2) CRA는 검토 시, 대상자 설명문 및 동의서가 해당 연구와 관련된 적합한 정보를 포함하는지, 대상자의 안전과 권익보호를 위하여 관련 규정에 부합하는지 고려하며, 이에 대한 검토 내용을 종합하여 의뢰자에게 전달한다.
3) CRA는 MFDS 및 IRB의 승인을 득하기까지 의뢰자 및 관련 부서 담당자들과 지속적으로 의사소통을 하며 의견을 제시할 수 있다.

VII. 부록(Attachment)

CR06.P04 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR06(CRA 업무)
중분류 : P04(개시 전 업무)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구가 과학적·윤리적 기준과 관련 규정에 따라 원활하게 시작될 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

협약된 임상연구의 참여기관이 임상연구를 적절하게 수행할 수 있도록 임상연구 개시 전까지의 모든 활동에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상연구모니터요원(Clinical Research Associate, 이하 CRA)

V. 적용내용(Procedures)

01 .임상연구 개시 준비

1) 연구 실시 기관 및 연구자 확인 의뢰된 연구의 참여기관이 관련 규정과 기관 SOP에 따른 연구 수행에 적합한지에 대해 확인한다. 적절하지 않은 부분이 확인된 경우, 의뢰자와 의논하여 변경될 수 있도록 한다.

2)개시 준비 수행

필요 시, 임상연구 시작 이전에 선정된 연구자 및 실시기관이 해당 임상연구를 적절히 수행할 수 있도록 확인한다. CRA가 확인해야 하는 내용은 다음과 같다.

(1) 참여 연구진의 자격 확인 (CV, 교육 이수증 등의 확인)
(2) 실시기관 : (해당 되는 경우) 모니터링 장소, 의무기록 방법 및 근거문서 기재방법 확인 등
(3) 임상연구 승인 및 등록 절차 : MFDS/IRB 승인 상태, 필요 시 임상연구 요양급여 적용 결정 신청 상태 및 임상연구 등록 (Clinical Research Information Service,CRIS, Clinicaltrials.gov)확인 등
(4) 본 임상연구 관련 IRB 심의 및 통보서 : 규정에 적합한 심의위원 구성 여부, 통보서 확인 등
(5) 본 임상연구 계약 : 계약 체결일자/계약서 기재사항 확인 등
(6) 기관 IRB 절차 : IRB 표준작업지침서 심의절차/심의일정, 보고 timeline 확인 등
(7) 문서보관 : 문서보관책임자 지정 여부, 문서이관 절차 확인
(8) 임상실험실 및 설비 : 인증서 수령, 검사의 정상 범위 확인 등
(9) IP/ID 관리 : 관리약사 지정, IP/ID 보관장소 및 보관 조건 등

02 .기타

해당 임상연구 참여 연구자들은 임상연구계획서 및 세부적인 임상연구 진행 방법, 임상연구 일정 등의 합의를 위해 필요에 따라 임상연구 실시 전 연구자 회의를 가질 수 있다. CRA는 연구자 회의에서 논의된 내용을 정리하여 연구자들에게 통보해야 하며, 회의록을 작성하여 TMF에 보관한다.

VII. 부록(Attachment)

CR06.P05 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR06(CRA 업무)
중분류 : P05(임상연구 개시 업무)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구를 시작하기 전 임상연구 관련 자료 및 임상연구 준비 상황 등을 최종 점검하고, 임상연구의 모든 과정이 관련규정에 따라 진행되도록 하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

협약된 임상연구의 시작 방문과 관련된 모든 활동에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상연구모니터요원(Clinical Research Associate, 이하 CRA)

V. 적용내용(Procedures)

01 .임상연구 개시 준비

1) 임상연구 기본문서 파일(Trial Master File이하, TMF)/연구자 파일(Investigator's File 이하, ISF) 준비
CRA는 임상연구 개시 에 앞서 연구자 또는 CRC와 기본문서확보 여부에 대해 확인하고, 미확보문서는 임상연구 시작 전까지 확보하도록 한다.
2) 임상시험용 의약품(Investigational Product, 이하 IP) 및 임상시험용 의료기기(Investigational Device 이하 ID) 배송 준비 (해당되는 경우)
(1) CRA는 실시기관과의 계약 체결 이후 관리약사 혹은 의료기기 담당자와 IP 혹은 ID 배송 일정 및 수량을 논의하여 IP/ID가 임상연구 시작 전에 실시기관에 공급될 수 있도록 확인한다.
(2) CRA는 IP 관리를 위해 임상연구 시작 전에 약국파일이 제작될 수 있도록 지원한다. 실시기관에서의 IP/ID 관리에 대한 상세 내용은 실시기관 SOP를 참고한다.
3) 참여 연구진 확인
연구자의 명단을 확보하여 임상연구 진행 시 연구자 각자의 역할을 확정하며 별도의 교육이 필요한 경우 연구관련 교육이 진행될 수 있도록 한다.

02 .임상연구 개시 방문의 진행(필요 시)

1) 연구자모임/개시모임 참가자 및 일정 점검
CRA는 연구책임자와 논의하여 개시모임에 참석할 연구자의 명단을 확보하여 임상연구 진행 시 연구자 각자의 역할을 확정하고, 세부 항목을 포함하는 회의 Agenda를 작성한다. 사전에 연구책임자와 논의되어야 할 사항은 아래와 같다. CRA는 연구책임자와 논의 후, 가능한 많은 연구자가 참석할 수 있는 시간으로 모임 일정을 결정한다.
(1) 모임의 목적 및 일정
(2) 참석 인원: 연구자, 관리약사/의료기기관리자, CRC 등
(3) 예상 소요 시간
(4) 모임 장소 및 장비 사용 가능 여부
2) 내부 준비
CRA는 임상연구 시작 방문에 앞서 다음 사항을 확인하고 준비한다.
(1) 연구 관련참석 인원
(2) 모임 장소 및 장비(노트북, 빔 프로젝터 등) 확보 최종 확인
(3) 모임에서 확보 가능한 임상연구 기본문서(위임·서명록, Training Log 등)
(4) IP/ID 포장 및 라벨링 확인(필요 시)
(5) 눈가림 봉투(필요 시)
(6) 증례기록서 최종본과 증례기록서 작성지침
(7) 임상연구계획서 최종본
(8) KGCP, 임상연구 스케줄, 임상연구계획서 요약 등이 포함된 발표자료 준비 및 유인물
(9) 모니터링 계획: 임상연구 개시 이전에 연구의 형태, 대상자 방문 빈도, 연구 종료 목표일 등의 여러 요소를 고려하여 작성한다.
3)연구자모임/개시모임 실시
(1) 논의사항
CRA는 임상연구의 원활한 진행을 위해 연구자모임/개시모임에서 각 사안이 상세히 다루어지도록 돕는다. 연구자모임/개시모임에서 논의되어야 할 항목은 아래와 같다.
① 임상연구 관련 규정준수 의무
② 임상연구계획서의 상세한 검토 및 대상자 동의서 취득 절차
가. 이상반응의 정의 및 보고절차
나. 연구자 각자의 정해진 역할과 수행되어야 할 직무
다. 허용/제한되는 병용요법
③ 증례기록서 기재 요령 및 수정 절차
④ 임상연구 수행 예정 기간
⑤ 모니터링 방법 및 계획, 근거문서 기재

⑥ 임상연구에 사용될 모든 물품(IP, ISF, 약국파일, 각종 서식 등)
⑦ 대상자 번호의 배정 방법 및 눈가림 해제 절차(필요 시)
⑧ 특수 장비/기기 사용법(필요 시)
⑨ ISF 관리 및 유지
(2) 확인사항
연구자모임/개시모임을 마치기 전에 CRA는 아래의 사항을 확인하여야 한다.
① 모임에 참석한 임상연구 참여 연구자는 Training Log를 작성하도록 한다.
② 모든 연구자의 담당 업무가 위임·서명록에 제대로 기록되었는지 확인한다.
③ 임상연구를 시작할 수 있는 날짜와 모니터링 계획을 확인한다.
④ 필요한 경우, 연구비 지급 방법과 임상연구 결과 출판 방침을 논의한다.
⑤ 전체 모임 동안 제기된 모든 의문사항과 문제에 대한 해결 혹은 F/U을 위해 회의 내용을 적절히 기록한다.
4) 임상연구 참여 연구진 방문
CRA 는 개시모임 시 필요한 경우 관련 연구진을 방문하여 아래와 같은 별도의 교육을 시행할 수 있다.
(1) CRA는 개시모임 이전 또는 이후에 임상약국을 방문하여 관리약사에게 IP 관리, 약국파일 작성 등에 대하여 별도의 교육을 수행하며, IP 보관장소 및 보관조건을 확인한다.
(2) CRA는 개시모임 이전 또는 이후에 임상연구 관련 물품 및 ISF 관리에 대하여 CRC에게 별도의 교육을 수행한다.
(3) 검체 보관이 필요한 경우, CRA는 개시모임 이전 또는 이후에 검체관리 담당자를 방문하여 검체의 취급 절차를 검토하고 검체의 보관 및 폐기 방법에 대해 논의한다.
5) 임상연구 개시 방문 후 업무
(1)CRA는 연구자모임/개시모임 시 기록을 토대로 논의사항 및 결정사항 등을 정리한다.
(2)방문 후 연구자모임/개시모임 보고서를 작성(단, 연구자모임/개시모임 후 근무일 기준 20일 이내 보고서 작성) 후, TMF및 ISF에 보관한다. 방문 후 근무일 기준 20일 이내에 모임에서 협의된 모든 사항과 임상연구 시작을 알리는 내용의 전자우편을 임상연구 참여 연구자 전원에게 발송하도록 한다.
(3)CRA는 개시모임에 참석하지 않은 연구자를 파악하여 임상연구 시작 전 연구자에 의하여 별도의 교육을 실시되었는지 확인하고, Training Log를 작성한다. 또한, 임상연구 진행 중 새로이 추가된 연구자에 대해서도 개시모임과 동일한 수준의 교육이 실시될 수 있도록 하고 이를 Training Log에 작성하여 TMF 및 ISF에보관한다.

VII. 부록(Attachment)

CR06.P06 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR06(CRA 업무)
중분류 : P06(계약 및 연구비 관리)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

세브란스병원 연구자가 총괄 연구책임자인 다기관 임상연구의 계약체결 및 연구비 관리를 함에 있어서 필요한 기준 및 절차를 정하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

협약된 임상연구의 계약 및 연구비 관리와 관련된 모든 활동에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상연구모니터요원(Clinical Research Associate, 이하 CRA)

V. 적용내용(Procedures)

01 .계약 관리

1) 계약서 제작
(1) CRA는 IRB 승인 이후 실시기관과의 계약을 위하여 세브란스병원 계약서 양식으로 계약서를 제작하는 것을 원칙으로 한다. 단, 실시기관에서 요청하는 계약서 양식이 있을 경우는 그 기관의 SOP에 따른다.
(2) 계약서 제작 시 아래의 항목을 고려한다.
① 과제번호
CRA는 실시기관의 IRB승인 여부와 과제번호를 확인한다.
② 계약대상
CRA는 연구책임자와 실시기관을 확인하고 해당 기관의 명칭 및 대표자 성명, 직함 등이 올바르게 표기되어 있는지 확인한다.
③ 계약금액
가. CRA는 IRB에 최종 승인된 연구비 소요내역서와 계약서에 작성된 금액을 확인한다.
나. CRA는 아래 항목이 실시기관 내규에 따라 연구비 소요내역서에 반영되어 있는지 확인한다.
가) 간접비
나) 약제관리비(필요 시)
다) 직접비
④ 기타사항
2) 계약서 사전검토
(1) CRA는 제작한 계약서를 의뢰자에게 전달한다.
(2) CRA는 의뢰자가 검토한 계약서를 실시기관 연구 책임자에게 확인 요청 후 실시기관의 계약 담당자에게 사전검토를 의뢰한다.
(3) 사전검토 후 실시기관의 요청사항에 따라 계약서를 수정하여 세브란스 계약 담당자에게도 검토 의뢰 후 수정사항을 반영하여 의뢰자에게 최종 승인을 받는다.
3) 계약서 결재, 송부 및 보관
(1) CRA는 검토가 완료된 계약서에 의뢰자의 서명을 득한 후 계약 담당자에게 전달하여 병원장 결재를 득한다.

(2) CRA는 의뢰기관의 서명을 득한 계약서를 실시기관 연구자 또는 CRC에게 송부하여 계약 체결을 요청한다.
(3) CRA는 서명이 완료된 계약서가 의뢰기관으로 송부되면, 원본은 계약 담당자에게 전달하고 사본은 TMF및ISF에 보관될 수 있도록 한다.
4) 계약변경
(1) CRA는 계약변경을 진행하기 전 해당 과제가 IRB 계획변경 심의를 거쳐 승인되었는지를 확인한다.
(2) IRB의 계획변경 승인여부를 확인한 후 계약변경을 진행해야 하는 경우는 아래와 같다.
① 임상연구계획서 변경(대상자 수/검사항목/방문횟수 등)에 따른 연구비 변경
② 연구기간 변경
③ 연구책임자 변경
④ 기타 IRB 계획변경을 통한 계약변경이 필요하다고 판단되는 경우
(3) 계약변경은 신규계약과 동일한 방법으로 절차를 진행한다.
5) 계약해지
(1) 계약이행이 어려운 상황이 발생하여 계약의 해지가 필요한 경우, 의뢰자의 장과 실시기관의 장은 상호 협의하에 계약을 해지 할 수 있다.
(2) CRA는 계약 해지가 결정될 경우, 이를 증빙할 수 있도록 증거문서를 작성하여 TMF 및ISF에 보관한다.

02 .연구비 관리

1) 연구비 산정 및 검토
(1) 필요 시 CRA는 IRB에 승인 받은 임상연구의 연구비 산정에 참여할 수 있다.
(2) CRA는 전체 연구비 산정을 위해 실시기관의 연구비 소요내역서를 요청할 수 있다.
(3) CRA는 연구비 산정 시, 임상연구계획서 초안을 참고하되 추후 변경이 있을 경우 이를 근거로 연구비를 재 산정한다.

(4) CRA는 연구비를 산정하여 의뢰자에게 전달한 후 승인을 받는다.
2) 연구비 분배
(1) CRA는 실시기관의 IRB 승인 이후, 청구용세금계산서 발급 신청서를 작성하여 실시기관의 연구비 담당자에게 전달한다.
(2) CRA는 청구용세금계산서가 발급되면 의뢰기관의 해당 진료과 연구비 담당자에게 전달하여 실시기관에 연구비가 전달될 수 있도록 하고 연구비가 입금된 날짜를 확인한다.
(3) CRA는 연구비 분배 횟수와 금액을 확인하고 사전에 청구용세금계산서를 요청하여 연구비가 계약서에 명기된 대로 입금되도록 한다.
3) 연구비 정산
(1) CRA는 연구 중단 또는 종료된 경우, 의뢰자의 요청에 따라 실시기관의 내규와 연구 진행 상황을 고려하여 연구비를 정산한다.
(2) CRA는 필요 시, 실시기관 연구비 담당자 또는 CRC에게 세부 사용내역을 요청할 수 있다.

VII. 부록(Attachment)

CR06.P07 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR06(CRA 업무)
중분류 : P07(식약처 승인 및 보고)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

식품의약품안전처(이하, 식약처)에 임상시험계획(변경) 승인 및 보고를 위하여 필요한 기준 및 절차를 정하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

협약된 임상연구 업무 중 식약처 승인 및 보고 와 관련된 모든 활동에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상연구모니터요원(Clinical Research Associate, 이하 CRA)

V. 적용내용(Procedures)

01 .승인신청 개요

임상시험계획(변경) 승인을 얻고자 하는 자가 식품의약품안전처장(이하, 식약처장)으로부터 승인을 얻고자 신청하는 민원사무를 말한다.

1)승인절차

식약처 승인 업무 절차는 크게 5단계로 이루어진다.

(1) 1단계: 접수 및 제출서류 준비

① 관련 규정에 근거하여 식약처 승인 대상 여부를 확인한다.

② 승인 대상으로 확인되는 경우, 필요한 제출서류 목록을 확인한다.

③ 의뢰자에게 승인 신청절차, 업무별 절차, 예상 처리기간, 제출서류 준비에 대해 안내한다.

④ 의뢰자로부터 받은 제출서류를 관련 규정에 근거하여 내용을 검토한다

(2) 2단계: 전자민원 신청서 작성

① 의약품안전나라/의료기기 전자민원창구 계정 및 시스템 제반사항 등을 확인한다.

② 해당 민원사무를 선택하여 신청내역의 입력항목을 작성하며 민원신청내역 및 해당 제출자료를 확인하여 구비서류를 첨부한다.

(3) 3단계: 전자민원 신청

입력자료 및 첨부자료를 최종 검토 후 확인한 후 민원신청을 진행한다.

(4) 4단계: 민원 심사 처리

식약처 승인이 신청된 건에 대하여 식약처 협의요청 부서 및 담당자, 접수번호, 처리예정일을 확인하며 민원진행 상황을 파악한다

(5) 5단계: 심의 결과 확인

민원처리 결과가 등록되면 승인여부를 확인하며 승인 시 승인서를 확인하며 의뢰자에게 임상연구명, 처리결과, 최종승인버전에 대해 알림 한다. 심의 결과에 따라 의뢰사와 논의 후 처리한다.

02 .보고신청 개요

임상시험계획승인을 받은자가 임상시험을 실시하는 경우 규정에 명시된 기간내에 식약처장에게 보고하는 보고사무를 말한다.

1) 최초 및 최종 시험대상자 현황 보고
2) 임상시험 계획 변경 중 규정에서 정한 변경 보고
3) 최종 시험대상자 관찰 종료 현황
4) 임상시험 실시상황보고
5) 임상시험 최종 결과
6) 약물이상반응 보고

VII. 부록(Attachment)

CR06.P08 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR06(CRA 업무)
중분류 : P08(연구심의위원회(IRB) 심의 지원)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구 개시 전에 연구심의위원회(Investigational Review Board이하, IRB)에 의해 심의 및 승인되고, 임상연구 기간 동안 IRB의 승인이 유지되도록 지원하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

협약된 임상연구의 승인과정과 관련하여 연구자 및 임상연구모니터요원의 의무를 다하기 위한 모든 활동에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상연구모니터요원(Clinical Research Associate, 이하 CRA)

V. 적용내용(Procedures)

01 .IRB 관련 업무

CRA는 실시기관의 IRB 심의절차 및 기간, 심의료 등 IRB심의와 관련한 사항들을 확인한다. CRA는 연구자에게 해당 실시기관의 정해진 절차에 따라 IRB 승인을 얻고 이를 유지해야 할 책임이 있음을 주지시킨다.

1) IRB 심의 의뢰

(1) 초기 심의 의뢰

IRB의 승인을 얻기 위해 CRA는 아래의 문서를 구비하여 각 실시기관의 IRB에 심의신청이 진행될 수 있도록 한다.

가. 임상연구계획서
나. 증례기록서
다. 대상자설명문 및 동의서
라. 대상자에게 제공되는 서면 정보
마. 대상자 모집 절차(광고 등 포함)
바. 임상시험자자료집 (Investigator's Brochure)
사. 기타 안전성 정보
아. 대상자에게 제공되는 보상에 관한 정보
자. 연구자의 최근 이력서 또는 기타 경력에 관한 문서
차. 식약처 승인서(필요 시): 식약처승인 이후 추가 제출 가능
카. 기타 IRB 요청 문서

(2) 임상연구계획서 변경 보고

CRA는 임상연구계획서 수정 등 변경사항에 대하여 확인하고 연구자가 IRB에 보고할 수 있도록 하여야 한다.

(3) 중간 보고 (연구 지속심의 보고)

CRA는 연구자가 IRB에서 지정한 기간(적어도 1년에 1회 이상)에 따라 연구자가 임상연구의 진행 상황에 관한 서면 요약을 제출하도록 해야 한다.

(4) 종료 보고

CRA는 마지막 대상자가 임상연구를 완료했을 경우, 연구자가 IRB SOP에 따라 이 사실을 보고하도록 해야 한다.

(5) 결과 보고

CRA는 결과보고서 작성 및 실시기관과의 연구비 정산이 완료되면 연구자가 IRB SOP에 따라 이 사실을 보고하도록 해야 한다.

(6) 중대한 이상반응(Serious Adverse Event 이하, SAE) 보고

CRA는 SAE가 발생할 경우, 연구자가 임상연구계획서 및 IRB SOP에 따라 보고하도록 해야 하며, 이에 대해 의뢰자와 참여실시기관에 정보를 공유하도록 한다. 또한 타 기관에서 발생하는 SAE를 각 기관 IRB SOP에 따라 적절히 보고할 수 있도록 한다.

(7) 임상연구계획서 위반

CRA는 연구자가 임상연구계획서 위반을 하였을 경우, CRA에게 알리고 기관 IRB SOP에 따라 보고하도록 해야 하며 적절한 조치가 취해질 수 있도록 하여야 한다.

(8) 그 외 보고

CRA는 기타 IRB의 보고가 필요한 경우, 연구자가 IRB에 적절히 보고할 수 있도록 하여야 한다.

2) IRB 승인여부 확인

(1) CRA는 IRB 승인 여부를 확인한다. 반려 시 원인을 파악하여 연구자가 보완하여 제출하도록 하고, 시정승인 또는 보완 시 답변서를 작성하여 제출한다.

(2) CRA는 IRB 심의통보서에 심의서류가 제출서류와 동일한지 확인한 후 승인일, 승인유효일자, IRB No., 등을 검토한 후 IRB 심의통보서가 TMF 및 ISF에 보관될 수 있도록 한다.

(3) CRA는 임상연구 시작 전 IRB 승인서를 확보하여 승인이 확인된 후 임상연구가 진행되도록 하여야 한다.

3) IRB 업무 시 필요 사항

(1) CRA는 해당기관의 IRB SOP에 따라 심의가 진행될 수 있도록 하며 주기적으로 IRB 위원명단을 확인하여 변경이 있을 시 연구자가 이를 업데이트할 수 있도록 하여야 한다.

(2) CRA는 IRB에 제출한 모든 사항을 IRB Approval List를 이용하여 실시기관 별로 작성한 후 TMF 및 해당 ISF에 보관하도록 한다.

VII. 부록(Attachment)

CR06.P09 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR06(CRA 업무)
중분류 : P09(모니터링(Monitoring))
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구가 관련규정 및 해당 임상연구계획서에 근거하여 윤리적이고 과학적으로 적절하게 실시될 수 있도록 모니터링에 관한 절차를 정하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

협약된 임상연구의 모니터링과 관련된 모든 활동에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상연구모니터요원(Clinical Research Associate, 이하 CRA)

V. 적용내용(Procedures)

01 .모니터링 계획 작성 및 관리

1)모니터링 방법 사정

CRA는 모니터링 사정도구(Monitoring Plan Tool)를 바탕으로 해당 연구의 모니터링 적용 방법을 고려하며 의뢰사와 이에 대해 논의 후 모니터링 방법 및 주기 등을 결정한다.

2)모니터링 계획 수립

CRA는 최초 모니터링 이전에 모니터링 계획(Monitoring Plan)을 수립한 후 CRA 관리자의 승인을 받아야 한다. 임상연구의 성격에 따라 모니터링 계획 작성일자는 조절할 수 있으나 되도록 개시모임 이전에 작성하기를 권고한다. 승인된 모니터링 계획은 TMF에 보관하며, 해당 임상연구의 모든 모니터링 활동은 승인된 모니터링 계획에 의해 진행할 수 있도록 한다.

모니터링 계획에 포함되어야 하는 사항은 다음과 같다.

(1) 모니터링의 방법에 관한 사항

(2) 실시기관모니터링 결과의 논의 및 보고에 관한 사항

(3) 미준수 관리에 관한 사항

(4) 모니터링요원의 업무수행에 필요한 사항

(5) 모니터링 계획 변경에 관한 사항

① 모니터링 계획을 변경하는 경우 시기, 기준, 절차 등에 관한 사항

②모니터링 계획의 변경이 필요한 경우, CRA는 모니터링 계획을 수정하고 CRA 관리자의 승인을 받는다. 최초로 승인된 모니터링 계획이 Version 1.0이며, 변경 시에는 변경 차수에 따라 Version No.를 ‘2.0, 3.0, 4.0…’ 순으로 부여한다.

(6) 안전성 보고에 관한 사항

(7) 문서 관리에 관한 사항 등

3)수립된 모니터링 계획에 따라 방문 모니터링 (on-site monitoring) 또는 적절한 전산 시스템 등을 사용한 In-house 모니터링, 그 밖의 방법을 사용하여 모니터링을 수행할 수 있다.

4)연구 진행 중 계획된 각 기관의 위험도 평가(Risk Assessment) 결과에 따라 모니터링 방법, 범위 및 주기 등이 조정될 수 있다.

02 .실시기관 연락 방법

임상연구 진행과정 동안 CRA는 실시기관을 직접 방문하거나 전화, 전자우편 등을 통해 연구진과 필요 시 주기적인 연락을 취할 수 있도록 한다.

1) 전화 연락

CRA는 연구 진행상황 확인을 위해 연구자 또는 CRC와 전화 연락을 취할 수 있으며 연락 빈도는 임상연구의 특성이나 대상자 등재 속도 등에 따라 CRA가 조절할 수 있다. 전화 연락 후 Telephone Contact Log를 작성하여 문서화하고, 실시기관에서도 Telephone Contact Log를 작성하도록 요청한다. 단, 통화내용에 대해 확인 전자우편을 보내는 경우 통화내역 기록을 별도로 남기지 않아도 무방하다.

2) 서신을 통한 연락

CRA는 실시기관 방문 사이에 임상연구의 진행 상황을 파악하기 위하여 전자우편, 팩스 등으로 연구자, CRC와 의견을 교환할 수 있으며, 관련 내용을 TMF에 보관하고 실시기관에서도 ISF에 보관하도록 요청한다.

3) 직접 방문

CRA는 해당 모니터링 계획에 명시된 사항에 따라 실시기관에 대한 직접 방문을 실시한다. CRA는 실시기관 방문에서 해당 임상연구가 윤리적, 과학적으로 수행될 수 있도록 필요 시 연구자 또는 CRC와 주기적으로 모임을 가질 수 있다. 실시기관 방문 시 CRA는 Site Visit Log를 작성하고, 기관연구진의 확인 서명을 받아 ISF에 보관한다.

03 .실시기관 방문

1) 정기 모니터링 방문

(1) 모니터링 방문 준비

① CRA는 연구자 또는 CRC에게 연락하여 모니터링 방문 일정을 협의하고 필요한 경우, 아래의 정보를 제공한다. 기타 연구참여자를 방문하는 경우에는 별도의 연락을 취하여 일정을 잡는다.
가. 전체 소요시간 및 연구자 또는 CRC와의 면담/협의 시 필요한 시간을 추정
나. 방문 시 Agenda
다. 검토가 필요한 근거문서 및 그 밖의 임상연구 관련 기록 등의 특정 문서
② 모니터링 방문 수행에 필요한 사항을 준비 또는 검토한다.
가. 방문 기관의 모니터링 공간 예약 및 근거문서 접근 권한 확보
나. 임상연구계획서(최종본)
다. 실험실적검사 정상 범위(필요 시)
라. 연구자 또는 CRC와 논의가 필요한 사항, 질의 사항 등
마. 모니터링 checklist
바. 해당 기관의 미해결사항 확인
사. 기타 방문 목적에 따른 추가 서식 및 자료
(2) 모니터링 수행
①증례기록서, 근거문서 및 기타 문서들을 검토한다. 이 때 수정이 필요하거나 결측 상태의 자료 해결을 위해 연구자 또는 CRC와 모임을 가질 수 있다.
②지난 모니터링에서 확인하지 못한 내용(지난 모니터링 방문 이후 진행된 대상자의 방문, 새로 스크리닝 또는 등재된 대상자, 중도탈락 또는 종료된 대상자 기록 등)을 검토한다.
③근거문서 검증(Source Document Verification, 이하 SDV)을 실시하며 SDV는 사전에 작성된 모니터링 계획을 바탕으로 시행한다.
④Screening Log, Enrollment Log, Subject Identification Log 등이 정확하게 작성 및 관리되고 있는지를 확인한다.
⑤해당 연구의 경우, 임상시험용의약품 또는 임상시험용의료기기의 관리 현황과 처방기록을 검토한다. 이때 보관조건, 수불기록, 유효기간 또는 재검일자, 필요 시 무작위배정의 눈가림 유지 현황 등에 대해서도 확인하도록 한다.
⑥ ISF 업데이트 상태를 확인하고 점검한다.
⑦ ISF 업데이트 상태를 확인하고 주기적으로 점검한다.
⑧연구자 또는 CRC와 아래 사항에 대해 논의한다.
가. 미해결된 안건
나. 대상자 등재 상황 (등재율, 중도 탈락률 등)
다. 금번 모니터링 시 야기된 안건
라. SAE, SUSAR 등 안전성 Issue
마. 기타 논의가 필요한 사항
(3) 모니터링 방문 후 업무
① 구두 보고 및 보고서 작성
CRA는 모니터링 방문 시 중요한 Issue가 있었던 경우 CRA 관리자에게 먼저 구두로 보고하여 신속한 의사결정이 이루어지도록 해야 한다. CRA는 구두로 보고한 방문 내용과 논의 결과를 반영하여 Monitoring Visit Report를 작성(단, 모니터링 방문 후 근무일 기준 10일 이내 보고서 작성) 하고, 최종본은 CRA 관리자의 서명을 득한 후 TMF에 보관한다.
② Monitoring F/U Letter 송부
CRA는 모니터링 방문 후 방문 내용을 요약한 Monitoring F/U Letter를 작성(단, 모니터링 방문 후 근무일 기준 10일 이내 작성)하여 연구자에게 송부한다.
③ 각종 Log 업데이트
가. CRA는 Subject Visit Log, Protocol Deviation Log, SAE Tracking Log 등을 즉시 업데이트 하여 임상연구 진행 상황이 파악될 수 있도록 한다.
2) 정기 모니터링 방문 이외의 실시기관 방문
CRA은 SDV를 수행하는 정기 모니터링 방문 이외에 Data Clarification Form 해결, 대상자 모집 독려, 실시기관에서 발생된 Issue 해결, 약국 방문 등 특정 목적의 비정기적인 실시기관 방문을 수행할 수 있다. CRA는 실시기관 방문 시 Site Visit log를 작성하며 방문 내용에 대하여 연구자와의 공유가 필요하다고 판단될 경우, F/U Letter를 작성 (단, 방문 후 근무일 기준 10일 이내 작성)하여 연구자에게 보내도록 한다.

04 .동반 모니터링 방문

동반 모니터링 방문은 둘 이상의 CRA가 실시기관을 방문하는 것으로 CRA의 교체로 인한 인수인계, 파트 내에서 QC 또는 Training의 목적으로 필요 시 수행될 수 있다. 동반 모니터링 방문은 정기적인 모니터링 방문과 동일한 절차로 수행되며, 실시기관에 모니터링 일정 조율 시 동반 모니터링 방문이 수행될 예정임을 알리고 모니터링 장소 및 PC 사용 등에 어려움이 없도록 협조를 요청한다.

05 .In-house 모니터링

In-house 모니터링은 의뢰자 직원 (CRA, 데이터관리자, 통계담당자) 등이 원격으로 기관 외의 장소에서 임상시험 수행관련기록 등을 검토하는 모니터링 방법이다.

1)In-house 모니터링 준비

(1) 모니터링 계획에 따라 수행하며, 당시의 임상연구 실시 현황을 고려하여 모니터링 일정을 기관 담당자와 협의하여 결정한다.

(2)기관 담당자에게 대상자 등록 현황과 SAE 발생 여부, 계획서 미준수 사항, IRB 보고 사항, 대상자 방문 진행 정도를 확인한다.

(3)전자증례기록서 상의 입력 상황을 확인하고 가장 최신의 정보까지 업데이트 될 수 있도록 요청한다.

2) In-house 모니터링 수행

In-house로 각 기관에서 전자증례기록서에 입력한 정보를 토대로 모니터링을 시행하며, 사전에 기관 담당자로부터 대상자 등록 현황, 이슈사항 등의 자료를 전달받아 이를 참고하여 수행한다.

(1) In-house Monitoring 에서의 주요 확인 사항

①등록된 대상자의 방문일 및 방문 여부

②e-CRF 입력의 완결성 및 정확성

③계획서 준수 여부

④동의취득 여부

동의취득관련 모니터링 시행 시 ‘동의취득 checklist guideline’을 바탕으로 진행하며 개인정보 관련 법령 준수를 고려 해야한다.

⑤모든 query의 해결 및 데이터 수정 여부

⑥주요 유효성 평가 변수 수집의 완결성 및 정확성

(2) 기타 확인사항

① 모니터링 중 발견된 미준수 사항은 기관 규정에 따라 IRB 보고가 진행될 수 있도록 하며 주요한 위반사항은 의뢰자와 공유 및 논의한다. 이 중 중대한 계획서 위반이란, 대상자의 안전과 임상시험의 유효성 및 자료의 신뢰성, 임상시험 수행에 유의한 영향을 미치는 계획서 위반 사항으로 CRA는 이를 의뢰자와 임상시험관리 파트장에게 보고해야한다. 이 때, 기관에서 발생한 모든 미준수 사항에 대해서는 기관 담당자와 검토하며 재발하지 않도록 논의해야한다.

②기관의 IRB 심의 진행상황을 파악하며 연구진행상황에 따라 IRB 보고가 진행될 수 있도록 한다.

③새로운 발생한 중대한 이상반응을 확인하며 이상반응 보고 관련 규정에 따라 진행되었는지 여부 등을 확인한다.

3) In-house 모니터링 수행 후 업무

(1) 구두 보고 및 보고서 작성

CRA는 모니터링 시 중요한 Issue가 있었던 경우에는 즉시 CRA 관리자에게 보고하여 신속한 의사결정이 이루어지도록 해야 하며 사안 중 모든 기관에 공유가 필요하다고 판단되는 경우, CI와 의논하여 전체 기관에 공지한다.

(2)Monitoring F/U letter 송부

CRA는 In-house 모니터링 수행 후 모니터링 내용을 요약한 Monitoring F/U Letter를 작성(단, 모니터링 후 근무일 기준 10일 이내 작성)하여 연구자에게 송부한다.

(3) Log 작성

CRA는 실시한 In-house 모니터링에 대하여 Monitoring Log를 작성하여 CRA 관리자에게 보고하며 공통 과제 담당 CRA와 해당 내용을 공유한다.

06 .위험도 평가

1) 연구 진행 중 계획된 각 기관의 위험도 평가(Risk Assessment) 결과에 따라 모니터링 방법, 범위 및 주기 등

이 조정될 수 있다. 평가 도구를 사용하여 Risk Assessment를 실시하고, 그 결과를 문서화한다.
2) 위험도 평가는 Risk Assessment tool을 바탕으로 진행한다.
3) 위험도 평가를 적절히 수행하지 아니한 경우에는 모니터링의 대상이 되는 임상연구실시기관, 연구대상자, 수집된 항목 등에 대하여 방문 모니터링이나 근거문서 확인업무의 축소 등 모니터링 방법, 주기, 범위, 절차 등을 임의로 축소하거나 변경하여서는 아니된다.
4) 위험도 평가 결과에 따라 모니터링 방법, 주기, 범위, 절차 등을 축소하여 수행하는 과정에서 임상연구 결과의 품질 및 신뢰성, 연구대상자의 안전 등에 중대한 영향을 미치는 사항을 확인한 경우에는 축소하기 전의 방법, 주기, 절차, 범위에 따라 모니터링을 수행하여야 한다.
5) 위험도 평가 결과에 따라 CRA 관리자의 승인을 받고 모니터링 계획을 축소하거나 조정할 수 있다.
6) 위험도 평가 결과에 따라 모니터링 계획이 조정되는 경우 의뢰자에게 알림한다.

VII. 부록(Attachment)

CR06.P10 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR06(CRA 업무)
중분류 : P10(이상반응 보고(AE Report) 관리 및 규제기관 보고)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구 진행동안 발생한 이상반응(Aderse Event, 이하 AE)에 대해 임상연구 관련 규정을 준수하는 신속하고 정확한 보고 절차를 마련하는 것을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

협약된 임상연구에서 발생한 AE의 확인, 보고 및 관련 절차에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상연구모니터요원 (Clinical Research Associate, 이하 CRA)

V. 적용내용(Procedures)

01 .이상반응 보고 절차

1) 임상연구 실시 전 준비

(1)임상연구계획서 작성 및 검토

CRA는 임상연구계획서에 이상반응의 정의, 분류, 수집 시기, 보고 방법에 대해 명확히 기술되었는지 검토한다.

(2)보고절차 확인

CRA는 임상연구 개시 전 해당 연구의 모든 이상반응(임상시험 계획서나 임상시험자 자료집 등 그 밖의 문서에서 즉시 보고하지 않아도 된다고 정한 것은 제외) 보고 방법 및 절차에 대해 확인하며, 기관에 이와 관련하여 안내하여 올바른 안전성 보고가 진행될 수 있도록 한다.

2) 임상연구 진행 중

CRA는 임상연구 진행 중 이상반응이 발생한 경우, 이상반응의 중대성 여부, 약물과의 인과관계, 예측 여부에 따른 보고방법 및 보고기한에 따라 정확한 보고가 진행될 수 있도록 모니터링 한다.

(1)Safety Monitoring

모니터링 시 수집된 이상반응들을 확인하고 중대함으로 표기된 이상반응이 있는지 확인한다. 만약 발생된 SAE가 보고되지 않았다면 CRA는 연구자에게 SAE Report를 작성하여 보고하도록 한다.

(2) SAE/SUSAR

①CRA는 SAE Report의 완결성과 정확성을 검토한다.

②CRA는 계획서에 정한 기간 내에 SAE 보고가 진행되었는지 확인하며, 필요한 경우, 상세한 내용이 포함된 추가 보고가 진행되었는지 확인한다.

③CRA는 연구자가 해당 실시기관 IRB SOP에 따라 SAE를 보고하였는지 확인한다. 다기관 임상연구의 경우, 각 실시기관의 IRB SOP에 따라 타기관SAE 가 보고될 수 있도록 한다.

④CRA는 모든 SAE를 SAE Tracking Log에 업데이트 하고, 임상연구 종료 후 출력하여 TMF 및 ISF에 보관한다

⑤발생한 SAE가 예상하지 못한 약물이상반응 (Unexpected Adverse Drug Reaction) 혹은 예상하지 못한 의료기기 이상반응(Unexpected Adverse Device Effect)인 경우, 해당되는 연구의 경우, CRA는 연구자에게 보고 받은 SAE Report를 근거로 관련규정에 근거하여 MFDS에 보고될 수 있도록 한다.

(3)눈가림 해제

① CRA는 실시기관에 안전성 관련 문제가 발생하여 투여 IP를 확인할 필요가 있는 경우, 연구자는 대상자의 안전을 확보하기 위해 코드 공개를 결정할 수 있음을 알린다.

② CRA 는 SUSAR 발생으로 눈가림 해제가 시행된 경우, 해당되는 경우 MFDS에 신속 보고 시 코드 개봉에 관한 내용이 기재되도록 한다.

3) 새로운 안전성 정보의 취득

새로운 안전성 정보가 취득된 경우, CRA는 필요에 따라 해당 연구 지침에 따라 안전점검 진행 여부를 확인한다. 임상연구계획서, 대상자설명문 및 동의서 등의 수정이 필요한 경우 의뢰자를 통해 변경이 진행될 수 있도록 하며, 필요 시 제약사에 IB 개정을 요청할 수 있다.

VII. 부록(Attachment)

CR06.P11 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR06(CRA 업무)
중분류 : P11(임상연구계획서 위반/이탈 (Protocol Violation/Deviation) 관리)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구 실시 중 발생하는 임상연구계획서의 위반/이탈을 최소화하고 이에 대한 처리과정에 일관성을 부여하기 위함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

의뢰된 임상연구에서 발생하는 임상연구계획서 위반/이탈 관리의 관련 절차에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01 . 임상연구모니터요원 관리자 (Clinical Research Associate Manager, 이하 CRA 관리자)
02. 임상연구모니터요원 (Clinical Research Associate, 이하 CRA)

V. 적용내용(Procedures)

01 .위반/이탈 사항의 분류 기준 설정

1) 위반/이탈사항은 다음과 같이 Major 와 Minor 로 분류할 수 있으며, 임상연구의 특성에 따라 분류 기준을 구체적으로 설정해야 한다.

(1) Major Violation/Deviation

대상자의 위험을 증가시키며, 임상연구 결과에 영향을 미치는 위반/이탈사항(예: 선정/제외기준 위반, 유효성 평가항목 결측치, 병용금지약물 투여, IP 투여 및 ID 적용방법 위반 등)

(2) Minor Violation/Deviation

대상자의 위험을 증가시키지 않고, 임상연구 결과에 크게 영향을 미치지 않는 위반/이탈사항(예: 방문일자 위반, 유효성/안전성 평가에 영향이 적은 일부 검사의 미실시 등)

02 .위반/이탈 사항 처리 절차

1) 위반/이탈 사항의 발견

(1) 연구자 또는 CRC가 연구 수행 시 대상자의 위험 등의 이유로 부득이하게 임상연구계획서 위반을 하게 되는 경우, 가능한 신속히 CRA와 연락을 취하도록 한다.

(2) CRA가 임상연구계획서 위반/이탈 사항을 발견하였을 경우, CRC에게 이에 대해 문의하고 임상연구계획서 위반/이탈 여부를 확인한다.

(3) CRA는 CRA 관리자와 논의 후 연구자 또는 CRC에게 처리 방안을 공지하고, 필요한 경우 Note to File 작성을 요청한다.

2) 위반/이탈 사항 발견 후 업무

(1) CRA는 임상연구계획서 위반/이탈로 판단되는 모든 사항을 Protocol Violation/Deviation Log에 업데이트 한다. Type(Major/Minor)은 사전에 논의된 분류 기준을 참고하여 결정하며, 사전에 논의되지 않은 사항 일 경우에는 CRA 관리자와 논의하여 Type을 정한다.

(2) CRA는 Major Violation/Deviation에 대해 연구자 또는 CRC에게 필요 시Note to File 작성을 요청한다. Minor 인 경우에도 필요 시 Note to File 작성을 요청할 수 있으며, 작성된 Note to File은 내용 검토 후 TMF와 해당 ISF에 보관한다.

(3) CRA는 모니터링 시 임상연구계획서 위반 내용과 원인 분석, 조치 및 재발방지 대책, 해당 실시기관의 IRB SOP에 따라 위반보고가 진행되었는지를 확인한다. 반복적인 발생을 예방하기 위해 지속적으로 F/U한다.

(4) 필요 시, CRA는 위반사항이 반복하여 발생하지 않도록 연구자 또는 CRC에게 교육을 시행하고 Monitoring log, Training Log 등에 적절히 문서화 한다.

(5) CRA는 Protocol Violation/Deviation Log를 기관별로 분류하여 연구책임자의 확인을 받아 TMF 및 ISF에 보관될 수 있도록 한다.

(6) CRA는 참여기관들에서 동일한 위반사항이 지속적으로 발생하는 경우, 이에 대해 의뢰자와 상의 후 필요 시 계획서 수정 등을 진행하여 연구가 계획대로 진행될 수 있도록 한다.

VII. 부록(Attachment)

CR06.P12 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR06(CRA 업무)
중분류 : P12(임상시험용의약품 및 임상시험용의료기기 관리)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상시험용의약품(Investigator's Product, 이하 IP) 및 임상시험용 의료기기(Investigational Device, 이하 ID)가 관련 규정에 따라 임상연구의 목적에 맞게 적절하게 준비 및 관리되도록 하고, 관련 업무에 일관성을 부여하기 위함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

의뢰된 임상연구에 사용되는 IP혹은 ID의 준비 및 관리 과정에 대한 모든 절차에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상연구모니터요원(Clinical Research Associate, 이하 CRA)

V. 적용내용(Procedures)

01 .배송

CRA는 해당되는 경우 IP혹은 ID가 해당 임상연구계획서에 대한 각 기관의 IRB 승인을 득한 후 제조사 혹은 의뢰자를 통해 실시기관으로 담당자에게 인계되었는지 확인한다.

02 .임상시험용의약품 및 임상시험용의료기기 관리

1)의약품 임상연구인 경우, CRA는 임상연구 개시 전 관리약사가 해당 연구의 임상시험용 의약품관련 참고사항 등을 숙지할 수 있도록 안내하며, 약국파일이 구성될 수 있도록 협조한다.
2)의약품 임상연구인 경우, CRA는 관리약사에게 약국파일 IP관리 현황을 문서로 확인할 수 있도록 관련 문서의 작성을 요청하고, 모니터링 시 약국파일을 정기적으로 점검할 수 있다는 것을 사전에 알리고 협조를 요청한다.
3)의료기기 임상연구인 경우, 의료기기 임상시험 관리기준에 따라 연구책임자로부터 위임받은 과제별 임상시험용 의료기기 관리자를 확인하고 임상시험용 의료기기의 인수, 보관 및 관리, 반납에 대한 내용이 문서화 되고 관리될 수 있도록 요청한다.

03 .무작위배정과 눈가림 연구

CRA는 해당 연구의 무작위배정 방법을 확인하고 기관 연구진이 숙지할 수 있도록 있도록 한다. 눈가림 연구인 경우 눈가림 해제 절차와 관련 서식 등을 확인하여 개시전 해당 사항을 연구책임자에게 교육한다. 단, 시스템을 사용하는 경우 , 시스템 담당자에게 관련 사항에 대한 교육을 요청할 수 있다.

04 .눈가림 해제 절차

눈가림 연구의 무작위배정 코드 공개가 필요한 경우는 아래와 같다.
1) 임상연구 진행 중 응급상황이 발생하여 연구책임자가 눈가림 해제가 필요하다고 요청하는 경우
2) 중간분석 진행 시 필요한 경우
3) 임상연구 종료 후
4) 임상연구 진행 중 응급상황이 발생하여 눈가림 해제가 필요한 경우, 연구책임자는 눈가림 해제 필요성에 대한 세부사항을 반드시 CRA에게 알리고, 눈가림 해제 확인서를 작성하여야 한다. 단, 다기관 연구의 경우 CRA는 실시기관에서 전달된 눈가림 해제 확인서를 의뢰자에게 보고해야 한다.

05 .반납 및 폐기

임상연구 진행 중에도 필요 시, IP혹은 ID를 반납할 수 있으며, 최종 수거는 마지막 대상자 연구 종료 후 근무일 기준 20일 이내에 실시하기를 권고한다. 수거 시에 작성된 반납증 및 작성된 서류는 ISF 및 TMF에 보관될 수 있도록 한다. CRA는 반납될 수량을 확인하고, 반납약 혹은 의료기기는 실시기관에서 제조사 또는 의뢰자에게 반납하는 것을 원칙으로 한다. 단, 사전에 합의된 반납처가 있는 경우 해당 반납처로 반납될 수 있도록 하며, 제조사 또는 의뢰자에게 반납이 불가한 경우에는 사전에 각 실시기관의 관리약사나 의료기기 관리자와 합의하여 해당 기관의 SOP에 따라 폐기될 수 있도록 한다.

VII. 부록(Attachment)

CR06.P13 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR06(CRA 업무)
중분류 : P13(임상연구 일반문서(General Document) 관리)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구모니터요원 업무와 관련된 문서 중 다른 SOP에서 규정하지 않은 문서의 작성 시기와 절차, 문서 유지 및 관리에 대한 일관성을 부여하기 위함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구모니터요원 업무와 관련하여 작성되는 문서로 다른 SOP에서 규정하지 않은 문서들에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상연구모니터요원 관리자 (Clinical Research Associate Manager, 이하 CRA 관리자)
02. 임상연구모니터요원(Clinical Research Associate, 이하 CRA)

V. 적용내용(Procedures)

01 .일반문서의 종류와 작성 절차, 유지 및 관리

특정 임상연구와 관련하여 다른 SOP에서 규정하지 않은 문서가 작성되는 경우, 해당 임상연구의 TMF(필요 시 ISF)에 보관하며 임상연구와 관련 없는 문서의 경우 내부 문서로만 관리한다. 타 SOP에서 규정하지 않는 문서의 종류는 아래와 같다.

1) 회의록

내부 또는 외부 회의에 참석하여 회의록 작성을 담당하는 경우, 내용을 정리하여 회의록을 작성한다. 회의록은 일반적으로 회의 개최일로부터 근무일 기준 10일 이내에 draft 작성, 근무일 기준 5일 이내에 결재를 완료하고 필요 시 회의 참석자에게 전자우편 등으로 배포하도록 한다.

2) 참석자 서명록

내부 또는 외부 회의에 참석자 확인을 위해 필요한 경우 참석자 서명록을 작성하여 서명을 받는다.

3) 업무 인수인계서

CRA업무의 인수·인계가 필요한 경우, 업무 인계자는 업무 인수인계서에 인계 업무에 대해 상세하게 기술하여야 한다. 인계 업무에 따라 해당 업무에 대한 인수·인계 관련 문서를 첨부하여야 하며, 인계자와 인수자가 내용을 상호 확인한 후 서명한다. 인계 업무에 따라 CRA 관리자는 인수·인계에 대한 검토자를 지정할 수 있으며, 필요 시 검토자가 업무 인계를 참관할 수 있다.

VII. 부록(Attachment)

CR06.P14 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR06(CRA 업무)
중분류 : P14(임상연구 기본문서 파일(TMF))
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구 기본문서 파일(Trial Master File 이하, TMF)의 준비, 유지 및 보관과 관련된 업무에 일관성을 부여하고 관련 규정에 따라 적절하게 관리될 수 있도록 하기 위함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

협약된 임상연구와 관련된 기본문서를 보관하는 TMF의 준비, 유지 및 관리와 관련된 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상연구모니터요원(Clinical Research Associate, 이하 CRA)

V. 적용내용(Procedures)

01 .TMF 관리

임상연구 기본문서는 그 종류에 따라 임상연구 실시 전, 중, 후에 적절하게 수집되어 TMF에 보관 및 유지되어야 하며, TMF 관리는 CRA의 역할이다.

1) TMF 준비

(1) CRA는 필요 시, 임상연구 관련 문서 Tracking Log와 IRB Approval List를 이용하여 임상연구 기본문서의 변경 및 승인 내역을 정리할 수 있다.

(2) 임상연구 개시 전, CRA는 관련 규정에 따라 TMF 목차를 참고하여 TMF 바인더를 제작한다. 단, 실시기관에서 별도로 관리하고 있는 서식이 있는 경우 사용이 가능하다.

(3) TMF 바인더의 첫 페이지는 TMF 목차를 삽입하고 목차에 정해진 순서대로 문서를 filing한다.

(4) 임상연구 시작 전 확보해야 하는 문서를 정리한 후 임상연구 개시 전에 임상연구 기본문서가 확보될 수 있도록 한다.

(5) TMF 목차의 해당 항목에 문서가 없는 경우에는 부재확인서에 부재사유를 기재하여 해당 문서 위치에 filing 한다.

(6) 다기관 임상연구의 경우, TMF 관리의 효율성을 위해 각 기관별 기관 파일을 제작하여 임상연구 기본문서를 보관할 수 있다.

2) TMF 유지

(1) CRA는 임상연구 개시 전부터 임상연구 종료 후까지 임상연구 기본문서를 지속적으로 점검 및 관리하고 잠금장치가 있는 문서보관장에 TMF를 보관한다.

(2) IP 혹은 ID 이외에 임상연구 관련 물품이나 문서의 인수 또는 반납이 이루어지는 경우에는 물품·문서 인수증 또는 물품·문서 반납증에 물품 및 문서의 종류, 내용 및 수량 등을 기재한다. 물품·문서 인수증 또는 물품·문서 반납증은 2부씩 작성하여 인수자와 인계자가 서명하고 TMF와 ISF에 각 1부씩 보관하며 불가한 경우, TMF와 ISF에 원본, 사본이 각각 보관되도록 한다.

(3) 임상연구 진행을 목적으로 제공된 물품이나 문서는 CRA가 회수하여 폐기하거나 기관에서 폐기할 수있다. 물품 또는 문서를 기관에서 폐기하고자 하는 경우에는 물품·문서 폐기확인서를 작성하여 폐기자와 CRA가 서명하고 TMF와 ISF에 보관한다.

(4) 임상연구에 참여하는 기관 내의 모든 연구자는 임상연구 참여 전에 연구책임자로부터 업무 위임을 받고 위임·서명록에 위임 받은 업무를 기술하고, 임상연구 관련 문서에 사용할 서명을 등록해야 한다.

(5) CRA는 해당 임상연구에 관여하는 연구담당자의 업무를 확인할 수 있도록 위임서명록을 확인하고, 담당자의 추가 또는 수정이 있을 경우 이를 적절히 업데이트 하여 TMF에 보관한다.

(6) 임상연구와 관련된 합의문서 작성이 필요한 경우, 합의서를 작성하여 TMF와 ISF에 보관한다.

(7) CRA는 연구책임자와 연구책임자로부터 업무를 위임 받은 모든 기관 연구자의 CV 및 교육이수증을 확보하여 임상연구 참여의 적합성을 검토하여야 한다.

3) TMF 보관

(1) 임상연구 종료 후, CRA는 TMF를 최종 정리하고 누락된 자료가 있는지 확인한다.

(2) 임상연구 종료 후 TMF 및 기타 임상연구 관련 자료가 관련규정 및 연구 자체 치침에 따른 보관기간에 따라 문서보관이 진행될 수 있도록 한다.

VII. 부록(Attachment)

CR06.P14.A01.TMF목차

CR06.P15 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR06(CRA 업무)
중분류 : P15(연구자 파일(ISF))
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

연구자 파일(Investigator Study File 이하, ISF)의 준비, 유지 및 보관과 관련된 업무에 일관성을 부여하고 관련 규정에 따라 적절하게 관리될 수 있도록 하기 위함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

의뢰자가 위탁한 모든 임상연구와 관련하여 실시기관에서 관리하는 ISF의 준비, 유지 및 보관과 관련된 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상연구모니터요원(Clinical Research Associate, 이하 CRA)

V. 적용내용(Procedures)

01 .ISF 관리

CRA는 ISF가 적절히 업데이트 되는지 확인하고, ISF가 관련 규정에 적합하게 관리될 수 있도록 모니터링한다.

1) ISF 준비

(1) 임상연구 개시 전, CRA는 ISF 목차를 참고하여 ISF 바인더를 제작하도록 안내한다. 단, 의뢰자의 요청이 있을 경우 CRA가 ISF를 제작하여 기관에 전달할 수 있다. 실시기관에서 별도로 관리하고 있는 서식이 있는 경우 별첨 서식을 대체할 수 있다.

(2) ISF 바인더의 첫 페이지는 ISF 목차를 삽입하고, 목차에 정해진 순서대로 문서들을 filing한다. .

(3) 임상연구 시작 전 확보해야 하는 문서들을 정리한 후 임상연구 개시 전에 임상연구 기본문서가 확보될 수 있도록 한다.

(4) ISF 목차의 해당 항목에 문서가 없는 경우에는 부재확인서에 부재사유를 기재하여 해당 문서 위치에 filing 한다.

2) ISF 인계

CRA는 실시기관에 ISF를 제공할 경우, 업데이트 해야 하는 문서와 서류의 작성 및 유지 방법 등을 설명한다. 필요 시 개시모임 혹은별도의 방문을 통해 ISF의 전달 및 세부사항 설명을 진행할 수 있다.

3) ISF 유지

(1) CRA는 임상연구 개시 전부터 임상연구 종료 후까지 임상연구 기본문서를 작성 및 확보하고 ISF 목차에 따라 분류하여 잠금 장치가 있는 문서보관장에 ISF가 보관될 수 있도록 교육한다.

(2) 각 문서는 종류별로 분류하고, 날짜 순서대로 업데이트 한다.

(3) CRA는 ISF 가 지속적으로 관리되는지 모니터링한다.

4) ISF 보관

(1) 임상연구 종료 후, CRC 및 CRA는 ISF를 최종 정리하고 누락된 자료가 있는지 확인한다.

(2) CRA는 기관 연구진에게 임상연구 종료 후 TMF 및 기타 임상연구 관련 문서가 관련규정 및 연구 계획에 따라 보관될 수 있도록 한다.

(3)CRA는 기관 IRB에 결과보고 완료 후, ISF를 포함한 임상연구 관련 자료를 모두 실시기관 내의 문서보관 담당자에게 이관하여야 하며, 정해진 기간 동안 보관하지 못하게 될 경우 CRA에게 관련 사실을 고지해야 함을 알린다.

VII. 부록(Attachment)

CR06.P15.A01.ISF목차

CR06.P16 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR06(CRA 업무)
중분류 : P16(임상연구 종료 업무)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구 종료 시, 임상연구와 관련된 자료 수집과 임상시험용의약품(Investigator's Product, 이하 IP) 또는 임상시험용 의료기기(Investigational Device, 이하 ID) 처리 및 모든 행정적 책임 완수 등 임상연구 마무리 작업을 원활히 하기 위함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

의뢰자가 위탁한 모든 임상연구의 종료와 관련된 모든 활동에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상연구모니터요원(Clinical Research Associate, 이하 CRA)

V. 적용내용(Procedures)

01 .CRA의 역할

1) 임상연구 종료 방문 전 준비 사항

(1) 종료보고

① 필요 시, 관련 규정에 근거하여 MFDS에 종료보고를 한다.

② 각 기관 IRB SOP에 정해진 서식과 기간에 따라 IRB에 임상연구 종료보고가 진행될 수 있도록 한다.

(2) 증례기록서 자료 수집 완료

CRA는 임상연구의 특성에 따라 데이터관리자와의 협의 하에 증례기록서 SDV 및 연구자 승인 완료 시기를 조정한다. 종이증례기록서인 경우, 데이터관리자와 증례기록서 전달 시기를 사전에 조율한다.

① 증례기록서 최종 검토 및 수정

② 중도탈락자를 포함한 모든 대상자에 대한 증례기록서 수집

③ 대상자 탈락일 및 치료기간에 대한 모든 기록과 탈락 사유에 대한 기록 수집

④ 모든 증례기록서의 해당 부분에 연구자 서명 확인

⑤ SDV 정리

(3) IP 또는ID 및 기타 물품 회수

IP(ID) 및 임상연구에 사용된 물품은 해당 임상연구 이외에 다른 목적으로 사용할 수 없다. 따라서 임상연구가 종료되는 시점에 사용하지 않은 IP(ID) 및 기타 임상 관련 물품을 회수하고 이를 문서화 하여야 한다.

① IP 또는 ID

가. 대상자로부터 회수한 IP(ID)와 미개봉 IP(ID)

나. 사용한 IP(ID)의 포장(필요 시)

다. 오류 발생 시, 사유를 가능한 상세히 기록

② 기타 물품

가. 특수 장비

나. 실험실 물품

다. 미사용 증례기록서(종이 증례기록서인 경우)

라. 임상연구 관련 서류 양식

(4) ISF 최종 점검

ISF에서 누락된 서류들이 있는지 확인한다.

(5) 자료질의 양식(Data Clarification Form 이하, DCF) 및 논의해야 할 문제 정리

① 발행된 DCF 해결

② 의문점이나 미해결 사항에 대한 논의

③ 추가 등록 대상자 유무 확인

④ 연구비 정산(추가 지급 또는 환불)에 대한 방법 및 시기 논의

⑤ 연구비 집행에 대한 실시기관의 정책 확인 및 결과보고 시점 논의

⑥ 임상연구 결과에 대한 출판과 데이터 수정 및 검증 작업에 대한 계획 설명

⑦ 연구자 종료회의 시기와 내용 등에 대한 논의(필요 시)

⑧ 문서 이관에 대한 해당 IRB 규정 확인

(6) 기타 방문 전 준비

① 임상연구 종료 방문을 위해 연구자 및 기타 연구참여자와 약속 시간을 정한다.

② 이전 방문 보고서를 검토하고 논의해야 할 문제 등을 미리 준비한다.

③ 이미 수거된 자료에서 확인을 요하는 데이터 불일치나 질의 등이 발견되면 이를 연구자와 논의할 수 있도록 리스트를 작성한다.

④ TMF를 검토하고 필요한 문서를 점검한다.

2) 임상연구 종료 방문 (필요 시)

(1) 임상연구 종료 방문은 해당 기관의 최종 증례기록서 완료 후 근무일 기준 40일 이내에 수행할 것을 권고한다.

(2) IP 및 기타 임상연구 관련 물품이 회수되지 않을 경우, 임상연구 종료 방문 시 회수하도록 한다.

(3) ISF 및 약국파일을 최종 점검하고 보관 장소를 확인한다.

(4) TMF에 누락된 문서들이 있다면 종료 방문 시 확보한다.

(5) 점검 또는 실태조사 가능성에 대해 설명한다.
(6) 해결되지 않은 문제가 있다면, 논의 후 최종 결론을 내리도록 한다.
3) 임상연구 종료 방문 후 절차
(1) 종료 방문이 필요한 경우에는 종료 방문 보고서를 작성(단, 종료 방문 후 근무일 기준 10일 이내 보고서 작성) 후, TMF에 보관한다.
(2) CRA는 임상연구 종료 후 ISF 및 기타 임상연구 관련 자료가 관련규정 및 연구 자체 치침에 따른 보관기간에 따라 문서보관이 진행될 수 있도록 한다.

VII. 부록(Attachment)

CR07.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR07(임상연구 지원 업무)
중분류 : P01(연구수행가능성 평가)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구를 시작하기 전 연구수행가능성을 평가하기 위한 자료를 수집하고 전달하여 연구수행기관으로 선정될 수 있도록 지원하는 업무에 대하여 설명함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

의뢰자를 통해 임상시험센터로 의뢰된 임상연구 수행가능성을 확인하는데 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상시험센터 서비스 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .연구수행가능성 평가 업무

1) 연구수행가능성 평가의 목적은 의뢰사에서 진행 예정인 연구에 세브란스병원이 수행기관으로 참여 위한 제반 사항 등에 대한 타당성 조사가 진행될 수 있도록 하여 최종적으로 세브란스 병원이 연구 수행 기관으로선정될 수 있도록 하는 것이다.
2) 의뢰자가 연구수행가능성 평가를 위해 자료를 요청하는 경우 임상시험센터 서비스 담당자(이하, 담당자) 는 요청사항을 확인한다.
3) 담당자는 정보 수집을 위해 활용 가능한 데이터를(예시: EMR, SCRAP, Y-HRN, CRMS, IRB 관련 문서 등) 검토하고, 필요 시 관련부서 또는 연구자에게 협조를 구할 수 있다.
4) 담당자는 관련부서 또는 연구자로부터 답변을 수렴한 뒤 임상시험센터 소장 또는 임상시험관리파트장의 확인 후 의뢰자에게 전달한다.
5) 의뢰자가 임상시험의 연구자 추천 요청을 포함하여 연구수행가능성 평가를 의뢰하는 경우 담당자는 임상시험센터 소장 또는 해당 진료과장과 상의할 수 있으며 추천받은 연구자의 참여 의사 및 연구수행가능성 평가 답변을 확인하여 의뢰자에 전달할 수 있다.
6) 담당자는 평가자료를 관리하고 보관하며 관련부서 또는 연구자들과 공유할 수 있다.

VII. 부록(Attachment)

CR07.P02 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR07(임상연구 지원 업무)
중분류 : P02(임상연구등록관리)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

세브란스병원에서 수행되는 연구자주도 임상연구의 활성화를 목적으로 임상시험센터에서 지원하는 임상연구등록 서비스에 대하여 설명함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

연구자를 통해 임상시험센터로 의뢰된 임상연구등록서비스를 수행하는데 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정
10.임상연구요양급여적용에 관한 기준

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상시험센터 서비스 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .임상연구정보서비스 (Clinical Research Information Service,CRIS) 등록

1) CRIS란 질병관리청에서 구축하여 운영하고 있는 임상연구정보서비스(Clinical Research Information Service,CRIS)를 의미하는 것으로 WHO 국제임상시험등록플랫폼(International Clinical Trials Registry Platform, ICTRP)에 등재된 Registry 로서, 국제의학학술지편집인협의회(The International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE)에서 요구하는 등록 조건 충족이 가능한 임상연구등록시스템이다.
2) 담당자는 임상연구요양급여 신청 대상 과제 중 세브란스병원이 주관기관에 해당하며 연구지원시스템(이하,CRMS)에서 연구자 또는 임상연구코디네이터(이하, CRC)의 등록 신청이 있는 경우 CRIS에 임상연구 정보 등록을 지원한다.
3) 담당자는 CRIS에서 발행되는 보완사항을 연구자 또는 CRC에게 전달하여 적절하게 수정될 수 있도록 한다.
4) 담당자는 CRIS 등록 결과를 확인하고 연구자 또는 CRC에게 전달한다.
5) 담당자는 CRIS에 등록된 연구정보가 6개월마다 갱신될 수 있도록 연구자 또는 CRC에게 정기적으로 알림 메일을 발송한다. 단, 업데이트할 사항이 없는 경우에는 해당하지 않는다.
6) 연구자는 임상연구요양급여 대상 과제의 경우 연구종료 후 1년 이내에 CRIS에 결과 등록이 진행될 수 있도록 한다.

02 .Clinicaltrials.gov 등록

1) Clinicaltrials.gov란 WHO 국제임상시험등록플랫폼(ICTRP)에 등재된 미국의 대표 Primary Registry 중 하나로, 국제의학학술지편집인협의회(ICMJE)에서 요구하는 등록 조건 충족이 가능한 임상연구등록시스템이다.
2) 담당자는 세브란스병원에서 진행되는 연구자 주도 임상연구 중 CRMS 시스템에서 연구자 또는 CRC의 신청이 있는 경우 clinicaltrials.gov에 임상연구 정보 등록을 지원한다.
3) 연구자 또는 CRC는 담당자에게 신청서를 제출하고 담당자는 작성된 내용을 검토 후 시스템에 등록한다.
4) 담당자는 Clinicaltrials.gov 등록시스템에서 발행되는 보완사항을 연구자 또는 CRC에게 전달하여 적절하게 수정될 수 있도록 한다.
5) 담당자는 Clinicaltrials.gov 등록 결과를 확인하고 연구자 또는 CRC에게 전달한다.

VII. 부록(Attachment)

CR07.P03 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR07(임상연구 지원 업무)
중분류 : P03(임상연구요양급여 업무)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

세브란스병원에서 수행하는 연구자주도 임상연구의 활성화를 목적으로 임상시험센터에서 지원하는 임상연구요양급여 지원 업무에 대하여 설명함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

연구자를 통해 임상시험센터로 의뢰된 임상연구요양급여 신청대행 업무를 수행하는데 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정
10.임상연구요양급여적용에 관한 기준

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상시험센터 서비스 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .임상연구요양급여 적용

1) 임상연구요양급여란 공익적 목적의 연구자 주도 임상연구 중 임상연구에 참여하는 환자의 질병이나 부상 등을 위한 진료 및 치료 등의 통상적 요양급여를 적용하고자 하는 경우에 건강보험심사평가원(이하 심평원)에 해당 임상연구에 대한 요양급여 적용 결정신청을 함으로써 적용할 수 있다.
2) 연구자는 임상연구에서 요양급여를 적용하고자 하는 경우 임상연구 시작일 이전에 심평원에 결정신청을 하여야 한다.
3) 임상시험센터 서비스 담당자(이하, 담당자)는 세브란스병원에서 수행하는 공익적 목적의 연구자 주도 임상연구 중 중재연구에 해당하며 IRB 심의 시 임상연구요양급여 신청이 권고된 과제에 대하여 연구지원시스템(이하, CRMS)에서 연구자 또는 임상연구코디네이터(이하, CRC)의 신청이 있는 경우 심평원에 임상연구요양급여 신청을 지원한다.
4) 담당자는 임상연구 요양급여 적용 결정신청서 서식과 IRB 심의의뢰서, 통보서 및 계획서, 대상자 동의서 등 제출을 요청하는 자료를 연구자 또는 CRC에게 전달받아 심평원에 제출한다.
5) 담당자는 심평원의 보완사항을 연구자 또는 CRC에게 전달하여 적절하게 답변할 수 있도록 한다.
6) 담당자는 요양급여 신청 대상 연구가 임상연구 항암제 표준요법의 요양급여 적용 승인이 필요한 경우 이에 대하여 지원할 수 있다.
7) 담당자는 임상연구요양급여 및 항암제 표준요법의 요양급여 적용 신청 결과를 확인하고 연구자 또는 CRC에게 전달한다.
8) 기타 사항은 임상연구요양급여 적용에 관한 기준에 따른다.

VII. 부록(Attachment)

CR09.P01 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR09(과제관리)
중분류 : P01(일반적인 사항)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구의 효율적이고 성공적인 수행을 위한 과제 관리 전반에 대한 설명을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험센터의 과제 관리 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상시험센터 과제관리 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .역할 및 책임

1) 담당자는 임상연구 시작 전 연구의 수행에 필요한 영역을 확인하여 계획하고 준비한다.
2) 담당자는 임상연구가 계획된 일정 내에서 효율적으로 수행될 수 있도록 임상연구과정을 조율하고 관리 할 수 있다.
3) 담당자는 임상연구가 종료될 때까지 관련 업무를 지원하고 관리한다.

VII. 부록(Attachment)

CR09.P02 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR09(과제관리)
중분류 : P02(연구비 관리)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구계획서에 따라 예측된 연구비를 산정하여 임상연구가 효율적이고 체계적으로 운영될 수 있도록 하는데 원칙으로 적용하고자 함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상연구의 연구비 산정 및 관리업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상시험센터 과제관리 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .연구비 산정 및 검토

1) 과제 관리담당자(이하, 담당자)는 의뢰자 또는 연구자가 전체 연구비 산정을 의뢰할 경우 산정 및 검토 진행할 수 있다.
2) 담당자는 전체 연구비 산정을 위해 연구 수행과 관련된 부서에 세부 항목에 대한 연구비 산정을 요청할 수 있다.
3) 담당자는 연구비 산정 내역을 임상시험센터 소장 또는 연구책임자에게 확인 받은 후 '연구비 내역서(대외비)' 를 작성한다.
4) 담당자는 의뢰자의 요청 시 연구비 내역서(대외비)를 송부용으로 수정하여 연구책임자 또는 의뢰자에 전달한다.
5) 필요 시 담당자는 연구자 및 관련부서 실무자 등과 산정된 전체 연구비의 타당성에 대해 내부 미팅을 통해 논의할 수 있다.

02 .연구비 재산정

1) 담당자는 연구비 산정 시 임상연구계획서 초안을 참고하되 추후 계획 변경이 있을 경우 이를 근거로 필요시 연구비를 재 산정한다.
2) 담당자는 연구자 또는 의뢰자의 요청이 있을 경우 연구비에 대해 논의 하고 변경사항이 있을 시 연구비를 재 산정 한다.
3) 재산정된 연구비는 연구책임자의 확인을 거쳐 의뢰자에게 전달한다.

03 .연구비 관리

1) 담당자는 연구비 산정 과정을 추적할 수 있도록 “ 연구비 내역서 ”를 날짜 별로 구분하여 정리하고 관리한다.
2) 담당자는 연구가 중단 또는 종료된 경우 연구자 또는 의뢰자의 요청에 따라 연구비를 정산한다. 이 때 담당자는 필요 시 과제 연구비담당자에게 세부 사용내역을 확인 요청 할 수 있다.

VII. 부록(Attachment)

CR09.P03 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR09(과제관리)
중분류 : P03(문서검토)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구를 시작하기 전 임상연구의 문서를 검토함으로써 임상연구의 질을 높이고자 함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험센터에 임상연구계획서 개발 및 전반적인 연구수행의 모든 과정을 요청한 임상연구에 대하여 임상연구 관련 문서를 검토하는데 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상시험센터 과제관리 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .임상연구계획서 및 대상자 설명문 및 동의서 검토

1) 해당업무 담당자(이하, 담당자)는 임상시험센터에 임상연구계획서 개발과 전반적인 연구수행의 모든 과정을 요청한 임상연구에 대하여 연구심의위원회(이하, IRB) 및 식품의약품안전처(이하, MFDS) 에 신규과제 심의접수 전 대상자 설명문 및 동의서를 검토할 수 있다.

02 .증례기록서 검토

1) 담당자는 증례기록서(이하, CRF) 개발을 요청한 의뢰자의 임상연구에 대해 임상연구계획서가 개발되면 임상정보팀 과제 관리자에게 CRF 개발 일정을 확인한다.
2) 담당자 또는 의뢰자는 임상연구계획서에 변경이 있을 경우 과제관리자에게 전달하여 CRF 최종본이 완성될 수 있도록 한다.
3) 담당자는 CRF 개발 및 검토과정이 timeline 에 맞게 진행될 수 있도록 일정을 관리한다.

03 .기타 문서 검토

1) 담당자는 연구자 또는 의뢰사가 요청하는 기타 서류 준비를 지원하거나 확인 할 수 있다.
2) IRB나 MFDS 심의를 위한 필수 서류들을 확인하여 의뢰자에게 안내하고 서류 준비를 지원하거나 확인

VII. 부록(Attachment)

CR09.P04 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR09(과제관리)
중분류 : P04(일정 계획 및 관리)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구의 일정 계획과 관리에 대하여 설명함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험센터에 임상연구계획서 개발 및 전반적인 연구수행의 과정을 요청한 임상연구에 대하여 임상연구의 일정을 계획하고 관리하는데 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상시험센터 과제 관리 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .연구자미팅

1) 사전 연구자미팅
(1) 해당업무 담당자(이하, 담당자)는 연구를 시작하기 전 임상시험센터에 의뢰되어 일정관리를 진행하는 과제의 경우 임상연구계획서 개발을 위해 연구자와 의뢰자 등이 미팅을 진행할 수 있도록 일정과 시간을 조율할 수 있다.
(2) 담당자는 사전 연구자 미팅 시에 논의되었던 내용에 대해 필요 시 회의록을 작성하고 참석자 및 연구관련자들과 공유할 수 있다.
2) 연구진행 중 프로젝트 미팅
(1) 담당자는 연구 관리를 위해 연구자 및 관련 부서 담당자들과 미팅을 정례화하여 주최할 수 있다. .
(2) 담당자는 관련 부서 담당자들에게 연구진행상황 및 관련된 자료를 요청할 수 있고, 자료를 정리하여 미팅에서 보고할 수 있다.
(3) 담당자는 연구의 종류, 연구자, 소속에 따라 미팅의 특성을 달리하여 진행할 수 있다.

02 .MFDS/IRB 승인 관리

1) 담당자는 MFDS/IRB에 제출될 필수문서 및 신규과제 접수일정과 예상되는 심의/승인 일정을 계획하고 연구자 및 의뢰자와 수시로 의사소통을 하면서 신규과제 접수를 지원한다.
2) 담당자는 MFDS/IRB에 제출될 문서들을 검토하고 의견을 연구자 및 의뢰자에게 전달할 수 있다.
3) 담당자는 MFDS와 IRB 승인결과를 확인 후 개시를 진행할 수 있도록 관리한다.

03 .임상연구 계약

1) 담당자는 연구계약서가 계약담당자에게 전달되기 전에 필요 시 사전 검토 후 연구자 또는 의뢰자에게 의견제시를 할 수 있다.
2) 담당자는 임상연구의 담당 CRC가 결정되지 않은 경우 연구계약에 대해 안내하고 계약관련 업무를 지원할 수 있다.

04 .연구일정 관리

1) 담당자는 임상연구에 대해 일정표를 작성하여 관리한다.
2) 담당자는 연구일정표를 수시로 확인하면서 계획대로 진행되고 있는지 확인하고 필요 시 조정한다.
3) 담당자는 프로젝트 미팅에서 연구의 진행상황을 보고하여 연구일정의 수정 필요성을 확인한다.
4) 담당자는 연구일정의 수정이 필요한 경우 연구자 및 담당자, 의뢰자와 협의하여 연구일정표를 수정하고, 3자의 최종 확인 후 관련 부서 담당자들과 공유하도록 한다.

05 .연구종료 시 업무지원 및 후속조치

1)연구종료 시 업무 지원
(1) 담당자는 임상연구가 종료되면 연구자, 관련부서 담당자 및 의뢰자와 논의하여 필요한 업무를 확인하고 지원한다.
(2) 담당자는 임상연구에 대하여 결과보고서 작성완료 시까지의 모든 업무가 계획된 일정 대로 진행될 수 있도록 지속적으로 확인한다.
(3) 담당자는 연구가 종료된 후 연구자 또는 의뢰자의 요청에 따라 연구비를 정산할 수 있다.
2) 연구종료모임 및 후속 조치
(1) 담당자는 연구종료모임을 진행한 후 필요 시 회의록을 작성하고 참석자 및 관련부서 담당자들과 공유할 수 있다.
(2) 담당자는 연구종료모임을 통해 논의되었던 내용 중 연구에 반영할 부분이 있다면 다음 연구 진행 시부터 적

용될 수 있도록 관련자들에게 내용을 정리하여 공유할 수 있다.

VII. 부록(Attachment)

CR09.P06 Version : 8 .0

적용일자 : 2022-09-07

대분류 : CR09(과제관리)
중분류 : P06(Start up 업무)
작성자 : 김희정
관리자 : 허나영
관리책임자 : 이혜영
운영책임자 : 안중배

I. 목적(Introduction and purpose)

임상연구의 개시 전 셋업을 지원하여 원활한 진행이 이루어지게 함을 목적으로 한다.

II. 적용범위(Scope)

임상시험센터의 Start up 업무에 적용한다.

III. 관련규정(Applicable requlations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 의료기기법
05. 체외진단의료기기법
06. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
07. 세브란스병원 규정 및 절차
08. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인 (International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
09. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

IV.적용대상(Resposibility)

01. 임상시험센터 서비스 담당자

V. 적용내용(Procedures)

01 .역할

1) 담당자는 임상연구 시작 전 연구의 수행에 필요한 영역을 확인하여 준비한다.
2) 담당자는 첫 환자 등록 시 지연될 수 있는 절차를 확인하여 조율하고 셋업한다.

02 .서비스 종류

1) PSV(Pre Study Visit) 지원
2) 예산 검토
3) 연구 수가 확인
4) Study flow set up
5) 개시 전 연구자 및 의뢰자와의 의사소통 및 각종 서류 작성과 서명 절차 진행

VII. 부록(Attachment)